Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

Les cratères

Des cratères sans astéroïdes

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

L’environnement de calcul

Cet article demande si la matière éjectée du corps en formation et retombée sur lui a pu atterrir avec assez de force pour former des cratères. La réponse dépend d’une poignée de grandeurs — la masse qui ramène la matière, le rayon d’où elle est éjectée, la rotation de la surface et la vitesse d’éjection — et de ce que chacune représente. Le tableau les fixe une fois pour toutes. Ses lignes supérieures définissent l’étape et la source de la matière éjectée ; ses lignes médianes donnent les nombres de l’exemple calculé utilisé dans toutes les parties J et K ; ses lignes inférieures définissent la cible, la manière dont le choc est calculé, et quels nombres de la série ne sont *pas* utilisés ici.

Grandeur ou condition	Définition dans cet article
Étape de la construction	Coquille extérieure exposée — plane au-dessus de l’alimentation, ou sur le flanc du dôme qui monte ; recouvrement dans le temps entre l’éjection et le soulèvement
Source de l’éjection	L’intérieur de la Terre, dont la pression et la matière sont passées par la poire jusqu’aux ouvertures de la coquille (article 3) ; la matière n’est pas définie comme de la matière arrachée à la coquille
Masse du corps parent primitif	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg, masse de la future Lune comprise
Constante gravitationnelle	$G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Rayon d’éjection dans l’exemple	$r_0 = 6,721$ km ; éjection radiale depuis l’équateur de la surface en rotation

Grandeur ou condition	Définition dans cet article
Rotation dans l’exemple	5.5 heures, constante pendant un seul vol seulement ; aucune hypothèse qu’elle soit restée constante pendant toute la construction
Modèle du champ	Monopôle terrestre figé dans le temps, $K = GM_0$; pas la solution du champ d’un corps rattaché développé
État thermique et volatils	Source chaude et riche en volatils dans le scénario ; l’atmosphère et l’état de phase ne sont pas mesurés ici
Vitesse d’éjection	Paramètre de test, non un produit démontré de la pression de la source ; des vitesses de 2–8 km/s sont examinées
Surface de la cible	Partie extérieure relativement résistante au-dessus d’une base mobile ; les conditions complètes de conservation sont définies dans l’article 3
Entrée du choc	Basalte dense, de densité de référence 2,700 kg/m³, pour un atterrissage de référence ; non identifié à un magma moussant
Cadence et durée	Aucune durée d’éjection mesurée ; la fenêtre de 600 millions d’années de la série n’est pas le temps de vol, et elle n’est pas datée par comptage de cratères
Étapes tardives	Les distances au centre d’environ 17,570/17,631 km appartiennent aux états couplés de l’article 2 ; elles ne sont pas le rayon de la surface qui reçoit les atterrissages

Plusieurs lignes appellent une explication. **L’étape et la source : le mécanisme d’alimentation et la surface.** Dans le modèle LEF, la Lune n’a pas été éjectée achevée : elle a été construite comme un corps dressé sur la Terre, à la pointe d’un long prolongement de la propre matière de la Terre, la *poire*, et alimentée de l’intérieur par des ouvertures dans sa coquille (article 3). Avant que le corps ne se soulève, sa future coquille extérieure reposait sur le corps parent comme une partie de sa surface ; quand l’alimentation située dessous a poussé vers le haut, la coquille est devenue la surface d’un dôme qui monte. Les cratères de cet article se sont formés sur cette coquille tant qu’elle était ouverte vers le ciel — d’abord quand elle était plane au-dessus de l’alimentation, puis sur les flancs du dôme — et la coquille les a emportés avec elle en montant. La matière qui les a formés venait d’en bas, de l’intérieur de la Terre, dont la pression et la matière sont passées par la poire jusqu’aux ouvertures ; elle ne venait pas de morceaux brisés de la coquille elle-même.

La masse, le rayon et la rotation. M_0 est la masse combinée de la Terre et de la future Lune, puisqu'à cette étape la matière de la Lune n'était pas encore partie. Le rayon d'éjection de 6,721 km, un peu plus grand que le rayon actuel de la Terre (6,371 km), est la distance au centre d'où la matière est éjectée dans l'exemple, et la durée du jour dans l'exemple est de 5.5 heures. Une surface en rotation pousse un peu vers l'extérieur tout ce qui s'y trouve ; à l'équateur, la rotation agit contre le sens de l'attraction, de sorte que l'attraction ressentie par un corps éjecté à ce rayon est un peu plus faible que celle de la masse seule. Avec ces valeurs, l'accélération de chute effective est de 8.25 m/s² (§J.3). La rotation n'est tenue constante que pendant les minutes ou les heures d'un vol ; aucune hypothèse n'est faite sur la manière dont elle a varié au cours de toute la construction.

Le champ. Un champ *monopolaire* est l'attraction d'une masse concentrée en un point : il ne dépend que de la distance au centre. $K = GM_0$ est l'intensité de cette attraction. Le corps parent réel n'était ni un point ni invariable, et dès que le corps s'est dressé sur lui, le système est passé au champ de deux masses reliées ; le monopôle est le champ le plus simple dans lequel le vol peut être suivi exactement, et les parties J et K définissent où il cesse de s'appliquer.

La vitesse d'éjection. La vitesse u à laquelle la matière quitte l'ouverture est traitée comme une variable de test — un « bouton de réglage » — réglée tour à tour sur 2, 3, 5 et 8 km/s, et chaque réglage est suivi jusqu'à son atterrissage. L'article ne prétend pas l'avoir dérivée de la pression de la source ; ce que la source doit fournir pour l'atteindre est formulé comme une exigence (§J.1).

La cible et le choc. La surface qui reçoit les atterrissages est une couche extérieure résistante au-dessus d'une base plus molle et plus mobile — assez résistante pour garder un cratère, et portée vers le haut par ce qui se trouve dessous. Pour calculer la pression au moment de l'atterrissage, la matière qui arrive et la cible sont toutes deux prises comme du basalte dense de 2,700 kg/m³, un cas de référence dont les propriétés de choc ont été bien mesurées ; cela n'affirme pas que la matière qui arrivait était du basalte dense plutôt qu'une mousse de bain fondu et de gaz.

Les temps et les distances. La construction entière, du début du renflement jusqu'à la libération il y a 3.873 milliards d'années, dure environ 600 millions d'années : environ 400 pour le renflement et la poire, environ 100 pour l'aplatissement et environ 100 jusqu'à la libération. Cette fenêtre est le temps pendant lequel se sont formés la plupart des cratères ; après la libération, la Terre a ajouté des cratères petits et moyens à partir des gouttes qu'elle a

projetées (partie M). La fenêtre n’est pas la durée d’un seul vol, et elle n’est pas lue à partir de comptages de cratères. À la libération, la Lune était ronde et sa coquille extérieure s’était rigidifiée. Les distances d’environ 17,570 et 17,631 km appartiennent à des étapes plus tardives, quand le corps se tenait sur la Terre à distance ; ce sont les distances au centre des états couplés, et non le rayon de la surface sur laquelle atterrit la matière de l’exemple.

Table des matières

	L’environnement de calcul ; Résumé ; Introduction — la littérature et le modèle ; Ce que propose cet article
PART A	**Termes et définitions**
A.1	Les termes du modèle
A.2	Les trois hauteurs
PART B	**Ce que la série a déjà établi**
B.1	Les trois étapes de l’article 3
PART C	**Les cratères : ce qu’est un cratère, combien il y en a, et le cratère comme archive de la matière de retour**
C.1	Les mers : d’où venait la matière de retour
C.2	Ce que le cratère prend à la mer
C.3	Combien de cratères
C.4	L’archive des cratères est l’archive des mers
C.5	Le test de la source
C.6	La taille du cratère et la masse du corps de retour
PART D	**Les cratères, visibles et enfouis**
D.1	Des cratères enfouis avec les sources de la face cachée
D.2	Des cratères fondus dans les planchers des mers
D.3	La masse sous les cratères fondus des mers

PART E	**Taille et état : les mers et les cratères dans le temps**
E.1	Trois états sur un même plancher
E.2	L’état des cratères selon la taille
E.3	Les mers : température, viscosité et temps
E.4	La matière qui arrive : température, taille et distance
E.5	La chaîne dans le temps
E.6	Le rebord : érodé par la chaleur ou noyé
E.7	Ce que cela montre
PART F	**Le rebord**
F.1	Le rebord sur quatre longitudes
PART G	**Le fond du cratère sous le terrain**
G.1	Le fond sous le terrain environnant
G.2	Les fonds des grands cratères sur le basalte
G.3	Le fer dans les fonds hauts et bas
PART H	**Le fond du cratère**
H.1	Planéité et rugosité
PART I	**Le pic central**
I.1	Le pic sur quatre longitudes
PART J	**Le moteur**
J.1	L’énergie disponible à l’ouverture
J.2	Vitesse et pression de choc
J.3	L’atmosphère de vapeurs fait partie du test
J.4	Bloc qui atterrit, nuage de matière et surface qui conserve
J.5	Liaison gravitationnelle et plafond de vitesse

PART K	**La géométrie**
K.1	Retour vers la coquille à la même hauteur
K.2	Atterrissage sur une cible plus haute
K.3	La tendance du choc dépend de la trajectoire
K.4	Où atterrit la matière que le corps lui-même projette
PART L	**La chimie**
L.1	La matière des mers en anneaux autour de la mer
L.2	Le cratère et le terrain qui l’entoure
L.3	Le thorium et la matière de retour
L.4	L’intérieur du cratère
L.5	La masse étrangère qui n’est pas là
L.6	La matière terrestre après la libération
L.7	La face visible conserve davantage des derniers petits cratères
L.8	Une archive conservée intacte : la Lune n’est jamais passée à travers un anneau
PART M	**Datation**
M.1	Des éjectas capturés après la libération
PART N	**Statistiques**
N.1	Comment les cratères ont été comparés
N.2	Ce qui a été mesuré et ce qui a été supposé
PART O	**Prédictions et tests**
O.1	Quatorze tests ciblés
O.2	Les études en un seul tableau
PART P	**Discussion**

P.1	Ce que les deux hémisphères enregistrent
P.2	Ce qui reste hors de l’article
P.3	La nouveauté et l’apport à la série
PART Q	**Conclusions**
Q.1	Ce que l’article a montré
	Annexe — reproduction et carte de la nouveauté ; Travaux ultérieurs ; Disponibilité du code ; Références

Résumé

La question. Dans le modèle LEF, de la matière profonde a été éjectée par des ouvertures dans la coquille de la Terre, et une partie est retombée sur la coquille extérieure, qui s’est ensuite soulevée avec la Lune en formation comme surface de son dôme. L’article examine une question distincte du transfert de masse : une telle matière de retour peut-elle arriver à une vitesse suffisante pour former des cratères et produire un choc dans la cible ?

Le vol. Dans l’approximation d’une gravité centrale sans traînée, on dérive la vitesse de retour, l’exigence d’énergie et la vitesse par rapport à une surface en rotation. Une matière éjectée radialement et revenant au même rayon atterrit à une vitesse relative égale à la vitesse d’éjection. Dans l’exemple de 5 km/s, on obtient un vol d’environ 28 minutes et un atterrissage environ 1,032 km à l’ouest du site d’éjection ; pour un atterrissage frontal idéal de basalte sur basalte, on obtient une pression de contact estimée à 45.6 gigapascals. Le retour gravitationnel n’impose donc pas un atterrissage lent, mais la vitesse d’éjection elle-même exige encore une source d’énergie. La dérivation montre aussi que la dépendance de la vitesse d’atterrissage à la hauteur de la cible n’indique pas une tendance universelle dans le temps.

Les conditions. L’article relie les tests de l’éjection, du vol, de la rencontre et du choc, et pose des contraintes sur la traînée, la fragmentation, la masse du corps de retour et la conservation de l’archive : un corps de la taille d’un kilomètre qui traverse une atmosphère de vapeurs de 100 bar conserve environ la moitié de sa vitesse, et une matière qui a reçu une vitesse supérieure à la vitesse de libération s’échappe du champ et ne revient pas. Presque tous les cratères de la Lune, environ 99%, sont dus à de la

matière terrestre de retour. Si les cratères visibles aujourd'hui étaient lus comme le résultat d'impacteurs extérieurs, ils auraient laissé 2–6% de matière étrangère dans les 5 km supérieurs de la croûte ; les éléments sidérophiles de la croûte totalisent 0.9–2%, et là où leurs isotopes du ruthénium ont été mesurés, ils sont ceux de la Terre.

La source. La source de la matière de retour est les mers, les 34 ouvertures au-dessus des dômes d'alimentation de l'article 5 — la plupart d'entre elles ; Imbrium et Serenitatis, les mers du contact, ont servi de conduits pour la pression et la matière de la Terre vers la Lune et n'ont pas éjecté (Serenitatis seulement de légers crépitements). Le terrain autour de chaque mer porte son fer et son titane, qui diminuent avec la distance : le fer passe de 6.9% en masse à moins de 25 km du bord à 3.1 à 100–150 km, avec un excès jusqu'à 600 km. Tous les cratères ne sont pas visibles : sur la face cachée, des cratères ont été enfouis avec les sources qui les ont formés, et sur les planchers des mers, trois cratères de 10 km et plus sur cinq ont fondu dans le plancher, et parmi ceux de 20 km et plus il ne reste qu'un seul cratère net, environ deux cents fois moins que sur les hautes terres ; dans les mers du contact, les grands cratères ont entièrement disparu.

Les longitudes. Les longitudes ajoutent une archive de la manière dont les cratères sont tombés (parties F–I). La matière que le corps lui-même a éjectée atterrit vers son hémisphère arrière, à 90°E, plus dense en cratères (environ 250 contre 140–175 cratères de 20 km et plus par million de km², après retrait des mers et de South Pole–Aitken) ; l'hémisphère avant, à 90°W, la rencontre de front, et ses cratères portent davantage de pics centraux, des rebords plus dentelés et plus bas, et les fonds les plus rugueux. Chaque composante du cratère garde sa propre archive : le centre — l'énergie de l'atterrissage ; le rebord — les forces au moment du contact, le plus haut sur la face cachée et le plus bas dans l'hémisphère avant ; le fond — le terrain situé dessous, le plus bas sur la face cachée stratifiée et le plus haut sur la face visible. À l'intérieur du cratère, une seule composition s'étend du centre au rebord sur chaque longitude : le cratère est rempli de la matière de retour qui l'a formé. L'attribution d'une population de cratères lunaires à ce mécanisme est testée selon les critères du §O.1.

Ce que signifie le résumé, en termes simples. La littérature soutient que les cratères de la Lune ont été creusés par des corps venus de l'espace — astéroïdes et comètes — qui l'ont frappée à 15–20 km/s. L'article propose une source beaucoup plus proche. Pendant que la Lune était construite sur la Terre, de la matière des profondeurs a été éjectée vers le haut par des ouvertures dans la coquille, a volé quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres

vers le haut, et est retombée sur cette même coquille. La question est de savoir si une matière qui retombe ainsi peut atterrir avec assez de force pour creuser un cratère et laisser dans le terrain les marques du choc. L'article y répond en deux moitiés : d'abord en suivant le vol lui-même, puis en lisant les cratères de la Lune actuelle comme l'archive que de tels atterrissages auraient laissée.

Pourquoi la matière revient aussi vite qu'elle est partie. Une balle lancée tout droit vers le haut, sans air pour la freiner, revient à la main à la vitesse à laquelle elle a été lancée : en montant, elle convertit de la vitesse en hauteur, et en descendant, elle reconvertit la hauteur en la même vitesse. La matière éjectée du corps parent fait de même — 5 km/s vers l'extérieur, 5 km/s au retour. La rotation ajoute une chose. Un point d'une surface en rotation se déplace déjà latéralement, et la matière éjectée tout droit vers le haut depuis ce point emporte ce mouvement latéral ; quand elle redescend à la même distance du centre, elle a de nouveau exactement le même mouvement latéral, car le mouvement de rotation d'un corps qui vole librement autour du centre se conserve (conservation du moment cinétique), comme une patineuse conserve sa rotation quand ses bras reviennent là où ils étaient au départ. Le terrain sur lequel elle atterrit se déplace latéralement au même rythme, de sorte que, dans la direction latérale, les deux sont au repos l'un par rapport à l'autre, et les 5 km/s sont entièrement un coup droit vers le bas. Mais en haut, ce même mouvement de rotation est réparti sur un cercle plus grand, de sorte que la matière tourne plus lentement que le terrain situé dessous, comme la patineuse tourne plus lentement les bras écartés ; le terrain prend de l'avance, et la matière redescend derrière son point de départ, vers l'ouest. À 5 km/s, le vol atteint 1,932 km d'altitude, dure 28 minutes et atterrit 1,032 km à l'ouest (§K.1).

Pourquoi 5 km/s dans du basalte donnent 46 gigapascals. Quand deux morceaux d'une même matière se rencontrent de front, chacun freine l'autre dans la même mesure, de sorte que la matière située juste derrière le front de choc se déplace à la moitié de la vitesse d'atterrissage : 2.5 km/s pour un atterrissage à 5 km/s. Le front lui-même avance plus vite dans le basalte ; tel que mesuré sur le basalte, sa vitesse est de 3.5 km/s plus 1.3 fois la vitesse de la matière qui le suit, ici 6.75 km/s. La pression derrière le front est la densité multipliée par les deux vitesses : 2,700 kg/m³ $\times$ 6,750 m/s $\times$ 2,500 m/s, soit 45.6 gigapascals (§J.2). Cette valeur se situe bien au-dessus des pressions auxquelles les minéraux du basalte commencent à enregistrer le choc et à changer de structure [S4] ; à 2 km/s, le même calcul donne encore environ 13 gigapascals. Un atterrissage à quelques km/s n'est donc pas une chute douce : c'est un événement de choc, du même type que celui que la

littérature lit dans les cratères de la Lune, bien qu'il se situe sous les vitesses d'un corps venu de l'espace.

Ce que cela coûte. Pour être éjecté à 5 km/s, chaque kilogramme doit recevoir à l'ouverture 12.5 mégajoules d'énergie. Cette énergie est fournie par la pression venue de la Terre : la rotation et le tri, un seul mécanisme, créent la pression dans la Terre, et elle passe par la poire jusqu'aux ouvertures et en projette la matière ; la dilatation des volatils que porte la matière, pendant sa montée, y contribue. Au retour, la matière peut traverser une atmosphère dense de vapeurs ; un corps d'un kilomètre de large, qui traverse une colonne de vapeurs de 100 bar à sa base, conserve environ la moitié de sa vitesse (§J.3) — encore assez pour creuser un cratère de choc. La matière éjectée plus vite que la vitesse de libération — la vitesse à laquelle l'attraction du corps parent ne peut plus la ramener — s'en va et ne revient pas. Ce sont les conditions que le mécanisme doit remplir ; la partie O formule chacune d'elles comme un test.

Ce que signifie « presque tous les cratères sont dus à de la matière terrestre de retour ». Cela signifie que la matière qui a creusé les cratères était celle de la Terre elle-même : de la matière profonde partie par les ouvertures et revenue, et non des corps venus de l'extérieur du système Terre–Lune. Environ 99% des cratères sont de ce type ; la matière étrangère, si on en trouve, sera en très petites quantités, hormis la fine poussière que l'espace apporte à toute surface sans air. Il existe pour cela un test indépendant du vol. Un corps venu de l'espace apporte sa propre masse, et une partie en reste dans le terrain ; ces corps sont riches en éléments *sidérophiles* (« qui aiment le fer ») — iridium, osmium, platine et ruthénium — dont la croûte de la Lune elle-même est presque dépourvue, de sorte qu'un petit apport ressort aussitôt. Si les cratères visibles avaient été creusés de l'extérieur, ils auraient laissé 2–6% de matière étrangère dans les 5 km supérieurs de la croûte. Le total des éléments sidérophiles de la croûte, compté comme s'ils se trouvaient tous dans cette couche, n'atteint que 0.9–2% ; et là où les isotopes du ruthénium, qui distinguent une source du système solaire d'une autre, ont été mesurés dans des bains fondus de cratères lunaires, ils sont ceux de la Terre (§L.5).

D'où venait la matière. Les ouvertures qui l'ont éjectée sont les mers : dans l'article 5, une *mer* est une ouverture au-dessus d'un *dôme d'alimentation*, le corps poussé par en dessous à travers lequel la matière est montée ; sa plaine sombre n'est que la dernière couche qui y a gelé. La plupart des mers ont éjecté de la matière ; Imbrium et Serenitatis, les mers du contact, ont transmis la pression et la matière de la Terre à la Lune et n'ont pas éjecté (Serenitatis seulement de légers crépitements). Si les mers ont éjecté la matière, le terrain

autour de chacune doit porter le fer et le titane de la mer, le plus près du bord et moins plus loin — et il les porte effectivement. Tous les cratères n'ont pas survécu pour être comptés. Sur la face cachée, les couches qui ont construit plus tard sa croûte épaisse ont recouvert ensemble les anciennes ouvertures et les cratères qui les entouraient. Sur les planchers des mers, encore chauds et mous quand beaucoup de matière a atterri, trois cratères de 10 km et plus sur cinq ont fondu dans le plancher et perdu leur profondeur. Les mers du *contact* — la tache de la face visible qui touchait encore la Terre pendant la liaison, et qui a gelé tard, Serenitatis la première, très près de la Terre, et Imbrium après la séparation — ne conservent aucun grand cratère.

Ce qu'ajoutent les longitudes : l'asymétrie entre l'hémisphère avant et l'hémisphère arrière. La Lune tourne une seule face vers la Terre, de sorte qu'une de ses moitiés fait toujours face vers l'avant le long de l'orbite (l'hémisphère *avant*, centré à 90°W) et l'autre vers l'arrière (l'hémisphère *arrière*, centré à 90°E). Une fois soulevé, le corps a aussi éjecté de la matière par ses propres ouvertures, lentement — au plus à peu près à sa vitesse de libération — et sa rotation a déterminé où cette matière est retombée. Sur l'hémisphère arrière, le terrain s'éloignait de la matière qui tombait, laquelle le rattrapait par derrière et atterrissait à une vitesse relative faible, en douceur ; sur l'hémisphère avant, le terrain continuait d'avancer dans la matière qui tombait et la rencontrait de front. L'hémisphère arrière a donc recueilli davantage de cratères, et l'hémisphère avant les atterrissages les plus durs, visibles dans la forme de ses cratères : davantage de pics centraux, des fonds plus rugueux, des rebords plus dentelés et plus bas. Chaque composante du cratère garde une archive différente : le pic central, le rebond de l'atterrissage, enregistre la dureté de l'atterrissage ; le rebord enregistre les forces au moment du contact ; le fond enregistre le terrain situé dessous. Et la composition du cratère varie de la même façon du centre au rebord sur chaque longitude, parce que le cratère est rempli de la matière qui l'a formé.

Introduction — la littérature et le modèle

L'article 3 traite de l'alimentation du corps par l'intérieur et du soulèvement de la coquille extérieure comme surface du dôme, et propose que les cratères formés sur la coquille ont migré avec elle. Ici est traité le processus qui se déroule pendant l'alimentation et le soulèvement : ce qui arrive à la matière qui a quitté l'ouverture d'éjection, est revenue et a atterri sur la surface. La physique du dôme et de la liaison n'est pas redérivée ici.

Un cratère et des marques de choc enregistrent un atterrissage, mais l'origine du corps de retour exige des preuves supplémentaires. Les cratères secondaires — des cratères creusés par de la matière éjectée d'un cratère plus grand et retombée — sont déjà connus [S1], et l'étude du transfert de matière de la Terre vers la Lune a précédé ce modèle [S2]. Une matière de retour qui forme des cratères n'est donc pas nouvelle en soi. La nouveauté examinée ici est une source d'éjection interne à l'étape de la construction, et un atterrissage sur la coquille avant qu'elle ne devienne une partie de la surface de la Lune. Le titre de l'article n'affirme pas que tous les cratères se sont formés sans astéroïdes.

Le tableau met côte à côte la lecture de la littérature et celle du modèle, question par question. Chaque ligne est un endroit où les mêmes cratères reçoivent une origine différente, et chacune est discutée dans la partie qui la mesure : les vitesses dans les parties J et K, la source dans les parties C et D, les deux hémisphères dans les parties F–I, la masse étrangère au §L.5, les âges dans la partie M.

Question	La littérature	Le modèle
Mécanisme de formation des cratères	Impacteurs extérieurs (astéroïdes et comètes), à 15–20 km/s	Matière terrestre de retour, éjectée des ouvertures et atterrie à 2–8 km/s
Où	Sur la Lune, au long de son histoire	Sur la coquille quand elle reposait sur la Terre, et sur le corps ; la coquille s'est soulevée avec eux
Source de la matière	Hors du système Terre–Lune	Les mers et les dômes d'alimentation, visibles et enfouis
Hémisphère avant et hémisphère arrière	Davantage de cratères sur l'hémisphère avant	Davantage sur l'hémisphère arrière, les atterrissages les plus durs sur l'hémisphère avant
La masse étrangère	Conservée en partie, le reste perdu	Rien à trouver : la matière est terrestre
Les âges	La densité de cratères est convertie en années selon un flux constant	Elle n'est pas convertie : le flux n'était pas constant

La dernière ligne appelle une explication. La littérature convertit le nombre de cratères par unité de surface en âge, en supposant que des corps venus de l'espace sont arrivés à un rythme connu et constant. Si les cratères ont été projetés par les mers pendant la construction

de la Lune, ils sont arrivés au rythme auquel les ouvertures les ont éjectés, et ce rythme n'était pas constant. La densité de cratères reflète alors l'intensité de l'éjection par les ouvertures : un comptage de cratères mesure la quantité de matière que la surface a reçue, et non combien de temps elle est restée ouverte.

Structure de l'article. L'article fixe d'abord sa terminologie (partie A) — *matière de retour*, *atterrissage*, *cratère*, et les trois hauteurs différentes cachées dans le mot « profondeur » — et décrit les étapes de la construction pendant lesquelles se sont formés les cratères (partie B). Il se tourne ensuite vers les cratères de la Lune actuelle : combien il y en a et où, et les mers comme leur source (partie C) ; les cratères qui ne sont pas visibles, recouverts sur la face cachée ou fondus dans les planchers des mers (partie D) ; et l'ordre dans le temps des mers et des cratères, tel qu'il se lit dans l'état morphologique de chaque cratère (partie E). Les parties F, G, H et I lisent les quatre composantes du cratère — le rebord, le fond sous le terrain, le fond et le pic central — sur quatre longitudes, comme archive de l'intensité de l'atterrissage. La partie J donne le moteur : l'énergie nécessaire à l'ouverture, la pression de contact à l'atterrissage, l'atmosphère de vapeurs, et la vitesse au-delà de laquelle la matière ne revient pas. La partie K donne la géométrie du vol : le retour au même rayon, l'atterrissage sur une cible plus haute, et l'endroit où est tombée la matière que le corps lui-même a éjectée. La partie L lit la chimie, des anneaux de matière des mers autour de chaque mer jusqu'à la masse étrangère qui n'est pas là. La partie M traite de la matière terrestre que la Lune a capturée après la libération ; la partie N décrit le protocole de comparaison des cratères et ce qui a été mesuré par rapport à ce qui a été supposé ; la partie O rassemble les tests et les études ; les parties P et Q discutent et concluent.

> **CE QUE PROPOSE CET ARTICLE**
>
> **Les plus anciens cratères de la Lune s'y sont formés quand elle était sur la Terre.** Pendant que la coquille de l'article 3 reposait encore sur le corps parent, de la matière profonde éjectée par ses ouvertures est montée, a tourné et est redescendue sur elle. La gravité ne ralentit pas un corps de retour : une matière éjectée radialement depuis une surface en rotation revient au même rayon à la vitesse à laquelle elle est partie — 5 km/s à l'aller, 5 km/s au retour, 28 minutes dans les airs, mille kilomètres vers l'ouest. Un atterrissage à cinq kilomètres par seconde dans du basalte produit 46 gigapascals au contact, au-dessus de tout seuil de métamorphisme de choc. Les cratères ainsi formés se sont soulevés avec la coquille jusqu'à la Lune et ont conservé leur taille (article 3, §B.6 ; article 7, §D.5). Presque tous les cratères de la Lune — environ 99% — sont dus à de la

matière terrestre de retour ; la matière étrangère, si on en trouve, sera en très petites quantités, hormis la poussière de l'espace.

Ce que le mécanisme doit fournir est formulé en trois nombres. L'énergie d'éjection — $u^2/2$, 12.5 mégajoules par kg à 5 km/s — est fournie aux ouvertures par la pression venue de la Terre, créée par la rotation et le tri et transmise par la poire ; les volatils de la matière y contribuent. Un corps de retour compact doit traverser l'atmosphère de vapeurs : un corps de la taille d'un kilomètre qui traverse 100 bar conserve la moitié de sa vitesse. Et la coquille doit être assez résistante pour garder un cratère de plusieurs kilomètres de large jusqu'à son soulèvement. Chacun de ces points figure au §O.1 avec son test ; une tendance du choc avec la hauteur et un plafond du choc sont des propriétés d'une trajectoire, non du mécanisme, et ne sont pas avancées.

Les mers sont la source. Les ouvertures qui ont éjecté la matière de retour sont les mers, la plupart d'entre elles ; Imbrium et Serenitatis, les mers du contact, n'ont pas éjecté, et Serenitatis seulement de légers crépitements (§C.1 ; article 5). Le terrain autour de chaque mer porte son fer, qui décroît avec la distance. Tous les cratères ne sont pas visibles : sur la face cachée, les cratères ont été recouverts par ses couches avec les sources qui les ont formés (§D.1), et sur la face visible, les planchers des mers ont fait fondre environ trois sur cinq (62%) des cratères comptés sur eux (§D.2).

Les longitudes enregistrent l'intensité de la chute des cratères. Le corps a éjecté de la matière par ses propres ouvertures, ni loin ni vite — au plus environ 2 km/s, sa propre vitesse de libération. Ce qu'il a éjecté de la face cachée est tombé un peu en arrière, vers 90°E ; ce qu'il a éjecté de 90°E est retombé sur 90°E ; ce qu'il a éjecté de 90°W est retombé et l'a rencontré de front. L'hémisphère arrière, 90°E, est donc le plus dense, et l'hémisphère avant, 90°W, est celui sur lequel on a atterri avec le plus de force : ses cratères portent davantage de pics centraux et des rebords plus dentelés (parties F–I).

Comment lire l'encadré. Le premier paragraphe présente la proposition et sa physique, une ligne pour chacune. Les cratères se sont formés sur la coquille quand elle était encore une partie de la surface du corps parent ; ensuite la coquille s'est soulevée, comme surface du dôme, est devenue la partie extérieure de la Lune, et a emporté avec elle ses cratères sans changer leur taille. La gravité reprend à la descente exactement la vitesse qu'elle a prise à la montée, de sorte qu'une éjection à 5 km/s est un atterrissage à 5 km/s ; un atterrissage à une telle vitesse sur du basalte crée une pression de 46 gigapascals au point de contact, assez

pour laisser les marques de choc que la littérature lit comme la signature d'un cratère formé par un corps venu de l'espace. « Hormis la poussière de l'espace » signifie que la fine poussière que recueille toute surface sans air n'est pas comptée parmi les cratères.

Le deuxième paragraphe transforme les points ouverts en exigences. L'énergie cinétique spécifique nécessaire pour éjecter un kilogramme à la vitesse u est $u^2/2$: 12.5 mégajoules à 5 km/s, que la pression venue de la Terre fournit à l'ouverture, et la dilatation du gaz de la matière y contribue. Un corps qui retombe à travers des vapeurs denses est freiné par elles, et un corps de la taille d'un kilomètre qui traverse une colonne de 100 bar conserve environ la moitié de sa vitesse — encore quelques km/s, et il lui reste de l'énergie pour creuser un cratère. Et la coquille doit être assez stable pour qu'un cratère formé en elle ne soit pas lissé avant qu'elle ne se soulève. Une cible plus haute ou une trajectoire différente changent la vitesse d'un atterrissage isolé, mais cela ne fait pas monter ou descendre le choc de façon régulière avec le temps, et une telle tendance n'est pas avancée (§K.3).

Le troisième paragraphe indique la source et explique pourquoi l'archive est partielle. Les mers, la plupart d'entre elles, sont les ouvertures ; le terrain qui les entoure porte ce qu'elles ont éjecté. Deux processus ont caché des cratères : sur la face cachée, les couches qui ont plus tard épaissi sa croûte ont recouvert les anciennes ouvertures avec les cratères qui les entouraient ; sur la face visible, un plancher de mer encore mou de chaleur a absorbé les cratères qui y ont atterri et les a fondus en lui, de sorte que, parmi les cratères comptés sur les planchers, environ trois sur cinq ont perdu leur forme.

Le quatrième paragraphe décrit la deuxième étape de la formation des cratères, après que le corps s'est soulevé et tournait avec la Terre. Il a éjecté de la matière par ses propres ouvertures, lentement. Là où le terrain s'éloignait de la matière qui tombait, l'atterrissage était modéré et les cratères nombreux ; là où le terrain avançait dans la matière, l'atterrissage était frontal et dur, et les cratères y portent les marques de l'atterrissage dur.

PART A

Termes et définitions

LE PROBLÈME ET L'APPROCHE

> Les mêmes mots — cratère, impact et profondeur — portent la lecture de la littérature. **L’approche :** les termes du modèle sont fixés en un seul endroit, et le mot *profondeur* se divise en trois hauteurs effectivement mesurées.

Cette partie fixe la terminologie avant que l’article ne l’utilise. La raison est pratique. Dans la littérature, le mot *cratère* porte déjà une histoire — un corps venu de l’extérieur a frappé la Lune et y a creusé un trou — et le mot *profondeur* sert à la fois à plusieurs mesures différentes. Un lecteur qui apporte ces sens à cet article lira un autre article. La partie A fait donc trois choses : elle nomme les composantes du cratère ainsi que les instruments et les catalogues à travers lesquels les cratères sont lus ; le §A.1 fixe les termes du modèle ; et le §A.2 divise le mot *profondeur* en trois composantes géométriques indépendantes, les trois hauteurs effectivement mesurées, parce que l’hémisphère avant et l’hémisphère arrière de la Lune diffèrent dans l’une et non dans l’autre.

Les composantes du cratère et les termes de mesure. Chaque terme est présenté ici une seule fois, en termes simples, afin que les parties suivantes puissent l’utiliser sans s’arrêter. On peut lire le tableau maintenant, ou y revenir quand le terme apparaît pour la première fois.

Terme	Ce que c’est	Comment l’article l’utilise
Les composantes du cratère		
Cratère simple	Petit cratère en forme de simple bol : des parois lisses qui s’incurvent vers un fond arrondi	Les cratères de quelques kilomètres ; les cratères de moins de 5 km sont exclus de la comparaison (§B.1)
Cratère complexe	Cratère plus grand dont les parois ont glissé vers l’intérieur par paliers (terrasses), laissant un fond plat et souvent un pic au centre	La plupart des cratères de 20 km et plus comparés dans les parties F–I
Rebord	L’anneau surélevé autour du cratère ; sa ligne la plus haute est la *crête du rebord*	Sa hauteur, son degré d’irrégularité et son degré de conservation (§A.2, partie F)
Fond	Le bas du cratère, à l’intérieur des parois	Sa hauteur sous le niveau du terrain environnant et son degré de rugosité (parties G–H)

Terme	Ce que c’est	Comment l’article l’utilise
Pic central	Une colline qui se dresse au centre du fond d’un cratère complexe	Archive de l’énergie de l’atterrissage (partie I)
Éjectas (ejecta)	La matière qu’un cratère, au moment de sa formation, projette vers l’extérieur et dépose autour de lui, en s’amincissant vers l’extérieur	Tenus séparés de la matière de retour qui a formé le cratère
Cratères secondaires	Petits cratères formés par les blocs d’éjectas d’un cratère plus grand quand ils retombent	Avec la gerbe, ils dominent les cratères de 5 km et moins, qui ne sont pas comparés (§B.1)
Gerbe	Matière fine et rapide projetée par une ouverture active, qui atterrit près d’elle et forme de petits cratères	L’anneau de petits cratères sur le bord d’une mer (§C.2)
Métamorphisme de choc	Des changements dans les minéraux que seule une pression soudaine de nombreux gigapascals peut créer — minéraux déformés et minéraux de haute pression, verre fondu ; un gigapascal vaut environ dix mille fois la pression de l’air au niveau de la mer	Les atterrissages du modèle doivent l’atteindre : 5 km/s dans du basalte donnent 46 gigapascals (§J.2)
Comptage des cratères		
Catalogue de Robbins	Catalogue global des cratères de la Lune jusqu’à un diamètre de 1–2 km, avec pour chaque cratère sa position et son diamètre [S6]	Les cratères de 20 km et plus comptés au §C.3
Densité de cratères	Le nombre de cratères par million de km² de surface comptée ; un million de km² est un carré de 1,000 km de côté	Permet une comparaison normalisée de régions de surfaces différentes (§C.3)
Classe de taille	Une plage de diamètres à l’intérieur de laquelle on compare des cratères, par exemple 20–30 km	Seuls des cratères de la même classe sont comparés, afin que la taille ne soit pas prise à tort pour une différence
Calotte de comptage (cap)	Une zone ronde de la surface, d’un rayon angulaire donné autour d’un centre	Quatre calottes de comptage de 30° de rayon sur l’équateur (§C.3)

Terme	Ce que c’est	Comment l’article l’utilise
SPA, grands bassins	South Pole–Aitken, le plus grand bassin de la Lune, sur la face cachée ; et les 20 grands bassins, larges de centaines de kilomètres	Exclus des comptages, parce que chacun d’eux a effacé les cratères qu’il contient
Chimie		
FeO, pourcentage en masse	Oxyde de fer, en pourcentage de la masse de la matière de surface ; lu à partir de la couleur de la lumière solaire réfléchie par la caméra multibande de Kaguya (Multiband Imager) [S10]	La signature de la matière des mers sur le terrain qui l’entoure (§C.5)
Thorium, ppm	Élément radioactif cartographié par Lunar Prospector à partir des rayons gamma de sa désintégration, en larges cellules ; ppm signifie parties par million	Une seconde signature, lue comme valeur régionale (§C.5)
Lieux sur la Lune		
Hémisphère avant et hémisphère arrière	La Lune tourne toujours une seule face vers la Terre ; la moitié tournée vers la direction de son mouvement le long de l’orbite est l’hémisphère avant, centré à 90°W, et la moitié qui se trouve derrière est l’hémisphère arrière, centré à 90°E	L’endroit où la matière de retour a atterri avec force et l’endroit où elle a atterri en douceur (§K.4)

A.1 Les termes du modèle

Le second tableau fixe les termes qui portent le modèle. Chaque ligne nomme une chose que la littérature nomme aussi, mais lui donne le sens qu’elle a dans les pages qui suivent. Les lignes les plus importantes sont les trois premières : les cratères de cet article ne sont pas creusés par des corps venus de l’extérieur, mais sont les endroits où de la matière projetée par les ouvertures du corps au moment de sa formation est revenue et retombée.

Terme	Dans cet article
Matière de retour	Matière projetée par une ouverture et revenue à la surface — du corps parent ou du corps
Atterrissage	L’arrivée de la matière de retour à la surface ; le terme *impact* est réservé aux impacteurs extérieurs de la littérature

Terme	Dans cet article
Cratère	L’endroit où la matière de retour a atterri
Ouverture, mer	Une ouverture au-dessus d’un dôme d’alimentation ; les mers sont les ouvertures (article 5)
Dôme d’alimentation	Le dôme soulevé depuis un foyer souterrain sous l’ouverture, et à travers lequel la matière est montée
Avant, arrière	Les hémisphères de la Lune centrés à 90°W et à 90°E, selon la convention usuelle
Usure	L’érosion d’un rebord avec le temps ; la part des rebords bien conservés est lue comme une usure, non comme un âge

Deux termes demandent une phrase de plus. Le *corps parent* est la Terre, à la surface de laquelle reposait la coquille de la future Lune pendant sa construction ; le *corps* est la Lune tant qu’elle y était encore reliée (article 3). Un *dôme d’alimentation* n’est pas un corps de bain fondu qui s’est arrêté et s’est installé dans la croûte : c’est la forme que l’écoulement ascendant lui-même a édifiée pendant son passage, comme l’eau d’une source puissante soulève un monticule au-dessus de son exutoire pendant qu’elle coule (article 5). La ligne finale compte pour la lecture des comptages : quand les rebords d’un hémisphère sont moins bien conservés que ceux d’un autre hémisphère, cet article attribue la différence à l’usure, et non à des différences d’âge entre une surface plus jeune et une plus vieille.

A.2 Les trois hauteurs

La division de la profondeur en trois hauteurs. Le mot *profondeur* cache trois hauteurs différentes, et les hémisphères diffèrent dans l’une et non dans l’autre, de sorte qu’elles sont tenues séparées (figure 1). Chacune est mesurée par rapport à son propre niveau de référence : (1) *le rebord au-dessus du terrain* — à quelle hauteur la crête du rebord se dresse au-dessus du terrain qui entoure le cratère ; (2) *le fond sous le niveau du terrain* — à quelle profondeur se trouve le fond sous ce même niveau ; (3) *du rebord au fond* — à quelle profondeur se trouve le fond sous son propre rebord, et c’est la même hauteur qu’on la lise depuis le fond vers le haut ou depuis le rebord vers le bas. La troisième est la somme des deux premières. Une image aide : un bol enfoncé dans une table, dont le bord dépasse au-dessus du plateau. Le bord au-dessus de la table est la première hauteur, le bas du bol sous la table la deuxième, et du bord au bas — la troisième. Deux cratères peuvent avoir la même troisième hauteur, et différer entièrement dans la manière dont elle se partage entre les deux

premières — l’un avec un rebord haut et un fond peu profond, l’autre avec un rebord bas et un fond profond — et c’est ce partage que les longitudes enregistrent.

La méthode de mesure sur la carte d’altitude. Chaque hauteur est définie de façon à pouvoir être mesurée sur une carte d’altitude sans jugement. La crête du rebord est le point le plus haut à chacun de 72 azimuts, entre 0.85 et 1.15 du rayon ; le terrain environnant est un plan ajusté à l’anneau compris entre 1.5 et 2 rayons ; le fond est la partie centrale du cratère, jusqu’à 0.4 du rayon, sans le pic central (§G.1). Un azimut est une direction de boussole depuis le centre du cratère ; 72 d’entre eux font un tous les 5°, de sorte que le rebord est mesuré sur toute la circonférence. Le terrain est lu loin à l’extérieur du rebord, à 1.5 à 2 rayons, afin d’éviter un biais topographique dû au rebord et au dépôt des éjectas proches de lui. Le pic central est omis du fond pour éviter une déformation vers le haut du niveau du fond : un pic qui s’y dresse le ferait paraître plus haut qu’il n’est. Les trois hauteurs sont divisées par le diamètre du cratère, pour normaliser la forme et neutraliser l’effet de la taille, afin de pouvoir placer côte à côte un cratère de 20 km et un cratère de 80 km : ce qui est comparé est la forme, non la taille.

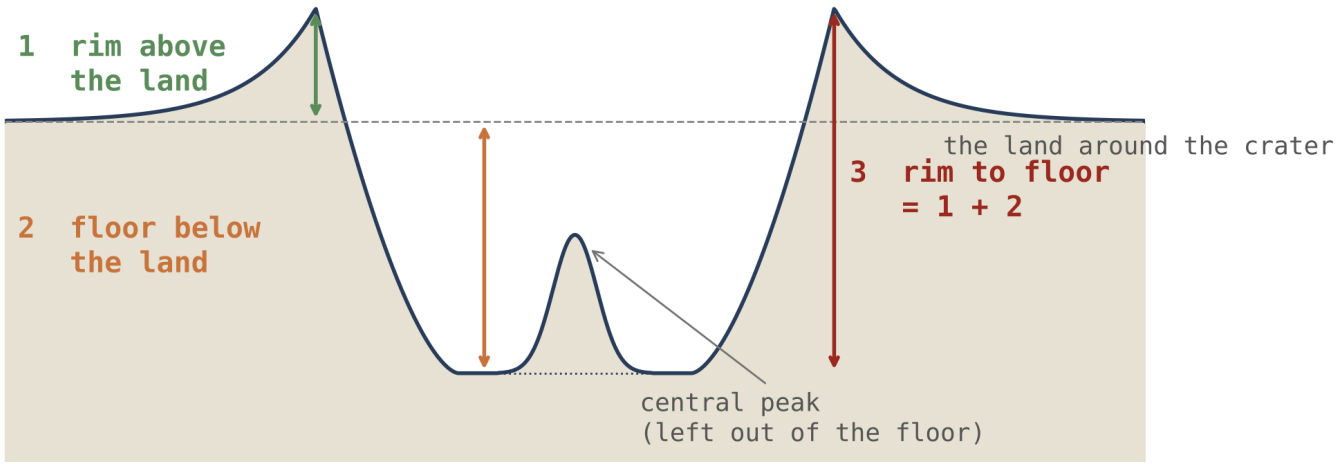


Figure 1. Les trois hauteurs d’un cratère (§A.2) : (1) le rebord au-dessus du terrain qui entoure le cratère, (2) le fond sous ce même terrain, (3) du rebord au fond, qui est la somme des deux. Le pic central est omis du fond. Schéma, pas à l’échelle.

La figure 1 montre un cratère en coupe : la ligne pointillée est le niveau du terrain qui l’entoure, la flèche verte courte à gauche est le rebord qui se dresse au-dessus de ce niveau, la flèche orange est le fond qui se trouve au-dessous, et la longue flèche rouge à droite est toute la descente de la crête du rebord jusqu’au fond. Le pic central s’élève du fond, et il est omis quand on lit le fond.

Les classes de taille et la moitié profonde. La comparaison des cratères est limitée à des classes de taille séparées — 20–30, 30–50 et 50–100 km. L'irrégularité du rebord et la rugosité du fond ont été comparées dans la moitié la plus profonde de chaque classe, afin d'éviter la confusion entre les effets de remplissage et d'usure tardifs et l'intensité de l'atterrissage initial ; les trois hauteurs ont été comparées sur tous les cratères. La raison de la moitié profonde est la suivante : un cratère usé ou partiellement rempli paraît plus lisse qu'à sa formation, et si de tels cratères étaient mêlés à la comparaison, un hémisphère de la Lune qui porte davantage de cratères usés paraîtrait avoir reçu des atterrissages plus doux. Limiter la comparaison aux cratères les plus profonds et les mieux conservés supprime cette confusion.

Les rebords ne sont pas également conservés. Selon le degré de conservation du rebord, 43% des cratères à 90°W tombent dans la moitié la mieux conservée, 50% à 90°E, 57% à 180° et 46% à 0°. Si les rebords étaient également conservés partout, chaque longitude compterait 50% ; l'hémisphère avant, 90°W, se trouve en dessous, et la face cachée, 180°, au-dessus. C'est une distribution asymétrique de l'usure, non de l'âge. L'hémisphère arrière est protégé de la direction du mouvement de la Lune, et au fil des années ses rebords se sont conservés ; l'hémisphère avant fait face à cette direction, et ses rebords se sont usés. C'est pourquoi les mesures du rebord et du fond ci-dessus sont lues dans la moitié la plus profonde de chaque classe.

Ce dont nous disposons maintenant : les termes du modèle, un vocabulaire pour les composantes du cratère, et trois hauteurs, chacune avec son niveau de référence, lues séparément dans les parties F–I.

PART B

Ce que la série a déjà établi

> LE PROBLÈME ET L'APPROCHE
>
> Les cratères sont lus à travers la construction de l'article 3. **L'approche :** les étapes pendant lesquelles se sont formés les cratères sont présentées une fois, et ne sont pas redérivées.

Cet article s'appuie sur les articles qui l'ont précédé et ne répète pas leurs arguments. De l'article 3, *Le mécanisme LEF en pratique*, il prend la manière dont le corps a été construit sur la Terre et l'ordre de ses étapes ; de l'article 5, *Les mers*, il prend les ouvertures qui ont projeté la matière de retour ; de l'article 7, *Les pôles*, il prend ce qui est arrivé aux cratères quand le corps s'est arrondi. Cette partie indique ce qui est repris et où chaque élément a été dérivé, de sorte que le lecteur qui souhaite vérifier l'un d'eux soit renvoyé à sa source.

B.1 Les trois étapes de l'article 3

Dans le modèle, la Terre, qui tournait rapidement, a soulevé un renflement étiré en forme de poire, et le corps devenu la Lune a été construit à la pointe de la poire, et sa coquille extérieure se tenait sur la Terre comme surface d'un dôme (article 3). La construction a traversé trois étapes, nommées d'après le changement de forme du corps.

Les cratères se sont formés pendant les trois étapes de l'article 3. Pendant l'*arrondi vers l'extérieur*, quand le corps posé à la pointe de la poire est devenu une boule, les cratères qui se trouvaient déjà sur la coquille ont changé avec la surface, de façon identique partout, et de nouveaux cratères ont continué d'arriver. Pendant l'*aplatissement* qui a suivi — l'étape principale de formation — se sont formés la plupart des cratères, et les plus grands d'entre eux : la différenciation était déjà avancée, et la matière éjectée était légère et riche en eau. La différenciation est la séparation d'un bain fondu en parties plus lourdes et plus légères, comme la crème monte dans un lait qui repose ; à l'aplatissement, elle était assez avancée pour que ce qui arrivait aux ouvertures soit la partie légère et riche en eau. La force de l'éjecter a été fournie par la pression venue de la Terre, créée par la rotation et le tri et canalisée par la poire jusqu'aux ouvertures ; ses volatils — l'eau et d'autres substances qui passent facilement à l'état de gaz — y ont contribué par leur dilatation à la sortie de l'ouverture, et la matière légère a été projetée loin et vite. Pendant l'*arrondi vers l'intérieur*, quand l'aplatissement s'est relâché et que le corps est devenu plus dense, les cratères ont conservé leur taille, et les pôles les ont rassemblés (article 7).

Étape	Ce qui est arrivé aux cratères	Où cela est dérivé
Arrondi vers l'extérieur	Les cratères de la coquille ont changé avec la surface, de façon identique partout ; de nouveaux cratères ont continué d'arriver	Article 3
Aplatissement	La plupart des cratères se sont formés, et les plus grands, à partir d'une matière légère et riche en eau	Article 3 (§B.6–B.7)

Étape	Ce qui est arrivé aux cratères	Où cela est dérivé
Arrondi vers l’intérieur	Les cratères ont conservé leur taille ; les pôles les ont rassemblés	Article 3 ; article 7 (§D.5)

La couleur des lignes indique combien de cratères chaque étape a formés : l’aplatissement, la plus foncée, en a formé la plupart. Le point de base de toute l’analyse qui suit est la dernière colonne de la troisième ligne. Un cratère formé sur la coquille pendant qu’elle reposait sur la Terre a été emporté avec elle et a conservé son diamètre et sa structure quand le corps s’est arrondi (article 3, §B.6 ; article 7, §D.5) ; il ne faut pas le recalculer comme s’il s’était formé dans la gravité lunaire actuelle (§C.6). Les ouvertures qui ont projeté la matière sont les mers de l’article 5 (§C.1).

L’exclusion des petits cratères. Les cratères de 5 km et moins sont dominés par la gerbe et les cratères secondaires, et sont exclus de la comparaison dans cet article. Ils sont omis parce qu’on ne peut pas les attribuer à un seul atterrissage : un petit cratère peut être un atterrissage primaire, un bloc d’éjectas d’un cratère voisin, ou une goutte de gerbe d’une ouverture proche, et leur comptage mêle trois populations mécaniquement différentes.

PART C

Les cratères : ce qu’est un cratère, combien il y en a, et le cratère comme archive de la matière de retour

---

> LE PROBLÈME ET L’APPROCHE
>
> Dans la littérature, un cratère est lu comme la marque d’un corps venu de l’extérieur. **L’approche :** la source de la matière de retour reçoit un nom, les cratères sont comptés, et les cratères autour de chaque source sont examinés pour y chercher sa matière.

Cette partie répond à trois questions l’une après l’autre. D’où venait la matière qui a formé les cratères (§§C.1–C.2) ? Combien de cratères y a-t-il, et où sont-ils les plus denses (§C.3,

étude 1) ? Et un cratère porte-t-il la matière de sa source (§§C.4–C.5) ? La dernière section, §C.6, demande quelle taille devait avoir un corps de retour pour former un cratère donné sur le corps parent, où la gravité était plus forte et l'atterrissage plus lent que celui d'un corps venu de l'extérieur qui frappe la Lune aujourd'hui.

C.1 Les mers : d'où venait la matière de retour

Les ouvertures d'où la matière de retour a été projetée (partie J) sont les mers (article 5). À l'étape plane, elles sont les ouvertures de la coquille sur le corps parent, et la matière qu'elles projettent y atterrit aux vitesses du §K.1 ; plus tard, elles sont les ouvertures du corps lui-même, et ce qu'elles projettent retombe sur lui à la vitesse de libération du corps ou moins (§K.4). Les deux vitesses sont très différentes. Sur le corps parent, une matière projetée vers le haut à une vitesse donnée revient à la même hauteur à la même vitesse — 5 km/s à l'aller, 5 km/s au retour (§K.1) — comme une pierre lancée tout droit vers le haut qui revient à la main à la vitesse à laquelle elle l'a quittée. Sur le corps, beaucoup plus petit, l'émission était plus faible : la vitesse de libération, la vitesse au-delà de laquelle une matière projetée ne revient pas, était d'environ 2.0 km/s à une densité de 1,300 kg/m³ et d'environ 2.3 km/s à la libération (§K.4), et tout ce qui était plus lent est retombé.

Un seul mécanisme derrière l'éjection (intuition de l'auteur). La rotation, la différenciation et la pression sont un seul mécanisme physique : la rotation crée une pression centrifuge et entraîne la différenciation ; la différenciation concentre la matière lourde et repousse le reste vers l'extérieur. C'est ce qui éjecte de la matière d'un corps jeune, rapide et encore non trié — et la plus grande partie revient encore et encore. Un corps déjà trié et qui tourne lentement n'est plus capable de former une poire ni d'éjecter une lune.

Le recyclage de la matière dans l'ouverture. La plupart des cratères proches d'une mer ont été formés par cette même mer ; là où deux mers sont proches l'une de l'autre, la matière de retour de l'une atterrit dans la zone de l'autre. Une grande partie de ce qu'une mer projette retombe dans la bouche de son ouverture et est refondue ; un atterrissage hors des limites de la mer retire la matière du cycle, et au point d'atterrissage se forme un cratère. L'image est celle d'une marmite qui déborde : la plupart des gouttes retombent dans la marmite, et seules celles qui tombent sur la cuisinière restent là où elles ont atterri. La matière qui quitte une mer à chaque instant porte la composition de la mer à cet instant, de sorte qu'on s'attend à ce que la chimie d'une mer et des cratères qui la bordent concorde. Cette dernière phrase est le fondement du test de la source du §C.5.

Comment la littérature lit un cratère. La littérature définit un cratère comme un trou creusé par un corps exogène — astéroïde ou comète — et la mer comme un bassin géant du même type, rempli des centaines de millions d'années plus tard par du basalte monté du manteau. Environ 170 cratères à fond fracturé, aux fonds peu profonds et fissurés portant des taches de mer et des évents pyroclastiques [S9], sont lus comme des cratères ordinaires soulevés par en dessous par une intrusion étalée en sill (sill) sous le fond. Un évent pyroclastique est un endroit où un bain fondu riche en gaz a fait éruption en une gerbe de billes vitreuses ; un sill est une nappe plane de bain fondu qui s'est frayé un chemin latéralement entre des couches, et a soulevé ce qui se trouvait au-dessus.

Comment le modèle le lit. Un *cratère* est le point d'atterrissage de la matière de retour. Il n'y a ni coup venu de l'extérieur ni intrusion : sous le cratère se trouvent les couches sur lesquelles la matière a atterri, et en son centre se tient l'énergie de l'atterrissage. Les deux lectures s'accordent sur ce qui est visible et diffèrent sur ce qui l'a produit. La différence peut être testée, parce que le modèle établit un lien direct entre chaque cratère et une source proche, dont le cratère doit porter la matière ; la lecture exogène ne le relie à aucun endroit particulier de la Lune.

C.2 Ce que le cratère prend à la mer

Le plancher d'une mer, son dôme d'alimentation et son bord sont le sujet de l'article 5 (parties D–F), et ne sont pas repris ici. Deux choses en sont tirées. **Le plancher comme dernière archive.** Un plancher de mer a gelé après que la plus grande partie de la matière de retour avait déjà atterri, de sorte qu'il est la dernière archive des cratères (§D.2). **Gerbe et volatils sur le bord.** Le bord d'une mer a été construit par la gerbe : les mers qui portent de nombreux petits cratères sur leur bord sont très probablement les mers riches en volatils, dont la gerbe active a atterri sur les marges de l'ouverture et y a formé de petits cratères (§O.1). Le premier point explique pourquoi les planchers des mers portent peu de cratères : ils étaient encore liquides, ou ont fondu de nouveau, pendant que se formaient la plupart des cratères, et n'ont conservé que ce qui a atterri après leur gel. Le second donne un test, détaillé avec les autres au §O.1 : les petits cratères sur le bord d'une mer doivent être plus nombreux là où la mer était plus riche en volatils.

C.3 Combien de cratères

La question à laquelle répond cette section est de savoir où, sur la Lune, les grands cratères sont les plus denses, et si cet endroit est celui que prédit le modèle ou celui que prédit la

littérature. Les deux prédictions pointent dans des directions opposées (étude 1, étape 1), de sorte qu'un comptage propre tranche entre elles.

La première prédiction est un comptage. Le catalogue de Robbins [S6] est compté dans quatre calottes de comptage de 30° de rayon sur l'équateur, centrées sur les quatre longitudes : cratères de 20 km et plus par million de km², les mers et South Pole–Aitken étant retirés, et, dans la seconde colonne, les 20 grands bassins étant retirés aussi.

Centre de la calotte de comptage	Mers et SPA retirés	Bassins retirés aussi
90°E — l'hémisphère arrière	**249**	**252**
180° — la face cachée	203	221
90°W — l'hémisphère avant	139	175
0° — la face visible	135	148

Le tableau se lit de haut en bas : les lignes sont rangées de la calotte de comptage la plus dense à la moins dense, et la couleur pâlit avec la densité. L'hémisphère arrière, 90°E, porte environ 250 cratères de 20 km et plus par million de km² de terrain ; l'hémisphère avant, 90°W, et la face visible, 0°, en portent 135–175. La seconde colonne retire aussi les grands bassins ; elle relève les calottes de comptage plus pauvres davantage que celle de l'hémisphère arrière, parce que les bassins ont effacé davantage de leurs cratères, mais elle ne change pas l'ordre.

L'hémisphère arrière est le plus dense et l'hémisphère avant parmi les moins denses, dans l'ordre que prédit le tableau du §K.4. **Le mécanisme de la prédiction.** Le corps rattaché tournait avec la Terre. La matière qu'il projetait de son hémisphère arrière descendait pendant que cet hémisphère s'en éloignait, de sorte qu'elle rattrapait le terrain par derrière, atterrissait en douceur et restait ; la matière projetée de la face cachée prenait un peu de retard sur la rotation et dérivait elle aussi vers 90°E. L'hémisphère arrière a donc recueilli ses propres éjectas et ceux de la face cachée. L'hémisphère avant avançait de front dans ce qu'il projetait, comme un coureur qui avance dans la pluie, et il a été frappé plus fort, mais pas plus souvent.

La distribution des tailles. La différence se trouve dans les petits et moyens cratères : dans les classes de diamètre inférieures à environ 70 km, l'hémisphère arrière porte une population 1.2 à 2.4 fois plus grande que celle de l'hémisphère avant dans chaque classe de taille, et au-delà de ce seuil les populations s'égalisent, ou l'hémisphère avant est plus riche. C'est ce qu'attend le modèle : les éjectas du corps lui-même étaient faibles et ont formé les petits et moyens cratères ; les plus grands cratères se sont formés pendant l'aplatissement, à partir

des émissions puissantes de cette étape, et ils sont répartis de façon plus uniforme. La distribution des tailles pointe dans la même direction : la population à 90°E est décalée vers de plus petits cratères, d'un facteur 0.75–0.81 par rapport à 90°W, en accord avec des atterrissages plus doux d'une même masse de matière, bien que l'intervalle de ce facteur inclue encore un. Un facteur inférieur à un signifie que la même population d'atterrissages a formé des cratères un peu plus petits sur l'hémisphère arrière ; comme son intervalle inclut encore un, cette mesure soutient la lecture mais ne la tranche pas encore à elle seule. La densité à 90°E se lit aussi à travers les mers de cet hémisphère (article 5) ; les deux lectures n'en font qu'une, parce que les mers sont des ouvertures et que les ouvertures projettent.

Dans les coulisses. Une version antérieure de ce comptage appelait 90°E « l'hémisphère avant », en supposant que le corps rattaché rattrape la matière qui traîne derrière lui. Selon la convention de la série, 90°E est l'hémisphère arrière, et l'excès compté là avait reçu un nom erroné. La lecture des vols depuis les ouvertures du corps lui-même, et non depuis le corps parent, a placé l'excès à sa juste place et a ajouté la seconde prédiction, celle de l'intensité de l'atterrissage.

Le phénomène. Les grands cratères de la Lune présentent une distribution non uniforme en longitude. **La lacune dans les connaissances.** La littérature prédit un excès sur l'hémisphère avant, 90°W, parce que la Lune avance dans les corps qui se trouvent sur son chemin ; le modèle prédit un excès sur l'hémisphère arrière, 90°E, parce que les éjectas du corps lui-même sont retombés vers lui (§K.4). Un comptage propre, qui retire les mers — lesquelles effacent des cratères — est nécessaire pour trancher entre eux. **La question de recherche :** les mers et South Pole–Aitken étant retirés de chaque région, laquelle des quatre longitudes porte le plus de cratères de 20 km et plus, et la différence se trouve-t-elle dans les petits cratères ou dans les grands ?

Pour des corps venus de l'extérieur, une lune en rotation synchrone en rencontre davantage sur son hémisphère avant ; les modèles du bombardement actuel prédisent un excès de plusieurs dizaines de pour cent sur l'hémisphère avant [S22, S23]. Une lune en rotation synchrone est une lune qui tourne une fois sur son axe à chaque révolution, et présente donc toujours la même face à la Terre ; son hémisphère avant rencontre alors toujours en premier les corps qui viennent à sa rencontre, comme le pare-brise d'une voiture en marche recueille plus de pluie que la vitre arrière. L'excès sert de base à la correction de la chronologie des cratères lunaires [S22]. Le comptage dans des calottes de comptage égales sur un catalogue global [S6] est la méthode usuelle. **Ce qui est nouveau ici :** les quatre longitudes sont comptées côte à côte, les mers et SPA sont retirés de chaque calotte de comptage, et les

grands bassins sont retirés aussi, de sorte qu'aucune région n'est favorisée par ce qui y a été effacé.

L'hémisphère arrière, 90°E, porte plus de cratères de 20 km et plus que l'hémisphère avant, 90°W ; l'excès est concentré dans les petites et moyennes classes de taille, formées par les éjectas du corps lui-même, et non dans les plus grands cratères.

Type de recherche : quantitative ; la population de cratères est normalisée par unité de surface et comparée entre régions. **L'échantillon :** les cratères de 20 km et plus du catalogue de Robbins [S6] dans quatre calottes de comptage de 30° de rayon sur l'équateur, centrées à 0°, 90°E, 180° et 90°W. **Les outils :** le catalogue, la carte des mers de LROC, un masque de SPA et des 20 grands bassins, et le code qui compte cratères et surfaces sur la sphère. **Le protocole des masques.** Un masque est une carte des zones à omettre : chaque cratère et chaque parcelle de surface qui tombent à l'intérieur de ses limites sont retirés du comptage avant que la densité ne soit calculée. Le tableau donne la justification de chaque choix.

Choix	Pourquoi, en termes simples
Calottes de comptage de même taille sur l'équateur	Pour que la latitude, qui densifie les cratères vers les pôles, soit identique dans les quatre
Les mers sont retirées de chaque calotte de comptage	Les mers ont recouvert les cratères situés dessous ; une calotte de comptage contenant plus de mer paraîtrait plus pauvre pour cette seule raison
SPA et les grands bassins sont retirés	Un bassin géant a effacé les cratères qu'il contient ; les retirer préserve une comparaison à l'identique
Densité par million de km^2 du terrain restant	Après les masques, les calottes de comptage gardent des surfaces différentes ; la normalisation en densité les rend comparables

Dans la calotte de comptage de 90°E (l'hémisphère arrière), 582 cratères sur 2.34 millions de km^2 de terrain ; à 90°W (l'hémisphère avant), 316 sur 2.27 ; à 180° (la face cachée), 424 sur 2.09 ; à 0° (la face visible), 193 sur 1.43. En omettant les grands bassins : 370 sur 1.47, 308 sur 1.76, 368 sur 1.67 et 154 sur 1.04. Les densités sont le tableau en tête de la section. Chaque densité est le comptage divisé par la surface : 582 cratères sur 2.34 millions de km^2 donnent 249 par million de km^2. La calotte de comptage de la face visible garde le moins de terrain, 1.43 million de km^2, parce que la plus grande partie est de la mer et a été retirée par le masque.

La différence est-elle plus grande que le hasard ? Un comptage de cratères fluctue à peu près selon sa racine carrée ; l'intervalle de confiance d'un rapport entre deux densités découle des deux comptages. Un comptage de 316 cratères, par exemple, doit varier d'environ 18 d'un échantillon à un autre également probable ; l'intervalle de confiance à 95% est la plage dans laquelle se trouve le rapport vrai à ce niveau de confiance. Le rapport des densités entre l'hémisphère arrière et l'hémisphère avant : 1.79 (intervalle à 95% : 1.56–2.05) quand les mers et SPA sont retirés, et 1.44 (1.24–1.67) quand les bassins sont retirés aussi. Aucun des intervalles n'atteint un. Un rapport de un signifierait l'absence de différence ; un intervalle qui reste au-dessus de un signifie que l'excès de l'hémisphère arrière n'est pas un hasard de comptage. Comme les cratères se regroupent spatialement autour de leurs sources, l'intervalle a été recalculé par rééchantillonnage (Bootstrap) de cellules entières de 5° sur 5°, et non de cratères isolés : 1.48–2.19, toujours loin de un. Le rééchantillonnage tire les cellules encore et encore au hasard, avec remise, et recalcule le rapport à chaque fois ; tirer des cellules entières préserve l'intégrité des groupes, de sorte qu'un groupe n'est pas compté comme de nombreux cratères indépendants, et évite un rétrécissement artificiel de l'intervalle de confiance. *Où se trouve la différence.* Quand on divise les cratères en classes de taille, l'hémisphère arrière porte 1.2 à 2.4 fois les cratères de l'hémisphère avant dans chaque classe inférieure à environ 70 km ; au-delà de ce seuil, les populations s'égalisent. *La forme de la distribution des tailles.* La population à 90°E est décalée vers de plus petits cratères d'un facteur 0.75–0.81 par rapport à 90°W ; l'intervalle de ce facteur inclut encore un.

Résultat. L'hypothèse est étayée : l'hémisphère arrière porte le plus de cratères, avec un écart que le hasard n'explique pas, et l'excès est concentré dans les petites et moyennes tailles. L'excès sur l'hémisphère avant qu'attend la littérature n'est pas trouvé. **Limites.** Les calottes de comptage sont quatre échantillons de la surface et ne cartographient pas de façon continue toute la courbe en longitude ; le décalage de la distribution des tailles n'atteint pas encore la significativité. **Pistes de recherche ultérieures.** Un comptage en bandes de longitude étroites à chaque latitude, avec des intervalles de confiance qui tiennent compte du regroupement spatial, et le même comptage pour les cratères de 5–20 km.

C.4 L'archive des cratères est l'archive des mers

L'archive des cratères est l'archive des mers. Si les mers ont formé les cratères, la densité de cratères est une carte des endroits où les mers ont agi — les mers visibles et les dômes d'alimentation enfouis du §D.1 à la fois — et les derniers cratères formés sont ceux des dernières mers actives ; des cratères plus anciens situés dessous ont été effacés par la même

chaleur. Une mer active disperse ses cratères autour de ses marges — le bord de Crisium en est entouré — et là où il n'y a pas de mers mais seulement de la chaleur, des cratères ont été effacés et aucun nouveau ne s'est formé. La matière qu'une mer projette peut aussi atterrir loin d'elle : un cratère situé à grande distance de toute mer peut appartenir à une mer visible ou à un dôme d'alimentation enfoui. Un dôme d'alimentation enfoui est une source qui a agi tôt et a été recouverte plus tard par les couches de la face cachée, avec les cratères qu'elle a formés ; il n'est pas identifiable morphologiquement à la surface, et n'est visible aujourd'hui que dans le champ de gravité (article 5 ; §D.1).

L'archive est la dernière écrite, non la première. Une surface ne conserve que les cratères qui y ont atterri après son dernier gel ; ce qui avait atterri auparavant a fondu ou a été recouvert. Les grandes mers de la face visible sont les dernières de toutes : à la libération, elles ont été coupées de la pression de la Terre ; chaudes et de faible viscosité, elles ont gelé lentement, de l'extérieur vers l'intérieur, pendant des centaines de millions d'années — après que la plus grande partie de la matière de retour avait déjà atterri. Leurs surfaces sont lisses et portent peu de cratères, au plus des vestiges çà et là : Mare Imbrium porte 10 cratères de 20 km et plus sur 871,000 km² de plancher, 11 par million de km², contre 205 sur les hautes terres (article 5, §I.5 ; dans une version antérieure, attribué à l'article 3, §C.10). Le plancher d'Imbrium porte donc à peu près un cratère pour dix-huit que porte la même surface de hautes terres : il a gelé après que la plupart des cratères étaient déjà tombés.

C.5 Le test de la source

La question à laquelle répond cette section est de savoir si un cratère porte la matière de la mer qui l'a formé. Si oui, les mers ne sont pas seulement l'endroit où se trouvent les cratères, mais aussi l'endroit d'où vient leur matière.

Le test de la source. La matière qu'une mer projette porte sa chimie. Un cratère proche d'une mer qui porte la signature de la mer — fer, titane, thorium — a été formé par elle ; un cratère sans cette signature vient d'un endroit plus éloigné. Le test est formulé au §O.1 comme un protocole : les cratères autour de chaque mer sont sélectionnés et figés avant que leurs données géochimiques ne soient lues, et ce n'est qu'ensuite qu'est mesurée la part de ceux qui portent la signature de la mer en fonction de la distance à celle-ci. Sélectionner les cratères d'abord, et ne lire leur chimie qu'ensuite, prévient le biais de sélection : la réponse ne peut pas orienter le choix, même inconsciemment.

Une précaution intégrée : l'intensité de l'atterrissage. Une précaution est intégrée au test, et elle concerne l'intensité avec laquelle la matière de retour a atterri. Un atterrissage fort creuse et expose le terrain situé dessous, et le cratère montre alors surtout la chimie de ce terrain ; un atterrissage doux peut à peine exposer le terrain, et une plus grande part de la matière de retour reste en surface. L'intensité de l'atterrissage dépend du lieu : l'hémisphère avant, 90°W, a reçu les atterrissages forts, et l'hémisphère arrière, 90°E, les doux. Elle a été mesurée par longitude, et l'intérieur du cratère contient la même matière sur les deux hémisphères (§L.4). Cette précaution ne divise donc pas le résultat : la matière à l'intérieur du cratère est identique, que l'atterrissage ait été fort ou doux.

Le test de la source, tel qu'il a été mesuré. Les zones sources. Les mers sont les 34 ouvertures de l'article 5, identifiées sur les gradients de gravité, chacune au-dessus d'un dôme d'alimentation (34 dans l'article 5, annexe A ; le test de la croûte y a utilisé les 36 marques d'origine) ; les plaines sombres sans dôme d'alimentation dessous — Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis et ainsi de suite — ne sont pas des mers mais de la croûte fondue sur place (article 5, §C.2), et elles sont lues séparément. Le gradient de gravité est la vitesse à laquelle la gravité change d'un endroit à l'autre ; il est le plus fort sur les marges d'un corps dense situé sous la surface, et dessine donc son contour. **L'échantillon.** Le test a porté sur 11,574 cratères de 5–60 km hors du basalte, autour de six mers (Crisium, Imbrium, Moscoviense, Nectaris, Serenitatis, Smythii) et trois plaines (Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis), sélectionnés et figés avant qu'aucune chimie ne soit lue. **L'échantillon témoin.** 5,922 cratères témoins appariés en taille, à plus de 600 km de tout basalte [S10]. Les témoins sont des cratères de mêmes tailles, loin de toute mer, là où l'on ne doit pas attendre de matière de mer ; ils donnent le niveau du terrain qui ne doit rien à la mer. **Les sources des données.** Le fer et le titane proviennent des cartes de la caméra multibande de Kaguya (Multiband Imager), le thorium de Lunar Prospector :

Distance au bord	**0–50 km**	**50–150**	**150–300**	**300–600**	**Témoins ($>$ 600)**
Autour des six mers					
FeO du terrain, 3–4 rayons (% en masse)	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
FeO à l'intérieur du cratère (% en masse)	5.88	3.33	3.17	3.30	2.37
Cratère moins son terrain, FeO	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01

Distance au bord	0–50 km	50–150	150–300	300–600	Témoins ($>$ 600)
Th des éjectas (ppm ; valeur régionale)	2.16	1.66	1.36	1.39	1.02
Autour des trois plaines					
FeO du terrain (% en masse)	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
Cratère moins son terrain, FeO	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01
Th des éjectas (ppm)	3.13	2.65	1.99	1.61	1.02

Comment lire le tableau. Les colonnes sont la distance au bord de la mer ou de la plaine, croissante d'une colonne à l'autre, et les témoins lointains dans la dernière colonne ; l'intensité de l'orange montre combien de matière de mer porte chaque case, et elle pâlit à mesure qu'on s'éloigne du bord. Le *terrain* est lu dans un anneau de 3–4 rayons de cratère autour de chaque cratère, le basalte cartographié étant retiré, de sorte qu'il s'agit du terrain à côté du cratère et non de la mer elle-même. L'*intérieur du cratère* est lu à l'intérieur de son rebord. La ligne *cratère moins son terrain* est calculée cratère par cratère, chaque cratère face au terrain qui lui est voisin ; elle n'est donc pas simplement la différence entre les deux lignes au-dessus, qui sont des valeurs d'anneaux entiers. Le thorium est lu sur les éjectas, et c'est une valeur régionale parce que les cellules de Lunar Prospector sont larges, plus larges que la plupart des cratères.

Une décroissance autour des mers. Autour des mers, le terrain porte le fer de la mer : deux fois et demie celui des témoins à moins de 50 km, et encore une fois et demie à 300–600 km ; le cratère est un peu plus pauvre que son terrain à chaque distance. En chiffres : 5.96% en masse de FeO à moins de 50 km contre 2.30 dans les témoins, et 3.40 à 300–600 km. Le thorium montre une décroissance parallèle, de 2.16 ppm près du bord à 1.02 dans les témoins. La différence entre le cratère et son terrain est petite, mais son signe est constant à chaque distance près d'une mer, et elle s'annule presque dans les témoins (-0.01). Elle ne change pas le résultat principal, la décroissance de la signature de la mer avec la distance ; ce que la différence mesure, et comment le modèle la lit, est présenté au §L.2.

Distinguer une ouverture d'une plaine. Autour des plaines, le terrain est plus riche près du bord et descend au niveau des témoins loin d'elles : les plaines n'ont rien projeté ni déversé, et l'excès à côté d'elles ne va pas loin. Leur fer part d'une valeur plus élevée, 9.41% en masse à moins de 50 km, et descend à 2.60 à 300–600 km, une valeur qui converge presque vers les 2.30 des témoins ; autour des mers, un excès subsiste à la même distance. La différence de

portée est la différence entre une ouverture et une plaine : une ouverture a projeté sa matière à des centaines de kilomètres, et les mers, hormis les mers du contact, ont aussi déversé leur bain fondu au-delà de leurs marges ; une plaine de croûte fondue sur place n'a pas fonctionné comme un moteur d'éjection, et n'a rien projeté ni déversé.

L'étude. L'étude qui sous-tend le test de la source, l'étude 2, est présentée étape par étape au §L.1.

C.6 La taille du cratère et la masse du corps de retour

La question à laquelle répond cette section est de savoir quelle taille devait avoir un corps de retour pour former un cratère d'une taille donnée sur le corps parent. Elle importe parce que le corps parent diffère de la Lune actuelle de deux manières, et les deux agissent dans le même sens : sa gravité était plus forte, ce qui réduit un cratère pour un même coup, et l'atterrissage était plus lent que celui d'un astéroïde, ce qui le réduit aussi. Un cratère de même taille exigeait donc un corps de retour plus lourd. L'outil est une loi d'échelle : une règle, ajustée aux expériences, qui relie la taille du cratère à la taille et à la vitesse de ce qui l'a formé et à la gravité de la cible.

Développement mathématique. Dans une loi d'échelle idéale en régime de gravité, les autres propriétés de la matière étant constantes :

$$D \propto d_p^{1-\beta} \left(\frac{v^2}{g} \right)^{\beta}, \qquad \beta = \frac{\mu}{2+\mu}.$$

Ici D est le diamètre de la cavité d'excavation — le trou initial creusé avant que les parois ne glissent — d_p le diamètre du corps de retour, v sa vitesse d'atterrissage et g l'accélération de la gravité de la cible. Le terme v^2/g dit qu'un atterrissage plus rapide creuse plus large, et qu'une gravité plus forte freine le cratère. L'exposant μ est l'exposant empirique de la matière de la cible, mesuré expérimentalement : plus élevé pour une cible solide et non poreuse, et plus faible pour une cible meuble ou poreuse ; cet article examine les valeurs 0.35 et 0.55, et β en est dérivé. Le *régime de gravité* signifie que la taille du cratère est limitée par le poids de la matière à soulever vers l'extérieur, et non par sa résistance — condition remplie par les cratères de plusieurs kilomètres de large et plus.

D'où, pour un même diamètre d'excavation :

$$m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}.$$

L’équation (2) découle de (1) en tenant D constant et en écrivant la masse m_p du corps de retour comme son volume, qui croît comme d_p^3. Elle établit que la masse nécessaire pour creuser un même diamètre croît avec l’intensité de la gravité de la cible et décroît avec la vitesse d’atterrissage : il faut un coup plus lourd là où la gravité est plus forte et là où l’atterrissage est plus lent.

L’effet d’amplification combiné du corps parent. Quand on compare un impacteur extérieur à 15 km/s sous une gravité de 1.62 à un atterrissage à 5 km/s sous une gravité de 8.25, on obtient un rapport de masses d’environ 7.45 pour $\mu = 0.35$, et d’environ 23.47 pour $\mu = 0.55$. Le premier cas est la lecture de la littérature : un corps venu de l’extérieur qui atterrit sur la Lune actuelle, dont la gravité est de 1.62 m/s². Le second est celui du modèle : de la matière de retour qui atterrit à 5 km/s sur le corps parent au rayon d’émission, où la gravité était de 8.25 m/s². La gravité est environ cinq fois plus grande et la vitesse trois fois plus petite, et les deux facteurs agissent ensemble pour élever la masse nécessaire ; le rapport va donc d’environ 7 à environ 23, selon μ. Ce sont des tests de sensibilité de la loi d’échelle [S5], et non une reconstitution de la masse de cratères particuliers. Le coefficient de la cible, la densité du corps de retour, la résistance, la stratification et le passage de la cavité d’excavation au cratère final exigent un étalonnage.

Ne pas calculer avec la gravité actuelle. Ce test importe parce que le cratère proposé s’est formé sur le corps parent avant d’être transféré. Il ne faut pas le calculer automatiquement avec la gravité lunaire actuelle ; une fois formé, il a été porté par la coquille et a conservé sa taille (article 3, §B.6 ; article 7, §D.5). La faible densité du magma ne détermine pas la porosité de la surface de la croûte ni son μ. La densité du corps entier ne dit rien de direct sur le degré de friabilité de la couche supérieure à l’endroit où s’est formé le cratère, et c’est cette couche qui détermine μ. La part de la croûte construite par les corps de retour n’est donc pas déterminée ici : il manque un catalogue reconstitué, un étalonnage pour chaque cible et la fraction de masse conservée. Chacun de ces trois éléments est une exigence pour transformer la sensibilité en bilan de masse, et ils sont détaillés avec les travaux ultérieurs.

La raideur de la courbe. La figure 2 trace l’équation (2) comme une courbe : l’axe horizontal est l’exposant d’échelle μ, l’axe vertical est le rapport de masses, et les deux points marquent les valeurs calculées ci-dessus. Son message est la raideur de la courbe : sur la plage raisonnable de μ, le rapport de masses varie d’un facteur trois, de sorte qu’il faut étalonner la cible avant d’attribuer une masse à un cratère quelconque.

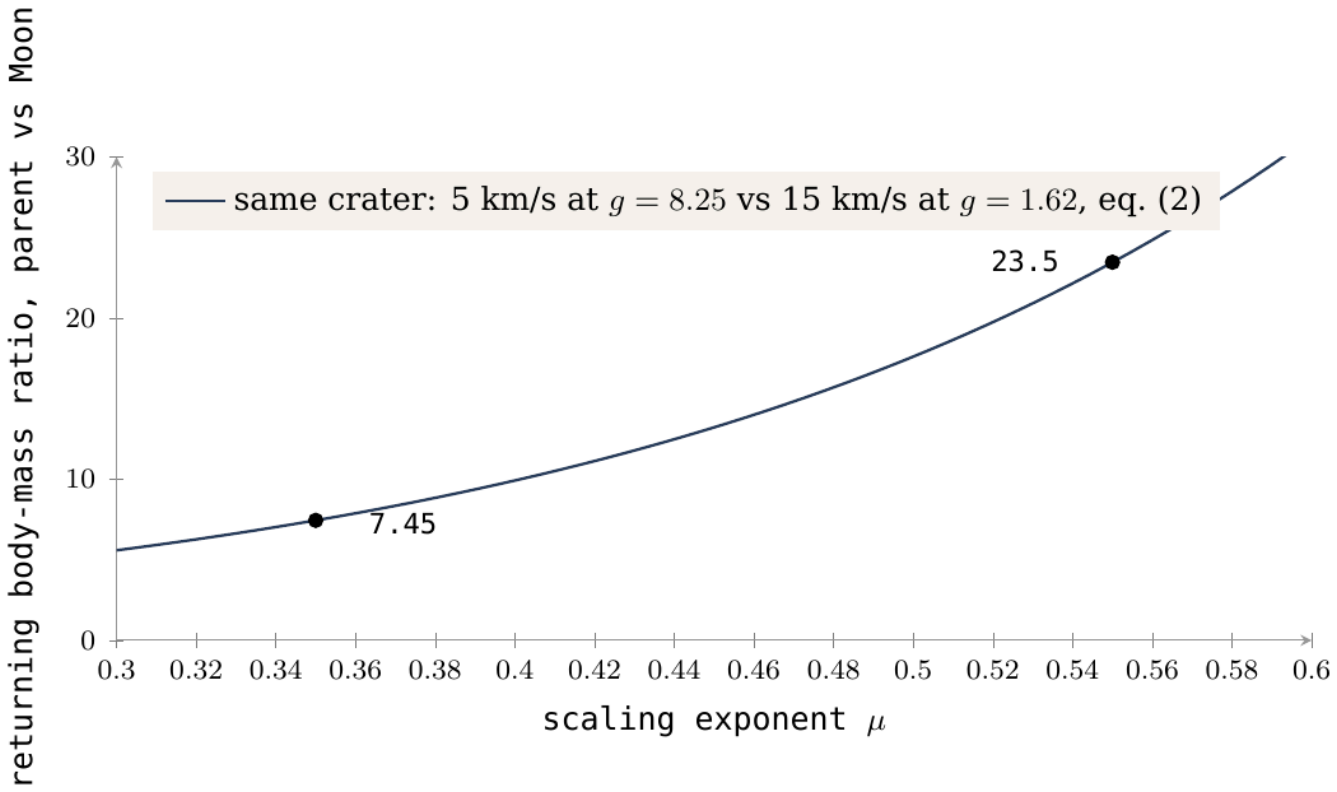


Figure 2. La masse du corps de retour nécessaire pour un même diamètre d'excavation sur le corps parent (5 km/s, $g = 8.25$) par rapport à la Lune actuelle (15 km/s, $g = 1.62$), en fonction de l'exposant d'échelle (§C.6). C'est une sensibilité de la loi d'échelle [S5], et non un étalonnage pour une cible sialique chaude et stratifiée.

Ce dont nous disposons maintenant : la source des cratères a reçu un nom (les mers et les dômes d'alimentation enfouis), leur comptage par longitude, où l'hémisphère arrière est le plus dense, le fer de la mer trouvé dans le terrain autour de chaque mer et décroissant avec la distance, et l'échelle du corps de retour, bornée par une sensibilité et pas encore par un étalonnage.

PART D

Les cratères, visibles et enfouis

> LE PROBLÈME ET L'APPROCHE
>
> Tous les cratères formés ne sont pas visibles aujourd'hui. **L'approche :** les cratères sont comptés là où ils reposent sur le terrain, là où ils ont été enfouis avec les sources de la

> face cachée, et là où les planchers des mers les ont recouverts — chacun face aux terres qui l'entourent, les mers étant retirées des deux côtés.

La partie C a montré que les mers sont la source de la matière de retour, de sorte que la densité de cratères est une carte des endroits où les mers ont agi. Une telle carte ne peut se lire que si l'on sait quels cratères en ont été perdus. Cette partie compte les cratères manquants. Un cratère peut disparaître à la vue de deux manières différentes, et le modèle applique entre elles une distinction terminologique nette : deux mots différents pour les deux manières.

Enfoui est un terme qui ne s'applique qu'à la face cachée, et seulement en lien direct avec une source. Un dôme d'alimentation qui a agi tôt puis s'est arrêté a été recouvert, avec tout ce qui l'entourait, par les couches qui ont construit plus tard la face cachée ; les cratères qu'il a formés reposaient sur ce même terrain et se sont enfoncés avec lui. Rien d'eux n'est visible ; le dôme situé dessous ne se trouve que par sa gravité (§D.1).

Fondu est un terme qui s'applique aux planchers des mers. Une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, et tant qu'elle était active son plancher était liquide ou mou. La matière de retour qui y a atterri a formé un cratère dans un terrain pas encore gelé : le cratère s'est enfoncé dans le plancher et s'est refermé, laissant au plus son anneau, qui se tient presque au niveau de la mer (§D.2). **La lecture de la littérature.** La littérature connaît aussi ces anneaux, mais les appelle cratères « enfouis » ou « noyés » : dans sa lecture, le cratère a été creusé dans une surface ancienne et solide, et du basalte monté longtemps après l'a rempli. Les deux lectures diffèrent sur ce qui est venu en premier. Dans la littérature, le cratère est plus ancien que le basalte ; dans le modèle, le cratère et le basalte sont contemporains : le cratère s'est formé pendant que le basalte était encore actif. Pour cette raison, l'article n'appelle pas « enfoui » un anneau sur un plancher de mer ; le mot n'apparaît ci-dessous que là où est décrite la lecture de la littérature. Les deux lectures laissent aussi des traces différentes — dans la masse située sous le cratère (§D.3) et dans son rebord (§E.6) — et celles-ci sont testées.

D.1 Des cratères enfouis avec les sources de la face cachée

La question de cette section est de savoir si les cratères formés par les sources cachées de la face cachée se sont enfoncés avec elles, et si les grands cratères visibles aujourd'hui dépendent des seules mers visibles.

Les sources qui ne sont plus visibles. Les mers visibles ne sont pas les seules sources. L'article 5 (§D.4–D.5) trouve 73 dômes d'alimentation dans le champ de gravité : des corps denses et ronds, dont chacun est le reste gelé de la matière montée sous l'ouverture. Sur les 40 dômes de la face cachée, 36 sont enfouis sous des hautes terres claires, avec le même fer et le même thorium au-dessus d'eux qu'autour d'eux, et avec une croûte plus épaisse de 8–13 km. Les deux faits disent la même chose : la surface au-dessus de ces dômes est la couverture ordinaire de la face cachée, déposée sur eux après qu'ils ont cessé d'agir, et la croûte supplémentaire est l'épaisseur de cette couverture. Une source qui a agi tôt, pendant l'aplatissement, puis s'est arrêtée, a été recouverte par les couches qui ont construit la face cachée — le sial du corps parent et la matière de retour, déposés couche après couche (article 3, §B.7) — et les cratères qu'elle a formés ont été recouverts avec elle. Cela a une conséquence mesurable. Une source disperse des cratères autour d'elle, de sorte qu'une source active restée exposée serait entourée d'une foule de cratères. Autour des dômes enfouis, les cratères ne se regroupent pas : leur densité sur le dôme et autour est égale à celle plus loin, ou inférieure (0.48–0.95 de celle du terrain à 3–5 rayons), parce que les cratères formés en leur temps ont été enfouis avec eux. Un rapport de un signifie « comme sur le terrain plus loin » ; chaque valeur ici lui est égale ou inférieure.

Les grands cratères. Les grands cratères, de 20 km de diamètre et plus, ont été cartographiés selon leur densité sur toute la Lune, le terrain des mers étant retiré, et les mers visibles et les dômes d'alimentation ont été placés sur la carte (figure 3). Le terrain des mers est retiré parce qu'un plancher de mer a perdu ses cratères pour une raison qui lui est propre (§D.2) ; le laisser ferait paraître toute région contenant des mers pauvre en cratères, et mêlerait les deux questions. Les zones de terrain les plus denses se trouvent dans le nord de la face cachée, entre 140°W et 180° et entre 120°E et 150°E, dans le sud de la face visible sous Nectaris et Nubium, et dans le sud-est de la face cachée ; les moins denses entourent les grandes mers de la face visible et Orientale. Loin des mers actuelles, les grands cratères sont plus denses, non moins denses : pour un diamètre de 10–50 km, 467 par million de km^2 à moins de 150 km du bord d'une mer, contre 1,040 au-delà de 1,000 km — plus de deux fois plus loin des mers que près d'elles. Cela ne les rend pas étrangers aux mers visibles : ce qu'une mer projette peut atterrir loin d'elle, comme une pierre lancée avec force atterrit loin de la main. Les grands cratères visibles aujourd'hui viennent des dômes d'alimentation des deux types — les dômes enfouis de la face cachée et les mers visibles d'aujourd'hui.

L'ordre chronologique du tri de la matière. Pourquoi certaines sources ont formé les plus grands cratères — cela aussi fait partie de la même histoire. L'eau est arrivée tard : le

processus de différenciation — le tri de la matière du corps parent selon sa densité et selon ce qu'elle porte — a progressé tout au long de la construction, et les écoulements tardifs étaient les plus riches en volatils (article 3, §B.7) ; les mers riches en volatils ont éjecté la matière gorgée d'eau, et ont ainsi formé les plus grands cratères de l'aplatissement (article 3, §B.6). L'autre face du même tri est le fer : plus la couche est profonde, plus elle contient de fer, et avec le départ des volatils la matière lourde reste — le dôme d'alimentation gelé est le corps le plus dense et le plus riche en fer de tous. C'est pourquoi on peut identifier les dômes dans le champ de gravité même dans les régions où la surface claire ne montre aucune trace.

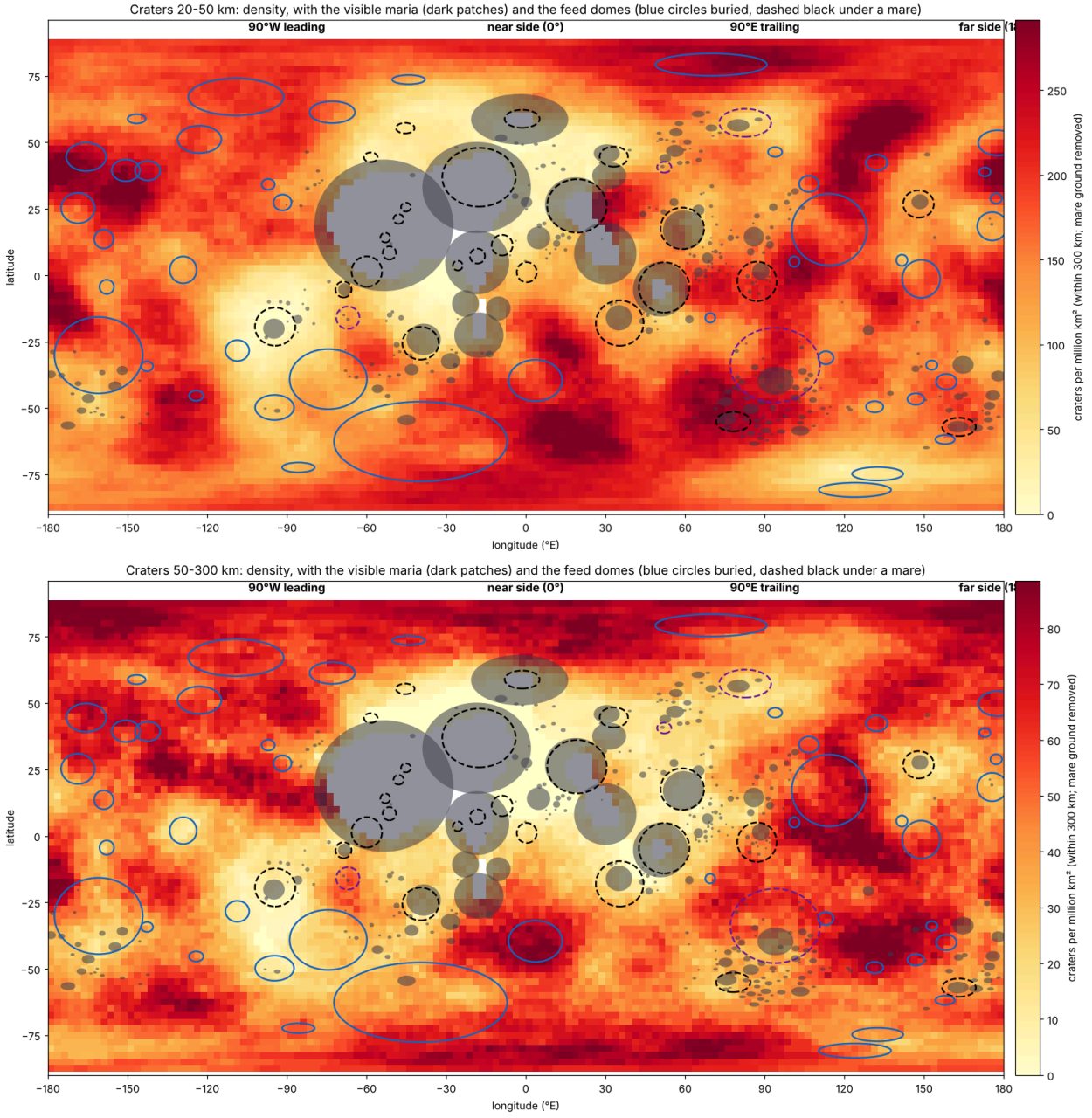


Figure 3. La densité des grands cratères, 20–50 km (en haut) et 50–300 km (en bas), à moins de 300 km de chaque point, le terrain des mers étant retiré (Wang & Wu 2021 [S16]) ; les mers visibles en gris foncé (tracées comme des cercles de leur surface) et les dômes d'alimentation de l'article 5 (bleu : enfouis ; noir pointillé : sous une mer ouverte).

Comment lire la figure 3 : chaque point de la carte est coloré selon le nombre de grands cratères qui se trouvent à moins de 300 km de lui, de sorte qu'un terrain dense ressort en larges taches claires et un terrain peu dense en taches sombres. Comparez les taches aux couches posées sur elles. Les taches les plus denses tombent dans le nord de la face cachée et sous Nectaris et Nubium, entre les contours bleus des dômes enfouis ; le terrain le plus sombre entoure les cercles gris des grandes mers de la face visible. Les deux panneaux, pour deux plages de taille, montrent le même motif.

Le phénomène. Le champ de gravité montre des corps denses et ronds sous des hautes terres claires, sans vestige morphologique d'une mer ouverte, et la plupart sur la face cachée (article 5, §D.4). **La lacune dans les connaissances.** Si ce sont des sources précoces qui ont été recouvertes, les cratères formés autour d'elles en leur temps ont dû être enfouis avec elles ; et les grands cratères visibles aujourd'hui ne peuvent pas dépendre des seules mers visibles. **La question de recherche :** existe-t-il un regroupement de cratères autour des dômes d'alimentation enfouis, et comment les grands cratères sont-ils répartis sur la Lune par rapport aux mers visibles et aux dômes enfouis ?

La littérature identifie des mers enfouies, les « cryptomers » (cryptomaria), au moyen de cratères à halo sombre qui ont exposé du basalte sous une couverture de hautes terres, ainsi que par leur gravité et leur composition [S24], et les interprète comme des coulées de lave précoces recouvertes par les éjectas de bassins plus tardifs. La densité globale des grands cratères est la mesure usuelle de l'âge d'une surface : plus une surface est exposée longtemps, plus elle accumule de cratères. **Ce qui est nouveau ici :** une mesure directe de la densité de cratères sur chaque dôme enfoui et dans son voisinage face au terrain de référence lointain, et la lecture de la carte globale des grands cratères face aux deux types de sources — les mers visibles et les dômes enfouis — ensemble.

Les cratères formés pendant l'activité des sources enfouies ont été enfouis avec elles, de sorte qu'on ne trouvera ni excès ni regroupement de cratères sur les dômes enfouis et dans leur voisinage ; et les grands cratères visibles aujourd'hui ont été formés par les deux types de sources, et ne sont donc pas les plus rares dans les régions éloignées des mers visibles.

Type de recherche : quantitative, comparant des densités dans des anneaux autour des dômes et dans des bandes de distance. **L'échantillon :** les 44 dômes d'alimentation enfouis de l'article 5 (§D.4) — 36 sur la face cachée et 8 sur les marges de la face visible — et tous les cratères de 20 km de diamètre et plus du catalogue global de Wang & Wu [S16], les surfaces des mers étant retirées. **Les outils :** le champ de gravité de la mission GRAIL pour

les dômes, la carte des mers de LROC, et un code dédié qui cartographie la densité de cratères à moins de 300 km de chaque point de la sphère. Le tableau donne chaque comparaison et sa raison.

Comparaison	Pourquoi, en termes simples
Sur le dôme contre un anneau de 3–5 rayons du dôme	Si le dôme avait dispersé des cratères qui ont survécu, ils se presseraient près de lui : une densité maximale sur le dôme, décroissant vers l'extérieur
À moins de 150 km du bord d'une mer contre au-delà de 1,000 km	Si seules les mers visibles avaient formé les grands cratères, la densité serait maximale près d'elles et décroîtrait avec la distance
Le terrain des mers est retiré partout	Les mers ont recouvert des cratères ; la comparaison ne lit que les terres

Pour chaque dôme enfoui, on a compté sur les terres les cratères situés sur lui et ceux de l'anneau périphérique de 3–5 rayons. Pour la carte globale, on a compté les cratères de 10–50 km et de 50–300 km de diamètre à moins de 300 km de chaque point d'une grille globale, et noté leur distance au bord de mer le plus proche.

Autour des dômes enfouis. La densité de cratères sur les dômes ne va que de 0.48 à 0.95 de celle du terrain à 3–5 rayons : elle ne lui est jamais supérieure. Dans l'ensemble regroupé des 44 dômes enfouis, face à l'anneau de leurs marges, avec des intervalles obtenus par rééchantillonnage (bootstrap) au niveau des dômes : 0.93 (0.84–1.01) pour les cratères de 2–10 km, 1.00 (0.92–1.08) pour 10–50 km et 1.02 (0.81–1.29) pour 50–100 km. *Ce que disent les intervalles.* Le rééchantillonnage demande dans quelle mesure le résultat aurait changé si un autre ensemble de dômes avait été mesuré par hasard : les dômes sont tirés de nouveau au hasard de nombreuses fois, le rapport est recalculé à chaque fois, et la plage entre parenthèses contient les 95 résultats centraux sur 100. Chaque plage contient la valeur un — « autant de cratères sur le dôme qu'autour » — et aucune ne se situe au-dessus. Pour aucune taille il n'y a d'excès de cratères sur les dômes enfouis. *Face aux mers visibles.* Pour les cratères de 10–50 km, la densité à moins de 150 km du bord d'une mer est de 467 par million de km^2, tandis qu'au-delà de 1,000 km elle est de 1,040 : les grands cratères sont plus denses loin des mers visibles, non près d'elles. Ce résultat concorde avec l'hypothèse de recherche. *La carte.* Les zones de terrain les plus denses (les taches claires de la figure 3) se trouvent dans le nord de la face cachée et dans le sud de la face visible sous Nectaris et Nubium, entre les dômes enfouis ; à l'inverse, les régions les moins denses entourent les grandes mers de la face visible et Orientale.

Résultat. Les deux parties de l'hypothèse sont étayées : aucun excès de cratères ne se regroupe sur les dômes enfouis, et les grands cratères ne sont pas liés aux seules mers visibles ; ils viennent des deux types de sources. **Limites.** Le terrain voisin d'une mer paraît partiellement recouvert par sa propre matière, ce qui abaisse le comptage à cet endroit pour une raison qui lui est propre ; et un dôme enfoui n'est identifié que par la gravité. Un spécialiste pourrait soutenir que le faible comptage près des mers n'est que cette couverture. L'argument ne renverse pas le résultat : les cratères ne sont pas seulement moins nombreux au bord de la mer, ils sont plus de deux fois plus denses au-delà de 1,000 km, bien hors de portée de toute couverture, et le terrain le plus dense se trouve entre les dômes enfouis. **Pistes de recherche ultérieures.** Le rapport sur chaque dôme avec son intervalle, et la vérification de savoir si les cratères d'une taille donnée se regroupent autour des dômes de la face cachée quand les dômes sont rangés selon leur force.

Ce dont nous disposons maintenant : sur la face cachée, des cratères ont été perdus avec les sources qui les ont formés, et les grands cratères restants viennent à la fois des dômes enfouis et des mers visibles.

D.2 Des cratères fondus dans les planchers des mers

La seconde manière dont un cratère se perd est sur un plancher de mer. Cette section demande combien des cratères des planchers des mers ont atterri pendant que le plancher était encore actif et y ont fondu, et combien se sont formés après son gel.

Le test. Chaque cratère de 10 km de diamètre et plus dont le centre se trouve sur du basalte a été pris dans le catalogue de Wang & Wu [S16], qui donne la profondeur de chaque cratère à partir des modèles d'altitude globaux, et attribué à un plancher de mer — à l'intérieur du cœur du dôme d'alimentation situé sous l'une des 34 mers de l'article 5 — ou à une plaine, c'est-à-dire au basalte situé hors de toute mer. La différence a un sens : un plancher de mer est la surface de l'ouverture elle-même, au-dessus de son dôme d'alimentation ; une plaine est de la croûte fondue sur place, sans conduit venant d'en bas. Le rapport profondeur sur diamètre de chaque cratère a été comparé à celui des cratères des hautes terres de même taille, le basalte étant retiré de l'échantillon des hautes terres. **La mesure de référence des hautes terres.** Les cratères des hautes terres servent de base pour un cratère standard : un cratère formé sur un terrain solide et qui a conservé la forme qu'il avait à sa formation. Un cratère moins profond que 95% des cratères des hautes terres de sa taille est considéré comme *fondu* : il a atterri sur le terrain actif, pas encore gelé, s'y est enfoncé, et n'est visible aujourd'hui que comme un anneau. Un cratère moins profond que 75% d'entre eux est *étalé* :

sa forme générale a survécu, mais son fond s'est comblé et ses parois ont glissé. Les autres sont *nets* : leur rapport de profondeur est normal, et ils se sont formés après le gel du terrain. Autrement dit, la règle ne qualifierait de fondus que 5 sur 100 cratères ordinaires des hautes terres ; une proportion bien plus élevée sur les planchers des mers ne peut pas être la dispersion ordinaire des profondeurs de cratères. Un cratère qui a fondu et disparu dans une mer active n'apparaît dans aucun catalogue ; il n'est visible que comme une absence de cratères sur le plancher (article 5, §G.2).

Le tableau ci-dessous donne le résultat par zones. Les zones sont celles de l'article 3, et la division en zones du contact, de la colline et au-delà repose sur l'endroit où se tenait chaque partie de la Lune actuelle sur le corps pendant qu'il était relié. Le *contact* est la zone qui était encore reliée à la Terre à la libération, la dernière à se séparer et la dernière à refroidir ; la *colline* est la zone plus large qui l'entoure, qui se trouvait au-dessus de la pointe large quand l'arrondi a commencé ; *au-delà* est le reste de la Lune. Le contact se trouve à l'intérieur de la colline, de sorte que la progression d'« au-delà » vers « la colline » et vers « le contact » représente un rapprochement du terrain resté chaud le plus longtemps. L'ombrage suit cette direction : plus le bleu (planchers des mers) ou l'orange (plaines) est foncé, plus on est près du contact. Lisez la proportion de fondus le long de chaque bloc, et comparez la dernière colonne — les cratères nets, formés après le gel du terrain — aux 207 par million de km^2 des hautes terres au bas du tableau.

	Surface (km^2)	**Cratères $\geq$ 10 km**	**Fondus**	**$\geq$ 20 km par million de km^2**	**Nets $\geq$ 20 km par million de km^2**
Planchers des mers					
Le contact	702,717	3	0	**0**	0
La colline	363,245	48	34 (71%)	71.6	0
Au-delà	115,838	28	15 (54%)	51.8	8.6
Tous les planchers	1,181,800	79	**49 (62%)**	27.1	**0.8**
Les plaines					
Le contact	3,429,919	233	135 (58%)	33.2	2.3
La colline	1,317,550	424	187 (44%)	171.5	42.5

	Surface (km^2)	Cratères $\geq$ 10 km	Fondus	$\geq$ 20 km par million de km^2	Nets $\geq$ 20 km par million de km^2
Au-delà	218,655	118	33 (28%)	329.3	123.5
Toutes les plaines	4,966,124	775	355 (46%)	83.0	18.3
Les hautes terres, basalte retiré				207	

Zones de l'article 3 : le contact — à moins de 1,500 km de 24.1°N 335.2°E ; la colline — à moins de 3,000 km de 16.6°N 13.1°E ; au-delà — le reste.

Les planchers ont gelé en dernier. Sur les planchers des mers, trois cratères comptés sur cinq sont fondus (62%), et parmi les cratères de 20 km et plus un seul, pour 1.2 million de km^2 de planchers, est net : 0.8 par million de km^2, contre 18 sur les plaines et 207 sur les hautes terres (205 au §C.4 et dans l'article 5, où l'on retire des hautes terres les ouvertures et non le basalte cartographié : une surface de hautes terres un peu différente). La proportion de fusion de 62% est le nombre central de cette section. Elle montre que la plupart des cratères que les planchers montrent encore se sont formés pendant que les planchers étaient actifs : la matière de retour atterrissait encore quand les mers étaient liquides, et les planchers n'ont gelé qu'après que la plus grande partie du flux de matière de retour avait déjà baissé. Les cratères se sont formés pendant que les mers étaient actives, et ont fondu dans les planchers avant leur gel. Le comptage des cratères nets dit la même chose par l'autre côté : si les planchers avaient gelé tôt et attendu, ils auraient accumulé des cratères nets à un rythme proche de celui des hautes terres ; en réalité, le rythme d'accumulation est presque nul. Sur les planchers des mers du contact, 703,000 km^2, aucun cratère de 20 km et plus n'a survécu, ni fondu ni net : ils ont disparu dans la mer active, et les trois cratères de 10–20 km qui restent sont nets — des arrivées tardives après le gel du plancher. Plus on s'approche du contact, plus les cratères sont fondus : sur les plaines, la proportion de fondus monte de 28% au-delà de la colline à 44% sur la colline et à 58% à l'intérieur du contact ; sur les planchers des mers, de 54% au-delà à 71% sur la colline, et à l'intérieur du contact les cratères ont disparu. L'ordre suit la chaleur : plus le terrain se tenait près du contact, plus il est resté liquide longtemps, et plus les cratères qui y ont atterri ont fondu. Les planchers des mers sont donc la dernière archive des cratères, et ce qui repose sur eux est lu dans la partie M.

Le phénomène. De nombreux cratères sur les planchers des mers ne sont visibles que comme des anneaux : leurs fonds se tiennent presque au niveau de la mer. D'autres se tiennent sur le plancher, intacts et profonds. **La lacune dans les connaissances.** Combien de cratères d'un plancher de mer y ont fondu, et combien s'y sont formés après son gel — cela n'a pas été compté face à un témoin de même taille, les planchers des mers étant séparés des plaines. Une image simple aide : un étang qui gèle. Des pierres de cire qui tombent dans l'eau chaude fondent et laissent un anneau à la surface de l'eau, ou disparaissent entièrement ; des pierres qui tombent après la formation de la glace restent posées dessus, intactes. Leur comptage révèle quand la glace s'est formée par rapport à la chute des pierres. **La question de recherche :** parmi les cratères de 10 km et plus sur les planchers des mers et sur les plaines, quelle proportion a fondu, combien se sont formés après le gel du terrain, et la proportion change-t-elle à mesure qu'on s'approche du contact ?

Ce qui est connu. Des cratères visibles sur les mers seulement comme des anneaux, les « cratères fantômes » (ghost craters), sont connus depuis les premières cartes de la Lune, et des cratères sous les mers de la face visible, décrits dans la littérature comme « enfouis » [S21], ont depuis été trouvés dans le champ de gravité. La littérature les lit comme des cratères creusés par des impacteurs extérieurs dans une surface plus ancienne, puis noyés par du basalte monté plus tard. La densité de cratères comptés sur une mer sert à dater sa surface [S20]. **Ce qui est nouveau ici.** Les planchers des mers — le basalte au-dessus des dômes d'alimentation — sont séparés des plaines, chaque cratère est mesuré par sa profondeur face aux cratères des hautes terres de sa taille, et les cratères fondus et nets sont comptés dans un seul échantillon, selon une seule règle.

Dans le modèle, les planchers des mers ont gelé après que la plus grande partie de la matière de retour avait déjà atterri (§C.2). L'hypothèse a trois parties. (a) La plupart des cratères comptés sur les planchers des mers sont fondus. (b) Les cratères formés sur les planchers après leur gel sont rares, bien moins que sur les plaines et sur les hautes terres. (c) Plus on s'approche du contact, où le terrain est resté liquide le plus longtemps, plus les cratères sont fondus, et sur les mers du contact les plus grands d'entre eux disparaissent entièrement.

Type de recherche : quantitative ; l'étude repose sur la classification et la mesure de la profondeur et du diamètre des cratères sur des cartes établies par des sondes spatiales, avec une comparaison statistique à un échantillon de référence. **L'échantillon :** 854 cratères de 10 km et plus dont le centre est sur du basalte, dont 79 sur les planchers des mers et 775 sur les plaines ; **le témoin :** les cratères des hautes terres de même taille, après retrait des surfaces de basalte, qui servent d'étalonnage pour un cratère ordinaire formé et conservé sur un terrain

solide. **Les outils :** un catalogue de cratères avec profondeurs, la carte des mers de LROC, les dômes d'alimentation de l'article 5, et un code qui attribue et classe les cratères. Le tableau détaille chaque choix et sa raison.

Composante	Ce qui a été choisi	Pourquoi, en termes simples
Plancher de mer	Basalte à l'intérieur du cœur du dôme d'alimentation situé sous l'une des 34 mers	La surface de l'ouverture elle-même
Plaine	Basalte hors de toute mer	De la croûte fondue sur place, sans conduit
Le témoin	Cratères des hautes terres de même taille, basalte retiré (24,080 cratères)	Pour savoir à quoi ressemble un cratère ordinaire de cette taille
Le catalogue de cratères	Wang & Wu (2021) [S16] : position, diamètre et profondeur	Il donne la profondeur de chaque cratère
La mesure	La profondeur divisée par le diamètre	Un cratère fondu est peu profond par rapport à sa largeur : il n'en reste que l'anneau

Comment « fondu » est déterminé. Chaque cratère n'est comparé qu'aux cratères des hautes terres de sa taille. La normalisation est indispensable parce qu'un grand cratère est par nature peu profond par rapport à sa largeur, comparé à un petit cratère. La règle : un cratère moins profond que 95 sur 100 cratères des hautes terres de sa taille est *fondu* ; moins profond que 75 sur 100 — *étalé* ; sinon — *net*. Le tableau ci-dessous traduit la règle en profondeurs. Pour chaque classe de taille, il donne combien de cratères des hautes terres fixent la norme, le rapport profondeur sur diamètre typique d'un cratère des hautes terres, et le rapport au-dessous duquel un cratère est considéré comme fondu. La dernière colonne donne un exemple calculé. Notez combien l'écart est large : un cratère de 15 km de diamètre, dont la profondeur typique est de 1.2 km, n'est considéré comme fondu que s'il est moins profond que 0.4 km — un tiers de la profondeur ordinaire. Un cratère considéré comme fondu n'est pas un peu moins profond ; il a perdu la plus grande partie de sa profondeur d'origine, et ce qui en reste est l'anneau.

Taille	Cratères des hautes terres	Profondeur / diamètre typique	Fondu au-dessous de	Exemple : considéré comme fondu s'il est moins profond que
10–20 km	17,509	0.077	0.028	0.4 km pour un cratère de 15 km (profondeur typique 1.2 km)
20–40 km	4,331	0.065	0.023	0.7 km pour un cratère de 30 km (typique 2.0 km)
40–80 km	1,707	0.051	0.016	1.0 km pour un cratère de 60 km (typique 3.1 km)
80 km et plus	533	0.034	0.012	1.4 km pour un cratère de 120 km (typique 4.1 km)

La règle qui fixe le degré de fusion a été établie sur les seuls cratères des hautes terres, avant qu'aucun cratère sur le basalte ne soit classé, afin de prévenir un biais d'ajustement : il n'était pas possible d'ajuster les seuils, même sans le vouloir, pour qu'ils donnent la réponse attendue sur les mers. Ensuite, chaque cratère a été attribué selon son centre à un plancher de mer ou à une plaine, a reçu sa zone et a été classé ; la surface des planchers et des plaines dans chaque zone a été sommée sur la sphère. Les comptages sont le tableau en tête de la section.

Combien de fondus. Sur les 79 cratères des planchers des mers, 49 sont fondus (62%), 18 étalés et 12 nets ; sur les 775 cratères des plaines, 355 sont fondus (46%). Selon la règle, un cratère ordinaire des hautes terres serait considéré comme fondu 5 fois sur 100 ; sur les planchers des mers c'est 62 fois sur 100, et sur les plaines 46 — des valeurs qui sortent largement de la dispersion ordinaire de l'échantillon de référence. *Combien les nets sont rares.* À 20 km de diamètre et plus, il existe un seul cratère net sur tous les planchers des mers, une densité de 0.8 par million de km^2 (compte tenu de la fluctuation aléatoire d'un comptage de un, au plus 4) ; sur les plaines 18 ; sur les hautes terres 207 cratères de cette taille. Les parenthèses répondent à la question qui se pose pour un comptage de un : un cratère isolé aurait pu sortir par chance d'un rythme réel un peu plus élevé, mais pas d'un rythme de plus de 4 par million de km^2 — une valeur encore bien au-dessous de la densité des plaines et des hautes terres. *Le contact.* Sur 703,000 km^2 de planchers des mers du contact, aucun cratère de 20 km et plus n'a survécu, contre 33 par million de km^2 sur les plaines du contact ; les trois seuls cratères de 10–20 km sont nets, des arrivées tardives. *La significativité de la hausse vers le contact.* Sur les plaines, la proportion de fondus monte de

28% au-delà de la colline à 44% sur la colline et à 58% dans le contact ; un test du khi-deux sur la table des comptages donne une probabilité de hasard d'environ 3 sur un million. Sur les planchers des mers, la proportion monte de 54% au-delà à 71% sur la colline (probabilité 0.0003, le contact inclus). *Ce que disent les tests.* Le test du khi-deux demande : si la proportion de fondus était réellement la même dans toutes les zones, à quelle fréquence le hasard seul disperserait-il les comptages de façon aussi peu uniforme qu'ils le sont ? Pour les plaines, la réponse est environ 3 fois sur un million d'essais ; pour les planchers des mers, 3 fois sur 10,000. La tendance à la hausse de la proportion de fusion vers le contact n'est donc pas un produit fortuit de petits nombres.

Résultat. Les trois parties de l'hypothèse sont étayées. La plupart des cratères des planchers des mers sont fondus ; les cratères nets sont environ deux cents fois moins nombreux que sur les hautes terres et vingt fois moins que sur les plaines ; et la proportion de fusion augmente à mesure qu'on s'approche du contact, jusqu'à ce que, sur les mers du contact, les plus grands d'entre eux aient entièrement disparu. Les résultats montrent que les planchers n'ont gelé qu'après que la plus grande partie de la matière de retour avait déjà atterri, et que près du contact ils ont gelé tard. **Limites.** Les cratères des planchers des mers sont peu nombreux, et dans le contact il n'y en a que trois ; les données de profondeur reposent sur des cartes d'altitude, dans lesquelles un petit cratère est mesuré avec une précision plus faible qu'un grand ; l'attribution au plancher a été faite selon le point central du cratère ; et l'anneau d'un cratère atteste qu'il a atterri avant le gel du terrain, mais ne dit pas à lui seul s'il a fondu ou a été recouvert. Ce dernier point est celui où le modèle et la littérature se séparent : un anneau est ce que les deux lectures attendent, et l'analyse de la profondeur seule ne peut pas trancher entre elles. **Pistes de recherche ultérieures.** La distinction entre un cratère recouvert par un écoulement tardif et un cratère fondu là où il a atterri se fait d'après ses rebords (§E.6) ; si les cratères disparus ont laissé leur masse — cela se lit dans le champ de gravité au §D.3.

Ce dont nous disposons maintenant : environ trois cratères sur cinq des planchers des mers y ont fondu, presque aucun ne s'est formé après leur gel, et la proportion augmente vers le contact. La section suivante demande ce que les cratères fondus ont laissé sous eux.

D.3 La masse sous les cratères fondus des mers

Un cratère qui a atterri sur une mer active y est entré et a disparu ; ce qu'on en voit sur le plancher est un anneau. Si la matière disparue a laissé derrière elle sa masse — c'est ce que nous avons lu dans le champ de gravité, sous chaque cratère, face au terrain qui l'entoure.

C’est le test qui peut séparer les deux lectures d’un anneau. Si le cratère a été creusé dans un terrain solide puis rempli de basalte, comme le soutient la littérature, le basalte qu’il contient forme un corps de la forme du cratère, et un corps qui a une forme a un rebord. Si la matière de retour s’est enfoncée dans une mer liquide et s’y est mêlée, comme le soutient le modèle, elle a laissé une masse excédentaire sans forme et sans rebord.

La mesure. Sous chaque cratère de 20 km et plus de la face visible, on a lu la hauteur de la base de la croûte à partir du modèle de croûte de GRAIL [S31]. La base de la croûte est la limite que le modèle de croûte définit entre la croûte légère et le manteau plus dense situé dessous, et qu’il place d’après la gravité mesurée. Là où la base se tient plus haut qu’alentour, la matière dense s’approche de la surface, et il y a plus de masse. **La neutralisation de la tendance régionale.** Un plan a été ajusté à l’anneau de terrain situé à 1.5–3 rayons puis retiré, et le centre (jusqu’à 0.3 rayon) a été lu face à lui ; retirer le plan élimine toute tendance régionale large et ne laisse que ce qui se trouve sous le cratère lui-même. Les mers sont les 34 ouvertures de l’article 5, chacune avec le cœur de son dôme d’alimentation ; les plaines sont le basalte situé hors d’elles.

Le tableau donne le soulèvement médian de la base de la croûte sous chaque groupe, en km. Lisez-le de haut en bas, et notez la troisième ligne : ce sont les cratères fondus quand ils sont mesurés face à leur propre plancher, le dôme situé dessous étant déjà retiré. L’ombrage marque les lignes qui appartiennent aux planchers des mers.

Sous le centre (km de soulèvement de la base de la croûte)	Cratères	Médiane
Cratères fondus sur les planchers des mers	17	$+3.0$
Points aléatoires sur les mêmes planchers, aux mêmes tailles	50 par cratère	$+1.4$
Les cratères au-dessus de leur propre plancher	16	$+0.8$, dans 13 sur 16
Cratères fondus sur les plaines, 20–40 km	83	$+0.08$
Cratères des hautes terres, 20–40 km	2,636	-0.41

Un dôme d’alimentation est dense, de sorte que chaque point d’un plancher de mer se tient au-dessus de plus de masse que le terrain qui l’entoure : des points aléatoires sur les mêmes planchers montrent $+1.4$. Pour cette raison, on ne peut pas lire les cratères fondus face aux terres ouvertes ; il faut les lire face à leur propre plancher. Les cratères fondus portent plus que leur propre plancher, avec une médiane de $+0.8$. Sous les cratères fondus des plaines, il n’y a ni excès ni déficit ; sous les cratères des hautes terres, une matière légère et brisée

laisse un déficit. Les trois groupes se rangent comme l'exige le modèle : une masse excédentaire là où la matière a atterri sur une mer active, zéro là où elle a atterri sur une plaine sans mer dessous, et le petit déficit ordinaire d'un cratère sur un terrain solide.

Pas de corps avec un rebord. Un corps dense au rebord net sous un cratère déposerait un anneau de gravité raide sur les marges du cratère. Le test utilise le champ de Bouguer de GRAIL [S31] : la gravité mesurée après que l'effet de la topographie visible a été calculé et retiré, de sorte que ce qui reste montre de la matière plus dense ou plus légère sous la surface. Sur ce champ, la raideur de la gravité au rebord de chaque cratère, face à son intérieur et à ce qui se trouve hors de lui, est la même sous les cratères fondus des mers (médiane 1.04), sous des points aléatoires sur les mêmes planchers (1.00), sous les cratères fondus des plaines (1.04) et sous les cratères des hautes terres (1.02). Une valeur de un signifie que la gravité ne varie pas plus raidement au rebord qu'à l'intérieur et à l'extérieur ; les quatre groupes se trouvent à quelques centièmes de un. Trois grands cratères se distinguent à part — de 68, 122 et 159 km de diamètre — et chez eux le rebord du cratère ressort encore sur le plancher.

Le phénomène. Sur les planchers des mers, de nombreux cratères ne sont visibles que comme des anneaux (§D.2). **La lacune dans les connaissances.** Dans la littérature, un anneau sur une mer est un cratère noyé par le basalte, et le basalte qui le remplit doit peser comme un corps de la forme du cratère. Dans le modèle, le cratère est entré dans la mer active et y a disparu. Si la matière disparue a laissé une masse, et si cette masse a la forme d'un corps — cela n'a pas été mesuré face au plancher qui entoure chaque cratère. **La question de recherche :** y a-t-il, sous les cratères fondus des mers, plus de masse que sous le plancher qui les entoure, et a-t-elle le rebord d'un corps ?

Des cratères sous les mers de la face visible, que la littérature décrit comme « enfouis » [S21], ont été trouvés dans le champ de GRAIL comme des anneaux de gravité, et lus comme des cratères noyés par le basalte. Dans cette lecture, le cratère a été creusé dans un substrat solide et ancien, et le basalte l'a noyé plus tard. Le modèle de croûte et le champ de Bouguer sont ceux de la mission GRAIL [S31]. **Ce qui est nouveau ici :** chaque cratère est lu face à des points aléatoires sur son propre plancher, de sorte que le dôme situé sous la mer est retiré, et le rebord de la masse est lu dans la raideur de la gravité.

La matière de retour qui a atterri sur une mer active y est entrée et a disparu, et a laissé sa masse dans la mer sans forme de corps. D'où : sous les cratères fondus des mers, il y a plus

de masse que sous leur propre plancher ; sous les cratères fondus des plaines, où il n'y avait pas de mer active, il n'y en a pas ; et la masse n'a pas de rebord net.

Type de recherche : quantitative, avec deux groupes témoins. **L'échantillon :** les 17 cratères fondus de 20 km et plus sur les planchers des mers ; **les témoins :** 50 points aléatoires sur le même plancher par cratère, à la même taille, ainsi que les cratères fondus des plaines et les cratères des hautes terres de mêmes tailles. Les points aléatoires répondent à la question « que montre chaque point de ce plancher ? » ; les cratères des plaines et des hautes terres répondent à la question « que montre un cratère là où il n'y avait pas de mer active ? ». **Les outils :** le modèle de croûte et le champ de Bouguer de GRAIL [S31], les modèles d'altitude [S7], le catalogue de Wang & Wu [S16], les dômes d'alimentation de l'article 5, et un code qui lit chaque cratère dans des anneaux de son propre rayon.

Les cratères ont été classés selon leur profondeur avant que la gravité ne soit lue (§D.2), de sorte que le choix des cratères ne pouvait pas pencher vers le résultat de la gravité. Pour chaque cratère, le centre a été lu face à l'anneau situé à 1.5–3 rayons, et la même chose a été lue en 50 points aléatoires sur du basalte à l'intérieur du même cœur de dôme. La raideur de la gravité de Bouguer a été lue à 0.8–1.2 rayons face à 0.3–0.6 et 1.5–2.0 rayons — c'est-à-dire dans une bande autour du rebord du cratère, face à une bande à l'intérieur et une bande à l'extérieur. Les valeurs sont le tableau du §D.3.

Plus de masse. Les cratères fondus des mers se tiennent au-dessus de leur propre plancher avec une médiane de $+0.8$ km, dans 13 des 16 cratères mesurés (test de Wilcoxon, probabilité 0.04) ; l'excès ne croît pas avec la taille du cratère une fois le plancher retiré (corrélation de rangs 0.18). Le test de Wilcoxon demande si les 16 différences, cratère moins son plancher, penchent d'un côté plus que le hasard ne le permettrait si la différence vraie était nulle ; une probabilité de 0.04 signifie que le hasard donnerait un résultat aussi unilatéral environ 4 fois sur 100. Une corrélation de rangs de 0.18 est faible : la masse excédentaire ne croît pas clairement avec les dimensions du cratère. *Pas sur les plaines.* Les cratères fondus des plaines portent $+0.08$, contre -0.41 sur les hautes terres. *Pas de rebord.* La raideur au rebord est de 1.04 sous les cratères fondus des mers contre 1.00 sous leurs planchers (probabilité 0.09), comme dans tout autre groupe. Ici, une probabilité élevée est le résultat attendu : le hasard seul donnerait une différence aussi grande que 0.04 environ 9 fois sur 100, de sorte que les rebords des cratères fondus ne sont pas plus raides que le plancher qui les entoure.

Résultat. L'hypothèse est étayée : la matière qui a atterri sur les mers actives y a disparu et y a laissé sa masse, sans forme de corps ; sur les plaines, elle n'a rien laissé. **Limites.** L'échantillon est restreint et réparti sur sept mers seulement, et la majorité des cratères est concentrée sur Smythii ; l'excès local est petit par rapport au dôme d'alimentation situé dessous ; et les données de gravité séparent des détails d'environ 8 km, de sorte qu'un rebord fin peut leur échapper. **Pistes de recherche ultérieures.** La même lecture sur les mers de la face cachée, et sur les cratères de 10–20 km dans un champ de degré plus élevé.

Ce que cette partie a montré : les cratères qui ne sont pas visibles ont été perdus de deux manières. Sur la face cachée, ils ont été enfouis avec les sources qui les ont formés ; sur les planchers des mers, ils ont fondu dans le terrain actif — environ trois sur cinq de ceux qui sont encore comptés là — et ont laissé sous eux leur masse sans forme de corps.

PART E

Taille et état : les mers et les cratères dans le temps

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Les cratères des planchers des mers ne sont pas tous dans le même état : certains sont fondus, d'autres étalés, d'autres nets, et l'état suit la taille. **L'approche :** l'état de chaque cratère des planchers des mers de la face visible est mesuré en fonction de sa taille, et lu à travers la température et la viscosité des mers et de la matière qui arrive, et à travers le temps. Cette partie est commune aux articles 5 et 6 : elle appartient à la fois aux mers et aux cratères. Le même texte figure comme partie G de l'article 5, et la numérotation des études est commune avec l'article 5 : l'étude centrale de cette partie est l'étude 5 dans cet article et l'étude 8 dans l'article 5.

Les parties précédentes ont identifié les mers comme la source de la matière de retour (partie C), et ont compté les cratères qui ne sont plus visibles, dont ceux qui ont fondu dans les planchers des mers (partie D). Cette partie regarde directement ces planchers. Dans le modèle, une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation (article 5), et son

plancher est la surface gelée du bain fondu qui se tenait dans cette ouverture. Un plancher gelé est aussi une surface qui reçoit des cratères, et les cratères qu'il porte racontent à quel point il était mou quand ils sont arrivés. Cette partie lit cette archive. Par *taille et état*, nous entendons deux propriétés de chaque cratère, côte à côte : son diamètre, et la mesure dans laquelle il a conservé sa forme. Un cratère est *net* quand il est aussi profond qu'un cratère frais des terres de même diamètre ou plus profond, avec un rebord dressé et une cuvette ouverte ; *étalé* quand son rebord se tient encore mais que son fond s'est en partie comblé et que ses parois se sont adoucies, de sorte qu'il est nettement moins profond qu'un cratère des terres de sa taille ; et *fondu* quand il n'en reste guère plus que l'anneau, et que son fond s'est comblé jusqu'à près du niveau de la plaine environnante. La question est simple : l'état d'un cratère dépend-il de sa taille et, si oui, qu'est-ce que cela dit du moment où les planchers des mers étaient encore mous ?

La partie progresse en sept étapes. La section E.1 montre les trois états côte à côte sur une seule mer. La section E.2 mesure l'état de chaque cratère de 3 km de diamètre et plus sur le basalte de la face visible en fonction de sa taille (étude 5). Les sections E.3 et E.4 présentent les deux facteurs que le modèle lit dans le résultat : le refroidissement des mers, et le changement de la matière qui a continué d'arriver de la Terre après la libération. La section E.5 relie les deux en une seule séquence dans le temps. La section E.6 se tourne vers les grands cratères des plaines du contact, dont les rebords ont été érodés par en dessous (étude 15), et E.7 formule ce que montre la partie.

Tout au long de la partie, *le contact* est formé des 3,000 derniers km de la base de la Lune sur la Terre — le disque où la Lune a touché la Terre en dernier, dont le centre se trouve aujourd'hui à 24.1°N 335.2°E (article 3, §B.4) ; *au-delà du contact* est le reste du basalte de la face visible. Un *plancher de mer* est le basalte situé au-dessus du cœur d'un dôme d'alimentation (article 5, annexe A) ; une *plaine* est un basalte sous lequel il n'y a pas de dôme d'alimentation, comme Procellarum ou Tranquillitatis.

E.1 Trois états sur un même plancher

Avant de mesurer des milliers de cratères, il vaut la peine de voir les trois états sur une seule surface. Le critère est le *rapport profondeur/diamètre* : la profondeur d'un cratère divisée par sa largeur. Les cratères frais d'une taille donnée ont un rapport caractéristique, de sorte qu'un cratère bien moins profond que ses voisins des terres de même taille a été comblé ou érodé, et qu'un cratère aussi profond qu'eux ou davantage a conservé sa forme.

À l’intérieur de Mare Imbrium, trois cratères montrent trois états. *Sinus Iridum*, 246 km, est fondu jusqu’à la moitié : son rebord nord se dresse sous la forme des Montes Jura, sa moitié sud a disparu, et son fond est le plancher de la mer ; sa profondeur est le quart de celle d’un cratère des terres de sa taille (rapport profondeur/diamètre 0.008 contre 0.034). Vu d’en haut, c’est une baie : un arc de montagnes ouvert sur la mer, et la surface lisse de la mer elle-même pénètre à l’intérieur là où se trouvait le rebord sud. *Plato*, 101 km, sur le rivage nord, a conservé son rebord, mais son fond est comblé et lisse : il est étalé, 0.020 contre 0.034, un peu plus de la moitié de la profondeur d’un cratère des terres de sa taille. L’anneau de ses parois est intact, mais à l’intérieur repose un fond plat et sombre au lieu d’une cuvette. *Kirch*, 11 km, sur le plancher de la mer, est net, plus profond que les cratères des terres de sa taille (0.166 contre 0.078) : une cuvette propre au rebord vif. Le grand est fondu, le moyen étalé, le petit net.

Les trois se trouvent sur la même mer ou à côté d’elle, de sorte que des différences de position, de latitude ou de terrain sous-jacent ne peuvent pas les expliquer. Ce qui diffère, c’est la taille, et avec elle, comme le montrent les sections suivantes, le moment où chacun est arrivé.

E.2 L’état des cratères selon la taille

Deux sortes de fusion. Un cratère qui a atterri sur une mer active pouvait être fondu de deux manières. *Fondu et disparu* : il a atterri, a fondu, s’est étalé et a disparu pendant que la mer était active, et s’est mêlé à la matière de la mer ; il n’en est resté aucun corps sous la surface, tout au plus des vestiges, et pas d’anneau ; il manque dans tout catalogue, et son existence ne se remarque que comme un déficit de cratères sur les planchers. *Fondu jusqu’à l’anneau* : il a perdu la plus grande partie de sa profondeur, son fond s’est comblé, et seul son anneau est visible ; il figure dans le catalogue comme un cratère bien moins profond qu’un cratère des terres de sa taille. Dans cette partie, *fondu* seul désigne un cratère fondu jusqu’à l’anneau et encore visible ; *disparu* désigne un cratère fondu et disparu. La distinction importe parce que les deux sont comptés de manières différentes : un cratère fondu est compté d’après son état, et un cratère disparu seulement d’après son absence, comme un manque par rapport à une surface qui a conservé ses cratères.

La mesure. Chaque cratère de 3 km de diamètre et plus de la face visible dont le centre se trouve sur du basalte a été pris dans le catalogue de Wang & Wu [S16], avec sa profondeur tirée des modèles d’altitude globaux, et attribué à un plancher de mer — à l’intérieur du cœur du dôme d’alimentation situé sous l’une des 34 mers de l’article 5 (son annexe A) — ou à une

plaine. Son rapport profondeur/diamètre a été comparé à celui des cratères des terres de même taille, à des latitudes allant jusqu'à 60°, le basalte étant exclu de l'échantillon des terres. Un cratère moins profond que 95% des cratères des terres de sa taille est *fondu* : seul son anneau est visible. Un cratère moins profond que 75% d'entre eux est *étalé*. Les autres sont *nets*. Sur les 3,478 cratères, 324 se trouvent sur les planchers des mers et 3,154 sur les plaines.

La comparaison se fait taille par taille pour une raison précise. Les grands cratères sont par nature moins profonds par rapport à leur largeur que les petits, de sorte qu'un seuil de profondeur unique définirait chaque grand cratère comme un cratère comblé. Comparer chaque cratère uniquement aux cratères des terres de sa propre taille neutralise cet effet, et garantit qu'un cratère ne sera défini comme fondu que s'il est moins profond que presque tous les cratères des terres de même diamètre, c'est-à-dire seulement en raison d'une perte de profondeur réelle. Les cratères des terres sont le témoin, parce que les terres étaient solides quand ils se sont formés et qu'elles ne contiennent pas de basalte.

Les cratères disparus. Dans une comparaison à l'identique, à l'intérieur du contact et au-delà, les planchers des mers portent moins de cratères que les plaines à chaque taille :

Où	Surface	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
Le contact	Planchers des mers	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
Le contact	Plaines	836	129	37	23	14
Au-delà du contact	Planchers des mers	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
Au-delà du contact	Plaines	2,107	293	145	90	68

Cratères par million de km^2, face visible, les champs de rayons des cratères jeunes étant retirés. Les bassins de 300 km et plus, que le catalogue compte comme des cratères centrés sur leur propre fond (Serenitatis, Nectaris, Humorum et d'autres), ont été exclus de la colonne 40+ km ; avec eux, dans une version antérieure, la colonne donnait 1.5, 14, 40 et 69.

Le tableau se lit par paires de lignes : chaque ligne de plancher (en bleu) face à la ligne de plaine située dessous, dans la même zone. Les nombres sont des densités, des cratères par million de km^2, de sorte qu'on peut comparer directement des surfaces d'étendue différente ; les rayons clairs des cratères jeunes ont été retirés, afin que leurs cratères secondaires ne gonflent aucun comptage. Le bleu plus foncé marque les planchers du contact, où le déficit est

le plus profond. À l'intérieur du contact, les planchers ne conservent qu'environ un tiers des petits cratères des plaines voisines (263 contre 836 à 2–5 km), et le déficit s'approfondit avec la taille, jusqu'à zéro à 20–40 km contre 23 sur les plaines. Au-delà du contact, les planchers conservent environ la moitié de la densité des plaines, à chaque taille. Les deux surfaces sont du basalte sur la même face de la Lune, exposées à la même matière qui arrive ; les planchers ont perdu des cratères que les plaines ont conservés. Ce sont les cratères disparus.

L'état suit la taille. Sur les planchers des mers, les cratères restants :

Taille	Cratères	Nets	Étalés	Fondus
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km et plus	3	0%	0%	100%

Les couleurs montrent la direction. Quand on lit le tableau de haut en bas, des petits cratères vers les grands, le bleu de la colonne des *nets* pâlit, de 71% des cratères de 3–5 km jusqu'à zéro pour ceux de 20–40 km, et le rouge de la colonne des *fondus* s'approfondit, de 17% à 85% et jusqu'aux trois cratères de 80 km et plus. La part des étalés reste autour d'un sur huit jusqu'aux grandes tailles. La ligne 40–80 km, avec sept cratères seulement, rompt un peu la tendance ; les deux dernières lignes reposent ensemble sur dix cratères et sont présentées par souci d'exhaustivité.

Le diamètre du cratère comme horloge de l'état du plancher. Pourquoi une part de fondus qui croît avec la taille révèle-t-elle quand le plancher était encore mou ? L'état final d'un cratère est fixé par le plancher sur lequel il atterrit, et non par sa seule taille : l'effet de la taille a déjà été retiré par la comparaison de chaque cratère aux cratères des terres de sa taille. Si toutes les tailles arrivaient sur les planchers au même moment, elles rencontreraient le même plancher et montreraient un mélange d'états identique. Elles ne le montrent pas : les grands sont pour la plupart fondus, les petits pour la plupart nets. Les grands ont donc rencontré un plancher plus mou que les petits, ce qui signifie qu'ils sont arrivés plus tôt, quand la mer était encore liquide ou pâteuse, et que les petits sont arrivés plus tard, quand elle avait déjà gelé.

La taille d’un cratère sur un plancher de mer fonctionne donc comme une horloge de l’état du plancher ; les sections E.3–E.5 expliquent pourquoi les deux avancent ensemble.

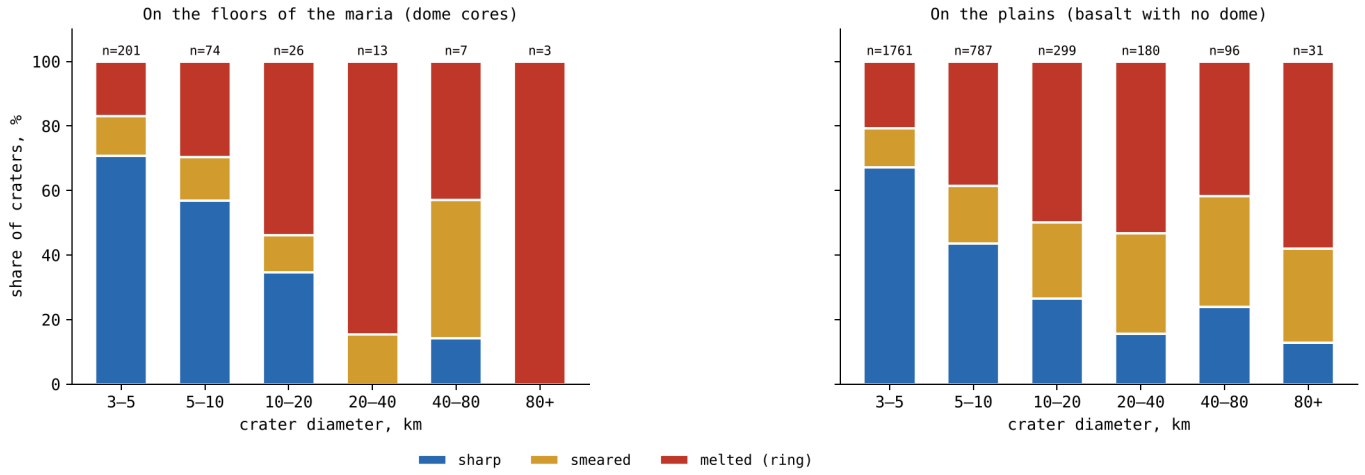


Figure 4. Les cratères sur le basalte de la face visible selon la taille : nets (bleu), étalés (ambre) et fondus, visibles seulement comme un anneau (rouge) ; sur les planchers des mers (à gauche) et sur les plaines (à droite), chacun face aux cratères des terres de sa taille (§E.2).

La figure 4 montre le même classement pour chaque classe de taille, sur les planchers des mers et sur les plaines, les trois états dans les couleurs du tableau. Sur les planchers, le rouge des cratères fondus croît vers les grandes tailles, tandis que le bleu des cratères nets se réduit. Les plaines sont présentées à côté des planchers afin qu’on puisse comparer les deux surfaces d’un seul coup d’œil ; la différence entre elles dans le nombre de cratères est le sujet du tableau des densités ci-dessus.

Les petits cratères du contact. Sur les planchers des mers du contact, 82% des cratères de 3–10 km sont nets et 9% fondus ; sur les mers au-delà du contact, 56% et 28%. Sur les planchers des mers du contact, il n’y a aucun cratère de 40 km et plus, et seulement trois de 10–40 km, tous nets.

Une lecture inversée des cratères nets. Les mers du contact ont été les dernières à geler (§E.3) : elles se trouvaient dans le disque où la Lune a touché la Terre en dernier, ont été alimentées plus longtemps que toutes les autres et sont les plus profondes — les plus profondes dans le corps de la mer elle-même, vers l’intérieur, et non à la hauteur de leur plancher (§E.3). Tout grand cratère qui y a atterri pendant qu’elles étaient liquides a fondu et disparu, et de même la plupart des petits cratères de la même époque ; cela explique la rareté des cratères sur ces planchers. Ce qui reste sur leurs planchers est ce qui est arrivé après leur gel : de petits fragments, qui ont formé des cratères nets sur un terrain solide. C’est pourquoi les mers du contact portent moins de cratères que les autres, et qu’une plus grande

part de ceux qu'elles portent est nette. Leurs petits cratères nets ne sont pas le signe qu'elles sont anciennes et intactes ; ce sont les arrivants tardifs venus de la Terre, qui ont atterri sur un plancher qui venait de durcir.

Le phénomène. Sur les planchers des mers, une partie des cratères ont fondu jusqu'à l'anneau, d'autres sont étalés et d'autres nets (§E.1) ; et les planchers portent peu de cratères. **La lacune dans les connaissances.** L'état d'un cratère sur un plancher de mer suit-il sa taille, et des cratères ont-ils disparu dans les planchers des mers pendant que les plaines conservaient les leurs — cela n'a pas été mesuré sur tous les cratères face à un témoin de même taille. **La question de recherche :** les planchers des mers portent-ils moins de cratères que les plaines, dans une comparaison à l'identique ; la part des cratères fondus, étalés et nets sur les planchers change-t-elle avec la taille ; et comment les cratères des planchers du contact diffèrent-ils de ceux situés au-delà ?

Des cratères sur les mers que la littérature décrit comme partiellement enfouis sous un basalte tardif servent depuis longtemps à mesurer l'épaisseur du basalte : un cratère dont le rebord se tient encore au-dessus de la coulée révèle la profondeur de la coulée [S25]. Les coulées sont datées par des comptages de cratères qui les recouvrent [S20]. La viscosité des basaltes des mers a été mesurée sur des échantillons ramenés sur Terre [S19]. Dans cette lecture, l'état d'un cratère suit l'épaisseur des coulées tardives, et les mers et les plaines sont un seul type de surface. **Ce qui est nouveau ici :** les planchers au-dessus des dômes d'alimentation sont séparés des plaines, et tous les cratères de 3 km de diamètre et plus sont classés selon une seule règle face aux cratères des terres de leur propre taille.

Les gros fragments sont arrivés pendant que les mers étaient actives ; sur une mer active, ils ont fondu, beaucoup d'entre eux se sont étalés et se sont mêlés à la matière de la mer jusqu'à disparaître, et d'autres sont restés comme anneaux. Les petits fragments sont arrivés à la fin de la tempête de fusion, quand la plupart des mers avaient déjà gelé, et sont restés nets. D'où : les planchers des mers portent moins de cratères que les plaines à chaque taille, à l'intérieur du contact et au-delà ; sur les planchers, la part des cratères fondus croît avec la taille et celle des nets décroît ; et sur les mers du contact, les dernières à geler, les grands cratères ont disparu, et les rares cratères restants sont nets — les arrivants tardifs venus de la Terre.

Type de recherche : quantitative ; densités et états sont comparés entre surfaces, classes de taille et zones. **L'échantillon :** les 3,478 cratères de 3 km de diamètre et plus sur le basalte de la face visible, 324 sur les planchers des mers et 3,154 sur les plaines ; pour le calcul des

densités, tous les cratères de 2 km et plus sur les mêmes surfaces, les champs de rayons étant retirés ; **le témoin :** les cratères des terres de mêmes tailles, à des latitudes allant jusqu'à 60°, le basalte étant retiré. **Les outils :** le catalogue de Wang & Wu [S16] avec ses profondeurs, la carte des mers de LROC, les dômes d'alimentation de l'article 5, annexe A, et un code dédié qui classe chaque cratère selon la règle du §E.2.

Les seuils de classement ont été fixés sur les seuls cratères des terres, classe de taille par classe de taille, avant qu'aucun cratère sur le basalte ne soit classé ; ce protocole empêche un ajustement après coup des lignes entre les classes d'après le résultat. Ensuite, chaque cratère a été classé, attribué à un plancher de mer ou à une plaine, et sa distance au centre du contact (24.1°N, 335.2°E) a été notée. Les comptages sont les tableaux du §E.2.

Disparus. À l'intérieur du contact, les planchers des mers portent un tiers des cratères de 2–5 km des plaines, un huitième de ceux de 10–20 km, et aucun de 20–40 km contre 23 par million de km^2 ; au-delà du contact, environ la moitié à chaque taille. *La variation avec la taille.* Un test de tendance régulière sur des groupes ordonnés (test de Cochran–Armitage, qui demande si une part donnée monte ou descend régulièrement d'une classe de taille à la suivante, et ne fluctue pas au hasard) donne, sur les planchers des mers, une hausse de la part des fondus et une baisse de la part des nets avec la taille, chacune avec une probabilité de moins d'une sur dix milliards d'apparaître par hasard ; cratère par cratère, plus le cratère est grand, plus il est peu profond par rapport aux terres (corrélation de rangs -0.26 ; une corrélation de rangs mesure si une grandeur tend à baisser quand l'autre monte, de -1 pour une baisse parfaite à $+1$ pour une hausse parfaite). *Le contact.* Parmi les cratères de 3–10 km, 93 sur 113 sur les planchers du contact sont nets, contre 91 sur 162 au-delà (le test exact de Fisher, qui donne la probabilité exacte d'une répartition aussi inégale entre deux groupes si les deux avaient la même part réelle : environ cinq sur un million) ; il n'y a aucun cratère de 40 km et plus sur les planchers du contact, et les trois cratères de 10–40 km sont nets.

Résultat. L'hypothèse est étayée : sur les planchers des mers, des cratères ont fondu et disparu, et se sont mêlés à la matière de la mer active, pendant que les plaines conservaient les leurs ; l'état des cratères restants suit la taille, fondu pour les grands et net pour les petits ; et sur les mers du contact, les dernières à geler, les grands cratères ont disparu et les cratères restants sont nets. **Limites.** La profondeur d'un petit cratère est mesurée avec une précision plus faible que celle d'un grand cratère ; les classes reposent sur une règle qui place les lignes à 95 et 75 sur 100 cratères des terres ; la population de grands cratères sur les planchers est restreinte ; et l'état seul ne distingue pas entre un cratère qui a fondu et un cratère recouvert par une coulée tardive. **Pistes de recherche ultérieures.** Des vestiges des

cratères disparus dans le champ de gravité sous les planchers des mers du contact ; les grands cratères des plaines du contact (étude 15).

E.3 Les mers : température, viscosité et temps

L'étude 5 a établi le motif. Cette section et la suivante présentent ses facteurs : ici, le plancher qui reçoit le cratère ; au §E.4, la matière qui le forme. La propriété centrale du plancher est sa *viscosité*, sa résistance à l'écoulement : l'eau a une viscosité faible, le miel plus élevée, le goudron froid très élevée. Un plancher de faible viscosité se referme sur un cratère ; un plancher de très haute viscosité le conserve.

La viscosité. Un bain fondu de basalte de mer est liquide : les laves rapportées par les missions Apollo ont une faible viscosité, de l'ordre de 1 Pa s près de leur liquidus [S19], environ 1,200 °C. Le *liquidus* est la température au-dessus de laquelle le bain fondu est entièrement liquide ; 1 Pa s vaut environ mille fois la viscosité de l'eau, proche de celle de la glycérine. Quand le bain fondu refroidit sous le liquidus, des cristaux y croissent ; quand ils approchent la moitié de son volume, le bain fondu cesse de s'écouler, et sa viscosité bondit de nombreux ordres de grandeur avant qu'il ne gèle au solidus, environ 1,050 °C. Le *solidus* est la température au-dessous de laquelle il ne reste plus du tout de liquide. Une mer traverse trois états en refroidissant — liquide, bouillie, solide — et la matière qui y atterrit rencontre chacun d'eux à son tour. La *bouillie* est l'état intermédiaire, une foule de cristaux avec du bain fondu entre eux, comme du sable mouillé ou du plâtre qui durcit : elle garde une forme un moment mais cède lentement sous la charge.

Ce que fait une retombée dans chaque état. *La phase liquide :* sur une mer liquide, la matière de retour s'enfonce et se mêle, le cratère se referme derrière elle, et il reste au plus la partie du rebord qui se tenait sur un terrain stable : le cratère est *fondu*. *L'état de bouillie :* sur une bouillie, le cratère garde sa forme un moment ; ses parois se relâchent et s'effondrent, son fond se comble, et son rebord se conserve : le cratère est *étalé*. *L'état solide :* sur un plancher gelé, le cratère conserve sa forme complète : il est *net*. L'image est celle d'une cuillère enfoncée dans une marmite de bouillie qui refroidit : dans la marmite chaude, le creux se referme aussitôt, dans la marmite qui épaissit il se comble lentement et ses bords s'affaissent, et dans la marmite froide et durcie il reste. Sinus Iridum est le premier cas — son rebord sud, qui se tenait sur la mer liquide, a disparu, et son rebord nord, sur le rivage stable, est resté sous la forme des Montes Jura ; Plato est le second ; Kirch le troisième.

Le temps : l'équation du gel du couvercle. Le durcissement de la mer se fait de haut en bas. L'épaisseur du couvercle gelé croît comme la racine du temps, selon les lois de la diffusion thermique,

$$\delta\,(\,t\,) \;\approx\; 2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,, \qquad t_{\mathrm{freeze}} \;\propto\; \frac{h^{2}}{\kappa},$$

où $\kappa \approx 10^{-6}$ m^{2} s^{-1} est le coefficient de diffusivité thermique, λ une constante d'ordre un fixée par la chaleur latente, et h la profondeur du bain fondu. En mots : la chaleur quitte le bain fondu à travers le couvercle déjà gelé au-dessus de lui, et plus le couvercle est épais, plus la chaleur s'échappe lentement, de sorte que chaque mètre supplémentaire de couvercle prend plus de temps que le précédent ; l'épaisseur δ croît comme la racine du temps t. La *diffusivité thermique* κ mesure la vitesse à laquelle la chaleur se propage dans une matière ; la *chaleur latente* est la chaleur qu'un bain fondu doit céder pour geler, en plus de ce qu'il cède en refroidissant. De là découle la seconde relation, une relation quadratique : le temps de gel de toute la profondeur h croît comme le carré de la profondeur. Une mer dix fois plus profonde reste liquide cent fois plus longtemps.

Les mers du contact et les mers des marges. Les mers du contact ont été alimentées le plus longtemps et sont les plus profondes. *Les plus profondes* désigne ici la profondeur du corps de la mer lui-même, mesurée vers l'intérieur, et non la hauteur topographique de son plancher : les centres de leurs planchers se tiennent aujourd'hui légèrement surélevés, Serenitatis de $+60$ m et Imbrium de $+43$ m (article 5, §G.3). La matière à cette profondeur était chaude, de sorte qu'elles sont restées liquides le plus longtemps ; et elles étaient les plus proches de la source de chaleur de la Lune elle-même — une seconde raison pour laquelle elles ont gelé en dernier. Les grands cratères qui y ont atterri pendant qu'elles étaient liquides ont fondu et disparu dans la mer : il ne reste sur leurs planchers aucun cratère de 20 km et plus. À l'inverse, les mers des marges, coupées plus tôt et moins profondes, ont gelé les premières, et une partie des grands cratères qu'elles portent s'est conservée sous forme d'anneaux.

E.4 La matière qui arrive : température, taille et distance

La seconde horloge se trouve dans la matière qui atterrit. Dans le modèle, environ 99% des cratères sont formés par de la matière de retour venue de la Terre (partie B), et la production de la Terre n'est pas restée la même après la libération.

La Terre a continué à projeter. Au moment de la libération, la Terre ne s'est pas arrêtée. Ses ouvertures ont continué de projeter de la matière ; la plus grande partie est retombée sur la

Terre, et une partie a atteint la Lune et y a atterri. **L'équation du bilan d'énergie.** Pour atteindre la Lune à la distance r du centre de la Terre, la matière doit quitter la surface de la Terre à une vitesse minimale

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

8.8 km·s^{-1} pour une Lune à 17,000 km, 9.9 à 30,000 km et 10.6 à 60,000 km ($R_{\oplus} = 6,371$ km). Ici G est la constante gravitationnelle, $M_{\oplus}$ la masse de la Terre et $R_{\oplus}$ son rayon. L'équation est un bilan d'énergie : un fragment qui quitte la surface doit porter assez d'énergie cinétique pour remonter le champ de gravité de la Terre, de la surface jusqu'à la distance orbitale de la Lune. À mesure que la Lune s'éloignait, la vitesse nécessaire montait vers la vitesse de libération de la Terre, la vitesse à laquelle un fragment quitte entièrement la Terre. À 17,000 km, près de la distance de la libération, un fragment que la Terre pouvait projeter à 8.8 km·s^{-1} atteignait la Lune ; quand la Lune se tenait déjà à 60,000 km, ce même fragment retombait, et seuls ceux projetés à 10.6 km·s^{-1} ou plus l'atteignaient.

Le tri des tailles dans le temps : les gros d'abord, les petits ensuite. À mesure que la Lune s'éloignait, un fragment avait besoin d'une vitesse plus élevée pour l'atteindre (équation 4). La gravité de la Terre ramenait les gros fragments à sa surface, tandis que les petits, que la Lune attire facilement, arrivaient encore. Les gros fragments sont partis les premiers ; quand la tempête de magma sur la Terre s'est apaisée, des fragments plus petits, encore chauds, ont été projetés. Tant que la Lune était proche, de gros fragments l'atteignaient ; à mesure qu'elle s'éloignait, seuls de plus petits l'atteignaient. Le résultat : la taille du plus grand cratère formé sur les mers décroît le long de l'axe du temps.

Tout est chaud ; les planchers se sont refroidis. La matière a quitté une Terre chaude de faible viscosité, dans l'état de la matière de retour qui a construit les cratères de la coquille (partie J), et a gardé une température élevée jusqu'à la fin : les gros fragments d'abord, puis, quand la tempête de magma s'est apaisée, des fragments plus petits, encore chauds. Ce qui a changé est le plancher qui les a reçus. Un petit fragment tardif qui atterrit sur un plancher déjà gelé forme le cratère le plus net : Kirch. Son rapport profondeur/diamètre, 0.166, est plus de deux fois celui d'un cratère des terres de sa taille, et c'est ce qu'un petit fragment laisse sur un plancher gelé.

E.5 La chaîne dans le temps

Deux horloges avancent ensemble : les mers refroidissent et gèlent, et la matière qui arrive de la Terre, chaude tout au long du trajet, devient plus petite. Comme les deux avancent dans le

même sens, un grand cratère est presque toujours un cratère précoce, et un cratère précoce a presque toujours rencontré un plancher mou. C’est la raison pour laquelle taille et état sont liés sur les planchers des mers.

Étape	La Terre	Les mers	Le cratère	Exemple
Précoce	Proche ; de gros fragments chauds atteignent la Lune	Liquides, faible viscosité	Fondu	Sinus Iridum
Intermédiaire	S’éloigne ; fragments de taille moyenne	Bouillie, viscosité croissante	Étalé	Plato
Tardive	Lointaine ; seulement de petits fragments, encore chauds	Gelées	Net	Kirch

Le tableau se lit de haut en bas comme le temps s’écoule, et les couleurs des lignes suivent la température des mers : rouge pour l’étape précoce, quand les planchers étaient liquides, ambre pour l’intermédiaire, bleu pour l’étape tardive, quand ils avaient déjà gelé. Chaque ligne relie l’état de la Terre, l’état des mers et le cratère que les deux laissent ensemble, avec l’exemple du §E.1.

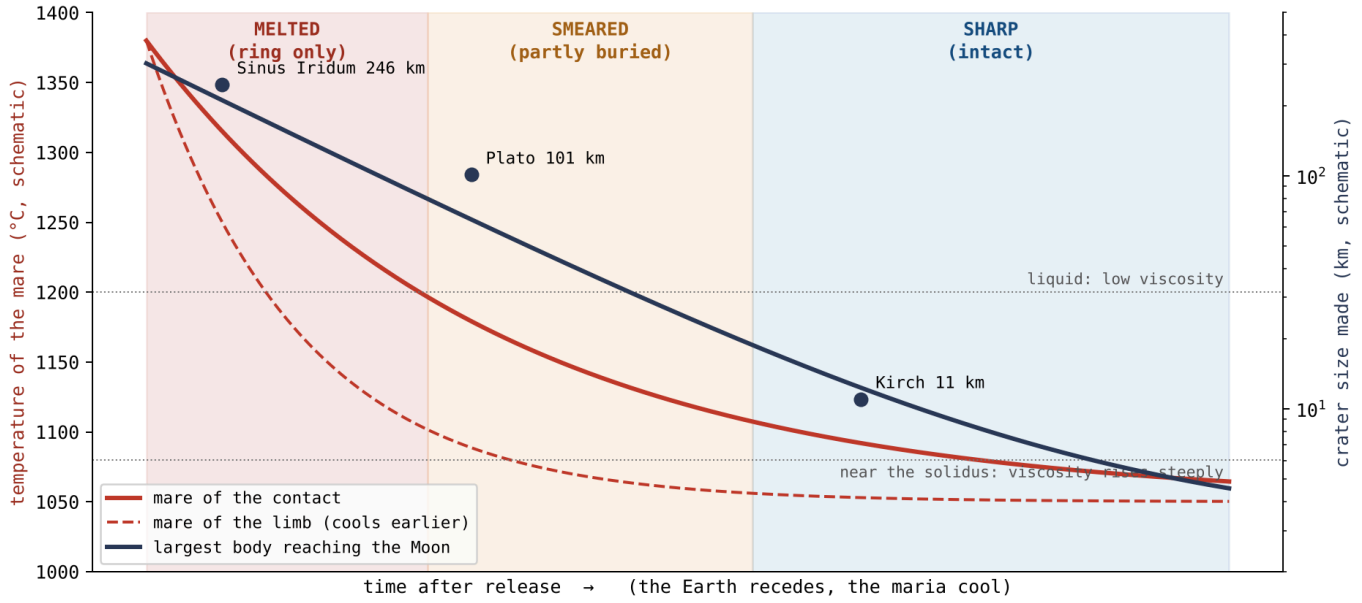


Figure 5. Les deux horloges après la libération, schématiquement : la température d’une mer du contact (rouge continu) et d’une mer des marges (pointillé), et la taille du plus grand cratère formé par la matière qui arrive de la Terre sur la Lune (bleu foncé). Le fond marque l’état que laisse un atterrissage : fondu, étalé, net. Aucune année particulière n’est visée (§E.5).

La figure 5 trace la même chaîne sous forme de courbes. Le temps s'écoule vers la droite. Les courbes rouges descendent à mesure que les mers refroidissent, la courbe pointillée des marges plus tôt que la courbe continue du contact ; la courbe bleu foncé descend à mesure que le plus grand fragment qui peut atteindre la Lune devient plus petit. Le fond ombré montre quel état un atterrissage laisse à chaque instant. La place d'un cratère dans la figure est fixée par le moment de son arrivée et par la mer sur laquelle il a atterri : un grand cratère ne peut se trouver que du côté gauche, où le fond est fondu, et un cratère sur le contact reste plus longtemps dans la bande fondue qu'un cratère sur les marges.

L'ordre se lit sans années. **Les mers des marges (la courbe pointillée)** ont gelé les premières, de sorte que la même chaîne s'y est déroulée plus tôt : un grand cratère qui aurait fondu sur le contact pouvait rester net sur les marges. **Les mers du contact (la courbe continue)** sont restées plus longtemps dans la bande fondue, et tout grand cratère qui les a atteintes à l'étape précoce y a fondu.

E.6 Le rebord : érodé par la chaleur ou noyé

Les planchers des mers du contact ne portent aucun grand cratère. Mais les grands cratères du contact ne manquent pas : ils se trouvent sur ses plaines, et leurs rebords portent une seconde sorte d'érosion. Cette section demande ce qui les a érodés.

Les grands cratères du contact se trouvent sur ses plaines. Sur les 41 cratères de 40 km et plus sur le basalte à l'intérieur du contact, aucun ne se trouve sur un plancher de mer : 37 se trouvent sur les plaines, dont 22 sur Procellarum, et 4 sur le basalte d'Imbrium et de Serenitatis hors des cœurs de leurs dômes. Aucun n'est net, 33 sont fondus et 8 étalés. Au-delà du contact, sur les plaines, 27 sur 85 sont nets et 25 fondus (une version antérieure donnait 27 sur 86, en comptant avec eux un cratère de 64 km sur le basalte de Serenitatis, situé à 1,507 km du centre du contact, juste hors du disque). La plupart sont de taille moyenne : la moitié font 40–60 km, et quatre dépassent 120 km.

La lecture de l'inondation (la littérature). Les cratères sur les mers se sont formés par des impacts de corps venus de l'extérieur ; le basalte venu après eux a noyé le terrain qui les entoure. L'inondation élève le niveau du terrain hors du cratère, de sorte que le rebord resté exposé se tient plus bas au-dessus de lui, bien que la crête elle-même ne soit pas abaissée [S25, S32] ; un cratère plus profond que la coulée conserve son rebord comme un anneau au-dessus d'elle. Dans cette lecture, un rebord bas sur une plaine de mer mesure l'épaisseur du basalte déposé autour de lui. L'image est celle d'un château de sable autour duquel l'eau

monte : l’eau cache les pentes inférieures et le château paraît plus bas, mais son sommet n’est pas atteint.

Le modèle de l’érosion par la chaleur par en dessous (LEF). Les plaines du contact se trouvaient directement au-dessus de la Terre et étaient chauffées par leur base : la chaleur qui les atteignait venait d’en bas, de la Terre située dessous. Un cratère qui y a atterri après le milieu de la tempête, un fragment de taille moyenne projeté par la Terre, a rencontré une plaine chaude ; la plaine a érodé le rebord là où elle le touchait, du côté tourné vers elle. La crête elle-même a été abaissée et émoussée. Dans l’image ci-dessus, ce n’est pas de l’eau qui monte autour du château, mais un terrain chaud situé dessous qui ramollit un côté, de sorte que le sommet lui-même s’affaisse. À Imbrium, la chaleur venait de sous le cratère, de la Lune, par l’ouverture : le cratère a fondu depuis son fond vers le haut, et son rebord, qui se tenait sur un terrain plus stable, s’est conservé.

Le test discriminant. Les deux lectures prédisent des choses différentes, et le test est construit sur la différence. L’inondation élève le terrain du côté du cratère tourné vers le basalte, sur chaque plaine dans la même mesure. La chaleur par en dessous érode le rebord du côté tourné vers la plaine chaude, là où la plaine était chaude : sur les plaines du contact, et non sur les plaines au-delà. Pour chaque cratère de 40 km et plus sur le basalte de la face visible, la crête du rebord a été suivie sur 36 profils radiaux du modèle d’altitude à 64 pixels par degré, face à un plan de référence ajusté au terrain à 1.6–2.4 rayons ; chaque direction a été classée comme tournée vers une plaine ou tournée vers les terres, selon le terrain situé au-delà du rebord. Un profil radial est une ligne d’altitudes qui s’étend vers l’extérieur depuis le centre du cratère, une tous les 10° autour de lui ; sur chacun, la crête est identifiée comme le point culminant, et sa hauteur est mesurée au-dessus du terrain environnant.

Cratères de 40 km et plus	Cratères	La crête au-dessus du terrain (m)	Rebord manquant, côté plaine moins côté terres
Plaines du contact	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10 à 35)
Plaines au-delà du contact	34–39	627–960	0% (-6 à 0)
Le basalte d’Imbrium et de Serenitatis	4	148–1,721	$+3\%$ (-18 à $+11$)
Terres, face visible	590	616–1,006	—

Crête : médianes par classe de taille, 40–60, 60–100 et 100 km et plus. Manquant : la part des

directions où aucune crête n’a été trouvée avec une proéminence de 50 m, dans les directions tournées vers la plaine moins dans les directions tournées vers les terres, cratère par cratère ; intervalles à 95% par rééchantillonnage.

La ligne rouge est celle des plaines du contact, le groupe unique que le modèle distingue ; les lignes situées dessous sont les comparaisons. La troisième colonne donne la hauteur de la crête au-dessus du terrain, comme une plage sur les trois classes de taille ; la quatrième demande, pour chaque cratère, dans combien de directions de plus tournées vers la plaine que de directions tournées vers les terres le rebord ne se trouve pas du tout. Une crête *avec une proéminence de 50 m* est un sommet qui se dresse d’au moins 50 m au-dessus des creux de part et d’autre. Les nombres entre parenthèses sont des intervalles de confiance à 95% obtenus par *rééchantillonnage* : les cratères sont rééchantillonnés au hasard de nombreuses fois, et la plage qui couvre 95 sur 100 résultats de rééchantillonnage montre à quel point la valeur est stable. Seule la ligne rouge ressort dans les deux colonnes : des crêtes plus basses, et des rebords manquants du côté de la plaine.

Une perte asymétrique du rebord dans le contact. Sur les plaines du contact, la crête se tient 345–375 m plus bas que sur les plaines au-delà du contact et sur les terres, et le rebord manque dans un quart de directions de plus tournées vers la plaine que de directions tournées vers les terres. Sur les plaines au-delà du contact, où le même basalte entoure les cratères, le rebord ne manque pas davantage vers la plaine que vers les terres. Sur les deux types de plaines, la crête restante se tient plus bas du côté de la plaine, d’environ 220–270 m, comme l’inondation le prédit sur toute plaine. Les deux effets existent donc : l’inondation, visible sur toute plaine, et une perte du rebord du côté de la plaine, visible seulement sur le contact.

La forme de la crête. L’inondation monte le long du flanc extérieur et n’atteint pas la crête, de sorte qu’une crête noyée conserve sa forme ; une crête érodée par la chaleur est émoussée. Là où une crête survit, sa forme a été lue sur le modèle d’altitude à 512 pixels par degré (SLDEM2015, 60 m) [S7], profil par profil, selon trois paramètres de forme : l’acuité (la courbure au sommet), la largeur de la crête 50 m sous son sommet, et l’angle entre la pente intérieure et la pente extérieure. Une lame a une forte courbure, une largeur étroite sous son tranchant et un petit angle ; une miche de pain arrondie a une faible courbure, un sommet large et un angle large.

Côté plaine moins côté terres, cratère par cratère	Acuité (m/km^2)	Largeur de la crête, 50 m sous le sommet (km)	L'angle à la crête
Plaines du contact (29)	-35 (-46 à -18)	$+0.14$ (0.03 à 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 à 7.0)
Plaines au-delà du contact (34)	-11 (-32 à $+34$)	Pas de différence	$+1.3^\circ$ (0.3 à 2.8)
Terres, face visible (77)	-6 (-18 à $+11$)	Pas de différence	$+1.8^\circ$ (0.2 à 3.3)

Intervalles à 95% par rééchantillonnage de cellules de 5° sur 5°. Le côté terres de chaque cratère est son propre témoin.

Chaque valeur est une différence à l'intérieur d'un même cratère : la crête de son côté plaine moins la crête de son côté terres. Une acuité négative et une largeur et un angle positifs signifient une crête plus émoussée du côté de la plaine. Comme chaque cratère est comparé à lui-même et sert de propre groupe témoin interne, les différences de taille, d'âge et de latitude entre cratères s'annulent. Ici, le rééchantillonnage tire des cellules entières de 5° sur 5° et non des cratères isolés, afin que des cratères voisins, qui ne sont pas indépendants, soient tirés ensemble. La ligne rouge du contact est la seule où les trois mesures pointent dans la même direction avec des intervalles qui n'incluent pas zéro.

Sur les plaines du contact, la crête qui survit du côté de la plaine est plus émoussée que du côté des terres : moins aiguë, plus large et d'angle plus large. Sur les plaines au-delà du contact et sur les terres, les deux côtés diffèrent peu, et la différence d'angle disparaît quand on n'utilise que le modèle d'altitude le plus détaillé. Par rapport aux plaines au-delà du contact, l'angle du contact est plus large de 4.0° (0.4 à 6.3). L'inondation ne peut pas émousser une crête qu'elle n'atteint pas ; une plaine chaude sous le rebord le peut.

Le phénomène. Les grands cratères sur le basalte du contact sont fondus, aucun n'est net, et aucun ne se trouve sur un plancher de mer (étude 5). **La lacune dans les connaissances.** Un rebord bas sur une plaine de basalte est défini dans la littérature comme le rebord exposé au-dessus de l'inondation ; si les rebords des plaines du contact ont été perdus d'une autre manière — cela n'a pas été testé. **La question de recherche :** les rebords des grands cratères sur les plaines du contact sont-ils plus bas et plus brisés qu'ailleurs, et ont-ils été perdus du côté tourné vers la plaine seulement là où la plaine était chaude ?

Des cratères sur les mers que la littérature décrit comme partiellement enfouis sous un basalte tardif servent à mesurer l'épaisseur du basalte : l'inondation élève le terrain hors du cratère, et le rebord exposé se tient plus bas au-dessus de lui [S25, S32]. Du et ses collègues ont trouvé 262 rebords entièrement exposés, 360 partiellement exposés et 39 entièrement cachés, et des épaisseurs de basalte de 33–455 m autour de 41 d'entre eux [S25]. **Ce qui est nouveau ici :** la crête du rebord est suivie dans 36 directions, chacune classée selon le terrain vers lequel elle est tournée, et les plaines du contact sont comparées aux plaines situées au-delà, où la même inondation aurait agi.

Les plaines du contact ont été chauffées par en dessous par la Terre située sous elles ; la plaine chaude a érodé les rebords des cratères qui y ont atterri, là où elle les touchait. D'où : sur les plaines du contact, les crêtes sont plus basses que sur les plaines situées au-delà et sur les terres, et le rebord a été davantage perdu du côté tourné vers la plaine ; sur les plaines au-delà du contact, qui n'ont pas été chauffées par en dessous, il n'y a pas de telle perte du côté de la plaine.

Type de recherche : quantitative ; crêtes et fonds par groupe, et les directions tournées vers la plaine face aux directions tournées vers les terres, cratère par cratère. **L'échantillon :** les 137 cratères de 40 km et plus sur le basalte de la face visible (37 sur les plaines du contact, 85 sur les plaines situées au-delà, 5 sur le basalte d'Imbrium et de Serenitatis hors des cœurs de leurs dômes — l'un d'eux, sur Serenitatis, juste hors du disque du contact, et 4 d'entre eux avec une crête mesurable — et 10 sur les planchers des mers), et 592 cratères témoins sur les terres de mêmes tailles, sur la face visible, à des latitudes allant jusqu'à 60°. **Les outils :** le catalogue de Wang & Wu [S16], le modèle d'altitude LOLA à 64 pixels par degré, la carte des mers de LROC, et un code dédié qui suit la crête sur 36 profils radiaux.

Le protocole de suivi : les trois règles, et pourquoi chacune a été choisie :

Règle	Pourquoi, en termes simples
Le terrain : un plan ajusté à 1.6–2.4 rayons	Le niveau actuel autour du cratère, la même règle pour tous les groupes
La crête : le sommet le plus haut avec une proéminence de 50 m à 0.8–1.2 rayons, profil par profil	Un rebord qui se voit comme une crête, non comme une moyenne sur un anneau
Une direction est tournée vers une plaine quand la moitié du terrain à 1.2–1.6 rayons est du basalte	Pour distinguer le côté qui touchait la plaine du côté qui touchait les terres

Pour chaque cratère, le plan du terrain a été ajusté, la crête suivie sur chacun des 36 profils, et chaque profil classé comme tourné vers une plaine ou vers les terres. Les cratères autour desquels il n'y avait pas assez de terrain pour un plan ont été conservés dans la sortie ; des plans de terrain alternatifs, des terres seules et de tout le terrain, ont été lus comme vérifications. Les valeurs sont le tableau du §E.6.

L'anomalie de hauteur de la crête. Sur les plaines du contact, les crêtes se tiennent 375 m plus bas que sur les plaines situées au-delà (intervalle de confiance à 95% : 44–615 m) et 345 m plus bas que sur les terres (167–450 m) ; avec chacun des plans de terrain alternatifs, la différence demeure, 219–422 m. *Le côté tourné vers la plaine.* Sur les plaines du contact, le rebord manque dans 24% de directions de plus tournées vers la plaine que de directions tournées vers les terres (10–35%), et il en va de même parmi les seuls cratères de moins de 100 km ; sur les plaines au-delà du contact, la différence est de 0 (-6 à 0). Sur les deux, la crête restante est plus basse du côté de la plaine, de 265 et de 217 m. *Le fond.* Les fonds des cratères se trouvent près du niveau du terrain qui les entoure, sur les plaines du contact comme sur les plaines situées au-delà ; ils ne séparent pas les deux. *La forme de la crête.* Sur les plaines du contact, la crête qui survit est plus émoussée du côté de la plaine : l'acuité est plus faible de 35 m/km^2 (18–46), la largeur 50 m sous le sommet est plus grande de 0.14 km (0.03–0.31), l'angle est plus large de 5.3° (2.0–7.0) ; au-delà du contact, l'acuité et la largeur ne diffèrent pas, et l'angle diffère de 1.3°, une différence qui disparaît avec le seul modèle le plus détaillé. Dans un appariement cratère à cratère, à même diamètre, latitude et profondeur intérieure, on n'a pu former que quatre paires d'un cratère du contact et d'un cratère situé au-delà — trop peu pour comparer directement les deux groupes. *Imbrium.* Les quatre cratères sur le basalte d'Imbrium et de Serenitatis ne perdent pas davantage leur rebord vers la plaine que vers les terres ($+3\%$) ; la crête de Sinus Iridum se tient 1,721 m au-dessus du terrain.

Résultat. L'hypothèse est étayée : sur les plaines du contact, les rebords sont plus bas et ont été perdus du côté tourné vers la plaine, et sur les plaines au-delà du contact, inondées dans la même mesure, non ; l'abaissement de la crête restante du côté de la plaine, commun aux deux, est l'œuvre de l'inondation, tandis que la perte du rebord, et l'émoussement de la crête qui survit du côté de la plaine, sont l'œuvre de la plaine chaude du contact. **Limites.** Le plan du terrain est le niveau actuel, non le terrain sur lequel le cratère a atterri ; une crête que le code de suivi n'a pas trouvée n'est pas la preuve qu'il n'y a pas de rebord ; les cratères sur Imbrium sont peu nombreux ; la chaleur venue de la Terre sous le contact est déduite, non mesurée. Seules les crêtes qui survivent se prêtent à une mesure de forme, et la comparaison appariée entre le contact et ce qui est au-delà repose sur quatre paires. **Pistes de recherche**

ultérieures. Un échantillon apparié plus grand de cratères du contact et d'au-delà, à profondeur intérieure égale, sur le modèle d'altitude le plus détaillé.

E.7 Ce que cela montre

Les cratères sur les mers enregistrent la Terre après la libération. De la matière a continué d'en arriver — grosse au début, plus petite avec le temps, chaude tout au long du trajet — pendant que les mers refroidissaient en dessous. **À l'étape précoce**, les grands cratères qui ont atterri sur des planchers liquides ont disparu ou ont fondu jusqu'à l'anneau ; **à l'étape intermédiaire**, les moyens qui ont rencontré une bouillie se sont étalés ; **à l'étape tardive**, les petits venus en dernier, sur des planchers gelés, sont restés nets ; et **sur les plaines du contact**, chauffées par la Terre située dessous, les rebords des grands cratères ont été érodés du côté de la plaine chaude. L'activité de la Terre a décliné avec le temps, mais elle s'est poursuivie après la libération, et la taille et l'état des cratères sur les mers en sont l'archive.

PART F

Le rebord

> LE PROBLÈME ET L'APPROCHE
>
> Le rebord du cratère enregistre les forces qui ont agi au moment de l'atterrissage. **L'approche :** les rebords de 1,457 cratères ont été mesurés le long de 72 directions sur quatre longitudes, pour des cratères de même taille, après retrait des mers et de South Pole–Aitken.

Les parties C–E ont compté les cratères et lu leur état sur les mers. Les parties F–I lisent maintenant la forme d'un cratère isolé, composante par composante, et la comparent entre quatre régions de la Lune. Le principe qui guide la lecture est celui fixé au §C.1 : un cratère est l'endroit où a atterri de la matière de retour, et chacune de ses composantes garde sa propre archive. Le *fond* enregistre le terrain sur lequel la matière a atterri — les couches situées dessous et ce qui l'a rempli plus tard (parties G et H). Le *centre*, où se dresse le pic central, enregistre l'énergie de l'atterrissage (partie I). Le *rebord* enregistre les forces qui ont

agi sur la matière projetée vers le haut au moment de l'atterrissage (cette partie). Lus ensemble, les trois disent avec quelle intensité la matière est descendue et sur quel type de terrain.

Les quatre régions. Les cratères ont été pris dans quatre calottes de 30° de rayon, centrées à 90°W, 180°, 90°E et 0°. Selon la convention usuelle (§A.1), l'hémisphère de la Lune centré à 90°W est l'hémisphère *avant*, tourné vers l'avant dans la direction du mouvement de la Lune, et l'hémisphère centré à 90°E est l'hémisphère *arrière* ; 180° est le centre de la face cachée, et 0° est le centre de la face visible, la face tournée vers la Terre. Dans le modèle, les cratères se sont formés pendant que le corps tournait encore avec la Terre, et la matière que le corps lui-même a éjectée est descendue vers son hémisphère arrière, qui est le plus dense en cratères (§C.3) ; l'hémisphère avant a rencontré cette matière de front, comme une personne qui marche dans une pluie oblique et est frappée le plus fort du côté tourné vers elle. Si cela est juste, c'est sur l'hémisphère avant que la matière a atterri avec le plus de force, et cela doit se voir dans la forme de ses cratères.

Comment comparer des rebords. Un rebord est tracé comme le point le plus haut le long de chacune de 72 directions depuis le centre (une tous les 5°), entre 0.85 et 1.15 du rayon (§A.2). On ne peut comparer deux cratères que s'ils sont de même taille, parce qu'un grand cratère a une forme différente de celle d'un petit ; les cratères sont donc comparés à l'intérieur de trois classes de taille, 20–30,50–30 et 50–100 km, et chaque hauteur est normalisée au diamètre D, de sorte qu'une valeur de $9.2 \times 10^{-3} D$ signifie 9.2 millièmes du diamètre — 230 m pour un cratère de 25 km. Les rebords ne sont pas conservés également : l'hémisphère avant, tourné vers la direction du mouvement, est le plus usé (§A.2). Pour qu'un rebord usé et adouci ne soit pas pris à tort pour un atterrissage faible, l'irrégularité du rebord n'est lue que dans la *moitié profonde* de chaque classe de taille, les cratères les mieux conservés.

F.1 Le rebord sur quatre longitudes

Le tableau donne, pour chacune des quatre régions, trois signes d'un atterrissage dur sur le rebord. La dernière colonne, *lecture*, met l'hémisphère avant face à l'hémisphère arrière : « W/E 1.25 » signifie que la valeur de l'hémisphère avant est 1.25 fois celle de l'hémisphère arrière, et la plage entre parenthèses est son intervalle de confiance à 95%, obtenu en rééchantillonnant les cratères au hasard de nombreuses fois et en recalculant le rapport à chaque fois (étude 6, étape 6 ; §N.2). Un rapport dont l'intervalle n'inclut pas 1 ne s'explique pas par le hasard. Les cases vertes marquent la région où chaque signe est le plus fort, et les cases orange l'hémisphère arrière auquel il est comparé.

Mesure	90°W, avant	180°, cachée	90°E, arrière	0°, visible	Lecture
Signes d'un atterrissage dur sur le rebord					
Irrégularité du rebord, après retrait des harmoniques, moitié profonde, 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	9.2	7.5	7.4	7.1	W/E 1.25 (1.00–1.48)
Saut du rebord entre directions, moitié profonde, 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	3.9	3.5	3.5	3.4	W/E 1.14 (1.03–1.39)
Rebords très allongés, $e > 1.2$, $D \geq 20$ km	17%	—	12%	—	W plus élevé
(1) Le rebord au-dessus des terres ($\times 10^{-3} D$), tous les cratères					
20–30 km	12.7	15.8	17.2	15.2	W−E -4.5 (-8.1 à -0.1)
30–50 km	14.4	18.7	13.1	13.6	180°−E $+5.6$ ($+1.6$ à $+8.1$)
50–100 km	12.5	17.4	14.3	10.3	180°−E $+3.1$ ($+0.3$ à $+6.2$)

Les trois lignes supérieures mesurent trois choses différentes. L'*irrégularité du rebord* est la variance de la hauteur du rebord le long du cercle, après retrait de ses ondulations lisses et larges — les harmoniques basses, la montée et la descente lentes qu'a tout rebord sur un terrain non uniforme ; ce qui reste est la rupture à petite échelle. Le *saut du rebord* est la différence de hauteur entre deux azimuts voisins quelconques, distants de 5° : un rebord brisé et dentelé saute davantage. L'*allongement* e est le rapport entre la plus grande largeur du rebord et sa plus petite largeur ; un rebord avec $e > 1.2$ est plus long de plus d'un cinquième dans une direction que dans l'autre. La partie inférieure du tableau donne le rebord au-dessus des terres — la hauteur (1) du §A.2 — par classe de taille, sur tous les cratères : le gris marque le rebord le plus haut de chaque ligne et le bleu le plus bas, et la colonne *lecture* donne la différence entre deux régions en millièmes du diamètre, avec sa plage à 95%.

Les signes de l'atterrissage dur sur le rebord pointent vers 90°W. Dans les petits cratères, les rebords de l'hémisphère avant sont les plus irréguliers, aussi bien le long du cercle que d'un azimut au suivant, et ils sont aussi plus souvent allongés. Une structure de rebord dentelée et fragmentée est un rebord qui s'est brisé au moment du contact ; un rebord

allongé est la trace géométrique d'une matière arrivée obliquement, comme arrive une matière qu'un terrain en mouvement rencontre de front. Les différences de rebord sont limitées aux cratères de 20–30 km, où les atterrissages tardifs et durs ont laissé la signature la plus marquée ; au-dessus de 30 km, les régions ne diffèrent pas. Les trois signes pointent dans la même direction : les rebords de l'hémisphère avant sont plus irréguliers d'un quart que ceux de l'hémisphère arrière (9.2 contre 7.4), ils sautent davantage entre directions voisines (3.9 contre 3.5, dans une plage entièrement au-dessus de 1), et 17% de ses rebords sont très allongés, contre 12%. La face cachée et la face visible, où le terrain n'avançait pas dans la matière qui tombait et ne s'en éloignait pas non plus, sont proches de l'hémisphère arrière.

Le rebord se tient le plus haut sur la face cachée et le plus bas sur l'hémisphère avant. La hauteur de la crête du rebord au-dessus des terres qui entourent le cratère est mesurée hors du fond, et le pic central n'y entre pas ; elle est comparée sur tous les cratères. Au-dessus de 30 km, les rebords de la face cachée se tiennent plus haut d'un cinquième à deux cinquièmes que ceux de l'hémisphère arrière. Dans les cratères de 20–30 km, les rebords de l'hémisphère avant sont les plus bas, un quart en dessous de ceux de l'hémisphère arrière, et les rebords de l'hémisphère arrière se tiennent le plus haut des quatre. Les plus grands cratères de la face visible ont les rebords les plus bas de tous (10 millièmes du diamètre).

Entre les deux hémisphères, c'est le rebord qui diffère. Parmi les trois hauteurs du cratère (§A.2), la hauteur du rebord au-dessus des terres (1) est la seule composante qui distingue l'hémisphère avant de l'hémisphère arrière : dans les cratères de 20–30 km, les rebords de l'hémisphère avant se tiennent plus bas de 4.5 millièmes du diamètre, et la plage n'inclut pas zéro. La profondeur du fond sous les terres (2) et la profondeur totale du rebord au fond (3) ne les distinguent pas : leurs différences entre les hémisphères, à chaque taille, se trouvent à l'intérieur de leurs plages (§G.1). Cela a un sens pour la lecture. La différence d'intensité de l'atterrissage entre les deux hémisphères a changé la répartition de la matière projetée vers le haut autour du rebord, et non la profondeur qu'a atteinte le cratère ; la profondeur, comme le montre la partie G, est fixée par le terrain situé dessous, et les deux hémisphères reposent sur un terrain du même type.

Comment le modèle lit les rebords : quatre forces. Les cratères se sont formés pendant que le corps tournait encore avec la Terre, et la même rotation qui a trié les atterrissages a agi aussi sur la matière projetée vers le haut à chaque atterrissage. Sur la face cachée (180°), tournée loin de la Terre, la force centrifuge de la rotation commune agissait contre la gravité du corps lui-même, soulevait la matière projetée et lui permettait de se fixer haut, et les rebords se tiennent haut. Sur l'hémisphère avant (90°W), la surface avançait dans la

trajectoire de la matière qui tombait : la matière descendait sous l'effet combiné de la gravité et du mouvement vers l'avant du terrain qui la rencontrait, et le rebord a été pressé vers le bas. Sur l'hémisphère arrière (90°E), la surface s'éloignait de la matière qui tombait : l'atterrissage était ordinaire, et le terrain qui s'éloignait entraînait un peu avec lui le fond du cratère, de sorte que le rebord se tient un peu plus haut que sur l'hémisphère avant. La face visible (0°), tournée vers la Terre, était pressée par cette même force centrifuge contre son propre terrain, et ses rebords ont été comprimés.

L'image est celle d'un corps qui tourne autour d'un centre commun avec la Terre, la face visible étant l'intérieure et la face cachée l'extérieure. Du côté extérieur, la face cachée, la poussée vers l'extérieur de la rotation agissait contre la gravité du corps lui-même et permettait à la matière projetée vers le haut de monter et de rester haut, comme l'eau qui gicle du bord extérieur d'une roue qui tourne ; du côté intérieur, la face visible, la même poussée était dirigée dans le terrain et pressait vers le bas la matière projetée vers le haut. Les quatre rebords donnent donc quatre forces au moment de l'atterrissage : une traction vers l'extérieur sur la face cachée, une rencontre frontale sur l'hémisphère avant, un atterrissage ordinaire sur l'hémisphère arrière et une pression sur la face visible (§P.1). Ce dont nous disposons maintenant : le rebord enregistre les forces au moment de l'atterrissage ; il désigne l'hémisphère avant comme celui où l'atterrissage a été le plus dur, et la face cachée comme celle où la matière projetée vers le haut a été soulevée.

L'étude. Le rebord, le fond, la rugosité et le pic sont une seule étude, l'étude 6, présentée étape par étape au §I.1.

PART G

Le fond du cratère sous le terrain

> LE PROBLÈME ET L'APPROCHE
>
> La mesure dans laquelle un cratère descend sous les terres qui l'entourent enregistre le terrain sur lequel il a atterri. **L'approche :** le fond sous les terres et la profondeur du rebord au fond ont été mesurés, le pic central étant masqué.

La partie F a lu la partie supérieure du cratère, son rebord. Cette partie lit son bas. La question à laquelle elle répond est la seconde moitié du principe du §C.1 : ce qui se trouve sous le cratère, ce sont les couches sur lesquelles il a atterri. Si le terrain différait d'un côté de la Lune à l'autre, les fonds doivent se trouver à des profondeurs différentes sous les terres qui les entourent, quelle que soit l'intensité de l'atterrissage. La partie a trois étapes : le fond sur les quatre longitudes (§G.1) ; les fonds des grands cratères sur le basalte de la face visible, dont certains se tiennent plus haut que le basalte qui les entoure (§G.2) ; et le fer dans ces fonds hauts et dans les bas (§G.3).

G.1 Le fond sous le terrain environnant

Le tableau donne deux des trois hauteurs du §A.2 sur chacune des quatre longitudes et dans chacune des trois classes de taille. La hauteur (2) est la distance à laquelle le fond se trouve sous les terres qui entourent le cratère ; la hauteur (3) est la distance à laquelle il se trouve sous son propre rebord, et c'est la somme du rebord au-dessus des terres (1) et du fond sous les terres (2). La colonne *lecture* donne la différence entre deux régions en millièmes du diamètre, avec sa plage à 95% : « 180°−E $+16$ ($+11$ à $+22$) » signifie que les fonds de la face cachée sont plus profonds de 16 millièmes que ceux de l'hémisphère arrière, et que la différence se situe entre 11 et 22 millièmes ; « N » est la face visible et « W » l'hémisphère avant. Le gris marque la région la plus profonde de chaque ligne, et le bleu la moins profonde là où elle ressort.

Mesure	90°W, avant	180°, cachée	90°E, arrière	0°, visible	Lecture
(2) Le fond sous les terres ($\times 10^{-3} D$), le pic central masqué					
20–30 km	41	54	38	27	180°−E $+16$ ($+11$ à $+22$) ; N−E -11 (-17 à -5)
30–50 km	24	47	29	25	180°−E $+18$ ($+12$ à $+26$) ; W−E -6 (-12 à $+1$)
50–100 km	22	36	27	17	180°−E $+9$ ($+4$ à $+16$) ; W−E -5 (-10 à $+1$)
(3) Du rebord au fond, = (1) + (2) ($\times 10^{-3} D$), le pic central masqué					
20–30 km	50	69	51	38	180°−E $+18$ ($+10$ à $+26$) ; W−E -1 (-10 à $+8$)

Mesure	90°W, avant	180°, cachée	90°E, arrière	0°, visible	Lecture
30–50 km	37	64	42	38	180°−E $+22$ ($+16$ à $+33$) ; W−E -5 (-11 à $+1$)
50–100 km	36	53	42	26	180°−E $+11$ ($+5$ à $+22$) ; N−E -16 (-26 à -4)

Lisez d’abord la colonne grise : dans les six lignes, et à toutes les tailles, la face cachée (180°) est la plus profonde, et chaque plage de la face cachée se trouve entièrement au-dessus de zéro. Ensuite les cases bleues : la face visible (0°) garde le niveau de fond le plus haut, c’est-à-dire le moins profond ; dans les plus petits cratères, ses fonds se trouvent 27 millièmes sous les terres, contre 54 sur la face cachée. Entre l’hémisphère avant et l’hémisphère arrière, il n’y a pas d’asymétrie de profondeur : ils se tiennent près l’un de l’autre, et les plages de leurs différences (-12 à $+1$, -10 à $+1$, -10 à $+8$, -11 à $+1$) incluent toutes zéro.

Le fond se trouve le plus bas sur la face cachée et le plus haut sur la face visible. À chaque taille, les fonds de la face cachée se trouvent le plus profond sous les terres qui les entourent, de 9 à 18 millièmes du diamètre de plus que ceux de l’hémisphère arrière ; les fonds de la face visible se trouvent le plus haut, à environ la moitié de la profondeur de la face cachée ; et les fonds de l’hémisphère avant et de l’hémisphère arrière sont semblables à l’intérieur de leurs plages. La profondeur du rebord au fond (3) suit les deux composantes : les cratères de la face cachée sont les plus profonds — leur fond est bas, et au-dessus de 30 km leur rebord est aussi haut — de 11 à 22 millièmes de plus que ceux de l’hémisphère arrière ; les cratères de la face visible sont les moins profonds, le fond haut et le rebord bas. Entre l’hémisphère avant et l’hémisphère arrière, l’atterrissage a changé le rebord du cratère, non le niveau de son fond.

La structure du terrain et l’écrasement des couches. Les différences de profondeur des fonds entre les deux faces s’expliquent par la structure du terrain sur lequel la matière a atterri. La face cachée est construite en couches — le sial du corps parent et la matière de retour déposés couche après couche (article 3, §B.7). La matière chaude qui y a atterri par-dessus a écrasé les couches situées sous le cratère et les a fondues, et le fond s’y est enfoncé ; c’est pourquoi les fonds de la face cachée se trouvent le plus bas. Les fonds de la face visible se trouvent le plus haut pour deux raisons : là, la matière de retour n’a pas atterri sur des couches qu’elle pouvait écraser sous elle ; et toute couche ou tout plancher ajoutés

ensuite, dont les planchers des mers, ont élevé le fond par rapport aux terres qui l'entourent, comme le montre la planéité de ces fonds.

L'image est la différence entre presser un fer chaud sur une pile de feuilles posées sans serrer et le presser sur une planche : la pile cède sous lui et le fer s'enfonce ; la planche tient, et tout ce qui y est étalé plus tard ne fait qu'élever la surface. La face cachée est la pile, la face visible est la planche. **Usure et âge.** Un spécialiste soutiendra qu'un cratère plus profond est souvent un cratère plus ancien moins comblé, ou un cratère plus jeune moins usé. La comparaison y répond là où elle le peut : l'hémisphère avant et l'hémisphère arrière diffèrent par le niveau d'usure des rebords (43% contre 50% de leurs rebords dans la moitié la mieux conservée, §A.2), et pourtant les niveaux de leurs fonds ne diffèrent pas du tout ; l'usure seule ne déplace donc pas le niveau du fond dans les proportions du tableau. La forme seule ne sépare pas entièrement l'âge de l'atterrissage, et cela est dit parmi les limites de l'étude 6 (§I.1).

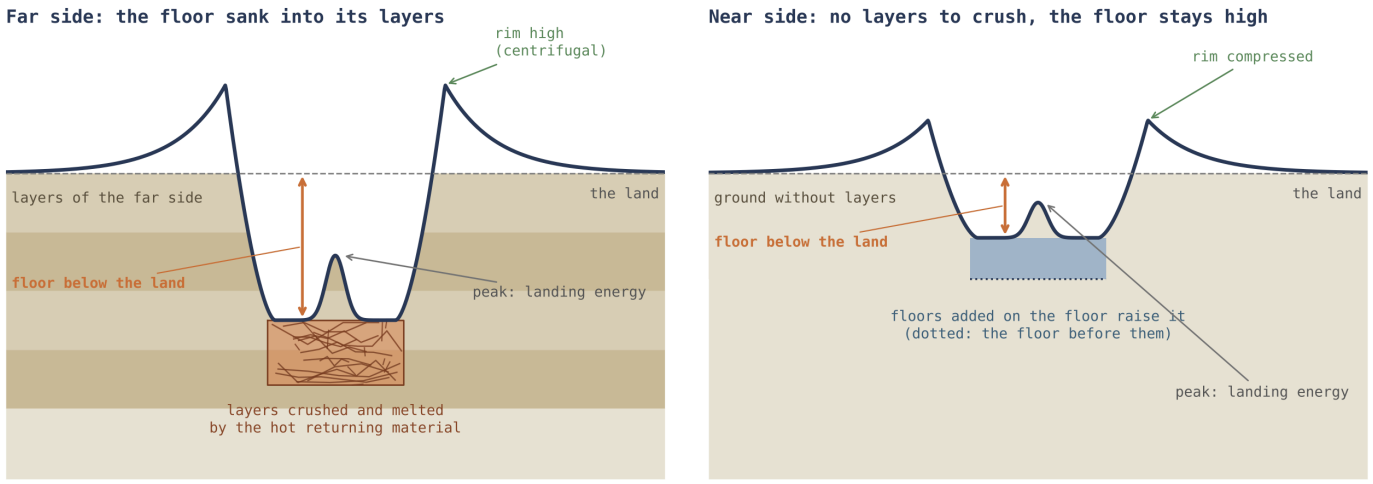


Figure 6. Le cratère sous le terrain, sur les deux faces (§G.1–I.1). À gauche, la face cachée : la matière de retour chaude a atterri sur les couches de la face cachée, les a écrasées et fondues, et le fond s'est enfoncé profondément sous les terres ; le rebord se tient haut. À droite, la face visible : il n'y avait pas de couches à écraser, le fond reste près des terres, et les planchers qui s'y sont ajoutés l'élèvent encore ; le rebord est comprimé. Sur les deux, le pic central est fixé par l'énergie de l'atterrissage. Schéma.

La figure 6 place les deux faces côte à côte et montre les trois archives d'un cratère en une seule image : le fond, fixé par le terrain situé dessous ; le rebord, par les forces au moment de l'atterrissage ; le pic, par l'énergie de l'atterrissage.

Dans les coulisses. Le fond a d'abord été mesuré sur tout le centre du cratère, pic central compris. L'hémisphère avant a le plus de pics centraux, et un pic au centre élève la médiane du fond. Chaque fond a donc été remesuré, le pic étant masqué : l'empreinte du pic a été

tracée sur le modèle d'altitude et retirée, et le fond a été lu sur ce qui restait, une fois jusqu'à 0.4 du rayon et une fois dans l'anneau compris entre 0.2 et 0.5 ; les deux concordent. Les valeurs ci-dessus sont celles de la première.

G.2 Les fonds des grands cratères sur le basalte

Le §G.1 a comparé les hautes terres des quatre longitudes, après retrait des mers. Cette section se tourne vers les cratères qui ont atterri sur le basalte sombre de la face visible elle-même, le terrain qui était chaud et mou quand ils ont atterri. Deux types de basalte sont séparés ici, comme au §D.2 : les *planchers des mers*, le basalte à l'intérieur du cœur du dôme d'alimentation situé sous chacune des ouvertures de l'article 5, et les *plaines*, du basalte hors de toute mer — une croûte ordinaire fondue sur place pendant que le corps était relié, sans dôme d'alimentation dessous. Les cratères sont classés selon leur état comme au §D.2 : *fondu* (moins profond que 95% des cratères des hautes terres de sa taille, et visible comme un anneau), *étalé* (moins profond que 75% d'entre eux) et *net* (formé après le gel du terrain).

Un cratère des hautes terres garde la profondeur d'un cratère : son fond se trouve à environ 1.6 km sous les terres qui l'entourent. Un grand cratère sur le basalte de la face visible — non. Son fond se tient au niveau du basalte situé hors de lui, et environ un tiers des grands se tiennent plus haut que lui. Parmi les 86 cratères de 40 km et plus entourés de basalte cartographié, 84 se trouvent sur les plaines — la croûte fondue sur place — et deux sur les planchers des mers de l'article 5 ; sur les planchers des mers, les grands cratères ont disparu dans la mer active (§D.2), et ce qui est mesuré ici, ce sont les plaines, un terrain chaud du même type.

Le tableau classe les 86 grands cratères sur le basalte selon leur état et les met face à 411 cratères des hautes terres de mêmes tailles. Pour chaque cratère, le fond est comparé au basalte dans l'anneau situé juste hors de lui, et compté *au-dessus* s'il se tient plus haut de plus de 50 m, *à son niveau* s'il est à moins de 50 m, et *au-dessous* s'il est plus bas de plus de 50 m. Lisez la dernière colonne de haut en bas : les fonds passent de quelques dizaines de mètres sous le basalte (fondus, orange) à plus d'un kilomètre au-dessous (nets, bleu) et jusqu'à la pleine profondeur d'un cratère des hautes terres (gris).

Cratères de 40 km et plus	Cratères	Au-dessus du basalte extérieur	À son niveau ($\pm$50 m)	Au-dessous	Médiane
Fondus, sur le basalte	52	**15**	12	25	-46 m

Cratères de 40 km et plus	Cratères	Au-dessus du basalte extérieur	À son niveau ($\pm$50 m)	Au-dessous	Médiane
Étalés, sur le basalte	24	**9**	2	13	-107 m
Nets, sur le basalte	10	1	0	9	$-1,388$ m
Cratères des hautes terres, mêmes tailles	411	12	9	390	$-1,575$ m

Les cratères nets face aux fondus et aux étalés. Les cratères nets, qui ont atterri après le gel du terrain, se comportent presque comme des cratères des hautes terres : leurs fonds se trouvent 1,388 m sous le basalte, près des 1,575 m des hautes terres. À l'inverse, les cratères fondus et étalés, qui ont atterri quand le terrain était encore mou, présentent des fonds à une centaine de mètres du niveau du basalte extérieur, et beaucoup d'entre eux au-dessus.

Ce qui ressort : les fonds surélevés. Vingt-quatre des 76 cratères fondus et étalés de 40 km et plus ont un fond qui se tient à plus de 50 m au-dessus du basalte situé hors de leur rebord, et certains d'un demi-kilomètre : le fond de Plato se tient 500 m au-dessus du basalte d'Imbrium, et celui d'un cratère de 182 km de diamètre dans Oceanus Procellarum 518 m au-dessus de la plaine qui l'entoure. Cela se produit à l'intérieur du contact et au-delà dans la même mesure. (Le *contact* est la zone de la face visible qui a touché en dernier la pointe de la poire de la Terre, article 3.) Parmi les cratères des hautes terres, seuls 12 sur 411, environ un sur trente-quatre, ont un fond au-dessus des terres qui les entourent ; parmi les cratères fondus et étalés sur le basalte — environ un sur trois.

Pourquoi c'est important : le principe des vases communicants. Si le cratère s'était rempli à partir du basalte extérieur — par un écoulement par-dessus son rebord ou par une brèche — le fond se serait arrêté au niveau de ce basalte ou en dessous, comme l'eau se tient à un même niveau dans deux vases communicants. Un fond qui se tient au-dessus du basalte extérieur ne peut pas s'être rempli à partir de lui. Il s'est rempli de l'intérieur, à un niveau qui lui est propre.

Comment le modèle le lit : une course entre affaissement et refroidissement. L'atterrissage d'un gros corps sur un terrain encore liquide ou mou — une plaine fondue par la chaleur de la Terre, ou une mer — a élevé le niveau du fond situé dessous, plus haut que celui où il se tient aujourd'hui. Le fond surélevé s'est ensuite affaissé de nouveau vers le niveau du terrain environnant ; mais l'affaissement prend du temps, et le terrain a refroidi pendant ce

temps. Le processus est une course entre la vitesse de l'affaissement et la vitesse du refroidissement et du durcissement du terrain. Là où le refroidissement l'a emporté, le fond a gelé alors qu'il se tenait encore haut : environ un tiers des grands cratères. Là où le fond a eu le temps, il s'est stabilisé au niveau du terrain environnant ou un peu en dessous, comme dans la plupart des cratères fondus. Un cratère des hautes terres a atterri sur un terrain solide ; rien n'a élevé son fond, et il a gardé la profondeur d'un cratère.

Viscosité, température et gravité. Deux choses de plus interviennent : la viscosité et la température du terrain, qui ont fixé à quelle vitesse le fond s'est affaissé de nouveau et quand il a gelé ; et la gravité. Sur la face visible, la matière venue de la Terre était attirée vers la surface par la gravité de la Lune, tandis que l'attraction de la Terre agissait dans le sens inverse ; les deux se compensaient en partie, les atterrissages étaient doux, et de nombreux fonds surélevés ont gelé avant de s'affaisser. Sur la face cachée, la matière a atterri pendant que le corps était relié, sous l'attraction combinée de la Lune et de la Terre : les atterrissages étaient plus durs, et ses cratères, sur les mers comme sur les hautes terres, sont les plus profonds.

L'image quotidienne est celle d'un bloc jeté dans une marmite de bouillie qui épaissit : la surface à l'endroit où il est tombé se soulève d'abord puis s'affaisse lentement, et si la marmite refroidit assez vite, le soulèvement reste en place. La *viscosité*, utilisée ici, est la résistance d'une matière à l'écoulement — l'eau en a peu, le miel froid beaucoup ; plus le terrain est visqueux et froid, plus le fond s'est affaissé lentement, et plus le soulèvement s'est conservé.

Ce qu'ajoute la gravité située dessous. La masse sous les cratères pointe dans la même direction (§D.3, étude 14), et distingue trois situations. *Les cratères des hautes terres :* la base de la croûte sous eux se tient plus bas qu'autour d'eux, avec une médiane de 0.41 km — l'atterrissage sur un terrain solide a brisé le terrain situé dessous en une matière légère et meuble, et le cratère repose au-dessus d'un déficit de masse. *Les cratères fondus des plaines :* ni déficit ni excès ($+0.08$ km) — le terrain était mou quand ils ont atterri, et aucune lentille de matière brisée n'est restée sous eux. *Les cratères fondus sur les planchers des mers :* il y a un excès de masse — la base de la croûte se tient plus haut, $+3.0$ km, contre $+1.4$ sous des points aléatoires sur les mêmes planchers, de sorte que les cratères portent $+0.8$ km de plus que le plancher de mer qui les entoure, dans 13 sur 16. Cet excès est large et n'a pas de bord : la raideur de la gravité au bord du cratère est de 1.04, contre 1.00 sur le plancher environnant. Un corps de basalte qui remplit le cratère depuis l'extérieur se manifesterait dans la gravité au bord net du cratère ; une matière qui s'est enfoncée dans une

mer active et s'y est étalée — non. Les cratères sur le terrain mou de la face visible n'ont donc pas, dans leur gravité comme dans leurs fonds, la marque d'un cratère ordinaire sur un terrain solide.

Ce dont nous disposons maintenant : le fond d'un cratère se trouve là où le terrain situé dessous le lui a permis — profondément dans les couches écrasées de la face cachée, près de la surface sur la face visible, et, sur le basalte mou, au niveau du terrain environnant ou au-dessus, là où un soulèvement a gelé avant d'avoir eu le temps de s'affaisser.

Le phénomène. Les grands cratères sur le basalte de la face visible sont peu profonds : leurs fonds sont remplis presque jusqu'au niveau du basalte (étude 5). **La lacune dans les connaissances.** Où exactement se tiennent ces fonds face au basalte situé hors d'eux — au-dessous, à son niveau ou au-dessus — cela n'a pas été mesuré cratère par cratère, et la réponse distingue deux lectures : un fond rempli à partir du basalte extérieur ne peut pas se tenir au-dessus de lui. **La question de recherche :** à quel niveau se tiennent les fonds des grands cratères fondus et étalés sur le basalte de la face visible, face au basalte situé juste hors d'eux, et face aux fonds des cratères des hautes terres de même taille ?

Dans la littérature, les fonds des cratères sur les mers ont été remplis par les mêmes coulées de basalte qui ont formé les mers [S20, S25] ; des fonds surélevés au-dessus de leur environnement sont connus dans les cratères à fond fracturé (floor-fractured craters), où un magma monté sous le cratère s'est étalé en sill (sill) et a soulevé le fond par en dessous [S9]. (Un *sill* est une nappe plane de matière fondue qui s'insinue latéralement entre des couches, et qui, en gonflant, soulève ce qui se trouve au-dessus.) **Ce qui est nouveau ici :** chaque cratère fondu et étalé sur le basalte de la face visible est mesuré face au basalte dans l'anneau situé juste hors de lui, les planchers des mers et les plaines étant séparés, et des cratères des hautes terres de même taille servent de témoin.

Un grand atterrissage sur un terrain liquide ou mou a élevé le fond situé dessous ; le fond s'est affaissé lentement pendant que le terrain refroidissait, et une partie des fonds ont gelé avant de revenir à leur niveau. D'où : (a) les fonds des grands cratères fondus et étalés se tiennent près du niveau du basalte extérieur, bien au-dessus de la profondeur d'un cratère des hautes terres ; (b) une part notable d'entre eux se tient au-dessus ; (c) sur la face cachée, où la matière a atterri sous l'attraction combinée, les cratères sur les mers sont plus profonds que sur la face visible.

Type de recherche : quantitative ; des niveaux d'altitude sont comparés cratère par cratère. **L'échantillon :** les cratères fondus, étalés et nets de 40 km et plus sur le basalte de la face

visible, qui ont du basalte cartographié dans l'anneau situé hors d'eux (86 cratères : 84 sur les plaines, 2 sur les planchers des mers) ; l'échantillon témoin : 411 cratères des hautes terres de mêmes tailles, hors des mers et hors de SPA. **Les outils :** le modèle d'altitude de LOLA à une résolution de 118 m, la carte des mers de LROC, les dômes d'alimentation de l'article 5, et un code qui lit le fond (jusqu'à 0.6 du rayon) et la mer dans l'anneau compris entre 1.6 et 2.4 rayons, pixels de mer seulement. LOLA est l'altimètre laser du Lunar Reconnaissance Orbiter, qui mesure le temps que met une impulsion laser pour descendre jusqu'à la surface et revenir ; LROC est la caméra de la même sonde, à partir des images de laquelle est cartographié le contour du basalte. **Le protocole d'échantillonnage.** L'anneau compris entre 1.6 et 2.4 rayons se trouve hors du rebord et des éjectas proches de lui, de sorte qu'il lit le basalte lui-même.

Mesure	Ce qu'elle dit, en termes simples
Le fond moins le basalte extérieur	À quelle hauteur le fond se tient au-dessus du basalte situé juste hors du cratère (ou au-dessous)
Au-dessus, à niveau, au-dessous	Au-dessus : plus haut de plus de 50 m ; à niveau : à moins de 50 m ; au-dessous : plus bas de plus de 50 m
Le témoin	Ce que fait le fond d'un cratère ordinaire de cette taille : il se trouve profondément sous ses terres

Les mesures ont été faites sur les classifications fixées à l'avance (§E.2), sans changement ni ajustement ; chaque cratère a été conservé dans le fichier, et les cratères qui avaient trop peu de mer cartographiée dans l'anneau extérieur ont été mis à part.

Face à l'échantillon témoin. La médiane du fond des grands cratères fondus se trouve 46 m sous le basalte extérieur, et celle des étalés 107 m ; la médiane du fond des cratères des hautes terres — 1,575 m sous leurs terres. *Au-dessus du basalte.* 15 des 52 fondus et 9 des 24 étalés se tiennent à plus de 50 m au-dessus du basalte situé hors de leur rebord ; parmi les cratères des hautes terres, 12 sur 411. *Selon la taille.* Parmi tous les cratères fondus et étalés, la part qui se tient à plus de 50 m au-dessus du basalte croît régulièrement avec la taille : 5% à 5–10 km, 8% à 10–20, 20% à 20–40, 28% à 40–80 et 41% à 80 km et plus (un test de tendance régulière donne une probabilité de hasard de moins d'un sur un million de millions). Quand la hauteur est mesurée par rapport à la taille du cratère, plus de cinq millièmes du diamètre au-dessus, la part est de 5–11% à chaque taille et ne croît pas. *Selon la zone.* À l'intérieur du contact, 11 sur 39 grands cratères se tiennent au-dessus du basalte, au-delà 13 sur 37 : pas de différence. *Mers et plaines.* 84 sur 86 se trouvent sur les plaines ; des deux qui

sont sur les planchers des mers, l'un se tient au-dessus. *La face cachée.* Sur les planchers des mers de la face cachée, les cratères sont plus profonds que sur la face visible à partir de 20 km : rapport profondeur/diamètre 0.026 contre 0.021 à 20–40 km, 0.028 contre 0.020 à 40–80 km et 0.021 contre 0.010 à 80 km et plus (probabilités de hasard 0.016, 0.02 et 0.002) ; et moins d'entre eux sont fondus, 38% contre 50%. Les cratères des hautes terres de la face cachée sont aussi plus profonds que ceux de la face visible, puisque l'attraction combinée a agi sur les deux.

Les deux mesures de la taille disent des choses différentes, et les deux sont conservées. Un seuil fixe de 50 m est une part plus grande de la profondeur d'un petit cratère que de celle d'un grand, de sorte qu'on devait s'attendre à ce que la part qui se tient au-dessus croisse avec la taille même si chaque cratère était surélevé de la même proportion de son diamètre ; quand on mesure par rapport au diamètre, la part est la même à chaque taille. La « probabilité de hasard » est la chance qu'une différence aussi grande que celle trouvée apparaisse si les deux groupes étaient réellement semblables ; plus elle est petite, moins on peut attribuer la différence au hasard.

Résultat. Les trois parties de l'hypothèse sont étayées : les fonds des grands cratères sur le basalte se tiennent à son niveau, et ne gardent pas la profondeur d'un cratère ; un tiers d'entre eux sont surélevés au-dessus de lui ; et les cratères de la face cachée sur le basalte sont les plus profonds. Un fond qui se tient au-dessus du basalte extérieur ne s'est pas rempli à partir de lui. Les cratères mesurés se trouvent sur les plaines ; sur les planchers des mers, les grands cratères ont disparu. **Limites.** Le niveau du basalte extérieur est calculé comme la médiane d'un anneau périphérique ; dans les zones où la mer est inclinée, comme vers le centre d'un bassin, un côté peut paraître haut, et aucune inclinaison n'a été corrigée. La hausse de la proportion de fonds surélevés avec la taille se vérifie en mètres, mais non par rapport au diamètre du cratère, de sorte qu'il n'est pas encore démontré qu'un atterrissage plus grand élève davantage le fond. Un fond surélevé ne distingue pas à lui seul entre un soulèvement qui a gelé et une intrusion située dessous. **Pistes de recherche ultérieures.** Une référence au basalte extérieur corrigée de son inclinaison ; une analyse morphologique du profil des fonds surélevés — sont-ils plus hauts en leur centre, comme le prédit un soulèvement gelé, ou plats ; et l'application de la même mesure aux mers de la face cachée.

G.3 Le fer dans les fonds hauts et bas

Le §G.2 a trouvé qu'une partie des fonds sur le basalte ont gelé haut et que d'autres se sont stabilisés bas. Si les fonds ont été triés pendant qu'ils étaient encore liquides, les hauts et les

bas doivent différer non seulement par le niveau mais aussi par leur composition. Cette section lit leur fer et leur titane. FeO (oxyde de fer) et TiO_2 (oxyde de titane) sont donnés en pourcentage en masse (wt%), en pourcentage de la masse de la matière de surface ; les deux sont lourds, et les deux sont lus depuis l'orbite d'après la manière dont la surface réfléchit la lumière à plusieurs longueurs d'onde.

Les fonds surélevés du §G.2 sont plus pauvres en fer que les fonds bas, et presque tous se trouvent sur les plaines. Un fond surélevé a gelé pendant que le soulèvement de l'atterrissage le tenait encore en haut ; il était riche en volatils, et ceux-ci ont emporté avec eux la matière légère vers le haut. Les fonds qui se sont affaissés de nouveau jusqu'au niveau de la surface environnante ou en dessous se sont stabilisés avec la matière plus lourde — le fer et le titane. Les *volatils* sont les substances qui passent facilement à l'état de gaz — l'eau avant tout ; quand ils montent en bulles, ils emportent vers le haut la partie la plus légère d'un bain fondu, comme les bulles d'une marmite en ébullition portent l'écume vers le haut.

Le tableau classe les cratères fondus et étalés de 20 km et plus — un échantillon plus large que les 40 km du §G.2, afin que les groupes soient assez grands pour être comparés — selon la hauteur de leur fond face au basalte extérieur, selon la même règle de 50 m. Le bleu marque les fonds hauts, l'orange ceux qui sont à niveau et les bas ; les valeurs en gras sont les deux groupes que l'hypothèse compare.

Cratères fondus et étalés de 20 km et plus	Cratères	FeO du fond (wt%)	TiO_2 (wt%)
Fond au-dessus du basalte extérieur ($>$ 50 m)	51	**13.3**	**1.5**
Fond au niveau du basalte ($\pm$50 m)	71	15.7	2.9
Fond sous le basalte extérieur ($>$ 50 m)	86	**14.4**	**2.5**

La flottaison des composants légers. Les fonds surélevés présentent les valeurs minimales de fer et de titane des trois groupes : 13.3 wt% FeO contre 14.4 dans les fonds bas, et 1.5 wt% TiO_2 contre 2.5 — un titane plus faible d'environ deux cinquièmes. **Le groupe le plus riche.** Les fonds au niveau du basalte sont les plus riches des trois ; l'étude ci-dessous détaille ce que cela tranche et ce que cela ne tranche pas.

Le phénomène. Environ un tiers des grands cratères sur le basalte ont des fonds qui se tiennent au-dessus du basalte situé hors d'eux, et les autres se trouvent à son niveau ou au-dessous (étude 10). **La lacune dans les connaissances.** Un fond qui a gelé haut diffère-t-il par sa composition chimique d'un fond qui s'est stabilisé bas — cela n'a pas été mesuré. **La**

question de recherche : les fonds qui se trouvent sous le basalte extérieur portent-ils des concentrations plus élevées de fer et de titane que les fonds qui se tiennent au-dessus de lui ?

Les cartes du fer et du titane sont dérivées des données du Multiband Imager de la sonde Kaguya [S10]. Dans la littérature, le fond d'un cratère sur une mer porte le basalte qui l'a noyé, et son fer est celui de la coulée ; un fond soulevé par une intrusion située dessous porte son propre remplissage [S9]. **Ce qui est nouveau ici :** les fonds sont classés selon leur hauteur relative face à la mer située juste hors de leur rebord, et leur fer et leur titane sont comparés directement.

Un fond surélevé a gelé pendant qu'il était tenu en haut, riche en volatils qui ont emporté avec eux la matière légère ; un fond qui s'est affaissé de nouveau s'est stabilisé avec la matière plus lourde. Par conséquent, les fonds bas portent plus de fer et de titane que les fonds hauts.

Type de recherche : quantitative ; comparaison entre les groupes de hauteur. **L'échantillon :** 208 cratères fondus et étalés de 20 km et plus sur le basalte de la face visible, entourés de basalte cartographié (195 sur les plaines et 13 sur les planchers des mers). **Les outils :** les hauteurs des fonds de l'étude 10, et le fer et le titane de Kaguya dans chaque fond (jusqu'à 0.7 du rayon) et dans le basalte extérieur, à 128 pixels par degré. Dans cet échantillonnage, un pixel couvre un peu plus de 200 m à la surface de la Lune.

Chaque fond a été placé dans son groupe de hauteur — haut, à niveau ou bas — selon sa hauteur face au basalte extérieur et selon la règle de l'étude 10, avant que la composition chimique des groupes ne soit comparée, de sorte que les limites n'ont pas été fixées d'après le résultat.

Les groupes. Les fonds bas portent 14.4 wt% FeO et 2.5 TiO_2, les fonds hauts 13.3 et 1.5. Un test qui vérifie si deux groupes diffèrent (test de Mann–Whitney, qui compare leurs rangs) donne une probabilité de hasard de 0.018 pour le fer et de 0.010 pour le titane. *À l'intérieur d'une même unité de basalte.* Dans sept unités qui contiennent à la fois un fond haut et un fond plus bas de plus de 200 m, le fond bas est plus riche en fer dans cinq, avec une médiane de 0.9 wt%. *Sensibilité.* Quand on ne définit comme bas que les fonds situés à plus de 100, 200 ou 300 m sous le basalte, les bas restent les plus riches (13.7,14.3 et 14.5 contre 13.3 wt%) ; mais à mesure que l'échantillon se réduit, la différence ne dépasse plus le hasard (probabilités 0.15,0.21 et 0.33). *Les plus riches.* Les fonds au niveau du basalte sont les plus riches de tous, 15.7 wt%. *Les plaines seules.* Sur les plaines, les fonds bas portent 14.4 wt% FeO et 2.5 TiO_2, les hauts 13.4 et 1.5 (probabilités 0.04 et 0.01) ; sur les planchers des mers, il n'y a que trois hauts et trois bas, un échantillon trop restreint pour comparer.

La comparaison à l'intérieur d'une même unité de basalte importe parce que le basalte de la face visible n'est pas uniforme dans sa composition : certaines unités sont plus riches en fer que d'autres. Comparer un fond haut et un fond bas situés dans la même unité neutralise cette différence, et la direction se maintient là aussi. Le test de sensibilité demande si le résultat dépend de l'endroit où est tracée la ligne entre « bas » et « à niveau » ; la direction reste la même pour chaque ligne, tandis que les groupes rétrécissent et que la certitude diminue.

Résultat. L'hypothèse est étayée : les fonds bas portent plus de fer et de titane que les hauts, au-delà du hasard dans la comparaison complète, dans la même direction à l'intérieur des unités de basalte, et aussi sur les plaines seules. **Limites.** Une partie de la différence vient des unités dans lesquelles se trouvent les fonds : quand on mesure face au basalte situé juste hors de chaque fond, l'écart se réduit (-0.44 contre -0.64 wt%) et ne dépasse pas le hasard ; les groupes les plus stricts sont petits ; et les cartes distinguent des détails d'environ 240 m. **Pistes de recherche ultérieures.** Une mesure directe des volatils dans les fonds hauts, à partir de leur spectre et de leurs propriétés thermiques, en comparaison avec les bas.

Ce dont nous disposons maintenant : les fonds des cratères sur le basalte mou ont été triés pendant qu'ils étaient encore liquides — les hauts ont gelé avec la matière légère, riche en volatils, et les bas se sont stabilisés avec le fer et le titane.

PART H

Le fond du cratère

> LE PROBLÈME ET L'APPROCHE
>
> La surface du fond enregistre ce qui l'a ébranlé et ce qui l'a rempli. **L'approche :** la planéité et la rugosité des fonds sont comparées sur quatre longitudes, et trois lectures candidates sont mises face à face.

La partie G a lu à quelle profondeur se trouve le fond ; cette partie lit sa surface — est-elle lisse et plane ou rugueuse et brisée. On utilise les mêmes quatre calottes et les mêmes classes de taille que dans la partie F, et la rugosité, comme l'irrégularité du rebord, n'est

mesurée que dans la moitié la plus profonde et la mieux conservée de chaque classe. Ce protocole évite qu'un fond lissé par un remplissage tardif ne soit pris à tort pour la trace d'un atterrissage doux. Ensuite, trois explications des différences sont mises face à face, et les données tranchent entre elles.

H.1 Planéité et rugosité

Le tableau donne deux mesures du fond. La *fraction plane* est la part du fond dont la pente est inférieure à 2° — une surface pratiquement nivelée. La *rugosité* est la dispersion des pentes du fond, mesurées par pas de 500 m, en degrés : un fond lisse a des pentes qui varient peu, un fond brisé — des pentes qui varient beaucoup. « W/E 0.34 » signifie que les fonds de l'hémisphère avant ont un tiers de la surface plane de l'hémisphère arrière ; « W/E 1.50 » — qu'ils sont une fois et demie plus rugueux. Le rouge marque l'hémisphère avant, le plus rugueux et le moins plan ; le bleu la face visible, la plus plane sur l'ensemble des cratères.

Mesure	90°W, avant	180°, cachée	90°E, arrière	0°, visible	Lecture
Planéité et rugosité					
Surface du fond de pente $< 2^\circ$, moitié profonde, 20–30 km	0.04	0.14	0.11	0.09	W/E 0.34 (0.26–0.49)
Rugosité du fond, 500 m (°), moitié profonde, 20–30 km	4.5	2.7	3.0	3.6	W/E 1.50 (1.25–1.68)
Surface du fond de pente $< 2^\circ$, tous les cratères, 20–30 km	0.06	0.14	0.13	0.17	N la plus élevée, W la plus basse

Les deux plages de l'hémisphère avant sont bien éloignées de 1 (0.26–0.49 et 1.25–1.68) : dans les cratères les plus profonds de 20–30 km, seuls 4% du fond de l'hémisphère avant sont plans, contre 11% sur l'hémisphère arrière, et ses pentes varient de 4.5° contre 3.0°. Sur l'ensemble des cratères, y compris les moins profonds, la face visible a les fonds les plus plans, 17% de leur surface.

Les fonds sont les plus rugueux à 90°W. Trois lectures ont été mises face à face, et les données les séparent en partie :

Lecture	Ce qu’elle prédit	Ce que montrent les données
L’ébranlement d’un atterrissage dur a rendu le fond rugueux	Dans chaque cratère, un fond rugueux va de pair avec un rebord dentelé, et au plus haut degré là où les atterrissages ont été les plus durs	Corrélation entre la rugosité du fond et les sauts du rebord, cratère par cratère : 0.40 à 90°W, 0.30 à 90°E, 0.15 à 180°, 0.02 à 0° — **étayée**
Les fonds ont été lissés par en dessous, par les mers	Les fonds les plus lisses là où il y a le plus de mers	La fraction plane du fond la plus élevée sur la face visible, l’hémisphère des mers, dans chaque classe de taille (0.17,0.20 ,0.16 contre 0.13–0.16 à 90°E et à 180°) ; 90°E et 180° semblables, au milieu (un fond peu profond et lisse est une mer en formation) — **étayée pour la face visible**
L’hémisphère avant a rencontré plus de poussière de l’espace, qui a rendu ses fonds rugueux	L’excès croît avec l’exposition : plus grand dans les cratères les moins profonds que dans les profonds	Rugosité 90°W/90°E : 1.40 dans les peu profonds contre 1.50 dans les profonds (20–30 km), 1.12 contre 1.43 (30–50 km) — **non étayée**

Chaque ligne de ce tableau est un test : une lecture, le motif qu’elle exige, et le motif trouvé. **L’ébranlement d’un atterrissage dur.** La première lecture prédit que l’énergie du contact a rendu le fond rugueux et brisé le rebord d’un seul coup, et elle est testée cratère par cratère. Une *corrélation* mesure dans quelle mesure deux grandeurs montent et descendent ensemble, de 0 (sans lien) à 1 (au même pas) ; si l’ébranlement de l’atterrissage a à la fois brisé le rebord et rendu rugueux le fond, les deux doivent aller ensemble à l’intérieur de chaque cratère, et le plus fortement là où les atterrissages ont été les plus durs. C’est ainsi qu’ils vont : 0.40 sur l’hémisphère avant, et une baisse jusqu’à 0.02 sur la face visible, dans l’ordre d’intensité de l’atterrissage trouvé dans la partie F. **Le nivellement endogène par les mers.** La deuxième lecture est testée selon le lieu : la face visible, où se trouvent les mers, a les fonds les plus plans dans les trois classes de taille. **L’accumulation de poussière de l’espace.** La troisième lecture est testée selon l’âge. Un cratère moins profond est, en général, un cratère plus ancien, dont les parois se sont effondrées et dont le fond s’est comblé avec le temps ; la poussière de l’espace s’accumule avec le temps, de sorte que si la poussière avait rendu rugueux les fonds de l’hémisphère avant, son excès de rugosité aurait été plus grand dans les cratères moins profonds, exposés plus longtemps. Il est plus petit

(1.40 contre 1.50, et 1.12 contre 1.43), de sorte que la rugosité a été fixée au moment de l'atterrissage et était là dès le début.

Les deux lectures étayées ne s'excluent pas mais se complètent. L'hémisphère avant avançait de front dans la matière de retour, l'atterrissage y était plus dur, et ses fonds portent l'ébranlement ; la face visible se trouve près des mers, et ses fonds ont été lissés par en dessous. La troisième lecture ne croît pas avec l'âge, et on n'en a pas besoin. Un fond plan parce que les mers y sont montées est le sujet du §D.2 et de la partie E, et de l'article 5.

Ce dont nous disposons maintenant : la surface du fond enregistre deux choses — l'ébranlement de l'atterrissage, le plus fort sur l'hémisphère avant, et le remplissage par en dessous, le plus fort sur la face visible, près des mers. Avec le rebord (partie F) et la profondeur du fond (partie G), elles complètent l'archive du terrain et des forces ; l'énergie de l'atterrissage, lue dans le pic central, vient dans la partie I.

PART I

Le pic central

> LE PROBLÈME ET L'APPROCHE
>
> Le pic enregistre l'énergie de l'atterrissage. **L'approche :** la proportion de cratères qui ont un pic et la hauteur du pic au-dessus du fond sont comparées sur quatre longitudes.

Les parties F et G ont lu le rebord et le fond du cratère ; la partie H — sa rugosité. Cette partie lit la dernière composante de la forme du cratère : la colline qui se dresse au centre de nombreux grands cratères. Le rebord enregistre les forces au moment de l'atterrissage, et le fond le terrain situé dessous ; le pic, comme le montre cette partie, enregistre combien d'énergie portait l'atterrissage. Avec les parties F–H, il complète une seule étude de la forme des cratères sur quatre longitudes, l'étude 6, présentée en entier à la fin de la partie.

Ce qu'est un pic central. Un petit cratère frais est un simple bol : ses parois descendent vers un fond arrondi. Au-delà d'une certaine taille, la forme change : le fond devient plat, et en son centre se soulève un monticule ou un groupe de collines. Ce monticule est le pic central. Sur la Lune, le passage d'un simple bol à un fond plat à pic apparaît dans les cratères d'environ

15–20 km de diamètre [S27], et la littérature lit le pic comme un rebond du fond après l'atterrissage [S28]. Un pic marque donc un atterrissage qui a cédé plus d'énergie que le terrain ne pouvait en absorber en étant repoussé sur le côté ; l'excès est revenu et est remonté au centre.

Comment la série lit le pic. Dans le modèle, la matière de retour était de la matière profonde du corps parent, émise par ses ouvertures (partie J), et elle a atteint la surface encore chaude. Sa viscosité était faible — elle s'écoulait facilement, comme un sirop chaud s'écoule et un sirop froid non — et son vol ne durait que quelques minutes (§K.1), une fenêtre de temps trop courte pour qu'elle refroidisse. Elle a atterri comme une masse chaude et mobile. Une telle masse ne fait pas que creuser un trou ; elle repousse le terrain situé dessous vers le bas et sur les côtés, et le terrain rebondit alors au centre. Comme la matière du centre était encore molle et chaude, le rebond a pu s'élever, puis a gelé là où il se tenait. Le pic est ce rebond gelé.

I.1 Le pic sur quatre longitudes

La question à laquelle répond cette section est de savoir si la proportion de cratères qui ont un pic, et la hauteur du pic, diffèrent entre les quatre longitudes pour des cratères de même taille. Les quatre longitudes sont celles des parties précédentes : l'hémisphère avant (90°W), la face cachée (180°), l'hémisphère arrière (90°E) et la face visible (0°), chacune une calotte de 30° de rayon, dont on a retiré les mers, le bassin South Pole–Aitken et les grands bassins. Le tableau donne, pour trois classes de taille, le pourcentage de cratères qui ont un pic (partie supérieure) et la hauteur du pic au-dessus du fond dans les cratères qui ont un pic (partie inférieure). Il faut le lire le long de la ligne : dans la partie supérieure, le vert marque où les pics sont les plus fréquents et l'orange où ils sont les plus rares, et la dernière colonne indique la direction ; dans la partie inférieure, le gris marque les pics les plus hauts et le bleu les plus bas, et la dernière colonne donne une différence entre deux longitudes avec sa plage à 95%, obtenue par rééchantillonnage des cratères (étude 6, étape 6). Les hauteurs sont données en millièmes du diamètre du cratère, $\times 10^{-3} D$, afin de pouvoir comparer des cratères de tailles différentes.

Mesure	90°W, avant	180°, cachée	90°E, arrière	0°, visible	Lecture
Cratères à pic central (%)					
20–30 km	60	46	49	56	Le plus élevé à l'ouest

Mesure	90°W, avant	180°, cachée	90°E, arrière	0°, visible	Lecture
30–50 km	81	74	69	74	Le plus élevé à l'ouest
50–100 km	94	98	81	68	Le plus élevé à 180°, l'ouest ensuite
Le pic central au-dessus du fond, dans les cratères qui ont un pic ($\times 10^{-3} D$)					
20–30 km	17	30	19	9	N−E -10 (-16 à -2)
30–50 km	17	17	14	15	180°−E $+3$ (-1 à $+9$)
50–100 km	12	14	11	12	180°−E $+3.0$ ($+0.4$ à $+6.9$)

Les pics pointent vers 90°W. Au-dessous de 50 km, c'est sur l'hémisphère avant que se trouvent le plus de cratères à pic central ; à 50–100 km presque chaque cratère a un pic, et les 98% de la face cachée dépassent de peu les 94% de l'hémisphère avant (une version antérieure disait « à chaque taille »). **La mécanique du rebond.** Un pic central est le rebond de l'atterrissage. La matière de retour avait une viscosité faible, et n'avait pas eu le temps de refroidir en vol ; elle a atterri comme une masse chaude et mobile, a repoussé le terrain vers le bas et sur les côtés, et au centre a rebondi vers le haut, comme une goutte qui tombe dans un bassin fait rebondir une fine colonne d'eau ; ensuite, elle a durci là où elle se tenait, comme un pic au milieu du fond. Seul un atterrissage d'énergie suffisante rebondit ainsi : les petits cratères restent de simples bols, et sur la Lune les pics apparaissent à partir d'environ 15–20 km. **La signature de la rencontre frontale.** Les cratères de 20–30 km se tiennent près de ce seuil : sur l'hémisphère avant, qui a rencontré de front la matière que le corps lui-même a éjectée, 60% d'entre eux ont un pic, et sur la face cachée 46%. Les atterrissages sur la face cachée ont été les plus durs de tous : ils se sont faits quand le corps était relié, sous l'attraction combinée de la Lune et de la Terre (§G.2). Dans les cratères de 50–100 km, chaque atterrissage avait une énergie suffisante, et les cratères de la face cachée ont un pic presque sans exception (98%).

Pourquoi c'est précisément la taille du seuil qui est l'endroit où chercher : un test d'intensité est le plus net là où le résultat est en équilibre. Dans un grand cratère, presque chaque atterrissage portait assez d'énergie pour un pic, de sorte qu'un atterrissage plus dur ajoute peu ; dans un cratère situé juste au-dessus du seuil, une petite poussée supplémentaire décide entre un simple bol et une structure à pic. C'est pourquoi la différence la plus nette

entre les hémisphères, 60% contre 46%, apparaît dans la plus petite classe. L'hémisphère avant est l'hémisphère qui a rencontré de front la matière que le corps lui-même a éjectée (parties F–H) : parmi les atterrissages de cette étape, ceux qu'il a reçus ont été les plus durs, et davantage de ses cratères proches du seuil sont passés à la forme à pic.

Les pics centraux suivent les rebords. Là où les rebords sont hauts, les pics sont hauts aussi : les pics de la face cachée s'élèvent le plus haut au-dessus de leur fond, 30 millièmes du diamètre dans les cratères de 20–30 km, et 14 contre 11 pour l'hémisphère arrière dans les cratères de 50–100 km ; et les pics de la face visible sont les plus bas, 9 dans les cratères de 20–30 km. La force centrifuge de la rotation commune a agi sur les deux, sur les rebords comme sur les pics : sur la face cachée elle les a soulevés, et sur la face visible elle les a pressés vers le bas.

La force centrifuge est ici la poussée vers l'extérieur que ressent toute chose qui tourne avec un corps en rotation, comme un passager d'un manège est pressé vers l'extérieur. **La face cachée.** Dans la rotation commune, la face cachée était tournée vers l'extérieur, loin du corps parent, et la poussée y était dirigée loin de la surface : la matière molle qui se tenait au-dessus du fond, le rebord comme le pic, a reçu une aide vers le haut avant de durcir. **La face visible.** Du côté tourné vers le corps parent, la même poussée vers l'extérieur était dirigée dans la surface, et la même matière se tenait plus bas. Le pic et le rebord enregistrent donc la même chose, et leur concordance est une vérification que le motif n'est pas le produit d'une seule mesure.

Ce dont nous disposons maintenant : la proportion de pics enregistre l'intensité de l'atterrissage, et elle est la plus élevée sur l'hémisphère avant près de la taille du seuil ; la hauteur des pics enregistre la rotation que la coquille partageait avec le corps parent, et elle est la plus élevée sur la face cachée et la plus basse sur la face visible. L'étude ci-dessous présente le rebord, le fond, la rugosité et le pic comme une seule étude.

Le phénomène. Les cratères des quatre longitudes diffèrent par leur nombre (étude 1). **La lacune dans les connaissances.** Si les atterrissages différaient en intensité d'un hémisphère à l'autre, la forme des cratères doit elle aussi conserver cette signature : le rebord, le fond, la rugosité et le pic central. La littérature a mesuré les formes des cratères à l'échelle globale, mais pas côte à côte sur les quatre longitudes, les mers étant retirées et le pic central tenu hors du fond. **La question de recherche :** le rebord, le fond sous la surface du terrain, la rugosité du fond et le pic central de cratères de même taille diffèrent-ils entre l'hémisphère avant, l'hémisphère arrière, la face cachée et la face visible ?

La forme d’un cratère lunaire frais change avec sa taille : les petits cratères sont de simples bols, et à partir d’environ 15–20 km les cratères ont un fond plat et un pic central [S27]. Le pic central est lu dans la littérature comme un rebond du fond après l’atterrissage [S28]. La profondeur d’un cratère diminue avec son âge, à mesure que ses parois s’effondrent et que son fond se comble, de sorte que la profondeur sert aussi de mesure de l’âge. **Ce qui est nouveau ici :** le terme « profondeur » est divisé en trois hauteurs (§A.2), et chacune d’elles est comparée entre les quatre longitudes, la taille du cratère étant tenue constante, le pic masqué dans le fond, et les mers, SPA et les grands bassins étant retirés. Tenir la taille constante importe parce que la forme change d’elle-même avec la taille ; une comparaison entre cratères de tailles différentes montrerait la taille, et non la longitude.

L’hémisphère avant, sur lequel les atterrissages ont été les plus durs, porte les signes de l’atterrissage dur : des rebords plus dentelés et plus allongés, des rebords plus bas, des fonds plus rugueux, et davantage de pics centraux près de la taille du seuil. La face cachée, où la rotation commune a soulevé la matière vers l’extérieur, porte les rebords et les pics les plus hauts et les fonds les plus bas, enfoncés dans ses couches ; la face visible — les rebords les plus bas et les fonds les plus hauts.

Type de recherche : quantitative ; des mesures de forme sont comparées entre régions, taille par taille. **L’échantillon :** 1,457 cratères de 20–100 km dans quatre calottes de 30° de rayon, centrées à 90°W, 180°, 90°E et 0°, après retrait des mers, de SPA et des grands bassins. **Les outils :** le modèle d’altitude SLDEM2015 à une résolution d’environ 60 m [S7], le catalogue de Robbins [S6], et un code dédié qui suit chaque rebord dans 72 directions d’azimut et lit le fond, le pic étant masqué. Le tableau ci-dessous traduit chaque mesure en termes simples.

Mesure	Sa signification, en termes simples
Irrégularité du rebord	De combien la hauteur du rebord saute le long du cercle : un rebord brisé saute davantage
Allongement du rebord	De combien le rebord s’écarte d’un cercle : une arrivée oblique l’étire
Le rebord au-dessus de la surface du terrain	À quelle hauteur le rebord se tient au-dessus du terrain qui entoure le cratère
Le fond sous la surface du terrain	À quelle profondeur le fond se trouve sous le terrain qui l’entoure, sans le pic
Rugosité du fond	Combien le fond est irrégulier, d’après la dispersion de ses pentes

Mesure	Sa signification, en termes simples
Pic central	Si le cratère a un pic, et à quelle hauteur il se tient au-dessus de son fond

Chaque cratère a été mesuré sur le modèle d'altitude dans 72 directions d'azimut. L'empreinte du pic central a été tracée et retirée avant que le fond ne soit lu, et le fond a été lu selon deux protocoles : une fois jusqu'à 0.4 du rayon, et une fois sur l'anneau de 0.2–0.5 ; les deux protocoles concordent. Les valeurs sont les tableaux des parties F–I. Le pic est retiré parce qu'un pic au centre élève la hauteur médiane du fond ; sans le masque, l'hémisphère qui a le plus de pics paraîtrait avoir les fonds les plus hauts pour cette seule raison (§G.1).

Plages. Chaque différence entre deux régions est donnée avec une plage à 95% obtenue par rééchantillonnage : les cratères sont rééchantillonnés au hasard de nombreuses fois, la différence est recalculée à chaque fois, et les 95% centraux des résultats sont retenus. Une différence dont la plage n'inclut pas zéro ne s'explique pas par le hasard. *Les rebords.* Dans les cratères de 20–30 km, les rebords de l'hémisphère avant sont les plus irréguliers (rapport à l'hémisphère arrière 1.25, plage 1.00–1.48), et ils sont plus bas de 4.5 millièmes du diamètre que ceux de l'hémisphère arrière, la plage n'incluant pas zéro. Au-dessus de 30 km, les rebords de la face cachée sont les plus hauts. *Les fonds.* Les fonds de la face cachée se trouvent au niveau le plus profond à chaque taille, de 9 à 18 millièmes du diamètre de plus que ceux de l'hémisphère arrière, et aucune des plages n'inclut zéro ; ceux de la face visible sont les plus hauts et les moins profonds ; l'hémisphère avant et l'hémisphère arrière sont semblables. *Les pics.* Près de la taille du seuil, 20–30 km, sur l'hémisphère avant 60% des cratères ont un pic, contre 46% sur la face cachée ; à 50–100 km, 98% des cratères de la face cachée ont un pic.

Résultat. L'hypothèse est étayée dans ses parties principales : l'hémisphère avant porte les signes de l'atterrissage dur dans ses rebords et ses pics, la face cachée les rebords les plus hauts et les fonds les plus bas, et la face visible les rebords les plus bas et les fonds les plus hauts. Entre les deux hémisphères, c'est le rebord qui diffère, non le fond. **Limites.** Une partie des plages, celles des rebords dans les plus grands cratères, incluent zéro ; la surface des terres de la face visible est restreinte après retrait des mers, de sorte que ses échantillons sont les plus petits ; un cratère plus âgé est aussi moins profond, de sorte que l'analyse de la forme seule ne sépare pas entièrement l'âge de l'atterrissage. **Pistes de recherche ultérieures.** L'application des mêmes mesures aux cratères de 5–20 km, où les comptages

sont plus grands, et un modèle du rebord construit à l'atterrissage sous la rotation commune, qui donnerait la grandeur attendue de chaque différence.

PART J

Le moteur

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> La pression profonde, la vitesse d'éjection et la vitesse d'atterrissage sont des grandeurs distinctes. **L'approche :** l'énergie à l'ouverture, le choc à l'atterrissage, la traversée de la vapeur et le plafond de vitesse sont présentés avec ce qu'ils exigent.

Les parties C–I ont lu les cratères tels qu'ils sont. Cette partie pose la question physique qui les sous-tend tous : la matière projetée par une ouverture peut-elle revenir assez vite pour former un cratère et laisser les marques du choc dans le terrain où elle atterrit ? Le modèle LEF tient séparées trois grandeurs mécaniques. La *pression profonde* est la pression à l'intérieur du corps parent qui a élevé la matière jusqu'à l'ouverture (article 3). La *vitesse d'éjection* est la vitesse à laquelle la matière quitte la bouche de l'ouverture. La *vitesse d'atterrissage* est la vitesse à laquelle elle rencontre la surface réceptrice. Chacune est fixée par une physique différente, et aucune conclusion ne doit passer de l'une à l'autre sans calcul. Les sections suivantes les traitent dans l'ordre : l'énergie requise à l'ouverture (§J.1), la pression créée à l'atterrissage (§J.2), les pertes en chemin à travers la vapeur (§J.3), l'état de la matière qui arrive et celui de la surface qui la reçoit (§J.4), et la borne supérieure de la vitesse d'une matière qui reste liée à la Terre (§J.5). Les vols eux-mêmes — leur durée, leur altitude et le lieu où ils atterrissent — sont calculés dans la partie K.

J.1 L'énergie disponible à l'ouverture

La question à laquelle répond cette section est la suivante : combien d'énergie chaque kilogramme doit-il recevoir à l'ouverture pour sortir à une vitesse donnée, et d'où cette énergie peut-elle venir ?

Le bilan énergétique à la bouche de l'ouverture est examiné par unité de masse. Pour une unité de masse éjectée à la vitesse u, l'énergie cinétique spécifique par rapport à l'ouverture est :

$$q_{\mathrm{kin}} = \frac{u^2}{2}.$$

En mots : l'énergie de mouvement d'un kilogramme est la moitié du carré de sa vitesse. Comme la vitesse est élevée au carré, la doubler exige quatre fois plus d'énergie. Les vitesses de test de 2, 3, 5 et 8 km/s exigent respectivement 2, 4.5, 12.5 et 32 MJ/kg. Le mégajoule par kilogramme est une échelle familière : 12.5 MJ/kg, le prix de 5 km/s, représentent une part notable de l'énergie chimique stockée dans un kilogramme de carburant. L'énergie doit donc être fournie à l'ouverture par une source définie, et le bilan doit la montrer.

La contrainte de conversion idéale. Dans un matériau incompressible, une différence de pression locale peut fournir au plus $\Delta p/\rho$ par unité de masse, en conversion idéale. C'est la règle familière du jet d'eau : une différence de pression Δp de part et d'autre d'une buse peut donner à chaque kilogramme au plus $\Delta p/\rho$ d'énergie, et en pratique moins. Dans un matériau en expansion, le calcul exige la chute d'enthalpie ou le travail de pression le long d'un chemin thermodynamique, avec la chaleur, la gravité et les pertes. Ici, la matière n'est pas un liquide au repos : le gaz dissous en elle sort de la solution et se détend à mesure que la pression baisse, et cette détente effectue un travail sur le magma qui l'entoure.

Le prix d'élévation de 139.78 GPa de l'article 3 n'est pas une réserve supplémentaire à l'ouverture, une fois la matière déjà élevée. L'excédent de pression radial de 2.074 GPa dans un exemple particulier de l'article 3 n'est pas non plus un budget d'éjection attribué et résolu. Le test exige qu'après déduction des prix énergétiques de l'élévation, de l'écoulement et du support de la charge, il reste assez d'énergie pour l'équation (5). La conversion idéale de la pression en vitesse n'est pas une borne inférieure garantie de la vitesse.

D'où vient l'énergie d'éjection. La pression qui projette la matière vers l'extérieur est la pression venue de la Terre. La rotation et le tri — un seul mécanisme (article 3) — la créent à l'intérieur de la Terre ; elle est canalisée par la poire jusqu'au corps, atteint les ouvertures, qui sont ses sorties, et en projette la matière, comme la pression dans un tuyau d'arrosage chasse l'eau de la buse. Les volatils y contribuent : l'eau et d'autres gaz dissous sous pression dans le magma profond sortent de la solution quand le magma approche de l'ouverture, se détendent et ajoutent leur poussée à la projection. Une bouteille de soda secouée montre cette part à petite échelle : le gaz qui quitte le liquide projette le liquide vers l'extérieur. Le bilan

énergétique complet — quelle part de la pression atteint l'ouverture après les prix de l'élévation, de l'écoulement et du support de la charge, et combien les volatils ajoutent — est une exigence du modèle : ensemble, ils doivent fournir $u^2/2$ par kilogramme pour les vitesses qu'exigent les cratères.

J.2 Vitesse et pression de choc

La question à laquelle répond cette section est la suivante : quelle pression la matière de retour crée-t-elle dans le terrain quand elle atterrit à une vitesse donnée ? La pression compte parce qu'un atterrissage ne s'inscrit dans les minéraux du terrain qu'au-dessus de certaines pressions (métamorphisme de choc) ; un cratère formé par une arrivée douce et un cratère formé par un choc ne se ressemblent pas au laboratoire.

Ce qu'est un choc, et ce qu'est l'Hugoniot. Quand une matière de retour atterrit plus vite que la vitesse du son dans le terrain, le terrain situé devant le contact n'a pas le temps de s'écarter. Il se forme un front de choc net, à travers lequel la pression, la densité et la vitesse font un saut. Deux vitesses le décrivent : la vitesse de propagation du front lui-même, U_s, et la vitesse u_p qu'acquiert la matière derrière le front (la vitesse particulaire). Dans la plupart des matériaux solides, comme on l'a mesuré au laboratoire, les deux sont liées par une droite, $U_s = C_0 + s u_p$; cette droite est l'Hugoniot du matériau. C_0 est proche de la vitesse du son dans le matériau non perturbé, la vitesse du front dans un choc très faible, et s est le coefficient empirique qui indique de combien le front court plus vite à mesure que le choc se renforce.

Adaptation d'impédance. À l'instant du contact, les deux côtés doivent avoir la même pression et la même vitesse, faute de quoi ils se sépareraient ou se traverseraient. Quand le corps qui arrive et le terrain sont faits du même matériau, leur rigidité est la même, et le saut de vitesse se partage également : le corps qui arrive ralentit de la moitié de sa vitesse, et le terrain au-dessous est mis en mouvement à la moitié de cette vitesse. D'où la règle ci-dessous. Pour deux matériaux différents — un magma chaud sur une croûte froide, par exemple — le côté le plus rigide prend la part la plus petite, et le partage doit être résolu à partir de l'intersection des deux Hugoniots ; c'est le sens de l'adaptation d'impédance.

Pour un atterrissage plan et frontal de matériaux identiques, la vitesse particulaire derrière le front de choc est $u_p = v_n/2$, où v_n est la vitesse d'atterrissage normale. En appliquant la relation du basalte, $U_s = C_0 + s u_p$, on obtient l'équation du saut de pression :

$$P - P_0 = \rho_0 U_s u_p = \rho_0 \left(C_0 + s \frac{v_n}{2} \right) \frac{v_n}{2}.$$

En mots : le saut de pression à travers le choc est égal à la densité du terrain non perturbé, ρ_0, multipliée par la vitesse du front, multipliée par la vitesse communiquée à la matière. C'est le bilan de quantité de mouvement à travers le front : chaque seconde, le front rassemble une masse $\rho_0 U_s$ par mètre carré et la met en mouvement à la vitesse u_p, et la force par mètre carré requise pour cela est la pression. P_0 est la pression en avant du choc, et elle est faible. Comme la vitesse du front U_s croît elle-même avec la vitesse d'atterrissage, la pression au point de contact croît un peu plus vite que proportionnellement à la vitesse.

Pour le basalte sur la branche des basses pressions, Sekine et ses collègues donnent $C_0 = 3.5$ km/s et $s = 1.3$, approximativement, jusqu'à u_p d'environ 4 km/s. Les expériences de l'article lui-même ont atteint environ 25 GPa ; la courbe plus large repose aussi sur des comparaisons avec d'autres données [S3]. Avec une densité de référence de 2,700 kg/m³, on obtient les valeurs suivantes de la pression de contact :

v_n, km/s	u_p, km/s	$P - P_0$ estimée, GPa
2	1	12.96
3	1.5	22.07
5	2.5	45.56
8	4	93.96 — à la limite du domaine de l'approximation

Le tableau se lit vers le bas : chaque ligne est une vitesse d'atterrissage, la vitesse particulaire qu'elle donne (la moitié de la vitesse), et la pression de contact selon l'équation (6). À 5 km/s, l'exemple central de tout l'article, le front court à 3.5 plus 1.3 fois 2.5 km/s, et la pression de contact est de 45.56 GPa — plusieurs centaines de milliers de fois la pression de l'air au niveau de la mer. Même la ligne la plus lente, 2 km/s, donne 12.96 GPa. Dans la dernière ligne, 8 km/s, la vitesse particulaire est de 4 km/s, à l'extrémité supérieure du domaine dans lequel l'Hugoniot linéaire a été ajusté, et elle doit être lue avec cette prudence.

Ce sont des pressions de contact locales dans un exemple idéalisé, et non des pressions agissant uniformément sur l'ensemble du cratère. Pour un atterrissage oblique, un milieu poreux ou un couple magma–sial, il faut résoudre l'adaptation d'impédance et les équations d'état correspondantes.

La cohérence du matériau. On ne peut pas définir la matière comme moussée au stade de l'éjection, puis supposer que le corps de retour est devenu du basalte dense à l'instant de l'atterrissage sans un chemin de compression ou de solidification. La raison en est la cohérence : on ne peut pas compter la même matière comme légère et moussée là où la légèreté aide (à la sortie de l'ouverture) et comme dense là où la densité aide (dans la pression d'atterrissage). Le calcul mécanique exige un état du matériau uniforme, à moins que le chemin entre les deux états ne soit présenté.

La figure 7 trace l'équation (6) sous forme de courbe. Le trait plein est le domaine d'ajustement, le prolongement en tirets se situe au-delà, et les points sont les lignes du tableau. La ligne horizontale en tirets marque les 25 GPa atteints dans les expériences de [S3] : en dessous, la courbe repose sur une mesure directe, et au-dessus, sur la droite ajustée et sur une comparaison avec d'autres données.

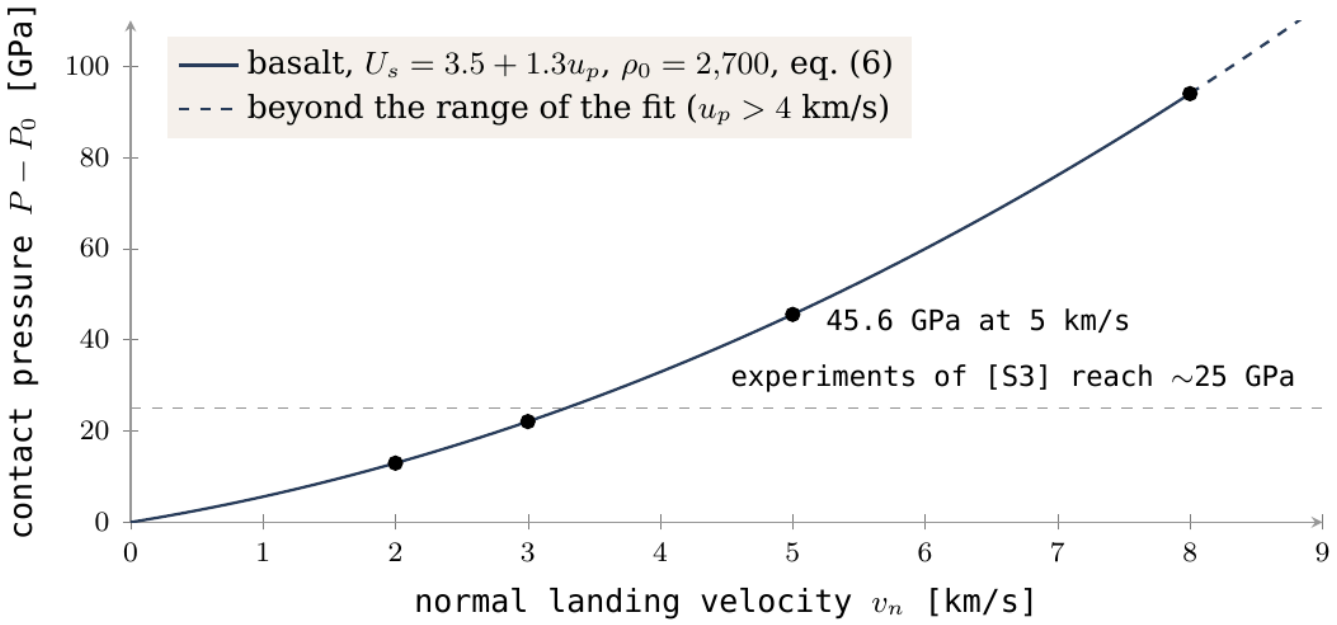


Figure 7. La pression de contact dans un atterrissage plan et frontal idéalisé de basalte sur basalte, en fonction de la vitesse d'atterrissage (§J.2). Locale et idéalisée ; les atterrissages obliques, une matière poreuse ou moussée et un couple magma–sial exigent une adaptation d'impédance et des équations d'état propres.

Un liquide peut-il produire un choc ? Un spécialiste pourrait objecter qu'un corps de retour fondu est trop mou pour choquer le terrain. Il n'en est rien : un liquide résiste à la compression presque aussi fortement qu'un solide, et une onde de compression le traverse de la même manière ; ce qui manque au liquide, c'est la résistance au cisaillement, et non la rigidité face à la compression. Un corps de retour liquide peut transmettre une onde de compression, et donc une solidification complète n'est pas une condition de la formation du choc lui-même.

Cependant, la taille, la densité, la dispersion et la chaleur du corps de retour influent sur la pression, sur la durée de l'impulsion et sur l'excavation. Les seuils des transformations minérales dépendent du type de matériau et de son état [S4]. Un atterrissage plus lent peut aussi former un cratère secondaire dans des conditions appropriées [S1] ; il n'existe pas de seuil universel au-dessous duquel « rien ne s'inscrit ».

J.3 L'atmosphère de vapeur fait partie du test

La question à laquelle répond cette section est la suivante : quelle vitesse la matière de retour perd-elle en chemin à travers la vapeur qui entourait le corps parent dans le scénario ? Cela compte parce que la pression d'atterrissage du §J.2 dépend de la vitesse d'atterrissage, et chaque kilomètre par seconde perdu dans l'air est perdu pour le cratère.

Les tables de vol supposent le vide. Dans l'environnement de vapeur du scénario, il faut examiner la colonne de matière que traverse le corps de retour. Définissons un coefficient balistique $B = m_p / \left(C_D A_p \right)$ et une colonne atmosphérique le long de la trajectoire Σ_a. Dans un modèle de traînée purement balistique, à masse et surface frontale constantes et sans autres forces, la vitesse décroît de façon exponentielle :

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \exp\left(-\frac{\Sigma_a}{2B} \right).$$

Les symboles : m_p est la masse du corps de retour, A_p sa section transversale tournée vers l'écoulement, et C_D son coefficient de traînée, un nombre proche de un pour un corps émoussé. Le coefficient balistique B est donc une masse par unité de surface frontale : il indique combien de corps se tient derrière chaque mètre carré qui repousse le gaz sur le côté. Un boulet de canon a un B élevé, une plume un faible. Σ_a est la masse de gaz par mètre carré qui se trouve le long de la trajectoire — le poids de la colonne de vapeur que le corps doit traverser en la repoussant, exprimé en masse. L'équation (7) dit que le corps conserve sa vitesse tant que le gaz qu'il rencontre est faible par rapport à sa masse par unité de surface ; quand les deux deviennent comparables, la vitesse décroît de façon exponentielle. Un corps lourd et compact passe presque sans dommage ; un corps léger ou finement fragmenté est arrêté.

Un exemple numérique : les deux traversées. À titre d'exemple seulement, un corps sphérique d'un kilomètre de diamètre, d'une densité de référence de 2,700 et avec $C_D = 1$, donne $B = 1.8 \times 10^6$ kg/m². Une double traversée verticale d'une colonne de vapeur hydrostatique au repos, avec une pression de base adoptée de 100 bar et $g_{eff} = 8.25$, donne

$\Sigma_a/B \simeq 1.35$, et la substitution de cette valeur dans l'équation (7) produit un facteur de décroissance de la vitesse d'environ 0.51. Les 100 bar ne sont pas une pression reconstituée de l'atmosphère ancienne.

Les deux traversées sont la montée à la sortie de l'ouverture et la descente au retour : la matière quitte l'ouverture à travers la vapeur et revient à travers elle. Dans une colonne au repos, la pression de base est égale au poids du gaz au-dessus de chaque mètre carré, et donc Σ_a pour une traversée est la pression de base divisée par la gravité effective. Pour les deux traversées ensemble, la colonne est 1.35 fois plus grande que le B du corps, et la traînée freine le corps jusqu'à environ la moitié de la vitesse qu'il aurait eue dans le vide. Un corps éjecté à 5 km/s atterrirait à environ 2.5 km/s ; selon la figure 7, cette vitesse d'atterrissage produit encore une pression de contact locale supérieure à 12.96 GPa, la valeur à 2 km/s.

La contrainte commune sur les paramètres. L'exemple montre que la traînée n'est pas une correction que l'on peut toujours négliger. Sur une trajectoire réelle, il faut résoudre ensemble la gravité et la traînée ; le chauffage, la fragmentation et le mouvement du gaz modifient aussi B. Les volatils peuvent aider l'éjection et, en même temps, gêner une traversée rapide de l'atmosphère. Un même domaine de paramètres doit satisfaire à la fois l'exigence d'éjection et l'exigence de traversée de l'atmosphère. En termes simples : les mêmes gaz qui projettent la matière hors de l'ouverture (§J.1) sont ceux qui composent la vapeur qu'elle doit traverser, de sorte qu'une forte teneur en gaz aide la projection et freine le vol. Le modèle exige une plage de teneur en gaz, de taille du corps et de pression de vapeur dans laquelle les deux exigences sont satisfaites à la fois.

J.4 Une masse qui atterrit, un nuage de matière et une surface qui conserve

La question à laquelle répond cette section est la suivante : dans quel état la matière doit-elle arriver, et quel type de surface doit la recevoir, pour qu'un cratère se forme et se conserve ?

La masse concentrée face au nuage dispersé. La même masse, arrivant sous forme de masse compacte ou de nuage dispersé, ne produit pas la même impulsion de choc. Une masse cohérente transmet sa quantité de mouvement à une petite surface en peu de temps, et la pression est élevée ; un nuage répartit la même quantité de mouvement sur une large surface et sur une durée plus longue, comme un seau d'eau versé d'une hauteur frappe autrement qu'un bloc de glace unique de même poids.

Les contraintes de fragmentation. Le temps de déformation de marée à lui seul ne détermine pas si une masse se fragmente : il faut aussi intégrer la viscosité, la résistance, la tension superficielle et parfois la gravité propre. La viscosité s’oppose à l’étirement d’une masse molle ; la résistance maintient ensemble une masse solide ; la tension superficielle maintient une goutte, comme elle maintient une goutte qui sort d’une seringue ; et dans un grand corps, sa propre gravité fait la même chose. Il n’y a donc aucun fondement à supposer que toute masse qui parcourt une grande distance arrive entière, ou que tout corps de retour fondu perd sa capacité à former un cratère.

La rigidité de la cible et la capacité de conservation. La surface réceptrice doit être assez épaisse et assez résistante par rapport à la taille du cratère (figure 8). Une couche qui se fige sur un mètre d’épaisseur ne prouve pas la conservation d’un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre. L’article 3 traite de la coquille : rigide et froide dans sa partie externe, mobile à sa base. Le test ajoute ici le chauffage à l’atterrissage et la nécessité que l’enregistrement se forme avant l’enfouissement ou la relaxation. La relaxation est l’aplatissement et la fermeture lente d’un cratère dont le terrain est trop mou pour garder sa forme, comme un creux pressé dans du miel épais se referme avec le temps ; un cratère ne garde sa forme que si le terrain au-dessous est assez rigide, jusqu’à une profondeur de l’ordre de son diamètre, et pendant assez longtemps.

La figure 8 montre à quoi ressemble aujourd’hui une telle surface. Les hautes terres de la face cachée autour de Tsiolkovskiy sont couvertes de cratères de toutes tailles, qui se chevauchent, sur la croûte la plus épaisse de la Lune. Dans le modèle, c’est l’enregistrement le plus ancien, formé sur la coquille alors qu’elle reposait encore sur le corps parent, et emporté vers le haut avec elle.

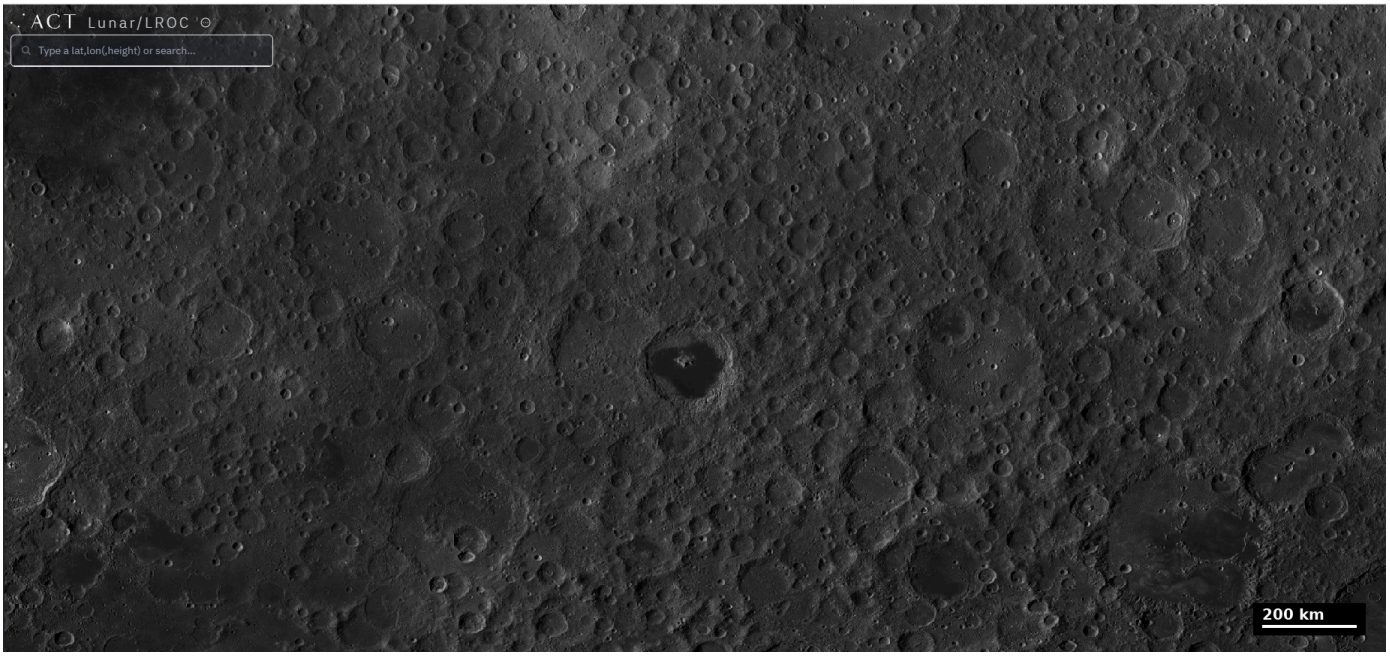


Figure 8. Les hautes terres de la face cachée autour de Tsiolkovskiy (au centre ; 20°S, 129°E, 185 km, le cratère sombre au fond de mer et à pic central), mosaïque LROC WAC à une résolution d'environ 1.6 km par pixel, sur une largeur d'environ 3,000 km. Une surface saturée de cratères de toutes tailles sur la croûte la plus épaisse de la Lune : la surface réceptrice qui était assez épaisse et assez résistante, et l'enregistrement le plus ancien, emporté vers le haut sur la coquille (article 3, §B.6). Crédit : LROC QuickMap ; mosaïque LROC WAC (NASA/GSFC/Arizona State University).

J.5 Liaison gravitationnelle et plafond de vitesse

La question à laquelle répond cette section est la suivante : à quelle vitesse peut-on projeter de la matière de sorte qu'elle revienne encore ? Une matière projetée trop vite quitte la Terre pour toujours et ne forme pas de cratère sur la coquille ; le plafond borne donc les vitesses que les cratères peuvent enregistrer.

Dans le modèle central, la condition de liaison gravitationnelle $\mathcal{E} < 0$ impose, pour une éjection radiale, une borne supérieure à la vitesse de projection :

$$u < u_{esc} = \sqrt{\frac{2K}{r_0} - \omega^2 r_0^2} \simeq 10.748\,\mathrm{km\,s^{-1}}.$$

La conservation de l'énergie dans un champ central. Dans un champ qui attire vers un centre unique et ne varie pas dans le temps, l'énergie totale d'un corps projeté — l'énergie cinétique plus l'énergie de position — reste constante le long de son vol. $\mathcal{E}$ est cette somme, par kilogramme (équation 10 du §K.1). Un corps dont l'énergie totale est négative ne peut pas grimper hors du champ : il monte, ralentit et retombe. Un corps dont l'énergie totale est positive s'échappe. $K = GM_0$ est l'intensité du champ terrestre, r_0 le rayon d'où la matière est

projetée (6,721 km dans l'exemple), et ω la vitesse de rotation du corps parent. Le terme $2K/r_0$ est le carré de la vitesse de libération d'un corps au repos. Le second terme, $\omega^2 r_0^2$, est la part que la rotation a déjà payée : la matière sur l'équateur d'une surface en rotation se déplace latéralement avec cette surface à la vitesse ωr_0 avant même d'être projetée, et ce mouvement latéral fait partie de son énergie. La projection radiale n'a à fournir que le reste. Toute matière éjectée à une vitesse inférieure à 10.748 km/s reste liée et revient ; au-dessus, elle s'en va.

Le décalage vers l'ouest. La même vitesse latérale explique pourquoi la matière atterrit à l'ouest (§K.1). Projetée droit vers le haut, elle conserve la vitesse latérale qu'elle avait à la surface ; mais à mesure qu'elle monte, cette vitesse lui fait parcourir un angle plus petit chaque seconde que celui dont tourne la surface, parce que la même vitesse à un rayon plus grand couvre un angle plus petit — une enfant qui s'avance vers le bord d'un manège en rotation prend du retard sur les planches au-dessous d'elle. Quand la matière redescend, le terrain au-dessous a déjà avancé vers l'est, et le point d'atterrissage est décalé à l'ouest de l'ouverture : environ 1,032 km vers l'ouest pour une projection à 5 km/s, après 28 minutes dans l'air. La conservation de l'énergie donne aussi la vitesse de retour : sans traînée et dans un champ inchangé, une matière qui revient au rayon d'où elle est partie a la même énergie totale et la même vitesse latérale, et donc sa vitesse radiale est de nouveau u, et par rapport à la surface en rotation elle atterrit à la vitesse à laquelle elle a été projetée.

La borne élargie de la vitesse relative. Rester gravitationnellement lié à la Terre ne garantit pas un atterrissage sur la coquille. La matière peut atterrir sur une autre région, être réabsorbée par le corps parent, ou se transformer à la rencontre du corps en évolution. Pour une composante liée dans un champ central, une borne générale et plus large de la vitesse relative est :

$$v_{\mathrm{rel}} < \sqrt{\frac{2K}{r}} + \left|\mathbf{v}_{target}\right|.$$

En mots : un corps encore lié au champ ne peut pas se déplacer, au rayon r, plus vite que la vitesse de libération à ce rayon, $\sqrt{2K/r}$; la surface sur laquelle il atterrit se déplace à la vitesse $\mathbf{v}_{target}$; et la plus grande vitesse d'approche possible est la somme des deux, comme pour deux voitures qui se rencontrent de front. La borne n'est pas nécessairement atteignable dans une géométrie d'éjection donnée. Les anciens plafonds de choc de 113 ou 97 GPa ne sont pas des plafonds pour toute matière issue du système Terre–Lune. Ils dépendaient de la famille de trajectoires et du matériau choisis, et certains se situaient au-delà du domaine de

l’approximation du choc. Par conséquent, un échantillon au-dessus d’un tel nombre n’exclut pas à lui seul toute source terrestre.

Le rayon de Hill au stade tardif. Le rayon de Hill est une échelle dynamique, et non une limite où la gravité de la Lune s’annule. C’est la distance à un petit corps à l’intérieur de laquelle son attraction propre sur une particule voisine l’emporte sur l’attraction de marée du grand corps autour duquel il orbite ; à l’intérieur, le petit corps retient sa matière, et à l’extérieur, le grand corps domine. Avec la référence tardive de 17,631 km, la masse lunaire complète et une densité du corps de 2,600, on obtient $r_H \simeq 2,822$ km et un rayon du corps d’environ 1,890 km. Une chute libre depuis le repos à partir de r_H sous la seule gravité de la Lune donne environ 1.31 km/s, mais c’est une expérience de calcul limitée et non un plafond pour un corps de retour déjà en mouvement. Cette comparaison concerne un état plus tardif, et elle ne doit pas être jointe au champ précoce utilisé dans les tables comme si les deux décrivaient le même état.

Ce dont nous disposons maintenant : une projection de quelques kilomètres par seconde exige $u^2/2$ par kilogramme à l’ouverture, fournis par la pression venue de la Terre avec l’aide des volatils ; la matière revient à la vitesse à laquelle elle a été projetée, atterrit à l’ouest de son ouverture, et quand elle atterrit sur du basalte, elle crée une pression de contact de plusieurs dizaines de GPa ; la vapeur peut réduire cette vitesse de moitié, et donc la taille du corps de retour et la teneur en gaz entrent ensemble dans le test ; et toute projection en dessous d’environ 10.748 km/s reste liée. La partie K calcule les vols.

PART K

La géométrie

> LE PROBLÈME ET L’APPROCHE
>
> Le lieu où la matière de retour atterrit est fixé par le vol et par la surface en rotation. **L’approche :** les vols depuis le corps parent et depuis le corps sont calculés, et leurs lieux d’atterrissage sont cartographiés.

La partie J a demandé combien d'énergie portait la matière à sa sortie d'une ouverture, et quel choc elle pouvait produire à l'atterrissage. Cette partie pose la question suivante : une fois la matière dans l'air, où redescend-elle, et à quelle vitesse atterrit-elle par rapport au terrain sur lequel elle atterrit ? La réponse dépend de deux choses seulement : du vol lui-même, fixé par la vitesse de projection et la gravité du corps parent, et du mouvement de la surface au-dessous, qui continue de tourner pendant que la matière est dans l'air. Nous examinons trois cas l'un après l'autre : une matière qui quitte la coquille du corps parent et retombe sur cette même coquille (§K.1) ; une matière qui quitte le corps parent et atterrit sur une surface plus élevée, comme le dôme qui monte ou le corps en évolution (§K.2), et ce que cela dit et ne dit pas d'une tendance du choc au fil du temps (§K.3) ; et une matière projetée par le corps lui-même, après son élévation, qui retombe sur le corps (§K.4). Le dernier cas est celui qui fixe les longitudes : il explique pourquoi l'hémisphère arrière de la Lune, centré sur 90°E, est le plus dense en cratères, et pourquoi l'hémisphère avant, centré sur 90°W, est celui sur lequel les cratères ont atterri avec le plus de force.

K.1 Retour sur la coquille à la même altitude

La question est ici simple : une matière est projetée droit vers le haut depuis l'équateur du corps parent en rotation et revient à la même altitude. À quelle vitesse frappe-t-elle le terrain, et où ?

Les équations de conservation dans un référentiel inertiel. Notons $\omega = 2\pi/T$, la vitesse angulaire de la surface, où T est la période de rotation (5.5 h dans l'exemple ; voir le tableau de l'environnement). Une matière éjectée radialement depuis la surface, droit vers le haut, possède aussi une vitesse tangentielle initiale ωr_0 : la vitesse latérale qu'elle partageait avec le terrain en rotation à l'instant où elle l'a quitté, où r_0 est le rayon du point de projection. En l'absence de traînée de l'air et dans un champ invariable, la matière conserve deux valeurs constantes tout au long de son vol. La première est l'énergie totale par unité de masse, $\mathcal{E}$: l'énergie cinétique du mouvement radial et tangentiel ensemble, moins la profondeur du puits de gravité, K/r_0, où $K = GM_0$ est la constante de gravitation multipliée par la masse précoce du corps parent. La seconde est le moment cinétique par unité de masse, ℓ : la vitesse tangentielle multipliée par la distance au centre, qui mesure combien de « rotation » la matière emporte avec elle. Dans un référentiel inertiel — qui ne tourne pas avec la surface — elles sont :

$$\mathcal{E} = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}, \qquad \ell = \omega r_0^2.$$

Ici u est la vitesse d'éjection, mesurée par rapport au terrain. Au retour au même rayon, sous les hypothèses d'un champ constant et sans traînée, les deux grandeurs ont leurs valeurs initiales. Comme le moment cinétique est le même et le rayon est le même, la vitesse tangentielle revient à sa valeur initiale, ωr_0 ; comme l'énergie est la même et la profondeur du puits de gravité est la même, la vitesse totale est la même, et donc la vitesse radiale est $-u$: de même intensité qu'à la projection, et maintenant dirigée vers le bas. Une surface tournant au même rythme se déplace tangentiellement à la même vitesse, et donc les composantes latérales de la matière et du terrain s'annulent au contact, et il ne reste que la composante radiale. Donc :

$$v_{land} = u \quad \text{on return to the same radius.}$$

En mots : une matière qui revient à l'altitude d'où elle a été éjectée atterrit à la vitesse à laquelle elle a été projetée, indépendamment de la vitesse de rotation. Cela compte parce que cela lie la vitesse d'atterrissage, et à travers elle le choc, directement à la vitesse d'éjection à l'ouverture (partie J), sans gain et sans perte due au vol.

L'équation décrit un atterrissage effectif sur une surface sphérique continue dans le modèle. Elle n'établit pas que la matière a atterri sur la partie de la coquille destinée à monter avec le dôme ; une telle affirmation exige une carte des ouvertures et de la coquille. La distance d'atterrissage ci-dessous est le décalage relatif le long de l'équateur.

Les paramètres du vol. Le tableau suit quatre vols, de 2 à 8 km/s. Lisez chaque ligne dans sa longueur : à quelle altitude la matière est montée, combien de temps elle est restée dans l'air, à quelle distance vers l'ouest de son point de départ elle est redescendue, et à quelle vitesse elle a atterri. La dernière colonne répète la première, et c'est l'équation (11). Les autres colonnes — altitude, durée et décalage — croissent bien plus vite que la vitesse : faire passer la vitesse de 2 à 5 km/s multiplie l'altitude maximale presque par huit (de 251 à 1,932 km), et à 8 km/s la matière monte plus haut que le rayon du corps parent lui-même (8,684 km contre $r_0 = 6,721$ km) et reste dans l'air plus d'une heure et demie.

u, km/s	Altitude maximale au-dessus du rayon de projection, km	Temps de retour, minutes	Décalage vers l'ouest à la surface, km	v_{land}, km/s
2	251	8.46	51.7	2
3	591	13.50	184.1	3
5	1,932	28.01	1,031.6	5

u, km/s	Altitude maximale au-dessus du rayon de projection, km	Temps de retour, minutes	Décalage vers l'ouest à la surface, km	v_{land}, km/s
8	8,684	97.28	8,438.7	8

Le mécanisme du décalage vers l'ouest. Dans le référentiel inertiel, la matière se déplace dans le sens de la rotation, vers l'est, mais la surface avance davantage et la dépasse pendant son vol. La raison en est le moment cinétique. Quand la matière monte, sa distance au centre augmente tandis que son moment cinétique reste constant, et elle tourne donc autour du centre plus lentement que le terrain au-dessous, qui continue de tourner à ω. Une patineuse qui écarte les bras ralentit sa rotation de la même manière. Quand la matière redescend, le terrain a déjà avancé vers l'est, et la matière atterrit à l'ouest du lieu d'où elle est partie. Le décalage vers l'ouest est une propriété du vol balistique, et non un mouvement de la coquille.

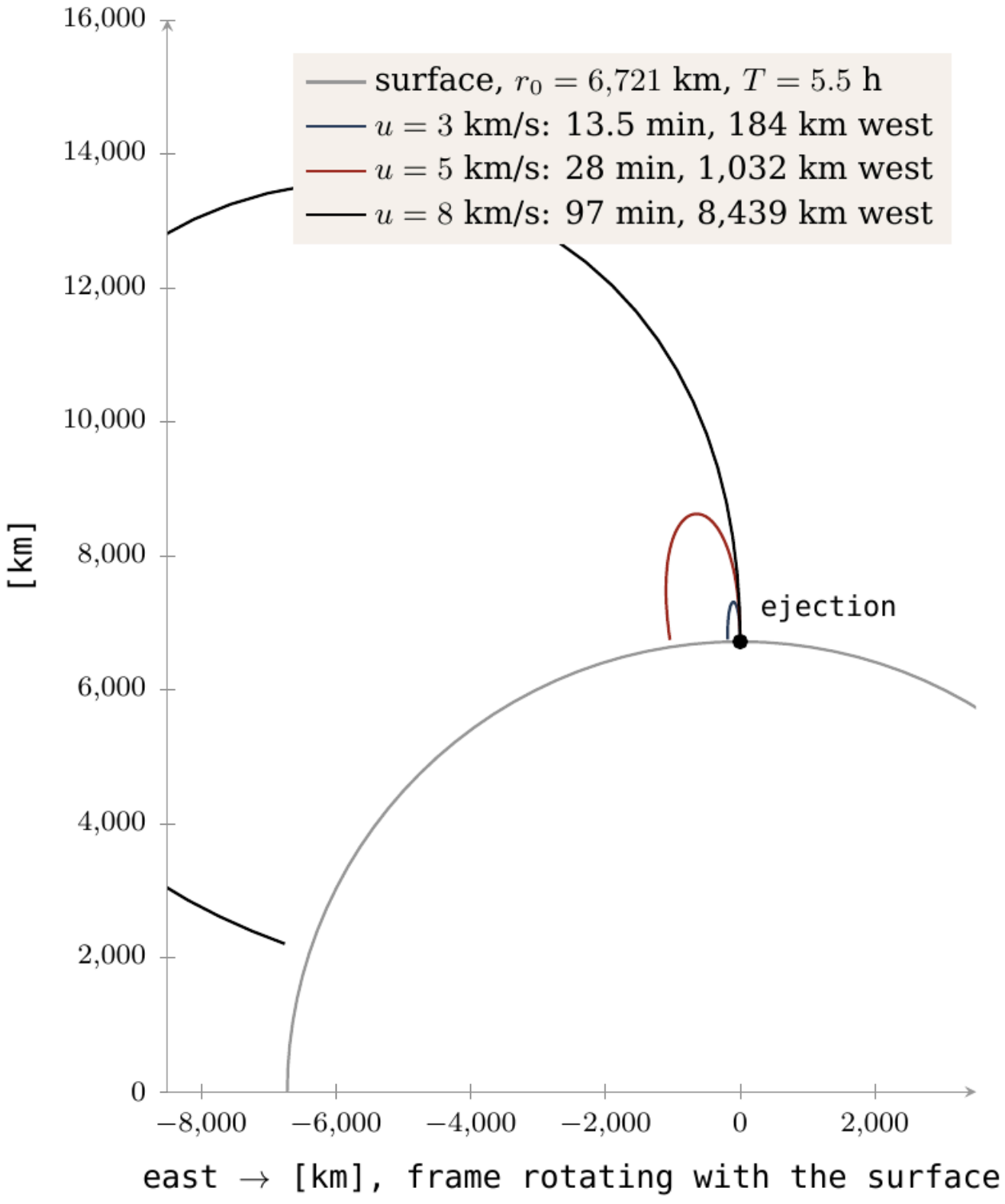


Figure 9. Vols de retour d'une matière projetée radialement depuis l'équateur, tracés dans le référentiel qui tourne avec la surface (§K.1 ; paramètres du tableau de l'environnement). Chacun revient au même rayon à une vitesse relative égale à sa vitesse de projection, et est décalé vers l'ouest parce que la surface a continué d'avancer pendant le vol.

La figure 9 présente les mêmes vols tels qu'ils apparaissent à un observateur debout sur la surface en rotation. Le grand arc est la surface, et le point est le point de projection. Chaque

courbe monte, s'incurve vers l'ouest (vers la gauche) et retombe sur la surface ; plus le vol est haut et long, plus il atterrit loin vers l'ouest. Le vol à 8 km/s, en noir, monte le plus haut et atterrit à plus de 8,000 km vers l'ouest.

La matière projetée par le corps lui-même. Les vols ci-dessus partent du corps parent. Le corps, une fois monté, a lui aussi projeté de la matière depuis ses propres ouvertures ; le lieu où cette matière est retombée sur lui, et la force avec laquelle elle est tombée, ont créé la différence entre son hémisphère avant et son hémisphère arrière. Cet enregistrement est le sujet des parties F–I et du §K.4.

Ce dont nous disposons maintenant : sur la coquille du corps parent, la vitesse d'atterrissage est égale à la vitesse de projection, et le point d'atterrissage se trouve à l'ouest de l'ouverture, à une distance qui croît vite avec la vitesse.

K.2 Atterrissage sur une cible plus élevée

Le cas suivant est celui d'une matière qui ne retombe pas à sa propre altitude mais atterrit sur une surface surélevée — le flanc du dôme qui monte, ou le corps en évolution au-dessus. Une telle cible est supposée tourner avec le corps parent (en corotation), et elle se déplace donc latéralement plus vite que le terrain au-dessous, proportionnellement à sa distance au centre. La question est de savoir à quelle vitesse la matière la rencontre.

À la distance radiale r, la vitesse radiale et la vitesse par rapport à la cible en corotation avec le corps parent sont :

$$v_r^2 = 2\left(\mathcal{E} + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2}\,, \qquad v_{\mathrm{rel}}^2 = v_r^2 + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2.$$

Le bilan d'énergie. La première expression est le bilan d'énergie à l'altitude r : l'énergie totale, avec la profondeur du puits de gravité à cette altitude, donne l'énergie cinétique disponible ; on en retranche la composante liée au mouvement latéral, ℓ^2/r^2, et le reste est le mouvement vers le haut et vers le bas. **Une somme orthogonale.** La seconde expression combine deux composantes perpendiculaires entre elles : la vitesse radiale, et la différence entre la vitesse latérale de la matière en vol, ℓ/r, et la vitesse linéaire de rotation de la cible, ωr. Au rayon de départ, $r = r_0$, la seconde composante s'annule et l'on obtient $v_{\mathrm{rel}} = u$, c'est-à-dire de nouveau l'équation (11). À une altitude plus élevée, la matière se déplace latéralement plus lentement que la cible, et cette différence fait partie de la vitesse d'atterrissage : la cible est entraînée dans la matière par le côté.

Le seuil d'arrivée radiale. Pour que la matière atterrisse effectivement sur la cible, il faut $v_r^2 \geq 0$ et une rencontre de la trajectoire de la matière avec la cible dans le temps et dans l'espace. Atteindre seulement le rayon de la cible n'est pas atterrir sur un petit corps ou sur un renflement : la matière doit aussi se trouver là où se trouve la cible au moment où elle arrive. Le seuil d'arrivée radiale s'obtient en posant $v_r = 0$ au rayon de la cible — c'est la vitesse qui amène la matière exactement jusqu'à cette altitude :

$$u_{\min}^2 = 2K\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right) + \ell^2\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_0^2}\right).$$

Le premier terme est le prix de la montée hors du puits de gravité, de r_0 à r ; le second terme, de signe négatif, est l'aide que la matière reçoit du mouvement latéral qu'elle emporte de la surface en rotation.

Le tableau donne, pour trois rayons de cible, la vitesse de projection minimale requise pour les atteindre, et la vitesse d'atterrissage par rapport à la cible pour une projection à 5 et à 8 km/s. Deux tendances s'en dégagent. **Une altitude bornée.** Un vol à 5 km/s atteint 8,000 km (où 4.226 km/s suffisent) mais n'atteint pas 10,000 km (où 6.072 km/s sont nécessaires). **La décroissance de la vitesse relative avec l'altitude.** Pour un vol à 8 km/s, la vitesse d'atterrissage diminue à mesure que la cible est placée plus haut : de 6.834 à 5.491 puis à 4.597 km/s, et elle reste toujours en dessous des 8 km/s d'un retour à la même altitude.

Rayon de la cible, km	$u_{\min}$, km/s	v_{rel} pour $u = 5$	v_{rel} pour $u = 8$
8,000	4.226	2.775	6.834
10,000	6.072	n'atteint pas	5.491
12,000	7.050	n'atteint pas	4.597

Les rayons sont des surfaces de test ; ce ne sont pas cinq étapes de construction datées ni des distances du centre de la Lune. Pour une cible sphérique développée, les distances de la Terre à sa face proche et à sa face éloignée diffèrent de la distance entre les centres de R_b, le rayon du corps. À ce stade, il faut aussi la gravité du corps en évolution et la forme du rattachement.

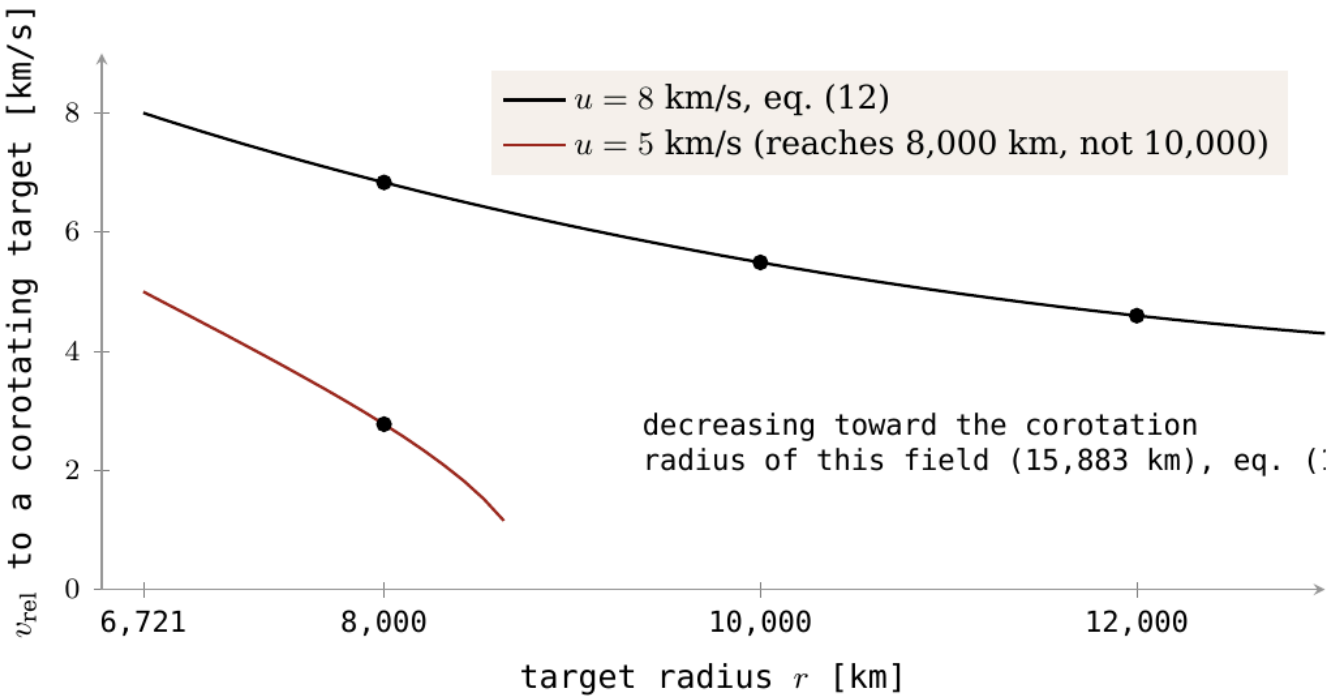


Figure 10. La vitesse par rapport à la cible en corotation avec le corps parent en fonction du rayon de la cible, pour deux vitesses de projection (§K.2, §K.3). La décroissance avec l'altitude vaut pour une seule source, une seule rotation et un seul champ ; c'est une relation entre altitude et vitesse dans un seul exemple, et non une tendance chronologique du choc.

La figure 10 trace le même calcul de façon continue. L'axe horizontal est le rayon de la cible, à partir du rayon de projection de 6,721 km ; l'axe vertical est la vitesse d'atterrissage par rapport à elle. Les deux courbes partent de leur vitesse de projection, comme l'exige l'équation (11), et descendent à mesure que la cible est placée plus haut. La courbe rouge, pour 5 km/s, s'arrête là où le vol atteint son altitude maximale, 1,932 km au-dessus du rayon de projection (§K.1) : au-delà, la matière n'arrive pas. Les points marquent les valeurs du tableau.

K.3 La tendance du choc dépend de la trajectoire

La figure 10 invite à une lecture dans le temps : à mesure que la cible montait, les atterrissages devenaient plus doux, et le choc enregistré dans les échantillons devrait donc diminuer avec le temps. Cette section établit quand cette lecture est valide et quand elle ne l'est pas.

Pour une même source, une vitesse de projection fixe, K fixe et ω fixe, la dérivation de l'équation (12) par rapport au rayon de la cible donne :

$$\frac{dv_{rel}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right).$$

L'équation oppose deux accélérations au rayon r : l'accélération centrifuge, la traction vers l'extérieur que ressent un corps tournant avec le corps parent, $\omega^2 r$, et l'accélération de la gravité vers l'intérieur, K/r^2. **Le rayon de corotation.** Dans le domaine intérieur, en dessous du rayon où les deux sont égales, la gravité l'emporte et la vitesse d'atterrissage diminue avec l'altitude ; dans le domaine extérieur, au-dessus, la rotation l'emporte et la vitesse d'atterrissage augmente. Ce rayon est le rayon de corotation : la distance à laquelle un corps tournant une fois avec le corps parent est en orbite libre — ni retenu vers le bas par la gravité, ni projeté vers l'extérieur. La vitesse relative diminue jusqu'au rayon de corotation du modèle, et augmente au-delà si la matière arrive et que la cible tourne encore avec le corps parent. Avec les données du stade précoce utilisées ici, ce rayon est d'environ 15,883 km, parce que la masse est M_0. Il ne remplace pas la valeur de référence de 15,818 km de l'article 2, qui utilise une définition de la masse différente. Tous les rayons de cible du §K.2 se situent loin à l'intérieur, et chaque courbe de la figure 10 descend donc.

D'une relation géométrique à une tendance dans le temps. C'est une relation entre altitude et vitesse dans un même exemple. La transformer en tendance du choc au fil du temps exige de savoir comment varient la vitesse de projection, la rotation, la position de la cible, l'angle d'atterrissage et le matériau. Pour un retour à la même altitude, on obtient l'équation (11). La montée d'un autre corps n'impose pas de tendance décroissante à la vitesse de retour à la même altitude : une matière qui retombe sur sa propre coquille atterrit à sa vitesse de projection, quelle que soit l'altitude d'un second corps. Une tendance du choc selon la profondeur de l'échantillon exige aussi l'identification des couches et des événements : le repliement, l'excavation et les atterrissages répétés peuvent brouiller la séquence d'origine, comme une pile de feuilles mélangée puis rangée à nouveau ne montre plus l'ordre dans lequel elles ont été écrites. Il n'y a ici aucune prédiction contraignante de 102→86 GPa (une baisse de la pression de choc — la pression dans l'onde de choc d'un atterrissage, que les minéraux enregistrent), ni aucune preuve qu'une source astéroïdale ne peut pas montrer de changement au fil du temps. La décroissance de la figure 10 est une propriété d'une seule trajectoire ; la question de savoir si elle est devenue une tendance au fil du temps relève de l'enregistrement, et non de cette équation.

K.4 Où atterrit la matière que le corps lui-même projette

Les sections K.1–K.3 ont traité de la matière projetée par le corps parent. Cette section se tourne vers la matière projetée par le corps lui-même, et montre comment elle fixe la distribution des cratères selon la longitude que mesurent les parties C et F–I.

Le plafond de la vitesse de retour. Les vols des parties J–K partent du corps parent. Une fois le corps monté sur le rattachement, ses propres ouvertures — ses mers — ont elles aussi éjecté de la matière, surtout depuis le voisinage de son équateur. Cette éjection n'était ni forte ni lointaine. La matière éjectée du corps à sa propre vitesse de libération ou moins — environ 2.0 km/s pour une densité de 1,300 kg/m³ et 2.3 km/s à la libération — est capturée dans le champ d'attraction du corps et retombe sur lui, et la rotation du corps rattaché fixe où elle atterrit et avec quelle force. (La vitesse de libération est la vitesse à laquelle une matière quitte un corps pour toujours ; en dessous, la gravité du corps ramène la matière. Ces vitesses sont plusieurs fois plus faibles que les vols de 5–8 km/s du §K.1, et la matière projetée par le corps reste donc près des ouvertures de sortie.)

La rotation synchrone et les quatre faces. La série suit la convention usuelle : l'hémisphère avant de la Lune, celui qui fait face à son mouvement orbital, est centré sur 90°W ; l'hémisphère arrière — sur 90°E. La convention repose sur la rotation synchrone : la Lune tourne une fois sur son axe pendant qu'elle fait une fois le tour de la Terre, et donc la même face est toujours tournée vers la Terre (la face visible, centrée sur 0°), la face opposée est toujours tournée à l'opposé (la face cachée, 180°), un bord du disque (limbe) fait toujours face vers l'avant le long de l'orbite, et l'autre bord fait toujours face vers l'arrière. Le corps rattaché tournait de la même manière, emporté autour avec la Terre, et avait les mêmes quatre faces.

L'asymétrie de l'atterrissage. Le corps tournait avec la Terre. Une matière projetée vers le haut depuis l'hémisphère arrière redescend pendant que cet hémisphère s'éloigne d'elle : elle rattrape le terrain par derrière, et atterrit doucement. Une matière projetée vers le haut depuis l'hémisphère avant redescend pendant que cet hémisphère continue d'avancer et entre en elle : le terrain heurte de front la matière qui tombe, et l'atterrissage est dur. La différence tient à la vitesse d'atterrissage, qui est toujours la vitesse de la matière par rapport au terrain qu'elle rencontre. Quand le terrain s'éloigne de la matière qui tombe, le mouvement du terrain se retranche de cette vitesse ; quand le terrain va à sa rencontre, les deux s'additionnent. Une balle attrapée pendant que la main recule s'y pose doucement ; la même balle, attrapée pendant que la main est poussée en avant, la frappe. Une matière projetée depuis la face cachée prend un peu de retard sur la rotation et dérive vers 90°E — le retard vers l'ouest du §K.1, qui, depuis 180°, pointe vers l'hémisphère arrière :

Projetée depuis	Ce qui la ramène	Atterrit	Atterrissage
180°, la face cachée, près de l'équateur	La gravité ; elle prend un peu de retard sur la rotation	170°E si proche, 100°E si lointaine	**Le plus dur** (§I.1)
90°E, l'hémisphère arrière	La gravité seule ; le corps s'éloigne d'elle	De retour sur 90°E	**Doux**
90°W, l'hémisphère avant	La gravité, et le corps qui continue d'avancer vers elle	De retour sur 90°W	**Dur**

Le tableau se lit ligne par ligne : d'où la matière a été projetée, ce qui la ramène, où elle atterrit, et avec quelle force. Ses couleurs suivent celles du comptage du §C.3 : orange pour l'hémisphère arrière, où la matière atterrit doucement et où les cratères se regroupent, et vert pour l'hémisphère avant, où elle atterrit avec force. La matière de la face cachée qui reste près du corps atterrit près de sa source (vers 170°E) ; la matière qui va plus loin dérive jusqu'à 100°E, près du centre de l'hémisphère arrière. Son atterrissage est le plus dur des trois, pour la raison donnée ci-dessous.

Les deux prédictions. L'hémisphère arrière agit comme un collecteur : il recueille la matière qu'il a lui-même projetée et la matière qui dérive de la face cachée, et il porte donc le plus grand nombre de cratères (§C.3). L'hémisphère avant rencontre de front la matière qu'il a projetée, et c'est donc l'hémisphère sur lequel la matière a atterri avec le plus de force : ses cratères doivent porter les marques de l'atterrissage dur (§F.1–L.4). Les atterrissages sur la face cachée étaient plus durs encore, les plus durs de tous : ils ont eu lieu pendant que le corps était rattaché, sous l'attraction combinée de la Lune et de la Terre (§G.2, §I.1). La face visible se tient à part des deux : elle se trouve près des grandes mers, et ses cratères ont aussi été façonnés par en dessous par elles (§G.1).

Le test. La première prédiction est vérifiée par le comptage du §C.3. En termes simples, le test demande si l'excédent à 90°E peut être un accident de comptage : un comptage de cratères fluctue à peu près comme sa racine carrée, et deux régions peuvent donc différer par le seul hasard. Le rapport des densités entre l'hémisphère arrière et l'hémisphère avant y est de 1.79, et l'intervalle de confiance à 95%, 1.56–2.05, reste bien au-dessus de un, la valeur qui signifie aucune différence ; un rééchantillonnage (bootstrap) de cellules entières de la carte au lieu de cratères individuels, pour tenir compte des cratères qui se regroupent, donne la même réponse. La seconde prédiction est vérifiée dans la forme des cratères aux parties F–I. Ce dont nous disposons maintenant, c'est la géométrie qui sous-tend les deux : des atterrissages doux et la densité à l'arrière, des atterrissages durs à l'avant.

PART L

La chimie

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> La matière d'un cratère dit d'où elle vient. **L'approche :** le fer, le titane et le thorium sont lus autour des mers et à l'intérieur des cratères, et la masse étrangère qu'exige la lecture de la littérature est mesurée face à ce que la croûte contient réellement.

Les parties C à K ont lu les cratères selon leur nombre, leur position et leur forme. Cette partie lit ce dont ils sont faits. La forme d'un cratère enregistre la manière dont la matière de retour a atterri ; sa chimie enregistre d'où venait cette matière. Quatre questions sont posées l'une après l'autre. La matière qui entoure chaque mer vient-elle de cette mer (§L.1–L.3) ? L'intérieur du cratère est-il une seule matière, ou des couches excavées par en dessous (§L.4) ? Un corps venu de l'extérieur a-t-il laissé sa masse dans les cratères, comme l'exige la lecture par les impacts de la littérature (§L.5) ? Et de quoi était faite la matière qui a continué d'arriver de la Terre après la libération, et où est-elle tombée (§L.6–L.7) ? La chimie des fonds des grands cratères situés sur le basalte est lue avec les fonds eux-mêmes, au §G.3 : les fonds qui se sont figés haut se sont soulevés quand ils étaient encore riches en volatils, qui emportaient avec eux la matière légère vers le haut, et ils sont plus pauvres en fer que les fonds qui sont retombés au niveau de la surface environnante et où la matière lourde s'est déposée.

Chaque type d'élément répond à une question différente parmi ces questions :

Élément	Ce qu'il marque	Ce qu'il raconte ici
Fer et titane (FeO, TiO_2)	La matière des mers, riche en l'un et l'autre	Jusqu'où chaque mer a projeté sa matière, et si les cratères la portent (§L.1, §L.2, §L.4, §L.6)
Thorium	Un élément qui reste dans le dernier liquide d'un bain fondu qui refroidit et monte avec la matière profonde	Le halo d'une mer, lu à grande échelle (§L.3)

Élément	Ce qu'il marque	Ce qu'il raconte ici
Éléments sidérophiles	Le métal, qui les porte ; un corps venu de l'extérieur les apporte	Si un corps étranger a laissé sa masse dans les cratères (§L.5)
Isotopes du ruthénium	La région du système solaire où la matière s'est formée	À qui appartiennent les éléments sidérophiles que portent les cratères : à un corps étranger ou à la Terre (§L.5)

Le fer et le titane sont donnés comme le poids de leurs oxydes, FeO et TiO_2, en pourcentage du poids du terrain (pourcentage massique, wt%) : 6.9 wt% FeO signifie 6.9 grammes d'oxyde de fer dans chaque 100 grammes de matière de surface. Le thorium est beaucoup plus rare, et il est donné en parties par million (ppm), c'est-à-dire en grammes par tonne. Trois cartes orbitales servent dans toute la partie. Le Kaguya Multiband Imager [S10], une caméra à bord du satellite japonais Kaguya, a mesuré la lumière réfléchie par la surface en plusieurs couleurs, à partir desquelles le fer et le titane sont calculés à environ 240 m par pixel. Lunar Prospector, un satellite de la NASA, a compté les rayons gamma qu'émet le thorium ; sa carte est lissée sur environ 60 km. La carte des mers de LROC est le contour de chaque unité de basalte cartographiée par la caméra de la Lunar Reconnaissance Orbiter ; elle sert à retirer le basalte de la mesure partout où il faut lire le terrain et non la mer.

L.1 La matière de la mer en anneaux autour de la mer

Cette section exécute le test de la source formulé au §C.5. Le modèle soutient que les mers sont les ouvertures d'où la matière de retour a été projetée (§C.1) : la plupart des cratères proches d'une mer ont été formés par cette mer. S'il en est ainsi, ce qu'une mer a projeté doit se trouver sur le terrain qui l'entoure, beaucoup près d'elle et moins loin d'elle, comme la cendre d'une cheminée repose en couche la plus épaisse près de la cheminée. La littérature soutient au contraire que les cratères ont été excavés par des corps venus de l'extérieur, sans lien avec les mers ; selon cette lecture, le terrain proche d'une mer n'est enrichi que là où des cratères plus tardifs ont mélangé un peu de la mer latéralement dans ce terrain, sur une distance de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres [S26]. Les deux lectures se séparent donc par la portée : une mer qui a projeté sa matière porte loin ; un mélange latéral ne porte pas loin.

Le protocole de mesure et le retrait du basalte. Le terrain est lu en *anneaux* : des bandes concentriques à distance fixe du bord de la mer, 0–25 km, 25–50 km, et ainsi de suite jusqu'à 300–600 km. Dans chaque anneau, des cratères de 5–60 km de diamètre ont été choisis, et la

signature du terrain autour de chaque cratère a été lue à une distance de 3–4 rayons du cratère depuis son centre. Cette distance se trouve au-delà de la couverture d'éjectas du cratère lui-même — la matière qu'il a projetée vers l'extérieur — qui s'étend jusqu'à environ 2 rayons ; ce qui est lu est donc le terrain sur lequel le cratère a atterri. Chaque pixel de basalte cartographié est retiré, de sorte que la mesure porte sur les terres autour de la mer et non sur une lave qui s'est étalée par-dessus. Les *groupes témoins* sont des cratères de mêmes tailles, à plus de 600 km de toute mer : leur terrain est le niveau de fond des hautes terres, là où aucune mer n'est parvenue.

Le résultat principal : la matière de la mer en anneaux autour de la mer. L'essentiel du test est le terrain autour de chaque mer, lu anneau par anneau vers l'extérieur. Si la mer a projeté sa matière autour d'elle, les éléments lourds de la mer — le fer et le titane — doivent se trouver dans l'anneau qui l'entoure, en quantité d'autant plus faible que l'anneau est plus éloigné. Et ils s'y trouvent effectivement. **Le gradient du fer.** Autour des six mers réunies, le fer du terrain (3–4 rayons de cratère, basalte retiré) descend de 6.9 wt% à 0–25 km à 3.1 à 100–150 km, puis se stabilise à 3.3–3.4 jusqu'à 600 km, 1.1 wt% au-dessus des groupes témoins ; le titane descend de 0.90 à 0.51, contre 0.46 dans les groupes témoins (le tableau, figure 11). En chiffres simples : le terrain proche d'une mer contient trois fois plus de fer que les hautes terres éloignées (6.9 contre 2.3), et même à 300–600 km il en contient encore à peu près une fois et demie plus. **Les mers individuelles.** Autour de Smythii et de Moscoviense, le fer diminue de moitié en 50–100 km ; autour de Crisium, il reste proche de 4 wt% jusqu'à 300 km. Les deux exceptions ne concernent que le fer, et elles sont loin de la mer : au-delà de 150 km, le terrain au sud-ouest de Nectaris remonte, vers les hautes terres méridionales riches en fer de la face visible, tandis que son titane reste plat ; Moscoviense, sur la face cachée, est une petite mer dont l'anneau atteint le niveau de la face cachée, 2 wt%, en 100 km. Dans les deux exceptions, le titane, ou le fer proche de la mer, diminue encore comme prévu ; ce qui s'écarte est l'anneau éloigné, où le terrain situé au-delà de la portée de la mer a un niveau propre. **La distinction entre ouverture et plaine.** Les plaines sont lues séparément. Dans le modèle, une plaine — Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis — n'est pas une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation mais une croûte fondue sur place (article 5, §C.2) ; elle n'avait pas de gorge, et elle n'a rien projeté ni rien déversé. Ce sont les mers — hormis les mers du contact — qui ont déversé leur bain fondu au-delà de leurs bords, en plus d'avoir projeté beaucoup de matière. Autour de Procellarum, la plus grande des plaines, le fer descend de 10.9 à 2.4 wt%, le niveau des groupes témoins, à 300–600 km — un profil de décroissance court, et non la portée d'une projection ; Tranquillitatis et Fecunditatis se situent entre d'autres basaltes et restent élevées.

Pourquoi le fer est le plus élevé au bord. Le gradient reflète la chronologie du scellement de la mer. Une mer se scelle — sa surface se fige et garde la composition qu'elle avait alors — à la concentration qu'elle a atteinte à la fin, environ 17 wt% FeO. Le terrain qui l'entoure s'est scellé plus tôt, quand la mer était plus pauvre. **Le stade précoce.** Au premier stade, la matière mélangée de la mer s'écoulait vers l'extérieur sur de longues distances : la matière légère et les volatils tendent à flotter, et, étant plus fluides, ils s'écoulaient loin. **Le stade tardif.** À mesure que la matière légère partait, la mer se concentrait en fer et sa viscosité — sa résistance à l'écoulement, la propriété qui rend le miel plus lent que l'eau — augmentait, et ce qu'elle projetait parcourait des distances plus courtes. Une sauce qui réduit sur le feu se comporte de la même manière : tant qu'elle est fluide, elle éclabousse loin de la casserole ; quand elle épaissit, ce qui la quitte tombe près de la casserole. C'est pourquoi le terrain éloigné de la mer s'est scellé pauvre en fer, et le terrain proche d'elle — riche. La même histoire date les cratères et les mers : près d'une mer, les cratères anciens portent moins de fer que les cratères récents — bien que la plupart des cratères récents soient petits, formés par les volatils et portent la matière plus légère — et une mer riche en fer s'est concentrée plus longtemps et s'est scellée tard, tandis qu'une mer pauvre en fer s'est scellée tôt, sans mécanisme de concentration fort.

Terrain autour du cratère, FeO/TiO_2 (wt%)	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
Les mers						
Smythii	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
Imbrium	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
Serenitatis	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
Crisium	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
Moscoviense	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
Nectaris	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
Les six mers réunies	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
Les plaines						
Tranquillitatis	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
Fecunditatis	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
Procellarum	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39

Médianes du terrain à 3–4 rayons de cratère, les pixels de mer cartographiés étant retirés, pour des cratères cibles de 5–60 km attribués à la mer la plus proche ; les anneaux de moins de 10 cratères ont été laissés vides. Groupes témoins éloignés (> 600 km de toute mer) : 2.3/0.46. La couleur s’estompe avec la distance.

Chaque cellule donne le fer et le titane, FeO/TiO_2, dans l’anneau de sa colonne. Le tableau se lit le long de chaque ligne, de l’anneau le plus proche jusqu’au plus éloigné ; l’orange s’estompe à mesure que la distance augmente, et dans les lignes des mers les valeurs décroissent avec lui. La ligne en gras, les six mers réunies, est le résultat principal, et elle doit être lue face aux groupes témoins de la note sous le tableau, 2.3/0.46. Les plaines sont restées sans couleur parce qu’elles sont lues séparément : Procellarum est la plaine qui descend jusqu’au niveau des groupes témoins. Les tirets marquent les anneaux éloignés autour d’Imbrium et de Serenitatis, qui contiennent trop peu de cratères pour être lus, parce que le terrain s’y trouve entre d’autres basaltes.

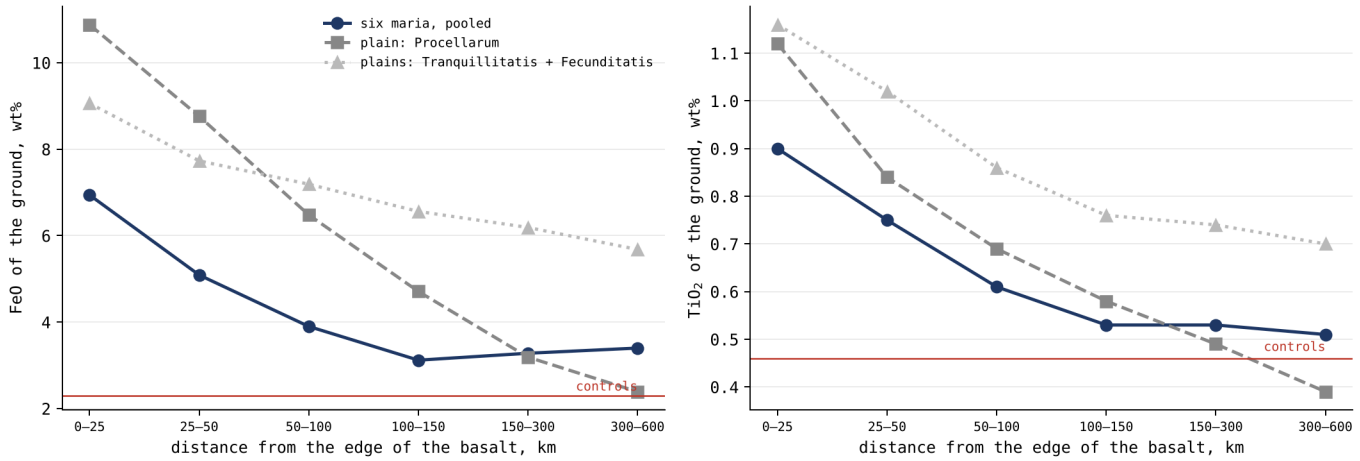


Figure 11. La matière de la mer en anneaux : le fer et le titane du terrain autour des cratères en fonction de la distance au bord, autour des six mers et des trois plaines, le basalte étant retiré ; les groupes témoins éloignés à titre de comparaison (article 5, §J.1).

La figure 11 trace les mêmes valeurs sous forme de courbes en fonction de la distance. Les courbes des mers chutent fortement sur les 100 premiers km puis se stabilisent à un niveau constant au-dessus des groupes témoins ; la courbe de Procellarum continue de descendre jusqu’à les rejoindre. La partie plate des courbes des mers, au-dessus des groupes témoins jusqu’à 600 km, est la portée qu’un mélange latéral par des cratères plus tardifs ne peut pas fournir.

Deux lectures en découlent. **Autour de chaque mer, le terrain porte le fer de la mer,** qui décroît avec la distance : le terrain situé à moins de 50 km d’une mer contient deux fois et demie plus de fer que les groupes témoins éloignés, et un excédent subsiste jusqu’à 600 km.

C’est le critère du §O.1, et il est satisfait : les cratères proches d’une mer portent davantage de sa signature que les cratères éloignés d’elle. C’est ce que le modèle attend de mers qui ont projeté leur matière autour d’elles. **Et le cratère est plus pauvre que son propre environnement** — de peu, mais à chaque distance et dans le même sens : -0.26, -0.10, -0.05 et -0.13 wt% FeO de l’anneau le plus proche jusqu’au plus éloigné, contre -0.01 dans les groupes témoins, loin de toute mer. Ces quatre valeurs sont la différence « intérieur du cratère moins son propre terrain », dans les quatre bandes de distance du tableau du §C.5 (0–50, 50–150, 150–300 et 300–600 km). La différence est faible, mais c’est son signe qui compte : près d’une mer, le cratère est toujours un peu plus pauvre que le terrain où il se trouve, et loin de toute mer — non. Ce que cette différence mesure, et comment le modèle la lit — c’est le sujet du §L.2.

Jusqu’ici : le terrain autour de chaque mer porte le fer et le titane de la mer, beaucoup près d’elle et un excédent jusqu’à 600 km ; et à côté des plaines, qui n’ont rien projeté ni rien déversé, le fer descend au niveau des groupes témoins en quelques centaines de kilomètres.

Le phénomène. Le terrain autour d’une mer est plus sombre et plus riche en fer que les hautes terres éloignées d’elle. **La lacune dans les connaissances.** La littérature explique le halo comme de la matière de mer mélangée latéralement dans les hautes terres par des cratères plus tardifs ; le modèle dit que la mer a projeté sa matière sur le terrain qui l’entoure, et que cette matière y a formé les cratères (§C.1, §C.5). Si la mer est la source, sa signature doit décroître avec la distance à elle, autour de chaque mer, et les cratères proches d’elle doivent porter cette signature. **La question de recherche :** le fer, le titane et le thorium du terrain et des cratères autour d’une mer décroissent-ils avec la distance à celle-ci, autour de chaque mer, et jusqu’où porte la signature de la mer ?

Les ruptures de composition à travers le contact entre mer et hautes terres sont connues par des spectres mesurés depuis l’orbite, et elles sont lues comme un transport latéral par des cratères plus tardifs, qui porte la matière de mer de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres dans les hautes terres [S26]. Selon cette lecture, chaque cratère tardif projette un peu de la mer à courte distance, et de nombreuses projections de ce type la dispersent ; la portée est fixée par la distance à laquelle un cratère projette, et elle est courte. Le fer et le titane sont lus à partir du Kaguya Multiband Imager [S10], et le thorium à partir de Lunar Prospector. **Ce qui est nouveau ici :** des cratères autour de six mers et de trois plaines sont choisis avant que la moindre chimie ne soit lue, les mers étant les ouvertures au-dessus des dômes d’alimentation de l’article 5 ; le terrain est lu anneau par anneau jusqu’à 600 km ; et des groupes témoins appariés, éloignés de toute mer, donnent la ligne de base.

Autour de chaque mer, le fer et le titane du terrain sont les plus élevés près de la mer et diminuent vers l'extérieur, au-delà des quelques dizaines de kilomètres qu'explique un mélange latéral ; les cratères dans la portée de la mer portent sa signature, et les cratères éloignés ne la portent pas. Une plaine n'a rien projeté ni rien déversé, et donc l'excédent près d'une plaine descend au niveau des groupes témoins en quelques centaines de kilomètres ; les mers, hormis les mers du contact, ont déversé leur bain fondu au-delà de leurs bords en plus d'avoir projeté beaucoup de matière.

Type de recherche : quantitative, par comparaison avec un groupe témoin. **L'échantillon :** 11,574 cratères de 5–60 km de diamètre hors des surfaces de basalte, dont 5,840 autour de six mers (Crisium, Imbrium, Moscoviense, Nectaris, Serenitatis, Smythii) et 5,734 autour de trois plaines (Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis) ; **l'échantillon témoin :** 5,922 cratères appariés en taille, à plus de 600 km de tout basalte. L'appariement en taille signifie que le groupe témoin contient des cratères de mêmes tailles et dans les mêmes proportions, de sorte qu'aucune différence ne peut provenir d'une comparaison de grands cratères avec de petits. **Les outils :** les cartes du fer et du titane de Kaguya à pleine résolution, la carte du thorium de Lunar Prospector, la carte des mers de LROC, et un code dédié qui lit chaque cratère et le terrain qui l'entoure anneau par anneau.

Choix	Pourquoi, en termes simples
Les cratères ont été choisis avant la lecture de la chimie	Pour que le résultat ne puisse pas orienter le choix des cratères comptés
Le terrain a été lu à 3–4 rayons de cratère, les pixels de mer étant retirés	Pour lire le terrain sur lequel le cratère a atterri, et non la mer elle-même
Des anneaux de distance au bord de la mer	Une source laisse sa marque la plus forte près d'elle, et plus faible loin d'elle
Des groupes témoins éloignés de toute mer	Pour connaître le niveau du terrain qu'aucune mer n'a atteint

La liste des cratères et des groupes témoins a été fixée et enregistrée avant l'ouverture de toute carte, pour éviter un biais de sélection. Ensuite, chaque cratère a été lu dans ses anneaux, ainsi que le terrain qui l'entoure hors de la mer ; les valeurs sont les tableaux du §C.5 et de cette section.

La décroissance. Pour les six mers réunies, le fer du terrain descend de 6.9 wt% à 0–25 km à 5.1, 3.9 et 3.1 à 100–150 km, et reste à 3.3 et 3.4 à 150–300 et 300–600 km, 1.1 wt% au-

dessus des groupes témoins ; le titane descend de 0.90 à 0.51, contre 0.46. *Les cratères.* À l'intérieur des cratères, le fer suit le terrain anneau par anneau, de 5.88 à 3.30 wt%, et chaque cratère est un peu plus pauvre que son terrain (-0.26 wt% à moins de 50 km, intervalle de confiance à 95% de -0.34 à -0.19 ; -0.01 dans les groupes témoins). Un intervalle de confiance à 95% est la plage dans laquelle se trouve la valeur réelle avec un niveau de confiance de 95%, compte tenu de la dispersion des cratères mesurés ; ici, il se situe entièrement sous zéro, et le fait que le cratère soit plus pauvre que son terrain n'est donc pas un hasard de l'échantillon. *Thorium.* Les éjectas autour des mers portent 2.16 ppm à moins de 50 km et 1.39 à 300–600 km, contre 1.02 dans les groupes témoins. *Les plaines.* Autour de Procellarum, le fer descend à 2.4 wt%, le niveau des groupes témoins, à 300–600 km ; autour des trois plaines réunies — à 2.60, tandis qu'autour des mers il se maintient encore à 3.40.

Résultat. L'hypothèse est étayée : autour de chaque mer, sa signature est la plus élevée près d'elle et décroît vers l'extérieur, et elle atteint des centaines de kilomètres — trop loin pour un simple mélange latéral ; les mers sont la source de la matière qui les entoure. Un excédent conservé jusqu'à 600 km représente dix fois et plus la portée d'un mélange latéral par des cratères tardifs. Près des plaines, qui n'ont rien projeté ni rien déversé, l'excédent descend au niveau des groupes témoins. **Limites.** Les anneaux de mers et de plaines voisines se chevauchent à grande distance, et les anneaux éloignés ne sont donc pas propres, et les deux plus petites plaines se situent entre d'autres basaltes ; la carte du thorium est grossière, environ 60 km, et lit la région et non le cratère individuel ; deux exceptions pour le fer (au sud-ouest de Nectaris et autour de Moscoviense) sont expliquées par le terrain situé au-delà, mais n'ont pas été testées. **Pistes de recherche ultérieures.** Le même test avec une carte du thorium à plus haute résolution, et un modèle de la distance à laquelle devrait tomber la matière projetée par une mer, face à la portée mesurée.

L.2 Le cratère et le terrain qui l'entoure

Le §L.1 a trouvé que le terrain proche d'une mer porte le fer de la mer, et que le cratère situé dans ce terrain en est légèrement plus pauvre. Cette section présente ce qui a été mesuré, ce que la mesure montre, et comment le modèle la lit.

Ce qui a été mesuré. Les indices spectraux du Kaguya Multiband Imager mesurent la lumière réfléchie par la seule couche superficielle, et en tirent une concentration : le poids de FeO dans chaque 100 grammes de cette couche (wt%). Ils ne donnent pas une quantité de matière, ni la profondeur que la matière atteint. L'intérieur du cratère et le terrain à 3–4 rayons de cratère sont lus sur les mêmes cartes, à la même résolution et dans la même unité, cratère

par cratère, chaque cratère face à son propre point de référence voisin. La comparaison est donc à l'identique : deux concentrations de la même couche superficielle, l'une à l'intérieur du cratère et l'autre sur le terrain qui l'entoure.

Ce qu'elle montre. Autour des six mers, l'intérieur du cratère est un peu plus pauvre en fer que son propre terrain dans toutes les bandes de distance : -0.26, -0.10, -0.05 et -0.13 wt% FeO à 0–50, 50–150, 150–300 et 300–600 km (§C.5). À moins de 50 km, l'intervalle de confiance à 95%, de -0.34 à -0.19, se situe entièrement sous zéro. Dans les groupes témoins éloignés, à plus de 600 km de toute mer, la différence est -0.01. La différence est faible — des dixièmes de pour cent face aux 5.96 wt% du terrain à moins de 50 km — et son importance tient à son signe : près d'une mer, le cratère est un peu plus pauvre que son terrain, et loin de toute mer — non. Elle ne change pas le résultat principal du §L.1, la décroissance de la signature de la mer avec la distance : à l'intérieur des cratères, le fer suit le terrain anneau par anneau, de 5.88 à 3.30 wt%, et le petit écart entre le cratère et le terrain se superpose à cette courbe de décroissance sans en changer la tendance.

Comment le modèle la lit. Nous proposons que la différence appartienne à la même histoire que la décroissance (§L.1, *Pourquoi le fer est le plus élevé au bord*). Le terrain autour d'une mer s'est scellé pas à pas pendant que la mer se concentrait en fer, et ce que porte une surface dépend donc du moment où elle s'est scellée. Près d'une mer, les cratères anciens portent moins de fer que les cratères récents, bien que la plupart des cratères récents soient petits, formés par les volatils et portent la matière plus légère. Le fond du cratère est la surface du terrain sur laquelle la matière a atterri — ses couches —, et l'intérieur du cratère enregistre la matière et la couche de sa propre époque. Cette lecture sera testée en répartissant les cratères proches de chaque mer par classes d'âge, et en comparant la différence avec le terrain classe par classe : les cratères anciens doivent porter le déficit le plus grand.

L.3 Le thorium et la matière de retour

Le thorium et la matière de retour. Le thorium est le troisième indicateur du test de la source. Il n'entre pas dans les cristaux des minéraux courants, et il se concentre donc dans le dernier liquide d'un bain fondu qui refroidit ; dans la série, il marque le contact avec la Terre, là où la Lune l'a touchée en dernier (article 5, §J.3). Autour des mers, le thorium des éjectas décroît lui aussi avec la distance, de 2.16 ppm à moins de 50 km à 1.39 à 300–600 km, contre 1.02 dans les groupes témoins (étude 2). Mais le thorium est une valeur régionale : la carte de Lunar Prospector est lissée sur environ 60 km, une échelle plus grande que tout cratère mesuré, et elle montre donc le halo de la mer mais ne sépare pas un cratère de son

environnement. Un cratère de 20 km sur cette carte est comme un visage sur une photographie prise hors mise au point : la couleur de la scène se voit, mais pas le visage. La part de la matière de retour elle-même ne peut pas être isolée à partir de ces cartes. L'étape suivante est fixée dans l'article 14 (sujets de recherche) : un indicateur qui voit la matière de retour — bain fondu et verre dans le cratère, l'intérieur du cratère lu zone par zone, ou un thorium à plus haute résolution — au lieu du terrain.

L.4 L'intérieur du cratère

Le §L.2 a comparé le cratère avec le terrain qui l'entoure. Cette section regarde à l'intérieur du cratère lui-même. La question à laquelle elle répond est ce qui remplit un cratère : dans la littérature, un cratère est une fosse creusée à travers des couches, et son pic et ses parois exposent les plus profondes d'entre elles ; dans le modèle, un cratère est le lieu où une matière de retour a atterri, et il est rempli de cette matière. Les deux lectures prédisent des choses différentes pour l'intérieur. Si le cratère est une fosse à travers des couches, son centre, ses parois et son rebord doivent différer entre eux et de la surface qui l'entoure. S'il est rempli de la matière qui l'a formé, dispersée à l'intérieur, l'intérieur doit être une seule matière.

La chimie à l'intérieur d'un cratère montre ce qui le remplit. Les cratères de 10–60 km situés à moins de 150 km du bord d'une mer, au nombre de 7,227, ont été choisis et figés avant la lecture de toute chimie, et chacun a été divisé en six anneaux : le centre (jusqu'à 0.3 du rayon), le fond (0.3–0.7), la paroi interne (0.7–0.95), le rebord (0.95–1.1), les éjectas (1.2–2 rayons) et l'environnement (3–4 rayons), les pixels de mer étant retirés des deux derniers. Le fer et le titane ont été lus dans chaque anneau sur les cartes du Kaguya Multiband Imager [S10] à leur pleine résolution, environ 240 m :

Différence (wt%)	FeO	TiO_2
Centre moins paroi interne	$+0.08$ (0.06–0.10)	$+0.060$ (0.058–0.063)
Centre moins fond	$+0.11$ (0.09–0.12)	$+0.021$ (0.019–0.022)
Centre moins rebord	$+0.02$ (-0.00–0.04)	$+0.057$ (0.054–0.060)
Fond moins environnement	0.00 (-0.02–0.03)	0.000 (-0.003–0.003)
Centre moins environnement	$+0.10$ (0.07–0.13)	$+0.015$ (0.011–0.019)
Rebord moins environnement	$+0.11$ (0.09–0.13)	-0.042 (-0.044–-0.040)

Chaque ligne soustrait un anneau du cratère d'un autre anneau, pour le fer et pour le titane, avec son intervalle de confiance à 95% entre parenthèses. Ce qui compte est la taille des nombres : chaque différence est d'un dixième de pour cent massique ou moins. La ligne verte est l'indicateur central : le fond du cratère et le terrain qui l'entoure portent le même fer et le même titane jusqu'au deuxième chiffre après la virgule.

L'intérieur du cratère est une seule matière. Du centre à la paroi et jusqu'au rebord, le fer varie d'environ un dixième de pour cent, et le titane de moins encore — bien en dessous de la dispersion d'étalonnage des cartes elles-mêmes (0.81 wt% FeO, 0.43 wt% TiO_2). La dispersion d'étalonnage est l'incertitude avec laquelle une valeur de la carte représente la composition réelle de la surface ; une différence huit fois plus petite qu'elle n'est pas une différence de matière. Le fond porte exactement le fer et le titane des terres qui entourent le cratère. La matière de retour qui a formé le cratère s'y est dispersée uniformément : elle a déposé une seule composition du centre jusqu'au rebord, identique au terrain sur lequel elle a atterri.

Un lecteur spécialiste objectera que les pics centraux des cratères servent de fenêtres sur la croûte profonde, et qu'un cratère devrait montrer les couches qu'il a traversées. La mesure y répond dans cet échantillon : sur 7,227 cratères, le centre, où se dresse le pic, diffère de la paroi de 0.08 wt% FeO et de l'environnement de 0.10, bien à l'intérieur de la dispersion des cartes. Aucune stratification n'est visible à l'échelle que séparent les cartes.

Les deux hémisphères portent la même chimie à l'intérieur de leurs cratères. Selon le modèle, l'hémisphère avant, 90°W, a reçu les atterrissages les plus durs, et l'hémisphère arrière, 90°E, les plus doux (§K.4, §C.5). Les cratères à 90°W et à 90°E ont été appariés un à un selon le diamètre (à 5% près), et dans un second test aussi selon la couverture de mer, selon la distance au bord de la mer (à 25 km près) et selon la latitude (à 10° près) : 1,214–1,235 paires. L'appariement un à un signifie que chaque cratère d'un hémisphère est placé face à un cratère de l'autre hémisphère qui lui ressemble en tout sauf en longitude, de sorte que toute différence restante n'appartient qu'à la longitude. Pour chaque paire, la différence entre le centre et l'environnement a été comparée entre les deux hémisphères :

Centre moins environnement, 90°E moins 90°W (wt%)	**FeO**	**TiO_2**
Paires selon le diamètre	0.00 (-0.16–0.10)	$+0.007$ (-0.005–0.020)

Centre moins environnement, 90°E moins 90°W (wt%)	FeO	TiO_2
Paires selon le diamètre, le bord de mer et la latitude	-0.08 (-0.22–0.02)	-0.008 (-0.019–0.003)

Le tableau donne, pour chaque mode d'appariement, de combien le centre du cratère diffère de son environnement davantage (ou moins) dans l'hémisphère arrière que dans l'hémisphère avant. Une valeur nulle signifie que les deux hémisphères sont semblables ; chaque intervalle du tableau contient zéro.

Chaque intervalle de confiance inclut zéro, dans chaque anneau du cratère. Un atterrissage dur à 90°W et un atterrissage doux à 90°E laissent la même chimie à l'intérieur du cratère, parce que le cratère est rempli de la matière de retour qui l'a formé. La force de l'atterrissage se lit dans la signature morphologique — les pics, les dents du rebord, la rugosité du fond — et non dans ce qui repose dans le cratère. La réserve du test de la source (§C.1), selon laquelle un atterrissage dur pourrait exposer le terrain au-dessous et un atterrissage doux laisser la matière de retour en surface, reçoit ainsi sa réponse : dans les deux hémisphères, le cratère contient sa propre matière de retour.

Jusqu'ici : l'intérieur du cratère est une seule matière du centre jusqu'au rebord, identique au terrain sur lequel elle a atterri, et la force de l'atterrissage a changé la forme du cratère mais non ce qu'il contient.

Le phénomène. Un cratère peut contenir deux matières : le terrain dans lequel il a creusé et la matière qui l'a formé. **La lacune dans les connaissances.** Si l'intérieur du cratère diffère de son rebord et du terrain qui l'entoure, et si un atterrissage dur à 90°W laisse à l'intérieur du cratère une chimie différente d'un atterrissage doux à 90°E — cela n'a pas été mesuré sur des milliers de cratères, anneau par anneau. **La question de recherche :** le fer et le titane varient-ils du centre du cratère vers la paroi, le rebord, les éjectas et le terrain qui l'entoure, et diffèrent-ils entre les deux hémisphères pour des cratères de même taille ?

Les pics centraux et les parois des cratères servent de fenêtres sur la croûte sous-jacente, parce que, selon la lecture par les impacts, le choc soulève de la matière profonde jusqu'à la surface [S29]. Le fer et le titane sont lus à environ 240 m à partir du Kaguya Multiband Imager [S10]. Selon cette lecture, l'intérieur du cratère devrait montrer les couches qu'il a traversées en creusant, et différer de la surface qui l'entoure. **Ce qui est nouveau ici :** chaque cratère

est divisé en six anneaux lus sur les mêmes cartes, et les cratères des deux hémisphères sont appariés un à un selon la taille, la couverture de mer, la distance à une mer et la latitude.

Le cratère est rempli de la matière de retour qui l'a formé, dispersée uniformément, et l'intérieur du cratère est donc une seule matière du centre jusqu'au rebord, identique au terrain sur lequel elle a atterri ; et les deux hémisphères portent la même chimie à l'intérieur de leurs cratères, parce que la force de l'atterrissage a changé la forme et non la matière.

Type de recherche : quantitative, par comparaison de paires appariées. **L'échantillon :** 7,227 cratères de 10–60 km à moins de 150 km du bord d'une mer ; pour les hémisphères, 1,214–1,235 paires de cratères de l'hémisphère avant (90°W) et de l'hémisphère arrière (90°E). **Les outils :** les cartes du fer et du titane de Kaguya à pleine résolution, la carte des mers de LROC, et un code dédié qui lit six anneaux dans chaque cratère : le centre (jusqu'à 0.3 du rayon), le fond (0.3–0.7), la paroi interne (0.7–0.95), le rebord (0.95–1.1), les éjectas (1.2–2 rayons) et l'environnement (3–4 rayons).

La liste des cratères et des paires a été choisie et enregistrée avant la lecture de toute chimie, pour éviter un biais de sélection. Chaque paire a été appariée à 5% près en diamètre, et dans le second test aussi selon la couverture de mer, selon la distance au bord de la mer à 25 km près et selon la latitude à 10° près, pour isoler l'effet de la longitude. Les valeurs sont les tableaux en tête de cette section.

À l'intérieur du cratère. Chaque différence entre anneaux est donnée avec son intervalle de confiance à 95%. Du centre vers la paroi et vers le rebord, le fer varie d'environ un dixième de pour cent, le titane de moins encore ; le fond moins l'environnement vaut 0.00 pour le fer (intervalle de -0.02 à $+0.03$) et 0.000 pour le titane. Ces différences sont bien en dessous de la dispersion d'étalonnage des cartes elles-mêmes, 0.81 wt% FeO et 0.43 wt% TiO_2. *Entre les hémisphères.* Pour chaque paire, la différence entre le centre et l'environnement a été comparée entre les deux hémisphères. Chaque intervalle de confiance inclut zéro, dans chaque anneau, pour les deux modes d'appariement.

Résultat. L'hypothèse est étayée : l'intérieur du cratère est une seule matière, identique au terrain sur lequel elle a atterri, et un atterrissage dur et un atterrissage doux laissent la même chimie à l'intérieur du cratère. **Limites.** L'échantillon est limité à l'environnement des mers, à moins de 150 km d'un bord, et ne couvre pas les hautes terres éloignées ; les cartes séparent environ 240 m, et les couches minces à l'intérieur d'un cratère ne sont donc pas résolues ; et le test lit le fer et le titane, non le thorium, dont la carte est trop grossière pour des cratères individuels. **Pistes de recherche ultérieures.** Appliquer le protocole des six anneaux à des

cratères éloignés de toute mer, et le même test avec une carte du thorium à plus haute résolution (§L.3).

L.5 La masse étrangère qui n’est pas là

Les sections précédentes ont demandé d’où vient la matière des cratères de la Lune. Cette section pose la question qui sépare le plus nettement le modèle de la littérature : quelque chose est-il venu de l’extérieur ?

Si les cratères de la Lune ont été formés par des impacteurs venus de l’extérieur, ces corps ont apporté leur masse, et une partie en est restée. La littérature lit cette partie dans les éléments sidérophiles — iridium, osmium, platine, ruthénium — dont le silicate propre de la Lune est presque dépourvu, parce que sa différenciation les a envoyés dans le noyau, de sorte qu’un petit ajout se remarque aussitôt. *Sidérophile* signifie « qui aime le fer » : quand un corps fond et que son métal s’enfonce pour former un noyau (sa différenciation), ces éléments se dissolvent dans le métal et descendent avec lui, laissant la coquille de silicate presque sans eux. Un corps venu de l’extérieur de composition chondritique — des météorites qui n’ont jamais fondu, dont le métal leur est encore mêlé — les porte à un niveau bien plus élevé. C’est pourquoi un peu d’un tel corps, mêlé à la croûte, se voit aussitôt, comme quelques gouttes d’encre se voient dans un verre d’eau claire. Si les cratères sont faits de matière terrestre de retour, comme le propose cet article, il n’y a pas de masse étrangère à trouver : la matière de retour est de même nature que la coquille sur laquelle elle a atterri. La question est donc une question de mesure : combien de masse étrangère l’enregistrement des cratères exige, où elle devrait se trouver, et ce que l’on trouve.

Dans les coulisses. Le test a d’abord été formulé comme un bilan pour la Lune entière, et à cette échelle une masse étrangère est une petite fraction de la masse de la Lune et dit peu de chose. Une masse qui atterrit reste près de la surface, et la comparaison a donc été transférée là où elle devrait se trouver, la croûte supérieure. Et comme la seule présence des éléments sidérophiles ne dit pas d’où ils viennent — le manteau de la Terre les porte lui aussi dans des rapports chondritiques —, les isotopes de ces éléments ont été ajoutés comme indicateur décisif.

Les isotopes sont l’empreinte digitale. Les atomes d’un même élément peuvent différer par le nombre de neutrons de leur noyau ; ces formes sont ses isotopes. En chimie, ils se comportent de la même manière, et la fusion et le mélange ne changent donc pas leurs rapports, mais ces rapports diffèrent légèrement entre les corps formés dans des régions

différentes du jeune système solaire. Deux échantillons peuvent donc contenir la même quantité de ruthénium et néanmoins dire, par ses isotopes, s'il s'est formé avec la Terre ou avec une météorite venue d'ailleurs, comme deux personnes peuvent dire les mêmes mots avec des accents différents.

Deux chaînes d'événements.

Étape	La littérature : un impacteur venu de l'extérieur	LEF : une matière terrestre de retour
Le corps	Un astéroïde ou une comète, de composition chondritique ou d'une autre composition météoritique, à 15–20 km/s	De la matière projetée de l'intérieur de la Terre ou par les ouvertures du corps lui-même, à 2–8 km/s
Le cratère	La majeure partie du corps fond ou se vaporise ; une partie s'échappe de la Lune	La matière atterrit sur une coquille de même nature et reste
Ce qui reste	En moyenne environ un cinquième du corps [S12]	Tout, et elle n'est pas étrangère
Où elle se trouve	Mêlée à la croûte supérieure, et perdue dans le noyau il y a environ 4.35 milliards d'années avec ses éléments sidérophiles [S12]	Dans les couches de la coquille, comme la coquille elle-même
La signature	Un excédent d'éléments sidérophiles de composition isotopique météoritique	Des éléments sidérophiles de composition terrestre, dans les rapports d'une matière terrestre au stade de sa différenciation

Le tableau suit un même cratère dans les deux lectures, étape par étape. La colonne de gauche est la chaîne de la littérature ; celle de droite — celle du modèle. La dernière ligne est ce que l'on peut mesurer aujourd'hui, et c'est là que les deux se séparent : un excédent d'éléments sidérophiles étrangers à empreinte météoritique, face à des éléments sidérophiles à l'empreinte de la Terre. Les trois tests ci-dessous mesurent la quantité (tests 1 et 2) et l'empreinte (test 3).

Test 1 : la masse étrangère qu'exigent les cratères visibles. La taille de l'impacteur derrière chaque cratère du catalogue a été calculée selon la loi d'échelle usuelle de la littérature, celle de Collins, Melosh et Marcus [S13], pour un angle d'impact de 45°, un corps de 2,700 kg/m³ sur une cible de 2,800 kg/m³, avec une transition vers les cratères complexes à 15–20 km, sur tous les cratères de 1 km et plus (Wang & Wu [S16] pour 1–20 km, Robbins

[S6] pour 20 km et plus). Une loi d'échelle de ce type est la règle propre de la littérature pour le calcul à rebours, de la largeur du cratère à la taille du corps qui l'a creusé, compte tenu de sa vitesse, de l'angle d'impact et des densités du corps et de la cible ; les cratères complexes, au-dessus de 15–20 km, sont ceux qui ont des pics centraux et des parois en terrasses, dont la forme modifie la règle. Utiliser la règle de la littérature signifie que la masse obtenue est la masse qu'exige la lecture de la littérature elle-même :

Cratères	Nombre	Masse étrangère à 18 km/s (kg)	Part
South Pole–Aitken	1	3.3×10^{19}	68%
Autres bassins, 300 km et plus	32	1.4×10^{19}	30%
Cratères de 20–300 km	6,940	1.0×10^{18}	2%
Cratères de 1–20 km	1,311,414	1.2×10^{16}	0.03%
Total		$\mathbf{4.4–5.0 \times 10^{19}}$	

Le tableau additionne les corps selon la taille du cratère, sous l'hypothèse d'une vitesse d'impact de 18 km/s, proche du milieu de la plage de 15–20 km/s de la littérature. Les lignes rouges portent presque toute la masse : un seul cratère, South Pole–Aitken, en exige les deux tiers, et les 32 autres grands bassins — près d'un tiers (une version antérieure donnait 1.1×10^{19} kg et un quart). Les 1.3 million de petits cratères ensemble en exigent moins d'un millième. La raison en est que la masse du corps croît avec la puissance trois de sa taille : un seul corps de plusieurs centaines de kilomètres de large pèse plus qu'un million de corps de quelques centaines de mètres.

Dans une plage de vitesses de 12–25 km/s, la somme totale varie entre $2.5–10 \times 10^{19}$ kg. Ce ne sont que les cratères visibles aujourd'hui ; le modèle de bombardement de la littérature elle-même, qui inclut les cratères effacés depuis, exige 3.7×10^{20} kg depuis 4.5 milliards d'années [S12].

Test 2 : où elle devrait se trouver, et ce qui s'y trouve. Un corps qui atterrit reste près de la surface, et ses restes doivent donc se trouver dans la croûte supérieure ; la couche utilisée ici est celle des 5 km supérieurs. Avec le taux de conservation de la littérature elle-même — un cinquième du corps en moyenne, jusqu'à trois cinquièmes dans des estimations plus anciennes [S12] —, les cratères visibles à eux seuls laissent $0.9–3.0 \times 10^{19}$ kg de matière étrangère. Répartie sur les 5 km supérieurs de la croûte, elle en représente 2–6% (une version antérieure donnait 2–5%) ; le bombardement entier de la littérature, avec une

conservation d'un cinquième, en représente 15%. Ce que la croûte contient réellement est estimé, à partir de ses éléments sidérophiles, à $0.45–1.0 \times 10^{19}$ kg [S12] — 0.9–2% des 5 km supérieurs, même en supposant que tout y soit concentré :

Matière étrangère dans les 5 km supérieurs de la croûte	Masse (kg)	Part de la couche
Exigée : le bombardement entier de la littérature, un cinquième conservé	7.4×10^{19}	15%
Exigée : les cratères visibles seuls, un cinquième à trois cinquièmes conservés	$0.9–3.0 \times 10^{19}$	2–6%
Trouvée : tous les éléments sidérophiles de la croûte, comme s'ils étaient tous dans cette couche	$0.45–1.0 \times 10^{19}$	0.9–2%

Les lignes rouges sont ce que la lecture de la littérature exige que la couche contienne ; la ligne verte est ce que l'on trouve. La couleur s'estompe de l'exigence la plus grande vers la mesure. La ligne de ce qui est trouvé est généreuse envers la littérature : elle place tous les éléments sidérophiles de la croûte dans cette seule couche, et n'atteint toujours pas l'exigence.

La croûte contient moins que ce qu'exigent les cratères visibles à eux seuls, jusqu'à 6.7 fois moins (une version antérieure disait « jusqu'à six fois »), et entre un septième et un seizième de ce qu'exige le bombardement de la littérature (une version antérieure donnait un dix-septième). La littérature comble l'écart en deux étapes : un taux de conservation faible, abaissé d'environ trois cinquièmes à un cinquième, et la perte dans le noyau de tout ce qui est arrivé avant environ 4.35 milliards d'années [S12]. Ensemble, ils font disparaître environ 93% de la masse arrivée. Un corps qui a formé un cratère ne peut pas être entièrement enfoui : s'il a atterri sur le terrain, ses restes doivent subsister à un niveau mesurable, et les cratères visibles aujourd'hui se sont formés sur une croûte déjà solide, dont les éléments sidérophiles ne pouvaient plus s'enfoncer vers le noyau. La perte dans le noyau ne peut s'appliquer qu'à une Lune encore fondue ; elle ne peut pas retirer les restes des cratères encore visibles sur sa surface solide.

Test 3 : à qui appartiennent les éléments sidérophiles. Les isotopes du ruthénium séparent les réservoirs du système solaire — les régions du jeune système solaire dont les corps portent des empreintes distinctes —, et ils ont maintenant été mesurés dans des produits de cratères lunaires : dans un échantillon d'Apollo 16 et dans une météorite lunaire, le ruthénium

que la lecture par les impacts attribue à une composante étrangère (celle de l'impacteur) ne se distingue pas de celui du silicate de la Terre [S14]. Les auteurs le lisent comme des corps venus de la région qui a fourni le « placage tardif » de la Terre — la petite masse que la Terre aurait reçue après la formation de son noyau, et qui a donné à son manteau ses éléments sidérophiles — et demandent d'autres échantillons. Dans le modèle, cela se lit directement : les éléments sidérophiles dans les cratères de la Lune sont ceux de la Terre, parce que la matière qui a formé les cratères était celle de la Terre. Les bains fondus attribués au corps qui a formé le bassin d'Imbrium portent des rapports d'osmium, de ruthénium, de platine et de palladium qui ne correspondent à aucun groupe connu de chondrites [S15] ; ils sont discutés avec les bassins des mers dans l'article 5. Dans le modèle, ils n'ont besoin d'aucun corps inconnu : ce sont une matière terrestre au stade de sa différenciation.

La littérature et le modèle, test par test.

Test	Résultat	La littérature lit	Le modèle lit	Conclusion
Masse étrangère pour les cratères visibles	$4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg à 18 km/s ; South Pole–Aitken 68%	La masse qu'ont apportée les corps	Pas de masse étrangère : la matière est terrestre	La question est de savoir où elle est
Matière étrangère dans les 5 km supérieurs	Exigée 2–6% ; trouvée 0.9–2% au plus	La majeure partie du corps s'est vaporisée ; un cinquième a été conservé	Rien à conserver	Moins que l'exigé, jusqu'à 6.7 fois
Le bombardement entier	Exigée 3.7×10^{20} kg ; la croûte et le manteau contiennent $2.1–2.7 \times 10^{19}$	Conservation faible, et perte dans le noyau il y a 4.35 milliards d'années : environ 93% ont disparu	Aucune masse manquante à expliquer	La littérature a besoin que la masse disparaisse ; le modèle non
Isotopes du ruthénium des bains fondus de cratères	Comme le silicate de la Terre [S14]	Des corps venus de la région du placage tardif de la Terre	La matière de la Terre elle-même	Comme le prédit le modèle ; deux échantillons

Test	Résultat	La littérature lit	Le modèle lit	Conclusion
Rapports des éléments sidérophiles dans les bains fondus d'Imbrium	Ne correspondent à aucun groupe de chondrites [S15]	Un corps inconnu, ou le métal du noyau d'un planétésimal	Une matière terrestre connue, au stade de sa différenciation	Expliqué sans nouveau type de corps
Fragments de corps étrangers	Des grains isolés : un chondre dans Chang'e-5 [S17], des restes de type CI dans Chang'e-6 [S18]	Des restes des impacteurs	De la poussière spatiale, dans les petites quantités que le modèle admet	Des quantités que le modèle admet

Le tableau place la lecture de la littérature et celle du modèle côte à côte, test après test. La dernière colonne est ombrée selon la force du soutien que le résultat apporte au modèle : neutre dans la première ligne, qui ne fait que fixer la masse à rechercher, et d'un vert plus profond là où la littérature a besoin d'une hypothèse supplémentaire et où le modèle n'en a pas besoin. La dernière ligne est l'objection loyale : des grains étrangers ont été trouvés. Mais ce sont des grains isolés — un chondre, petite perle ronde caractéristique des chondrites, dans le sol de Chang'e-5, et des restes semblables aux chondrites de type CI dans le sol de Chang'e-6. Ce sont les petites quantités de poussière spatiale qui atterrissent sur toute surface sans air, et non la masse qu'exigeraient les cratères.

Ce qui en découle. L'enregistrement des cratères, lu comme le produit d'impacteurs venus de l'extérieur, exige une masse étrangère que la Lune ne contient pas, et l'issue de la littérature est de supposer que la majeure partie a disparu. Les éléments sidérophiles que l'on trouve effectivement portent, partout où ils ont été mesurés, la composition isotopique de la Terre. Les deux constats sont ce que le modèle prédit : les cratères sont faits de matière terrestre de retour, et il n'y a aucune masse manquante à expliquer. Le test est formulé au §O.1 : les éléments sidérophiles des bains fondus des cratères lunaires portent, selon leurs isotopes, la composition de la Terre, et toute composante météoritique reste dans les limites de ce que fournit la poussière spatiale.

Le phénomène. La littérature soutient que les cratères de la Lune ont été creusés par des corps venus de l'extérieur. **La lacune dans les connaissances.** Un corps qui atterrit laisse derrière lui une partie de sa masse, et les corps venus de l'extérieur sont riches en éléments dont la croûte de la Lune est dépourvue : les éléments sidérophiles (« qui aiment le fer »),

comme l’iridium, l’osmium et le ruthénium. La littérature explique la petite quantité trouvée par le fait que la majeure partie s’est vaporisée ou a été enfouie. Combien de masse étrangère exigent les cratères visibles, et combien la croûte en contient réellement — ces deux grandeurs n’ont pas été placées côte à côte. **La question de recherche :** combien de matière étrangère la croûte supérieure devrait-elle contenir si les cratères visibles avaient été formés par des corps venus de l’extérieur, combien en contient-elle réellement, et que disent les isotopes des bains fondus des cratères sur l’origine des éléments sidérophiles qu’ils contiennent ?

Les éléments sidérophiles de la croûte et du manteau donnent la masse que la Lune a reçue après sa formation, et le bombardement entier de la littérature exige environ 3.7×10^{20} kg [S12]. La masse du corps se déduit de la taille de son cratère selon des lois d’échelle [S13]. Les isotopes du ruthénium des bains fondus de cratères lunaires ressemblent à ceux du silicate de la Terre [S14] ; les rapports des éléments sidérophiles des bains fondus d’Imbrium ne correspondent à aucun groupe de chondrites [S15] ; et des grains isolés de corps étrangers ont été trouvés dans les sols de Chang’e-5 et de Chang’e-6 [S17, S18]. **Ce qui est nouveau ici :** la masse qu’exigent les cratères visibles est calculée cratère par cratère, et comparée à ce que contient la croûte supérieure, couche par couche.

Les cratères sont faits de matière terrestre de retour ; la croûte supérieure contient donc beaucoup moins de masse étrangère que n’en auraient laissé des corps venus de l’extérieur, et les éléments sidérophiles qu’on y trouve portent les isotopes de la Terre.

Type de recherche : quantitative, par calcul face à des quantités mesurées, avec une revue de la littérature sur les isotopes. **L’échantillon :** tous les cratères de 1 km et plus, environ 1.32 million (Wang & Wu [S16] pour 1–20 km), South Pole–Aitken et les grands bassins étant comptés séparément ; et les données publiées sur les éléments sidérophiles et les isotopes dans les bains fondus et les sols lunaires. **Les outils :** la loi d’échelle de Collins, Melosh et Marcus [S13], qui convertit la taille du cratère en masse du corps qui l’a creusé, pour un corps d’une densité de 2,700 kg/m^3 frappant une cible d’une densité de 2,800 kg/m^3 sous un angle de 45° et à une vitesse de 18 km/s ; un taux de conservation d’un cinquième [S12] ; et les bilans publiés des éléments sidérophiles [S12].

La masse du corps a été calculée pour chaque cratère, et additionnée par taille, South Pole–Aitken et les grands bassins à part. Le bilan des éléments sidérophiles de la croûte et du manteau, et les données isotopiques, ont été repris de la littérature tels qu’ils ont été publiés. Les valeurs sont rassemblées dans les tableaux de cette section.

Test 1, les cratères visibles. Ils exigent 4.4–5.0×10^{19} kg de masse étrangère, dont South Pole–Aitken représente à lui seul 68%. *Test 2, les 5 km supérieurs.* Si le cinquième conservé était réparti sur la croûte supérieure, il en représenterait 2–6% ; ce qui est réellement trouvé, au plus, est de 0.9–2%. *Le bombardement entier.* Il exige 3.7×10^{20} kg ; la croûte et le manteau ensemble contiennent 2.1–2.7×10^{19}, environ un quinzième. *Test 3, les isotopes.* Le ruthénium des bains fondus des cratères est celui de la Terre ; les bains fondus d'Imbrium ne correspondent à aucune chondrite.

Résultat. L'hypothèse est étayée : la croûte ne contient qu'une petite partie de la masse étrangère qu'exigent les cratères visibles, et la signature du ruthénium des bains fondus des cratères est terrestre. La littérature doit supposer, pour chaque cratère, que la masse s'est vaporisée ou a été enfouie ; le modèle n'a besoin d'aucune hypothèse de ce genre. **Limites.** Le calcul quantitatif repose sur des paramètres supposés — vitesse, densité et taux de conservation — dont chacun est incertain d'un facteur deux environ ; l'échantillonnage de la croûte supérieure est limité à un nombre restreint de sites ; et des grains étrangers isolés sont effectivement trouvés, dans les petites quantités que le modèle admet comme poussière spatiale. **Pistes de recherche ultérieures.** Une mesure combinée des éléments sidérophiles et des isotopes du ruthénium dans les bains fondus de cratères individuels de taille connue, afin de pouvoir peser la masse conservée d'un seul cratère face à ce qu'exige sa taille.

L.6 La matière terrestre après la libération

Les cratères lus jusqu'ici se sont formés quand la Lune était encore rattachée à la Terre, ou par ses propres ouvertures. Cette section se tourne vers les cratères formés après la libération, et demande quelle était la matière qui les a formés.

Au moment de la libération, la Lune était ronde, avec une coquille externe rigide ; elle avait subi un aplatissement puis s'était arrondie de nouveau alors qu'elle était encore rattachée (article 7). La poire — le renflement de la Terre dont la Lune était la pointe — a été progressivement ramenée dans la Terre par le processus de tri, pendant des dizaines à des centaines de millions d'années après la libération, et a laissé des plis à sa surface (article 9). La Terre n'était pas au repos : pendant que la Lune s'éloignait, ses ouvertures ont continué d'éjecter de la matière, dont la majeure partie est retombée sur elle, et dont une partie a atteint la Lune et y a atterri (§E.4).

La prédiction. Une mer est une coupe à travers les couches de la pointe de la poire. Le milieu de la coupe contient le fer, et avec lui le thorium monté des profondeurs de la Terre ;

l’épine qui a pénétré dans le corps peut contenir davantage de matière légère. La matière que la Terre a continué d’éjecter après la libération était autre chose : la part de l’écoulement sortant de la Terre qui pouvait s’en échapper. Les conditions de l’échappement ont fixé sa composition. La matière lourde est redescendue le long de la poire vers la Terre, et la matière légère a flotté et est montée (article 3, §C.10) ; ce qui a quitté la Terre et atteint la Lune était la part la plus légère. L’échappement n’était pas facile : pour atteindre la Lune, la matière devait quitter la surface de la Terre à une vitesse d’au moins 8.8 km/s, et ce seuil s’est élevé vers la vitesse de libération de la Terre à mesure que la Lune s’éloignait (§E.4). Les cratères formés sur les mers après la libération (partie E) ont été bâtis avec cette matière. Le modèle prédit donc que la matière de ces cratères — les éjectas, lus séparément du plancher de la mer sur lequel ils ont atterri — est plus pauvre en fer que la mer, la surface la plus riche en fer de toute la Lune.

Ce que cela montre. Une matière venue de la Terre qui atterrit sur la Lune après la libération montre que la Terre est restée active après que la Lune l’a quittée. L’activité a décliné avec le temps — les fragments qui atteignaient la Lune devenaient plus petits, et étaient encore chauds (§E.4) — mais elle a continué.

Le phénomène. Les cratères sur le basalte de la face visible se sont formés après la libération à partir de matière venue de la Terre — certains quand le plancher était encore chaud (fondus et soulevés), et les cratères nets après qu’il s’est figé (études 5 et 9). **La lacune dans les connaissances.** De quoi est faite cette matière, par rapport à la mer sur laquelle elle a atterri, n’a pas été mesuré cratère par cratère. **La question de recherche :** la matière projetée par les cratères situés sur le basalte est-elle plus pauvre ou plus riche en fer et en thorium que le basalte qui les entoure, sur les planchers des mers et sur les plaines ?

Le fer et le titane sont lus à partir du Kaguya Multiband Imager [S10], et le thorium à partir de Lunar Prospector [S11]. Dans la littérature, les éjectas d’un cratère sur une mer sont la cible que le cratère a creusée : le basalte, et la matière des hautes terres au-dessous là où le cratère a percé le basalte [S26]. Des sols du site d’Apollo 12 liés aux rayons de Copernicus sont riches en thorium et plus pauvres en fer que le basalte local [S30]. La littérature lit les rayons d’un cratère comme des traînées claires de ses éjectas, qui en partent vers l’extérieur, parfois sur des centaines de kilomètres ; dans le modèle, un rayon est un enregistrement dans le terrain sous la surface, qui ne se forme que là où de la matière a atterri sur un plancher déjà refroidi (travaux ultérieurs, point 7). **Ce qui est nouveau ici :** chaque cratère sur le basalte de la face visible est lu face au basalte qui l’entoure immédiatement, les planchers des mers et

les plaines étant examinés séparément, par type et par taille, avec un contrôle de la profondeur que le cratère a creusée.

La matière venue de la Terre était sa part la plus légère ; les éjectas des cratères situés sur le basalte sont donc plus pauvres en fer que le basalte qui les entoure, sur les planchers des mers comme sur les plaines.

Type de recherche : quantitative, cratère par cratère, avec un contrôle de la profondeur d'excavation. **L'échantillon :** les 3,478 cratères de 3 km et plus sur le basalte de la face visible (étude 5) — 324 sur les planchers des mers et 3,154 sur les plaines ; le thorium a été mesuré pour les 62 cratères de 60 km et plus. **Les outils :** les cartes du fer et du titane de Kaguya à une résolution de 128 pixels par degré, la carte du thorium de Lunar Prospector et la carte des mers de LROC. Les éjectas ont été lus dans un anneau de 1.2–2 rayons du centre du cratère, et la mer environnante dans un anneau extérieur de 3–4 rayons, sur les seuls pixels de mer ; et une carte publiée de l'épaisseur du basalte a servi à marquer les cratères qui l'ont percée. Le contrôle de la profondeur est essentiel en raison de la lecture de la littérature : un cratère qui a percé le basalte fait remonter la matière pauvre des hautes terres au-dessous, et ses éjectas seront pauvres en fer pour cette seule raison. Les cratères restés à l'intérieur du basalte sont le test propre.

Les cratères et leurs types ont été fixés avant la lecture de la chimie. Chaque cratère a été gardé dans l'échantillon ; les cratères dont l'environnement contient trop peu de mer cartographiée ont été séparés et rapportés à part.

L'échantillon complet. Les éjectas sont plus pauvres en fer que la mer qui les entoure dans chaque type et dans chaque taille : de 0.3–0.9 wt% FeO pour les cratères de 5–10 km, et de 1–6 wt% pour les cratères plus grands. *Mers et plaines.* Sur les planchers des mers, les éjectas sont plus pauvres que le basalte qui les entoure d'une médiane de 0.20 wt% (deux cratères sur trois plus pauvres), de -0.11 à 3–5 km jusqu'à -3.8 à 20 km et plus ; sur les plaines — d'une médiane de 0.36 (71% plus pauvres), de -0.13 à -2.9. *Cratères à l'intérieur du basalte.* En isolant les cratères dont les éjectas reposent entièrement sur une mer cartographiée et qui n'ont pas percé le basalte, la différence se réduit : -0.11 wt% pour les cratères nets (97), $+0.02$ pour les étalés (6) et -0.03 pour les fondus (36) — à l'intérieur de la dispersion d'étalonnage des cartes (0.81 wt%). Les types net, étalé et fondu sont ceux du §D.2, fixés selon la profondeur face à des cratères des hautes terres de même taille : un cratère fondu, moins profond que 95% d'entre eux, a atterri sur le terrain actif et s'y est fondu ; un cratère étalé est moins profond que 75% d'entre eux ; un cratère net s'est formé après que

le terrain s'est figé. *Thorium.* Dans les cratères de 60 km et plus, les éjectas portent le thorium de la mer qui les entoure, avec un écart d'environ 0.1 ppm. *Les échantillons.* Les sols d'Apollo 12 liés à Copernicus portent 7.6–9.4 ppm de thorium contre 0.83 dans le basalte local, et 14.0–15.7 wt% FeO contre 20.5.

Résultat. L'hypothèse est étayée dans l'échantillon complet : la matière des cratères situés sur le basalte est plus pauvre en fer que le basalte, sur les planchers des mers comme sur les plaines ; et l'échantillon lié à un cratère formé sur la mer après qu'elle s'est figée est plus pauvre en fer et plus riche en thorium que le basalte local. **Limites.** La littérature interprète les éjectas pauvres comme de la matière des hautes terres excavée sous le basalte. Comme dans le sous-échantillon propre, celui des cratères restés à l'intérieur du basalte, la différence tombe dans la dispersion des cartes, ces cartes ne séparent pas les deux lectures ; et la carte du thorium est trop grossière pour les petits cratères. **Pistes de recherche ultérieures.** Une analyse combinée d'échantillons rapportés des éjectas de cratères individuels formés sur les mers, pour examiner simultanément le fer, le thorium et les isotopes du ruthénium.

L.7 La face visible garde davantage des derniers petits cratères

Le §L.6 a lu de quoi était faite la matière venue de la Terre. Cette section lit où elle est tombée. La Terre se tient toujours dans le ciel de la face visible, et la matière qu'elle projette atteint donc cette face plus facilement ; si la Terre a continué d'éjecter de la matière après la libération, les cratères les plus récents doivent pencher vers la face visible. Le modèle appelle la Terre *le dernier disperseur* : la dernière source qui a projeté de la matière sur la Lune.

Si la Terre a continué de projeter de la matière après la libération, et qu'une partie en a atteint la Lune, les derniers cratères qu'elle a formés doivent se trouver sur les terres de la Lune entière — et un peu plus sur la face tournée vers elle. Dans un comptage sur les seules terres, chaque mer étant retirée, les petits cratères frais sont plus nombreux sur la face visible ; les cratères plus grands et plus anciens y sont rares, parce que la face visible a été effacée par la chaleur du contact et par ses propres mers :

Cratères sur les terres (par million de km^2)	Face visible	Face cachée	Visible face à cachée
1–2 km, frais	14,103	11,814	$\times 1.19$ (1.12–1.27)
1–2 km, tous	27,708	24,577	$\times 1.13$
2–5 km	9,413	10,997	$\times 0.86$

Cratères sur les terres (par million de km^2)	Face visible	Face cachée	Visible face à cachée
5–10 km	1,299	2,070	$\times 0.63$
10–20 km	364	687	$\times 0.53$

Le tableau se lit de haut en bas, des cratères les plus petits et les plus jeunes vers les plus grands et plus anciens. La dernière colonne est le rapport entre la face visible et la face cachée ; le vert marque un excédent sur la face visible, le rouge — un déficit. La lecture du tableau révèle un passage du vert au rouge à mesure que les cratères grandissent : la face visible contient 19% de plus des petits cratères frais, et seulement environ la moitié des cratères de 10–20 km. Deux histoires sont écrites dans une seule colonne. La population petite et fraîche enregistre les dernières arrivées après la libération : la Terre est fixe dans le ciel de la face visible, et la matière qui en venait a donc atterri sur la face tournée vers elle plus facilement. La grande population enregistre ce que la face visible avait perdu auparavant, par la chaleur du contact et par ses mers.

La face visible a perdu tôt ses cratères anciens, et a accumulé davantage des derniers. Le dernier disperseur des cratères sur la Lune a été la Terre (article 5, études 7 et 12 ; article 3, §C.11).

Le phénomène. Les cratères les plus petits et les plus frais sont les dernières structures formées sur la Lune. **La lacune dans les connaissances.** Si la Terre a continué d'éjecter de la matière après la libération, une partie en a atteint la Lune et y a formé ces cratères, et une source tournée vers la face visible doit y en laisser davantage. Les planchers des mers ne peuvent pas servir d'indicateur pour cette vérification, car les mers de la face visible se trouvent près du contact et se sont figées tard (article 5, étude 12) ; la vérification se fait donc sur les terres. **La question de recherche :** sur les terres, chaque mer étant retirée, y a-t-il plus de petits cratères frais par million de km^2 sur la face visible que sur la face cachée ?

La littérature suppose que les petits cratères ont été formés par des corps venus de l'extérieur, en un flux presque uniforme sur la Lune, avec un faible excédent sur l'hémisphère avant [S22, S23] ; les anciennes hautes terres sont saturées de petits cratères, de sorte qu'un nouveau cratère efface un cratère ancien ; et les jeunes cratères à rayons dispersent autour d'eux des champs de cratères secondaires. Les cratères secondaires se forment à partir des blocs qu'un grand cratère projette vers l'extérieur et qui retombent près de lui ; ce ne sont pas de nouvelles arrivées venues d'ailleurs, et un champ de ces cratères peut imiter un excédent. **Ce qui est nouveau ici :** l'isolement des terres des deux faces aux mêmes latitudes, en retirant

les mers, SPA et les champs de cratères secondaires autour des jeunes cratères à rayons sur les deux faces, et la séparation entre les cratères frais et les anciens.

Les derniers petits cratères sont venus de la Terre après la libération ; ils sont tombés sur la Lune entière, et un peu plus sur la face tournée vers la Terre. Les petits cratères frais sont donc plus nombreux sur les terres de la face visible que sur les terres de la face cachée, tandis que les cratères plus grands et plus anciens, effacés sur la face visible par le contact et par ses mers, y sont rares.

Type de recherche : quantitative ; comparaison de densités entre les deux faces. **L'échantillon :** tous les cratères de 1–20 km du catalogue de Wang & Wu [S16] situés sur les terres, jusqu'à 60° de latitude, hors de toute mer cartographiée et hors de SPA. **Les outils :** le catalogue avec ses profondeurs, la carte des mers de LROC, et un code qui mesure la surface des terres de chaque face et compte les cratères qui s'y trouvent.

Choix	Pourquoi, en termes simples
Chaque mer retirée, sur la face visible et sur la face cachée	Les mers ont recouvert des cratères ; seules les terres sont comparées
Latitude jusqu'à 60°, SPA retiré	Les pôles sont denses en cratères (article 7), et SPA a effacé ce qui se trouvait en lui
Les cratères frais comptés à part	Sur les terres anciennes, les petits cratères sont saturés : un nouveau cratère efface un cratère ancien, et seuls les cratères frais gardent donc les arrivées les plus récentes
Les champs de 16 jeunes cratères à rayons retirés, 10 rayons de cratère, sur les deux faces	Copernicus, Tycho, Jackson, King et d'autres ont dispersé des cratères secondaires autour d'eux

Un cratère est classé frais quand sa profondeur est supérieure à la profondeur du cratère médian des terres de sa taille. Un cratère devient moins profond avec le temps, à mesure que ses parois s'effondrent et que son fond se comble, et donc la moitié profonde de chaque taille contient les cratères les plus jeunes. La saturation, dans le tableau ci-dessus, est l'état d'une surface si dense que, comme une page couverte de tampons, chaque nouveau tampon en recouvre un ancien, et le comptage n'augmente plus.

La surface des terres de chaque face a été mesurée par un échantillonnage de quatre millions de points. Les cratères qui s'y trouvent ont été comptés par taille, en deux listes — l'ensemble des cratères et les cratères frais — et en deux étapes : d'abord avec chaque cratère, puis

après omission des champs de cratères secondaires. Les valeurs sont celles du tableau ci-dessus (après omission des champs secondaires).

L'excédent. La face visible porte 1.19 fois les cratères frais de 1–2 km de la face cachée. *Est-ce un hasard ?* Les cratères tendent à se regrouper, et l'intervalle de confiance a donc été calculé par rééchantillonnage (bootstrap) de cellules entières de 10° sur 10°, et non de cratères individuels : 1.12–1.27. L'intervalle n'inclut pas un, et l'excédent n'est donc pas une fluctuation aléatoire. Le rééchantillonnage tire les cellules encore et encore au hasard, avec remise, et recalcule le rapport à chaque fois ; la dispersion des résultats donne l'intervalle. Le tirage de cellules entières préserve l'intégrité des amas, de sorte qu'un seul groupe dense ne peut pas être compté comme de nombreux cratères indépendants. *Selon la latitude.* Avant l'omission des champs secondaires, les cratères frais de 1–2 km étaient 1.12 fois plus nombreux sur la face visible dans la bande jusqu'à 30° de l'équateur, et 1.39 fois à 30°–60° ; l'omission des champs a laissé l'excédent global inchangé (1.20 avant, 1.19 après). *À la même distance d'une mer.* De petits cratères proches d'une mer peuvent provenir de sa gerbe quand elle était active, et la plupart des terres de la face visible se trouvent près d'une mer. Une comparaison des terres des deux faces a donc été faite, bande par bande de distance au bord de la mer la plus proche. La face visible porte davantage de cratères frais de 1–2 km dans chaque bande : 1.26 (1.13–1.41) jusqu'à 50 km, 1.25 (1.13–1.41) à 50–150 km, 1.19 (1.08–1.31) à 150–300 km, 1.14 (1.02–1.29) à 300–600 km, et 1.51 (1.21–1.78) au-delà de 600 km. L'excédent n'est pas un produit de la gerbe des mers : il atteint sa plus grande valeur précisément dans la bande la plus éloignée de toute mer, là où aucune mer n'aurait pu le fournir. *Les cratères plus grands.* À partir de 2 km, la face visible en porte moins : 0.86 à 2–5 km, 0.63 à 5–10 km et 0.53 à 10–20 km.

Résultat. L'hypothèse est étayée : les derniers cratères, petits et frais, sont plus nombreux sur la face visible, au-delà du hasard et après omission des champs secondaires, tandis que les cratères anciens et plus grands y sont rares. La Terre était active après la libération, et elle a été le dernier disperseur de cratères sur la Lune. **Limites.** Les cratères frais sont définis par une seule règle ; et la liste des jeunes cratères à rayons retirés n'est pas complète. **Pistes de recherche ultérieures.** La chimie des cratères frais (§L.6), et la taille de l'excédent sur la face visible prédite par la capture de matière lente par la Lune.

Jusqu'ici, la chimie des cratères : la matière autour de chaque mer vient de cette mer ; l'intérieur du cratère est la matière de retour qui l'a formé ; aucune masse étrangère n'est trouvée, et les éléments sidérophiles présents portent l'empreinte de la Terre ; et après la

libération, la Terre a continué de projeter sa matière la plus légère sur la Lune, davantage vers la face tournée vers elle, comme dernier disperseur des cratères.

L.8 Un enregistrement conservé entier : la Lune n’a jamais traversé d’anneau

L’enregistrement des cratères bâti tout au long de l’article existe parce que rien ne l’a usé. Un corps qui traverse un anneau de glace et de poussière y est usé : ses creux s’usent et deviennent peu profonds, les rebords s’arrondissent, les plus petits cratères sont effacés, et le corps lui-même rapetisse. La durée du séjour dans l’anneau fixe quelle part de la surface d’origine du corps est perdue. La comparaison ci-dessous place la Lune à côté des deux lunes de Mars.

Corps	Temps dans l’anneau	Ce que l’on voit aujourd’hui
Deimos	Long, dans l’anneau dense	Lisse ; les creux se sont usés et sont devenus peu profonds (profondeur médiane de 1.9% de la largeur, contre 5.5% sur Phobos) ; pas de sillons ; plus petit qu’il n’était à sa sortie
Phobos	Court, dans les marges minces et gazeuses de l’anneau	Gravé mais non lissé ; les sillons et les plis ont été conservés
La Lune	Aucun	Un enregistrement saturé sur les hautes terres ; les grands bassins et leurs rebords ont été conservés ; le corps est entier

Tableau L.8. Le temps dans l’anneau et la surface restante. La couleur montre quelle part de la surface d’origine a été usée.

Autour de la jeune Terre, un anneau ne pouvait pas se former, et trois facteurs l’en ont empêché. La poire, qui tournait avec la Terre jusqu’à la ligne de corotation, a balayé la bande où aurait pu se tenir un anneau et en a recueilli la matière ; les volatils sont montés par le rattachement jusque dans le corps au lieu de s’échapper ; et la Terre chaude, enveloppée d’une atmosphère de vapeur, n’a pas laissé l’eau se condenser en glace à ces altitudes (article 3, §C.9a). Les hautes terres saturées de la Lune sont l’enregistrement de cette absence, et la condition est une exigence du modèle : la Lune ne peut montrer aucun signe qu’un anneau l’ait usée — ni lissage global, ni effacement de petits cratères indépendant du type de terrain, ni perte de masse au-delà de ce qu’explique sa construction.

PART M

Datation

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Dans la littérature, l'âge d'un cratère se lit à partir de la densité des cratères et d'un flux constant. **L'approche :** ordonner les populations selon le moment où elles ont atterri, sans convertir les comptages en années.

Les parties précédentes ont demandé d'où venait la matière de retour, où elle a atterri, avec quelle force, et ce qu'elle a laissé. Cette partie demande quand, et répond d'une manière particulière. Dans la littérature, l'âge d'une surface se lit à partir du nombre de cratères qu'elle porte. La *densité des cratères* est le nombre de cratères par unité de surface : une surface exposée plus longtemps a recueilli plus de cratères, comme une voiture garée plus longtemps sous un arbre a recueilli plus de feuilles tombées. Pour convertir le comptage en années, la littérature suppose une pluie connue et stable de corps venus de l'extérieur, un *flux constant*, étalonné sur les échantillons rapportés par les missions. Cet article remplace cette pluie. Dans le modèle, presque tous les cratères se sont formés à partir de matière de retour, dont le rythme a augmenté et diminué avec l'activité des ouvertures et avec l'activité de la Terre. Un comptage de cratères peut donc encore classer deux surfaces — la plus dense a été exposée plus longtemps — mais aucun rythme d'arrivée constant ne peut convertir le comptage en années.

Ce que l'article conserve, c'est un ordre stratigraphique relatif. Les populations de cratères des parties précédentes peuvent être placées l'une après l'autre selon les relations de recouvrement (superposition) — ce qui repose sur quoi — et selon l'état dans lequel se trouvent les cratères, sans attribuer un nombre d'années à aucune d'entre elles :

- *D'abord, les cratères enfouis :* les cratères formés par les sources de la face cachée actives tôt, puis enfouis avec elles sous les couches de la face cachée (§D.1) ;
- *Ensuite, les cratères des hautes terres et de la face cachée :* les cratères formés pendant que le corps était rattaché, qui sont montés avec la coquille et constituent l'enregistrement des hautes terres et de la face cachée (parties B, J–K) ;

- *Ensuite, les cratères fondus :* les cratères qui ont atterri sur les planchers des mers pendant que ces planchers étaient actifs, et qui s'y sont fondus (§D.2, partie E) ;
- *Enfin, les cratères nets et frais :* les cratères nets sur les planchers figés et les petits cratères frais sur les terres, formés après la libération (§D.2, §L.7), avec la population capturée qui sera définie au §M.1 ci-dessous.

À titre d'échelle seulement : la construction entière a duré environ 600 millions d'années et s'est achevée à la libération il y a 3.873 milliards d'années (article 3) ; l'ordre ci-dessus tombe dans cet intervalle et immédiatement après, et il se lit sans le subdiviser davantage.

M.1 Les éjectas capturés après la libération

Cette section définit la dernière population de cet ordre, celle qui s'est formée après que la Lune a quitté la Terre.

La matière traitée jusqu'ici est revenue sur une coquille qui reposait encore sur le corps parent, et est montée avec elle ; son enregistrement est la face cachée. Après elle vient une seconde population. **Le mécanisme de capture.** À la libération, la Lune a été coupée de la pression de la Terre, et avec elle ont cessé la pression interne de la Lune et les éjections de ses mers ; les mers de la face visible étaient alors chaudes et de faible viscosité, et se sont figées lentement, de l'extérieur vers l'intérieur. Du côté de la Terre, les projections ont continué, plus petites, tandis que la Lune s'éloignait déjà comme corps indépendant à une distance de quelques rayons terrestres. La majeure partie de ce qui sortait est retombée sur la Terre ; une partie, sortie près du plafond de l'équation (8) et en direction de la Lune, a été capturée dans le champ d'attraction de la Lune et y a atterri. Le plafond de l'équation (8) est la plus grande vitesse de projection, environ 10.748 km s^{-1}, à laquelle la matière reste encore liée à la Terre (§J.5) ; une matière qui sort un peu en dessous monte loin de la Terre avant de revenir, et si la Lune se trouve sur son chemin, l'attraction de la Lune elle-même peut la capturer. Ce n'est pas une matière de retour au sens des parties J–K — elle n'est jamais revenue sur la coquille — et elle reçoit donc ici un nom distinct : *éjectas capturés*. Sa cible était les surfaces exposées en dernier, le disque du contact et ses mers (article 13, §B.8) ; les rares jeunes cratères situés sur les mers sont lus ici comme cette population, les éjectas capturés.

La distinction entre matière capturée et astéroïde. Deux choses la distinguent d'un impacteur extérieur. Sa vitesse au niveau de la Lune est bornée supérieurement par ce qui reste de la vitesse de libération de la Terre après la montée — de l'ordre de quelques km s^{-1}

à une distance lunaire de quelques rayons terrestres, plus la vitesse de libération propre de la Lune, 2.4 km s^{-1} — contre 15–20 km s^{-1} pour un astéroïde ; et sa composition est celle de la Terre — la part légère de l'écoulement, plus pauvre en fer que les mers (§L.6), sans éléments étrangers. La seconde vitesse entre dans le calcul parce qu'un corps qui tombe sur la Lune depuis une grande distance est accéléré sur son chemin vers l'intérieur par la gravité de la Lune elle-même, et arrive au moins à la vitesse de libération de la Lune. Il en découle les prédictions : sur les mers, des cratères petits par rapport à la masse qui les a formés, des pressions de choc en dessous du domaine astéroïdal, et des éjectas plus pauvres en fer que la mer, sans signature étrangère. Les deux premières découlent de la vitesse faible, et la troisième de la source. Un cratère grandit avec la vitesse du corps qui le forme (équation (1)), et un corps lent d'une masse donnée creuse donc un cratère plus petit que celui d'un corps rapide. La pression de choc est sensible à la vitesse de contact et croît fortement avec elle (équation (6)) : environ 12.96 GPa à 2 km s^{-1} et 45.56 GPa à 5 km s^{-1} dans l'exemple du basalte du §J.2, et beaucoup plus aux vitesses d'un astéroïde. Et un corps fait de la matière légère de la Terre laisse des éjectas plus pauvres en fer que la mer sur laquelle il a atterri, et sans signature étrangère (§L.6). **La contrainte de définition de la population.** Un cratère de mer de cet âge qui porte l'enregistrement de choc d'une vitesse astéroïdale n'appartient pas à cette population ; la population entière porte le choc de la vitesse faible. Le taux de capture — quelle part des petites projections de cette époque a atteint la Lune et non la Terre — est un calcul orbital laissé aux travaux ultérieurs.

Ce dont nous disposons maintenant est un ordre des populations de cratères, de l'enregistrement enfoui de la face cachée jusqu'aux éjectas capturés sur les mers, lu à partir de la superposition et de l'état et non d'un rythme d'arrivée.

PART N

Statistique

LE PROBLÈME ET L'APPROCHE

> Toute comparaison dépend de ce qui est comparé à quoi. **L'approche :** on détaille les échantillons, les classes de taille et les indicateurs, avec ce qui a été mesuré et ce qui a été supposé.

Cette partie détaille comment les comparaisons de l'article ont été faites et jusqu'à quel point on peut s'y fier. Toutes les comparaisons reposent sur deux principes. Le premier est *à l'identique* — la neutralisation des variables parasites : deux groupes ne sont comparés que lorsqu'ils diffèrent par la seule chose testée et se ressemblent en tout ce qui pourrait déplacer le résultat. Les cratères sont comparés au sein de la même classe de taille, parce qu'un grand cratère est par nature moins profond par rapport à sa largeur qu'un petit cratère ; les mers et South Pole–Aitken sont retirés *des deux* côtés de chaque comparaison du terrain, parce qu'une mer efface les cratères et est riche en fer, et qu'un échantillon contenant plus de mer que son témoin en différerait pour cette seule raison ; et les échantillons ont été choisis et figés avant la lecture de la grandeur testée, de sorte que le choix ne pouvait pas suivre la réponse. Le second principe est *au-delà du hasard*. Toute différence mesurée fluctue un peu d'un échantillon à l'autre. Une différence n'est tenue pour réelle que lorsqu'elle est plus grande que cette dispersion : quand son intervalle de confiance à 95% — une plage qui contiendrait la valeur réelle 95 fois sur 100 répétitions — n'inclut pas zéro (pour une différence) ou un (pour un rapport), ou quand la probabilité d'un résultat au moins aussi fort, s'il n'y avait aucun effet, est faible.

N.1 Comment les cratères ont été comparés

Cette section décrit les mesures sur lesquelles repose la morphométrie des cratères (parties F–I, étude 6). La seconde prédiction — après le comptage du §C.3 — est que les atterrissages étaient plus durs sur un hémisphère que sur l'autre (§K.4), et un atterrissage plus dur doit laisser un cratère de forme différente.

Le protocole de comparaison des cratères. La seconde prédiction se lit sur la forme des cratères. Dans les quatre calottes du §C.3, les mers et South Pole–Aitken étant retirés, 1,457 cratères de 20–100 km de diamètre du catalogue de Robbins [S6] ont été traités sur le modèle d'altitude SLDEM2015 [S7], à une résolution d'environ 60 m. Le modèle d'altitude est une carte de la hauteur de la surface, construite à partir d'altimétrie laser et d'images stéréo, dans laquelle un point est séparé environ tous les 60 m ; un cratère de 20 km se lit donc sur plusieurs centaines de points dans sa largeur. Dans chaque cratère, cinq choses ont été mesurées :

- *Le rebord :* la hauteur de la crête du rebord le long de 72 azimuts, son irrégularité autour du cercle et son saut d'un azimut au suivant, et l'allongement du rebord ;
- *Le pic central :* présent ou absent ;
- *Le fond :* la fraction du fond qui est plate (pente inférieure à 2°) et sa rugosité ;
- *Les trois hauteurs* du cratère, détaillées ci-dessous ;
- *La chimie à l'intérieur du cratère*, par zones, dans un échantillon distinct (§L.4).

Les 72 azimuts sont 72 directions autour du cratère, une tous les 5°, de sorte que le rebord se lit comme une ligne fermée et non comme un nombre unique. Son irrégularité mesure combien la crête monte et descend le long de cette ligne, et son saut mesure combien elle varie d'une direction à la suivante : un rebord brisé par un atterrissage dur montre les deux. Les trois hauteurs sont celles du §A.2 : le rebord au-dessus des terres, le fond au-dessous des terres, et le rebord jusqu'au fond.

Les comparaisons sur ces indicateurs sont bâties selon trois critères d'identité. **La séparation des classes de diamètre :** les cratères ne sont comparés qu'au sein de la même classe de taille (20–30, 30–50 et 50–100 km, §A.2). **La moitié profonde :** l'irrégularité du rebord et la rugosité du fond sont comparées au sein de la moitié la plus profonde de chaque classe, afin qu'un rebord adouci avec le temps ou un fond partiellement comblé ne soient pas interprétés comme la signature d'un atterrissage plus faible. **L'égalité de latitude :** les quatre calottes sont de même taille et se situent sur l'équateur, de sorte que la latitude, qui resserre les cratères vers les pôles, est la même dans les quatre (§C.3). Une différence entre deux régions est donnée comme rapport ou comme différence avec un intervalle de confiance à 95% obtenu par rééchantillonnage (§N.2) ; là où l'intervalle n'inclut pas zéro, ou un pour un rapport, la différence est au-delà du hasard. Pour les cratères de 20–30 km, par exemple, les rebords de l'hémisphère avant sont plus irréguliers que ceux de l'hémisphère arrière dans un rapport de 1.25, avec un intervalle de 1.00–1.48, et ils sont plus bas de 4.5 millièmes du diamètre, avec un intervalle qui n'inclut pas zéro (§F.1, étude 6).

Les autres comparaisons de l'article suivent les deux mêmes principes. Chacune est présentée en entier dans son étude ; le tableau les rassemble pour que le lecteur voie, pour chacune, ce qui a été comparé à quoi et comment a été tranché l'« au-delà du hasard ».

Étude	Ce qui a été comparé, à l'identique	Comment le hasard a été jugé
1. Comptage selon la longitude (§C.3)	Quatre calottes égales sur l'équateur ; les mers et SPA retirés dans chacune, et dans un second comptage aussi les bassins	Le rapport des densités avec son intervalle de confiance tiré des comptages : 1.79 (1.56–2.05) ; et de nouveau par rééchantillonnage de cellules entières de 5° sur 5°, parce que les cratères se regroupent : 1.48–2.19. Aucun des deux n'atteint un
2. Le test de la source (§C.5, §L.1)	Des cratères autour de six mers et de trois plaines face à 5,922 témoins appariés à plus de 600 km de tout basalte, tous choisis avant la lecture de toute chimie	La décroissance du fer avec la distance est lue face aux témoins ; le cratère face à son terrain, -0.26 wt% de FeO à moins de 50 km, contre -0.01 dans les témoins
4. Cratères fondus (§D.2)	Chaque cratère face aux cratères des hautes terres de sa taille, le basalte étant retiré de l'échantillon des hautes terres ; la règle a été fixée sur les seuls cratères des hautes terres	Test du khi carré sur le tableau des comptages : une probabilité d'environ 3 sur un million que la proportion de cratères fondus augmente vers le contact par hasard
6. Forme selon la longitude (parties F–I)	La même classe de taille ; rebords et fonds dans la moitié la plus profonde ; calottes égales	Intervalles de confiance à 95% par rééchantillonnage ; une différence dont l'intervalle n'inclut pas zéro est au-delà du hasard
7. À l'intérieur du cratère (§L.4)	Des cratères à 90°W et à 90°E en paires un à un selon le diamètre, et aussi selon le bord de mer et la latitude : 1,214–1,235 paires	Chaque intervalle inclut zéro : aucune différence entre les hémisphères
9. Le dernier disperseur (§L.7)	Les terres seules, chaque mer et SPA retirés, mêmes latitudes, les champs de cratères secondaires retirés des deux faces	Intervalle par rééchantillonnage de cellules de 10° sur 10° : 1.12–1.27, qui n'inclut pas un
14. La masse sous les cratères (§D.3)	Chaque cratère face à 50 points aléatoires sur le plancher de sa propre mer, de même taille	Test de Wilcoxon : plus élevée pour 13 sur 16, probabilité 0.04

Deux des tests nommés appellent un mot. Le *test du khi carré* demande si les proportions d'un tableau de comptages — ici la proportion de cratères fondus dans chaque région — diffèrent entre elles plus que ne le produirait le hasard si la proportion était la même partout. Le *test de Wilcoxon* (test des rangs signés) compare chaque cratère à son propre témoin et demande si les différences penchent dans un sens plus souvent et avec plus de force que ne le produirait le hasard ; il utilise les rangs des différences, de sorte qu'un seul cratère extrême ne peut pas décider du résultat.

N.2 Ce qui est mesuré et ce qui est supposé

Toute mesure repose sur des choix, et cette section les nomme, pour qu'un lecteur puisse juger de quoi dépend chaque résultat.

Le caractère opérationnel des indicateurs. Le pic central et la crête du rebord sont classés par une lecture automatique du modèle d'altitude, non par un examen géologique manuel ; le seuil de proéminence, la fenêtre de recherche du rebord, et les coupures entre moitié profonde et moitié peu profonde et entre rebords plus et moins bien conservés sont opérationnels et détaillés avec le code. « Opérationnel » signifie que chaque ligne est fixée par une règle déclarée choisie avant la comparaison, et non par un jugement fait cratère par cratère ; le *seuil de proéminence* est la hauteur dont un relèvement central doit dépasser le fond pour être compté comme pic, et la *fenêtre de recherche du rebord* est la bande, entre 0.85 et 1.15 du rayon (§A.2), dans laquelle on cherche la crête. La même règle a été appliquée à chaque région, de sorte que toute erreur qu'elle porte, elle la porte dans la même mesure des deux côtés de chaque comparaison. La moitié la plus profonde utilisée pour l'irrégularité du rebord et la rugosité du fond se lit à partir de la profondeur ; les trois hauteurs sont donc comparées sur tous les cratères. Choisir la moitié profonde selon la profondeur puis comparer des profondeurs reviendrait à comparer une grandeur avec elle-même, et les hauteurs sont donc lues sur l'échantillon entier. **Le masquage du pic central.** L'empreinte du pic central est tracée par une règle automatique ; dans 425 cratères, elle est large ou atteint les bords du fond, et les résultats se maintiennent aussi sans eux. Retirer ces cratères et obtenir le même résultat montre que les indicateurs du fond ne sont pas entraînés par des pics qui débordent sur le fond. La donnée d'allongement est tirée du catalogue de Robbins entier, sans le masque.

Les intervalles de bootstrap. Les intervalles sont des intervalles de bootstrap sur les cratères ; ils ne modélisent pas la corrélation spatiale entre cratères voisins. Un *intervalle de bootstrap* s'obtient en tirant de nouveau l'échantillon à partir de lui-même de nombreuses fois,

au hasard et avec remise, en recalculant le résultat à chaque fois, et en gardant les 95% centraux des résultats. Des cratères voisins ne sont pas entièrement indépendants — une seule source disperse plusieurs cratères en un même lieu — et un intervalle qui les traite comme indépendants peut être un peu plus étroit que la réalité ; pour cette raison, le comptage de l'étude 1 et le comptage de l'étude 9 ont aussi été rééchantillonnés par cellules entières de la surface, et leurs intervalles sont restés loin de un (§N.1). **Les limites de la lecture chimique.** La chimie des anneaux du §L.4 est lue en fractions fixes du rayon, et non sur une paroi et un fond cartographiés de chaque cratère, et ses intervalles n'incluent pas la dispersion d'étalonnage des cartes. Cette dispersion est de 0.81 wt% de FeO et 0.43 wt% de TiO_2 (§L.4), plus grande que toute différence mesurée à l'intérieur des cratères ; une différence plus petite se lit comme « une seule matière », et non comme une rupture de composition mesurée. Les pixels de mer à l'intérieur du cratère ont été gardés, et retirés seulement des éjectas et de l'environnement. À l'intérieur du cratère, rien n'a été retiré, de sorte que chaque cratère est lu en entier ; les éjectas et l'environnement servent de terrain de référence, et en retirer la mer garde cette référence sur les terres, comme l'exige le principe de l'identique.

Ce dont nous disposons maintenant est le degré de confiance de chaque résultat de l'article : à quoi il a été comparé, sur combien d'unités, et comment le hasard a été écarté du calcul.

PART 0

Prédictions et tests

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> La possibilité d'un atterrissage rapide n'est pas l'identification de la source des cratères observés. **L'approche :** on définit une population testée, et chaque affirmation apparaît avec son test et son résultat, là où il a été mesuré.

Le fait qu'une matière de retour *puisse* atterrir assez vite pour former un cratère ne montre pas que les cratères visibles aujourd'hui se *sont formés* ainsi. Cette partie rassemble donc toutes les affirmations de l'article, chacune avec le test qui la lit, et sépare ce qui a été mesuré ici de ce qui reste ouvert à des données futures. Elle comporte deux sections : chaque affirmation

avec son test (§O.1), et le résultat des études de l'article d'un coup d'œil (§O.2). Les exigences du modèle, et ce qui les testera, sont rassemblées dans l'article 13 (les exigences).

0.1 Quatorze tests ciblés

Chaque ligne du tableau formule une affirmation du modèle et ce qu'elle suppose, ainsi que la mesure qui la teste, de sorte qu'un lecteur disposant des données publiques puisse exécuter le test. Plusieurs lignes ont été exécutées dans cet article ; leur résultat est alors donné dans la dernière colonne (« mesuré »), avec sa section. Les autres restent ouvertes, et tiennent lieu d'exigences sur des données futures.

Prédiction ou exigence	**Hypothèses et attente quantitative**	**Test et résultat**
Projection, traversée et atterrissage rapide	La pression venue de la Terre, avec l'aide des volatils, fournit $u^2/2$ à l'ouverture ; un corps de retour concentré traverse l'atmosphère et rencontre la coquille	Croiser le modèle de sortie de l'article 3 avec des trajectoires incluant traînée et fragmentation et avec une équation d'état pour l'atterrissage
Tendance dans une série d'événements	Équation (14), seulement après fixation des conditions de la source et des altitudes	Mesures de choc dans des unités d'âge et de source identifiés ; contrôle du matériau, de l'angle et de la position au sein d'un événement (profondeur dans la cible, distance au centre du cratère) ; lue face au domaine que prédit la même version, et non face à une tendance générale unique
Origine terrestre du corps de retour	La composition du réservoir de projection au moment de l'événement correspond à la différenciation de l'article 3	Un modèle de mélange du corps de retour et de la cible, utilisant plusieurs éléments et plusieurs systèmes isotopiques
Les mers comme source	Les cratères autour d'une mer se sont	Des cratères choisis autour de chaque mer avant la lecture de leur chimie ; la proportion portant la signature

Prédiction ou exigence	Hypothèses et attente quantitative	Test et résultat
	formés à partir de ses éjectas (§C.1)	en thorium et en fer de la mer en fonction de la distance à la mer, la part de la matière de retour étant mesurée. Mesuré (§C.5, §L.1) : FeO du terrain 5.96 wt% à moins de 50 km contre 2.30 dans les témoins éloignés de tout basalte — confirmé au niveau du terrain — le terrain autour d'une mer est la matière de la mer ; le cratère est plus pauvre que son environnement à chaque distance (-0.26, -0.10, -0.05 et -0.13 wt% de FeO à 0–50, 50–150, 150–300 et 300–600 km, contre -0.01 dans les témoins ; §L.2) (une version antérieure donnait 7.4 contre 2.4 et -0.07 à -0.19)
L'anneau de gerbe active	Les mers dont les bords portent de nombreux petits cratères sont les plus riches en volatils (§C.1)	Petits cratères sur le bord cartographié face au terrain extérieur, la mer étant retirée des deux côtés, face à une teneur en volatils mesurée (dépôts pyroclastiques et dépôts de manteau sombre, hydratation) — ouvert
Dômes d'alimentation enfouis	Les dômes d'alimentation de la face cachée ont été enfouis sous ses couches, avec leurs cratères (§D.1)	Pics de Bouguer circulaires et leur couverture de mer ; composition de surface sur le cœur face à l'environnement ; la croûte au-dessus du dôme. Mesuré (§D.1) : 44 enfouis, 36 sur 40 sur la face cachée ; FeO du cœur identique à celui de l'environnement (-0.19, -0.37 à $+0.14$)
Les longitudes	Les éjectas du corps lui-même atterrissent vers l'hémisphère arrière, 90°E, et rencontrent l'hémisphère avant, 90°W, de front (§K.4)	Densité des cratères selon la longitude, propre (mesuré : 249–252 à 90°E contre 139–175 à 90°W) ; marques de la force de l'atterrissage selon la longitude au sein de la même taille et de la même moitié de profondeur (parties F–I : plus de pics centraux, petits rebords plus dentelés et fonds plus rugueux à 90°W ; même hauteur de rebord et même chimie à l'intérieur du cratère)
La masse étrangère manquante	Des impacteurs extérieurs auraient laissé une masse étrangère dans la croûte supérieure ; une	La masse étrangère qu'exige l'enregistrement des cratères face aux éléments sidérophiles de la croûte ; isotopes du ruthénium des bains fondus des cratères. Mesuré (§L.5) : les cratères visibles exigent 2–6% des 5

Prédiction ou exigence	Hypothèses et attente quantitative	Test et résultat
	matière terrestre de retour n’en laisse pas (§L.5)	km supérieurs, la croûte en contient 0.9–2% ; le ruthénium est comme celui de la Terre
L’enregistrement porté sur la coquille	Formation de cratères avant la libération, sur le corps rattaché ; une résistance qui les conserve ; la zone du contact définie d’avance	Datation, relations de recoupement, déformation et cartographie avec contrôle de l’enfouissement dans le basalte ; densité selon la distance angulaire au centre de la face visible
Taille et état sur les mers	De grands fragments ont atterri tôt sur des mers chaudes et ont fondu ; de petits fragments froids ont atterri tard sur des planchers figés et sont restés nets (§E.2–E.5)	Le rebord au-dessus des terres des cratères étalés et fondus sur les planchers des mers face aux cratères des hautes terres de même taille, par région
Matière terrestre après la libération	La matière venue de la Terre était sa part légère : les cratères formés sur les mers après la libération sont plus pauvres en fer que la mer (§L.6)	Le fer des éjectas de chaque cratère sur les planchers des mers face à la mer qui l’entoure, par taille, la profondeur d’excavation étant contrôlée
La Terre comme dernier disperseur	Les derniers petits cratères sont venus de la Terre après la libération, un peu plus sur la face visible (§L.7)	Cratères frais de 1–2 km par unité de surface sur les terres, chaque mer et SPA retirés, champs secondaires retirés, face visible contre face cachée
Fonds soulevés sur le basalte	Un grand atterrissage sur un terrain mou a soulevé le fond, et	Le fond face au basalte situé juste à l’extérieur, avec correction d’inclinaison, par taille et par face

Prédiction ou exigence	Hypothèses et attente quantitative	Test et résultat
	celui-ci s'est figé avant de retomber (§G.2)	
Le fer des fonds hauts et bas	Les fonds qui se sont figés haut étaient riches en volatils et plus pauvres en fer que les fonds qui sont retombés (§G.3)	Le fer de chaque fond face à sa hauteur par rapport au basalte extérieur

Comment lire les lignes mesurées. Dans la ligne des mers comme source, la prédiction est satisfaite : à moins de 50 km des six mers, le terrain porte 5.96 wt% de FeO, deux fois et demie les 2.30 des témoins, et l'excédent décroît avec la distance (§C.5). Le cratère lui-même est un peu plus pauvre que ce terrain à chaque distance (§L.2). Dans la ligne des dômes enfouis, elle est satisfaite aussi : le fer au-dessus des 44 dômes enfouis diffère de l'environnement de -0.19 wt%, et l'intervalle, -0.37 à $+0.14$, inclut zéro — la surface au-dessus d'un dôme enfoui est identique au terrain qui l'entoure, comme l'exige une couverture posée par-dessus. Dans la ligne des longitudes, l'hémisphère arrière porte 249–252 cratères par million de km^2 contre 139–175 sur l'hémisphère avant, l'inverse de l'excédent sur l'hémisphère avant que donneraient des corps venus de l'extérieur. Dans la ligne de la masse étrangère, les 5 km supérieurs de la croûte contiennent 0.9–2% de masse étrangère, contre les 2–6% qu'exigeraient les cratères visibles si des corps venus de l'extérieur les avaient formés : au mieux l'extrémité la plus basse de l'exigence, et sur la majeure partie de sa plage une petite fraction de celle-ci.

Ce que lit chaque test. Chaque test lit ce que son affirmation exige.

- *Projection, traversée et atterrissage.* Le modèle a besoin d'un seul système de conditions dans lequel l'énergie restant après l'élévation (équation (5)), la traversée de la vapeur (équation (7)) et la pression d'atterrissage (équation (6)) fonctionnent toutes ensemble ; le test consiste à établir ce système commun.

- *Tendance dans une série d'événements.* L'équation (14) dit comment la vitesse d'atterrissage varie avec l'altitude de la cible, mais seulement pour une source, une rotation

et un champ (§K.3). Le test lit une tendance face à ce que prédit une version déclarée, et non face à une tendance générale unique, que le modèle ne revendique pas.

- *Origine terrestre.* La matière de retour est venue de la Terre à un stade connu de sa différenciation (article 3). Un *modèle de mélange* sépare la matière d'un cratère en une composante du corps qui a atterri et une composante de la cible ; le test demande la composition terrestre qui fournit la première composante.

- *Les mers comme source.* Si les mers ont projeté la matière de retour, le terrain à côté d'elles porte leur fer, plus qu'un terrain éloigné ; c'est ce qui a été mesuré (§C.5).

- *L'anneau de gerbe active.* Si les volatils ont entraîné la gerbe qui a bâti les bords des mers, les mers les plus riches en volatils — telles qu'on le lit dans leurs dépôts *pyroclastiques*, la cendre sombre d'éruptions explosives, et dans leur hydratation — portent l'anneau de petits cratères. Un anneau général sur chaque bord n'a pas été trouvé (article 5, §M.1) ; le test sur les seules mers riches en volatils reste ouvert.

- *Dômes d'alimentation enfouis.* Un dôme enfoui sous les couches de la face cachée porte à sa surface la couverture, et non sa propre matière ; son cœur n'est donc pas plus *mafique* que son environnement — pas plus riche en fer et en magnésium — comme on l'a mesuré (§D.1).

- *Les longitudes.* Les éjectas du corps lui-même sont retombés doucement sur l'hémisphère arrière et ont été rencontrés de front par l'hémisphère avant (§K.4) ; l'hémisphère arrière est donc le plus dense, et l'atterrissage sur l'hémisphère avant est le plus dur.

- *La masse étrangère manquante.* Des corps venus de l'extérieur apportent les éléments *sidérophiles* — les métaux « qui aiment le fer » comme l'iridium et le ruthénium, dont la croûte propre de la Lune est presque dépourvue — et les isotopes du ruthénium distinguent un corps venu de l'extérieur de la Terre. Le modèle attend les isotopes de la Terre dans les bains fondus des cratères, et pas plus de métal extérieur que n'en fournit la poussière spatiale.

- *L'enregistrement porté sur la coquille.* L'enregistrement des cratères des hautes terres s'est formé sur la coquille, a survécu, et est monté avec elle (article 3). Le test est que le moment de sa formation, le moment où il pouvait être conservé et le moment de la montée se recouvrent.

- *Taille et état.* Un cratère fondu a perdu son rebord avec son fond, parce qu'il s'est enfoncé dans un terrain mou ; un cratère inondé garde son rebord et seul son fond se comble. La hauteur du rebord distingue les deux.

- *Matière après la libération.* Ce qui a atteint la Lune depuis la Terre après la libération était la part légère de l'écoulement sortant de la Terre (§L.6) ; donc, parmi les cratères qui n'ont creusé que dans le basalte, les éjectas sont plus pauvres en fer que la mer.

- *Le dernier disperseur.* Une source tournée vers la face visible y laisse davantage des derniers petits cratères ; le test compte les cratères frais de 1–2 km, face visible contre face cachée, les cratères secondaires des jeunes cratères à rayons étant retirés.

- *Fonds soulevés.* Un fond soulevé par un atterrissage sur un terrain mou et figé sur place peut se tenir à la hauteur du basalte qui l'entoure ou au-dessus ; un fond comblé par ce basalte ne le peut pas. Le test lit chaque fond face au basalte extérieur.

- *Le fer des fonds hauts et bas.* Un fond qui s'est figé haut a retenu ses volatils et la matière légère, et celui qui est retombé était le plus dense ; les fonds hauts sont donc plus pauvres en fer que les bas.

L'étalonnage de la source des éléments sidérophiles. Les lignes chimiques ont une condition propre. Les concentrations des éléments sidérophiles doivent être déduites d'un état de source défini. Il est interdit de prédire un déficit puis d'interpréter aussi une abondance chondritique comme une confirmation, au moyen d'un changement non documenté du degré de différenciation. En termes simples, le modèle n'a pas le droit de prédire trop peu de métal puis, si l'on trouve une quantité ordinaire (chondritique, comme dans une météorite), de l'expliquer après coup en changeant le degré auquel la Terre s'est différenciée ; l'état de la source est fixé d'abord. La composition mesurée du produit de l'atterrissage inclut un mélange avec la matière de la cible ; elle ne décrit pas le corps de retour seul. La comparaison doit inclure aussi des impacteurs extérieurs différenciés, c'est-à-dire des corps venus de l'extérieur qui ont eux-mêmes séparé un noyau et qui portent donc peu de métal dans leurs parties externes.

Le transport sur la coquille. L'affirmation géométrique est conservée brièvement : les cratères attribués à ce stade sont un enregistrement monté avec la coquille et parvenu sur la face cachée et sur les marges, avec une exception possible dans la zone du contact. Leur absence sur du basalte jeune ne prouve pas une exception de ce genre, et la rondeur seule n'est pas un argument contre le transport : un cratère monté sur la coquille a gardé sa forme

ronde, et un cratère rond n’est donc pas une preuve qu’il n’a pas été porté. La mécanique et la cartographie sont détaillées dans les articles 3 et 13 ; cette même prédiction n’est pas comptée ici comme une confirmation indépendante supplémentaire.

Au-delà de la Lune. Le mécanisme des cratères de cet article n’est pas propre à la Lune. Une lune bâtie à partir de sa planète mère et libérée d’elle reste, tant que la planète mère continue de projeter de la matière, sous une pluie de matière qui revient de cette même planète mère ; ses cratères se forment principalement à partir de cette matière, et non de corps venus de l’extérieur. Nous prédisons donc que les cratères de toute lune de ce type portent la composition de sa planète mère, et non celle de corps venus de l’extérieur. Phobos et Deimos, que l’article 10 lit comme des corps tirés depuis Mars, sont le premier cas : la matière de leurs cratères doit être martienne. Les échantillons que la mission MMX doit rapporter de Phobos le testent directement : le modèle attend que la matière de ses cratères soit en majeure partie martienne, et pas plus de matière venue de l’extérieur que n’en fournit la poussière spatiale.

0.2 Les études en un seul tableau

Chaque étude reçoit sa couleur de feu tricolore : vert là où l’hypothèse s’est vérifiée entièrement, orange là où une partie s’est vérifiée et une autre non, rouge là où elle ne s’est pas vérifiée. Ce qui ne s’est pas vérifié est formulé dans son étude et rassemblé ici.

Comment lire le feu tricolore. Le feu tricolore juge l’hypothèse de chaque étude telle qu’elle a été formulée avant la mesure, et non le modèle dans son ensemble. Vert (vert clair dans le tableau) signifie conformité totale : l’hypothèse s’est vérifiée entièrement sur l’échantillon mesuré. Le texte à côté d’un feu vert peut encore signaler une limite — un petit échantillon, un sous-test qui n’est pas encore au-delà du hasard, ou une exception avec sa cause déclarée — lorsque la limite ne contredit pas l’hypothèse. Ambre (orange dans le tableau) signifie conformité partielle : l’hypothèse s’est vérifiée dans une partie et non dans une autre, et la partie qui ne s’est pas vérifiée est indiquée dans la même ligne. Rouge signifierait que l’hypothèse ne s’est pas vérifiée ; aucune étude de cet article n’est rouge. La numérotation des études est commune avec l’article 5. L’étude 13 de cet article a été annulée, et les autres numéros sont conservés tels quels ; l’étude 5 est commune avec l’article 5, où elle est l’étude 8 (partie E). Sur les quatorze études détaillées, onze sont en conformité totale (vertes) et trois en conformité partielle (orange).

Feu tricolore	Étude	Ce qui s’est vérifié, et ce qui ne l’a pas été
	1. Combien de cratères, selon la longitude	L’hémisphère arrière concentre le plus grand nombre de cratères, au-delà de la limite du hasard. Le décalage de la distribution des tailles n’est pas encore significatif
	2. Le test de la source	Le terrain autour des six mers porte leur signature en fer, qui décroît avec la distance, avec un excédent jusqu’à 600 km ; à côté des plaines, qui n’ont rien projeté ni rien déversé, l’excédent descend au niveau des témoins
	3. Les dômes enfouis et les grands cratères	Aucun excédent sur les dômes enfouis ; les grands cratères viennent à la fois des mers visibles et des dômes enfouis
	4. Les cratères fondus dans les planchers des mers	Trois sur cinq fondus ; un seul cratère net de 20 km et plus sur tous les planchers ; sur les mers du contact, les grands cratères ont disparu. Les planchers du contact ne portent que trois cratères
	5. Taille et état sur les mers	Moins de cratères sur les planchers des mers que sur les plaines dans chaque taille ; la proportion fondue augmente avec la taille ; de petits cratères nets sur le contact
	6. Le rebord, le fond et le pic selon la longitude	L’hémisphère avant porte les marques de l’atterrissage dur, la face cachée les rebords les plus hauts. Pour les rebords des cratères plus grands, plusieurs intervalles incluent zéro
	7. L’intérieur du cratère	Une seule matière, uniforme du centre jusqu’au rebord, identique dans les deux hémisphères
	8. La masse étrangère	La croûte contient une petite fraction de ce qu’exigent les cratères ; la signature du ruthénium est terrestre
	9. La Terre comme dernier disperseur	Les derniers petits cratères sont plus nombreux sur la face visible, les secondaires étant retirés
	10. Les fonds soulevés	Un tiers des grands fonds se tiennent au-dessus du basalte extérieur. Presque tous se situent sur les plaines ; sur les planchers des mers, les grands cratères ont disparu
	11. Le fer des fonds hauts et bas	Les fonds bas sont plus riches en fer dans la comparaison complète et sur les seules plaines. Face au basalte situé juste à l’extérieur de chaque fond, et dans les groupes plus stricts, la différence n’est pas au-delà du hasard

Feu tricolore	Étude	Ce qui s’est vérifié, et ce qui ne l’a pas été
	12. La matière après la libération	Les éjectas sont plus pauvres en fer que le basalte, sur les planchers des mers et sur les plaines. Parmi les cratères restés à l’intérieur du basalte, la différence tombe dans la dispersion des cartes
	14. La masse sous les cratères fondus	Plus de masse que dans leur propre plancher de mer, pour 13 sur 16, sans les marges d’un corps ; aucune sous les plaines
	15. Le rebord : érodé par la chaleur ou inondé	Le rebord s’est perdu, et la crête qui a survécu s’est émoussée, du côté tourné vers la plaine chaude — seulement dans le contact. La comparaison appariée de la forme de la crête repose sur quatre paires

Les trois lignes orange montrent ce que signifie « une partie s’est vérifiée ». **Étude 6 : les rebords des cratères plus grands.** L’hémisphère avant porte les marques de l’atterrissage dur dans les petits cratères, et la face cachée les rebords les plus hauts ; mais pour les rebords des cratères plus grands, plusieurs des différences entre les régions ont des intervalles qui incluent zéro, et elles ne dépassent donc pas encore les limites du hasard. **Étude 11 : face au basalte voisin.** Les fonds bas portent plus de fer que les hauts dans la comparaison complète et dans la répartition des seules plaines. Quand on les lit face au basalte situé juste à l’extérieur de chaque fond, la différence se réduit (-0.44 contre -0.64 wt%, §G.3) et ne dépasse plus le domaine du hasard, et une partie peut provenir des unités sur lesquelles se trouvent les fonds. **Étude 12 : deux lectures des éjectas.** Les éjectas des cratères sur le basalte sont plus pauvres en fer que le basalte. Le modèle le lit comme la composition de la matière qui arrive — une matière légère venue de la Terre ; la littérature le lit comme de la matière des hautes terres excavée sous le basalte. Parmi les cratères qui n’ont creusé que dans le basalte, la différence est plus petite que la dispersion d’étalonnage des cartes, et les deux lectures ne sont donc pas encore séparées par les données actuelles. **Une limite dans une ligne verte.** Une ligne verte aussi peut porter une limite : dans l’étude 1, le décalage de la distribution des tailles vers des cratères plus petits à 90°E, d’un facteur de 0.75–0.81, a un intervalle qui inclut encore un (§C.3), et dans l’étude 4 les planchers du contact ne portent que trois cratères.

PART P

Discussion

> **LE PROBLÈME ET L'APPROCHE**
>
> Les enregistrements de cet article doivent raconter un seul processus. **L'approche :** on réunit ce qu'enregistrent les deux hémisphères, et on formule ce qui reste en dehors et ce qui est nouveau.

Chacune des parties qui précèdent celle-ci a lu un enregistrement des cratères : leur nombre, le rebord, le fond, le pic central, la composition géochimique, et l'état des cratères sur les mers. Cette partie fait la synthèse de ces enregistrements et demande s'ils racontent une seule histoire. La ligne d'argumentation passe par cinq étapes, et chacune repose sur un résultat mesuré de l'article :

1. *La source.* Les mers ont projeté la matière de retour : le terrain autour d'elles porte leur fer, qui décroît avec la distance jusqu'à 600 km (§C.5, §L.1).

2. *Où elle a atterri.* Le corps tournait avec la Terre, et ses propres éjectas sont donc retombés doucement sur l'hémisphère arrière et ont été rencontrés de front par l'hémisphère avant (§K.4) ; l'hémisphère arrière porte le plus grand nombre de cratères (§C.3).

3. *Avec quelle force.* La forme des cratères enregistre l'atterrissage : l'hémisphère avant porte les marques de l'atterrissage dur, la face cachée les rebords les plus hauts, la face visible les rebords les plus bas et les fonds les plus plats (parties F–I).

4. *Ce qui remplit le cratère.* L'intérieur du cratère est une seule matière, identique dans les deux hémisphères (§L.4), et la masse étrangère de corps venus de l'extérieur ne se trouve pas dans la croûte (§L.5).

5. *Quand.* Les planchers des mers se sont figés après que la majeure partie de la matière avait déjà atterri (§D.2, partie E), et les derniers petits cratères sont venus de la Terre après la libération (§L.7, §M.1).

La section P.1 réunit les enregistrements des deux hémisphères ; P.2 définit ce que l'article laisse en dehors ; P.3 formule ce qui est nouveau.

P.1 Ce qu'enregistrent les deux hémisphères

Le tableau place chaque enregistrement mesuré à côté de la lecture mécanique que le modèle lui donne, et répartit la surface selon les quatre régions. Les couleurs suivent les régions : les lignes orange sont les enregistrements où l'hémisphère arrière, 90°E, se distingue (le nombre et la taille des cratères) ; les lignes vertes sont les marques de l'atterrissage dur, qui désignent l'hémisphère avant, 90°W ; la ligne bleue est celle des fonds de la face visible, que les mers ont remplis ; les lignes grises sont les hauteurs, où la face cachée et la face visible se tiennent aux deux extrêmes. Plus la teinte est profonde, plus la différence est forte.

Quoi	Mesuré	Lu comme
Nombre de cratères	90°E 249–252, 90°W 139–175 par million de km² (§C.3)	L'hémisphère arrière a recueilli les éjectas
Taille des cratères	90°E vers des cratères plus petits, facteur 0.75–0.81	Des atterrissages plus doux à 90°E
Pics centraux	La fréquence la plus élevée à 90°W en dessous de 50 km (60% et 81%) ; à 50–100 km, dans presque tous les cratères (§I.1)	Des atterrissages durs à 90°W
Rebords dentelés	Le saut et l'irrégularité à 90°W 1.14–1.25 fois ceux de 90°E, 20–30 km	Des atterrissages durs à 90°W
Rebords allongés	90°W 17%, 90°E 12%	Une arrivée oblique à 90°W
Rugosité du fond	90°W 1.5 fois 90°E, avec les sauts du rebord (§H.1)	Le choc de l'atterrissage
Fonds plats	La fraction plane la plus élevée sur la face visible	Les mers les ont remplis par en dessous
Le fond sous l'environnement	Le plus bas sur la face cachée, le plus haut sur la face visible ; identique dans les deux hémisphères (§G.1)	Des atterrissages chauds ont broyé et fondu les couches de la face cachée ; les mers ont rempli la face visible
Hauteur du rebord	La face cachée la plus haute ; l'hémisphère avant le plus bas à 20–30 km, l'hémisphère arrière au-dessus ; la face visible comprimée (§F.1)	Les forces à l'instant de l'atterrissage : traction vers l'extérieur, rencontre frontale, atterrissage ordinaire, compression
Hauteur du pic	La face cachée la plus haute, la face visible la plus basse (§I.1)	La force centrifuge, sur les pics comme sur les rebords

Quoi	Mesuré	Lu comme
La chimie à l’intérieur du cratère	Une seule matière, uniforme du centre jusqu’au rebord ; identique à 90°W et à 90°E (§L.4)	Le cratère est rempli de la matière de retour qui l’a formé

Trois lignes montrent comment le tableau se lit. Dans la première, Mkm² est un million de km^2 : l’hémisphère arrière porte à peu près 1.4 à 1.8 fois les cratères de 20 km et plus de l’hémisphère avant, selon que les grands bassins sont retirés eux aussi ou non (§C.3). Dans la ligne des rebords dentelés, « 1.14–1.25 fois » est le rapport entre le saut du rebord et son irrégularité sur l’hémisphère avant et ceux de l’hémisphère arrière, pour les cratères de 20–30 km (§F.1). La dernière ligne, sans couleur, est le seul enregistrement qui ne varie pas d’une région à l’autre : la force de l’atterrissage se lit dans la forme du cratère et non dans ce qui repose à l’intérieur.

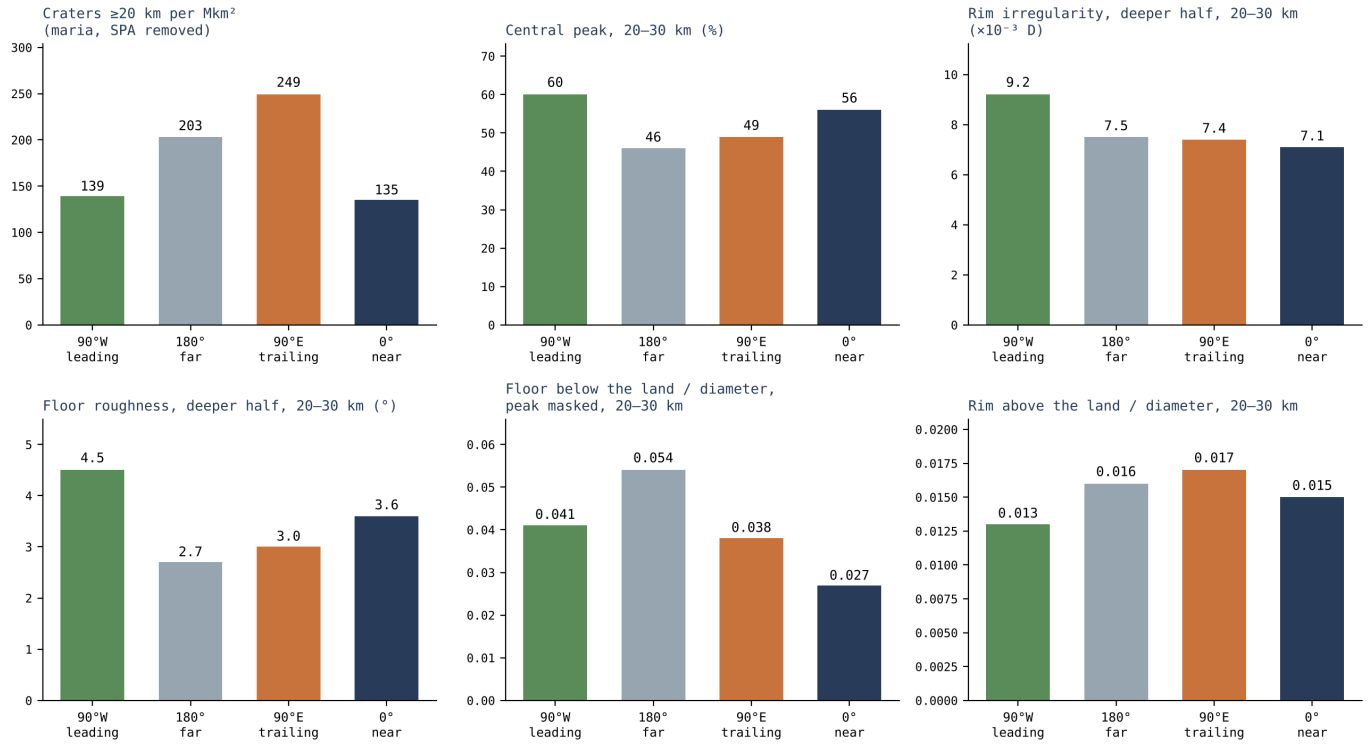


Figure 12. Les quatre longitudes côte à côte (§C.3–G.1) : nombre de cratères, pics centraux, irrégularité du rebord, rugosité du fond, fond sous l’environnement et hauteur du rebord. L’hémisphère avant 90°W (vert), la face cachée 180° (gris), l’hémisphère arrière 90°E (orange), la face visible 0° (bleu foncé) ; les mers et South Pole–Aitken retirés.

La figure 12 place ces mêmes enregistrements côte à côte sous forme de barres, un panneau par indicateur, de sorte que le lecteur peut suivre une région à travers tous : la barre verte de l’hémisphère avant est basse dans le comptage et haute dans les pics, l’irrégularité et la rugosité ; la barre grise de la face cachée est la plus haute dans les rebords et la plus basse

dans les fonds ; la barre bleu foncé de la face visible se trouve à l'autre extrême dans ces deux indicateurs.

Un processus, trois enregistrements. Chaque partie du cratère garde son propre enregistrement. Le centre enregistre l'énergie de l'atterrissage : le pic central se dresse là où l'atterrissage avait assez d'énergie pour rebondir. Le rebord enregistre les forces à l'instant de l'atterrissage : soulevé vers l'extérieur sur la face cachée, comprimé bas sur l'hémisphère avant ; et la hauteur du pic suit le rebord. Le fond enregistre sur quel terrain la matière a atterri : les couches de la face cachée, broyées et fondues, l'ont laissé s'enfoncer ; les mers de la face visible l'ont rempli par en dessous. Les hémisphères diffèrent l'un de l'autre de la manière que prédisent les éjectas du corps lui-même. L'hémisphère arrière, où la matière est descendue doucement, a recueilli le plus grand nombre de cratères et les plus petits. L'hémisphère avant, où le terrain courait dans la matière qui tombait, porte moins de cratères mais plus durs : plus de pics centraux, des rebords dentelés et allongés, des fonds rugueux. La face cachée, dont la matière projetée a été soulevée vers l'extérieur par la rotation commune et dont les couches ont été broyées et fondues sous l'atterrissage, porte les rebords les plus hauts et les fonds les plus bas. La face visible, comprimée contre son terrain et remplie par en dessous par les grandes mers, porte les rebords les plus bas et les fonds les plus plats et les plus hauts. Ce que l'atterrissage n'a pas changé, c'est la matière : à l'intérieur du cratère, à chaque longitude, repose la matière de retour qui l'a formé, étalée uniformément du centre jusqu'au rebord.

Le flux extérieur face au comptage. Un spécialiste pourrait objecter que l'hémisphère avant devrait être le plus dense : la littérature prédit qu'une lune qui se déplace le long de son orbite rencontre plus de corps venus de l'extérieur sur son hémisphère avant, et y fixe un excédent de densité prédit de quelques dizaines de pour cent [S22, S23]. Le comptage va dans le sens inverse et montre l'excédent précisément sur l'hémisphère arrière (§C.3), avec un écart que le hasard n'explique pas. L'analyse morphométrique le résout : les cratères de l'hémisphère avant sont moins nombreux mais plus durs, comme les forme un terrain qui court dans une matière qui tombe, et l'hémisphère arrière concentre les cratères nombreux et plus doux. Un flux extérieur donne un excédent sur l'hémisphère avant et n'explique en rien les cratères plus doux de l'hémisphère arrière ; les éjectas du corps lui-même, retombant sur un corps en rotation, donnent les deux phénomènes.

Ce dont nous disposons maintenant est un seul processus lu dans trois enregistrements : où la matière a atterri, comme l'a fixé la rotation du corps rattaché ; avec quelle force elle a atterri,

comme l’ont écrit le centre et le rebord ; et sur quel terrain elle a atterri, comme l’a écrit le fond.

P.2 Ce qui reste en dehors de l’article

Cette section définit le périmètre de l’article, afin que ce qu’il affirme soit lu à sa juste mesure.

Les cratères individuels. L’article ne fixe pas la source de chaque cratère individuel ni de SPA. **La contrainte de la distribution des tailles.** La distribution des tailles des cratères reste une contrainte encore à calculer : les distributions de taille et de vitesse de la matière projetée doivent passer par des modèles de fragmentation, d’atterrissage, de saturation et d’enfouissement. La *distribution des tailles* est le nombre de cratères de chaque taille ; pour la prédire à partir du modèle, il faut porter les tailles et les vitesses de ce qui a été projeté à travers chaque étape qui les modifie — fragmentation en vol, atterrissage, et effacement tardif des cratères anciens par les nouveaux (*saturation*) ou par recouvrement. Jusqu’à l’achèvement du calcul, la distribution contraint le modèle mais ne le teste pas. Il ne faut supposer ni une saturation dans chaque domaine de tailles ni un flux constant dans le temps sur lequel reposent les comptages de cratères. **Âge radiométrique et âge par les cratères.** Une comparaison entre un âge radiométrique et un âge de modèle peut tester une chronologie, mais un désaccord entre eux n’identifie pas à lui seul un magma terrestre : un âge radiométrique date le refroidissement d’un échantillon, et un âge lu à partir des cratères date une exposition sous un flux supposé, de sorte qu’un écart entre eux indique que l’une des deux hypothèses est fausse, et non quelle source a formé les cratères.

Le rythme de construction. Il est interdit de déduire un rythme de construction du nombre de cratères restants sans calculer combien ont été effacés, combien de corps de retour ont laissé de la matière et combien ont causé une perte. Les cratères visibles aujourd’hui sont ce qui a survécu, et non tout ce qui a atterri ; leur seul comptage donnerait un rythme trop faible. La matière de la source profonde qui a été projetée puis est revenue est comptée une fois dans le bilan de l’article 3. Sa montée tardive avec la coquille n’est qu’un déplacement, et n’en fait pas une source de masse nouvelle : la même matière n’est pas comptée de nouveau quand elle est portée vers le haut.

P.3 La nouveauté et la contribution à la série

La physique existante. L’article repose sur une physique existante et établie : vol balistique, formation de cratères secondaires et relations de choc [S1–S5]. Le vol balistique est la

trajectoire d'un corps projeté sous la seule gravité ; la formation de cratères secondaires est la création de cratères par la matière projetée depuis un cratère plus grand ; les relations de choc, comme l'équation (6), donnent la pression d'un atterrissage à partir de sa vitesse. **La nouveauté.** L'article les applique à une projection intérieure vers la coquille d'un dôme qui monte, et formule les exigences que le scénario doit satisfaire. Sa contribution propre est la distinction entre la vitesse de retour et la capacité de la source de projection, le calcul de la vitesse par rapport à la surface, et l'inclusion de la gravité de la cible et de la traversée de l'atmosphère dans les contraintes de formation des cratères. En termes simples : la vitesse à laquelle la matière de retour rencontre la cible n'est pas la même question que ce que l'ouverture peut projeter (§J.1, équation (11)) ; ce qui forme un cratère est la vitesse par rapport à une surface qui tourne elle-même (§K.2) ; et un cratère sur le corps parent se forme sous la gravité du corps parent et après la traversée de sa vapeur (§C.6, §J.3), et non sous la gravité de la Lune actuelle. **La contribution à la série.** L'article ne répète pas la construction du corps de l'intérieur, réservée aux articles 2 et 3. Ce que l'article 6 ajoute à la série, c'est la lecture de l'enregistrement des cratères comme enregistrement des mers et de la Terre : la source des cratères, le tri de leurs atterrissages par la rotation du corps rattaché, et l'ordre dans lequel se sont figés les planchers des mers.

PART Q

Conclusions

> LE PROBLÈME ET L'APPROCHE
>
> Ce que l'article a montré, dans l'ordre. **L'approche :** une ligne par résultat, avec la partie qui le porte. Chaque conclusion ci-dessous indique d'abord ce qui a été trouvé, puis ce que cela signifie pour l'image des cratères ; la partie ou la section indiquée entre parenthèses est le lieu où le calcul ou la mesure et leur test sont présentés en entier.

L'article s'est proposé de répondre à une question : si les cratères de la Lune n'ont pas été creusés par des corps venus de l'extérieur, qu'est-ce qui les a formés, et qu'enregistrent-ils ? Sa réponse est qu'un cratère est le lieu où une matière de retour a atterri — une matière projetée vers l'extérieur par les ouvertures, les mers, et redescendue sous l'effet de la gravité

— et les parties de l'article ont examiné cette réponse de deux manières. Les cinq premières conclusions traitent de la physique de l'atterrissage lui-même : à quelle vitesse la matière revient, quelle pression elle crée, et ce que la source doit fournir pour que cela se produise (parties J et K). Les quatre dernières traitent de l'enregistrement présent aujourd'hui sur la Lune : la masse étrangère que les cratères auraient dû laisser et n'ont pas laissée, les mers comme source, les cratères perdus, et la différence entre les longitudes (parties C–I et L). La conclusion 6 relie les deux : elle énumère les tests qui décident si la population de cratères appartient au mécanisme.

Q.1 Ce que l'article a montré

1. **Un corps de retour atterrit à la vitesse à laquelle il a été projeté (§K.1).** Dans le champ central examiné, une matière qui revient sur une surface en rotation au même rayon atterrit à une vitesse relative égale à la vitesse de projection. Un retour sous l'effet de la gravité n'impose pas un atterrissage lent. La raison est simple : la matière part avec la vitesse de la surface en rotation plus une vitesse de montée propre u ; pendant la montée, la gravité la freine, et quand elle revient à la même distance du centre, elle lui rend exactement la vitesse qu'elle lui a prise. La surface au-dessous tourne encore au même rythme, de sorte que la seule différence qui reste entre les deux est la vitesse u (équation 11). Une matière projetée à 2, 3, 5 ou 8 km/s revient à 2, 3, 5 ou 8 km/s. *Signification pour l'image :* la chute de retour n'adoucit pas l'atterrissage. Une matière projetée par les ouvertures revient à toute la vitesse à laquelle elle a été projetée, et cela suffit à former un cratère ; la question n'est donc pas de savoir si une matière de retour peut former des cratères, mais si la source peut la projeter assez vite (conclusion 3).

2. **À ces vitesses, l'atterrissage crée des pressions de choc de plusieurs dizaines de GPa (§J.2).** Dans l'exemple idéalisé du basalte, des vitesses de 2–5 km/s donnent des estimations de pression de contact d'environ 13–46 GPa (12.96 GPa à 2 km/s, 45.56 GPa à 5 km/s, d'après le comportement mesuré du basalte sous choc [S3]). Ce sont des pressions locales au point de contact, dans un atterrissage frontal d'une matière sur une matière identique, et non des pressions sur l'ensemble du cratère. Avant d'appliquer le résultat à un échantillon lunaire, il faut adapter le matériau et la géométrie. *Signification pour l'image :* le contact de la matière de retour à quelques km/s est un véritable événement de choc, du type qui laisse un enregistrement dans les minéraux, et non un dépôt en douceur. Pour comparer le nombre à un échantillon lunaire particulier, il faut introduire le couple de matériaux réel (par exemple une matière fondue atterrissant sur la

coquille plus froide), l'angle d'arrivée et la porosité de la cible ; c'est une étape méthodologique déclarée du test, et non le signe d'une faiblesse du résultat.

3. **La source doit projeter la matière vite, la matière doit traverser la vapeur, et elle doit arriver entière (§J.1, J.3, J.5).** La vitesse de sortie, la traversée de l'atmosphère et la survie d'un corps de retour cohérent — un seul corps qui ne s'est pas fragmenté — sont les trois exigences que ce test transmet à l'article 3. **Le budget énergétique.** Pour projeter un kilogramme à 2–8 km/s, il faut 2–32 MJ (équation 5). La pression venue de la Terre les fournit : la rotation et le tri créent la pression à l'intérieur de la Terre, et elle est canalisée par la poire jusqu'aux ouvertures et en projette la matière. Le gaz dissous dans le bain fondu — les volatils, surtout l'eau — y contribue : quand le bain fondu monte et que la pression sur lui baisse, le gaz sort de la solution, se détend et ajoute sa poussée, comme une bouteille secouée qui chasse son contenu quand on l'ouvre. Le bilan énergétique complet, après les prix de l'élévation, de l'écoulement et du support de la charge (le coût d'élévation de 139.78 GPa de l'article 3), est une exigence du modèle. **Le chemin du retour.** Le corps doit traverser l'atmosphère de vapeur du scénario ; un corps d'un kilomètre de diamètre qui traverse une colonne de 100 bar conserve environ la moitié de sa vitesse (§J.3). Et une matière projetée plus vite que la vitesse de libération, environ 10.7 km/s dans l'exemple, ne revient pas du tout (§J.5). *Signification pour l'image :* les trois exigences définissent une seule fenêtre de paramètres — assez vite pour former un cratère, assez lentement pour rester lié, assez grand et assez dense pour traverser la vapeur — et la pression venue de la Terre, avec l'aide des volatils, doit fournir cette fenêtre. Les volatils agissent dans les deux sens : ils renforcent la poussée de projection à l'ouverture, et d'autre part épaississent l'atmosphère que le corps doit traverser. Un seul domaine de conditions doit satisfaire les deux, et l'exigence est ainsi transmise à l'article 3.

4. **Une tendance ou un plafond de choc dépendent de la trajectoire, et non de la seule source (§K.3, J.5).** Une tendance de choc décroissante et un plafond de choc numérique appartiennent à une trajectoire et à une source définies ; ce ne sont pas des signatures générales de toute matière terrestre de retour. La vitesse d'atterrissage diminue avec l'altitude jusqu'au rayon de corotation (environ 15,883 km avec les données du stade précoce utilisées ici) et augmente au-delà (équation 14) ; mais la question de savoir si une série d'échantillons montre une tendance dans le temps dépend de la manière dont la vitesse de projection, la rotation, la cible et l'angle ont varié d'un événement à l'autre. *Signification pour l'image :* une valeur de choc unique ne peut ni confirmer la source terrestre ni l'exclure. Des versions antérieures de la série donnaient des plafonds de 113

ou 97 GPa et une tendance de 102→86 GPa ; ils valaient pour une seule famille de trajectoires, et un échantillon au-dessus d'un tel plafond n'exclut pas à lui seul la source. Le test est donc formulé pour chaque trajectoire et chaque source (§O.1, « Tendance dans une série d'événements »).

5. **Un cratère formé sur le corps parent doit être calculé dans les conditions du corps parent (§C.6, J.4).** La formation de cratères sur le corps parent exige d'utiliser la gravité et la rhéologie de la cible à cette époque, puis de calculer la conservation et le transfert selon l'article 3. La rhéologie est la manière dont le terrain s'écoule ou se rompt sous une charge — s'il se comporte comme un solide rigide ou comme un solide mou qui s'écoule lentement. Sur le corps parent, la gravité était d'environ 8.25 m/s², cinq fois celle de la Lune actuelle ; creuser le même cratère y exige un corps de retour plusieurs fois plus lourd que sur la Lune aujourd'hui (§C.6). La surface réceptrice doit aussi être assez épaisse et assez résistante pour conserver un cratère de cette taille, et le cratère doit passer, avec la coquille sur laquelle il repose, jusqu'au lieu où on le voit aujourd'hui (article 3). *Signification pour l'image :* on ne peut pas lire les cratères de la face cachée à l'aide des seules lois d'échelle (scaling) de la Lune actuelle. Chaque cratère de l'enregistrement a passé par trois étapes successives — excavation sur le corps parent sous forte gravité, conservation, et déplacement avec la coquille — et chaque étape fait partie du calcul.

6. **L'article définit le test, et les tests du §O.1 tranchent l'attribution.** L'article 6 a un rôle méthodologique propre : il définit un test pour l'atterrissage de la matière de retour. L'attribution de la population de cratères au mécanisme est tranchée par les tests du §O.1, parmi lesquels — la projection et le vol, la tendance dans une série d'événements, l'origine terrestre, les mers comme source, l'anneau de gerbe active, les dômes d'alimentation enfouis, les longitudes, la masse étrangère manquante, et l'enregistrement porté sur la coquille — chacun formulé avec ce qu'il lit. *Signification pour l'image :* la physique des parties J–K montre que l'atterrissage peut se produire ; les mesures des parties C–I et L montrent s'il s'est produit. Plusieurs de ces tests ont déjà été exécutés — les mers comme source, les dômes d'alimentation enfouis, les longitudes et la masse étrangère manquante — et leurs résultats sont les quatre conclusions suivantes. Chaque test lit sa mesure, de sorte que l'attribution est vérifiée mesure par mesure.

7. **Les cratères ne portent pas de masse étrangère (§L.5).** La masse étrangère n'est pas là. Quand on lit les cratères comme des impacteurs extérieurs, les cratères visibles exigent jusqu'à 6.7 fois la masse étrangère que contient la croûte, et le bombardement entier de la littérature — quatorze à dix-huit fois ce que contiennent la croûte et le manteau (une

version antérieure donnait « jusqu'à six fois » et « sept à dix-sept fois ») ; la littérature comble l'écart en supposant qu'environ 93% de la masse livrée a disparu. Le ruthénium des bains fondus des cratères lunaires, là où il a été mesuré, est celui de la Terre (§L.5). **L'indicateur.** L'indicateur est constitué des éléments fortement sidérophiles — iridium, osmium, platine, ruthénium, les éléments « qui aiment le fer » descendus dans le noyau quand la Lune s'est séparée en couches, de sorte que la croûte n'en contient presque pas en propre et que tout ajout venu de l'extérieur se remarque. **Le bilan de masse.** Dans la lecture par les impacts, les cratères visibles exigent $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg de masse étrangère, 2–6% des 5 km supérieurs de la croûte ; la croûte en contient au plus 0.9–2%. Le bombardement entier de la littérature exige 3.7×10^{20} kg ; la croûte et le manteau ensemble contiennent $2.1–2.7 \times 10^{19}$. La littérature comble l'écart par un taux de conservation faible (un cinquième au lieu d'environ trois cinquièmes) et par une perte dans le noyau il y a environ 4.35 milliards d'années. Les isotopes du ruthénium montrent de quel réservoir du système solaire provient l'élément, et dans les deux échantillons mesurés ils correspondent au silicate de la Terre [S14]. *Signification pour l'image :* dans la lecture par les impacts, il faut supposer la disparition de la masse manquante, cratère par cratère. Dans le modèle, il n'y a rien à expliquer : la matière qui a formé les cratères était celle de la Terre, de même nature que la coquille sur laquelle elle a atterri, et ses éléments sidérophiles portent l'empreinte isotopique de la Terre.

8. **Les mers sont la source, et les cratères se sont perdus de deux manières (§C.1, C.5, L.1 ; D.1–D.2).** Les mers sont la source de la matière de retour : le terrain autour de chaque mer porte son fer et son titane, qui diminuent avec la distance (§C.1 ; mesuré au §C.5 et au §L.1). Autour des six mers examinées, l'oxyde de fer (FeO) du terrain est de 5.96 wt% à moins de 50 km du bord, contre 2.30 wt% dans des cratères témoins situés à plus de 600 km de tout basalte, et il reste au-dessus du témoin jusqu'à 600 km. **L'effacement de l'enregistrement.** Des cratères se sont perdus deux fois : sur la face cachée, ils ont été enfouis avec les sources qui les ont formés (§D.1), et sur les planchers des mers, ils ont fondu — 49 sur 79 cratères de 10 km et plus, avec un seul cratère net de 20 km et plus sur 1.2 million de km^2, contre 207 par million de km^2 dans les hautes terres (§D.2) ; sur les grandes mers du contact, ils ont entièrement disparu (§D.2). Sur les 703,000 km^2 des planchers des mers du contact, il ne reste pas un seul cratère de 20 km et plus. *Signification pour l'image :* une mer n'est pas une cible qui a recueilli des cratères, mais une source qui a projeté de la matière autour d'elle — le fer est le plus élevé près de la mer et s'appauvrit vers l'extérieur, et c'est le profil de décroissance d'une source. La même activité qui a formé les cratères les a aussi effacés : sur la face cachée, les sources

ont été recouvertes par des couches qu'elles-mêmes et le corps parent ont déposées, et les cratères se sont enfoncés sous elles avec elles ; sur les mers ouvertes, les cratères ont atterri sur un plancher chaud et s'y sont fondus, environ trois sur cinq (62%). Les cratères visibles aujourd'hui sont le dernier enregistrement écrit, et non le premier.

9. **Les deux hémisphères de la Lune enregistrent la projection du corps lui-même (parties F–I, §K.4).** Les longitudes enregistrent la projection du corps lui-même : l'hémisphère arrière, 90°E, est le plus dense, et l'hémisphère avant, 90°W, est celui sur lequel on a atterri avec le plus de force — plus de pics centraux, plus de rebords dentelés dans les petits cratères, des fonds plus rugueux ; la face cachée a les rebords les plus hauts, l'hémisphère avant les plus bas ; la face visible, à cause des mers, les fonds les plus plats et les plus hauts ; et à l'intérieur du cratère, à chaque longitude, une seule matière. **Les trois enregistrements du cratère.** Le centre enregistre l'énergie de l'atterrissage, le rebord les forces qui ont agi à cet instant, le fond le terrain au-dessous (parties F–H). L'hémisphère avant est l'hémisphère tourné vers la direction du mouvement orbital de la Lune, centré sur 90°W ; l'hémisphère arrière fait face vers l'arrière, et il est centré sur 90°E. La densité des cratères, les mers et South Pole–Aitken étant retirés des deux côtés, est de 249–252 par million de km^2 à 90°E, contre 139–175 à 90°W. La matière projetée par le corps rattaché en rotation à sa vitesse de libération ou moins est retombée sur lui, et la rotation a fixé où et avec quelle force : sur l'hémisphère arrière, elle est descendue doucement et souvent, sur l'hémisphère avant, le terrain a couru dans elle de front, comme un coureur qui reçoit la pluie au visage et non dans le dos. *Signification pour l'image :* la différence entre les hémisphères n'est pas une différence dans ce qui est tombé, puisque la matière à l'intérieur du cratère est identique à chaque longitude, mais dans la manière dont elle a atterri. Un seul processus, lu dans trois parties de chaque cratère, donne une image cohérente sur toute la Lune.

Synthèse. Ensemble, les neuf résultats décrivent un seul processus vu de deux côtés : la dérivation physique et l'enregistrement présent sur la Lune. La physique montre qu'une matière projetée par les ouvertures revient à la vitesse à laquelle elle est partie, crée des pressions de choc de plusieurs dizaines de GPa, et exige une source qui la projette assez vite et un corps qui traverse la vapeur sans se fragmenter. L'enregistrement montre que les mers étaient la source, que l'enregistrement des cratères a été écrit et effacé par la même activité, que les cratères ne portent pas de masse étrangère, et que sur les deux hémisphères de la Lune la matière a atterri de la manière que prédit la rotation du corps lui-même. Les tests décisifs sont ceux du §O.1, chacun avec sa mesure.

APPENDIX

Reproduction et carte de la nouveauté

L'annexe se divise en deux volets, chacun avec son propre but. Le premier est un protocole de reproduction du tableau de vol du §K.1, pas à pas, afin que tout lecteur puisse le recalculer à partir des entrées déclarées dans l'article. Le second est une carte des composantes qui indique, pour chaque composante de l'article, s'il s'agit d'un savoir existant, d'une hypothèse du modèle, ou d'un calcul de cet article.

Protocole de reproduction du tableau de vol

Le tableau de vol du §K.1 donne, pour chaque vitesse de projection u, l'altitude que la matière atteint, le temps qu'elle passe en vol, la distance vers l'ouest du point de départ à laquelle elle atterrit, et sa vitesse d'atterrissage. Entre le départ et le retour, la matière se déplace sous la seule gravité du corps parent, et sa trajectoire est donc un arc d'ellipse dont le centre du corps parent occupe l'un des foyers — une orbite képlérienne. La recette ci-dessous trouve cette ellipse à partir des conditions initiales, puis y lit le vol. Les symboles sont ceux de l'équation (10) : $\mathcal{E}$ est l'énergie orbitale spécifique (énergie par kilogramme ; une valeur négative signifie que la matière est liée gravitationnellement et doit revenir), ℓ est le moment cinétique spécifique (la « quantité de rotation » par kilogramme, qu'une gravité dirigée vers le centre ne peut pas changer), $K = GM_0$ est l'intensité du champ de gravité du corps parent, $r_0 = 6,721$ km est le rayon de projection, et ω est la vitesse angulaire de rotation de la surface.

Étape A : les éléments orbitaux. Pour chaque u du tableau, on calcule à partir de l'équation (10) :

$$a = -\frac{K}{2\mathcal{E}}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\mathcal{E}\,\ell^2}{K^2}}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

Ici a est le demi-grand axe, la moitié du grand axe de l'ellipse ; e est l'excentricité, le degré d'étirement de l'ellipse (0 pour un cercle, tendant vers 1 pour une orbite très allongée) ; et n est le moyen mouvement, le rythme angulaire moyen auquel la matière parcourrait l'ellipse entière. Plus la projection est rapide, plus $\mathcal{E}$ est proche de zéro, plus l'ellipse est grande et allongée, et plus le moyen mouvement est lent.

Étape B : les angles de position. Au point de départ ascendant :

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2 / (Kr_0) - 1}{e}\right), \qquad E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right).$$

Les deux angles situent le point de départ sur l'ellipse. f_0, l'anomalie vraie, est l'angle réel au centre, entre le point le plus bas de l'ellipse (le périapside) et le point de départ ; E_0 est une anomalie excentrique, et non l'énergie $\mathcal{E}$. L'anomalie excentrique est un angle auxiliaire qui facilite le calcul du temps le long d'une ellipse (l'équation de Kepler). La matière part à f_0, passe par le point le plus haut de l'ellipse (l'apoapside) à $f = \pi$, et revient au même rayon au point symétrique $2\pi - f_0$. **Étape C : le temps de vol et le décalage.** Le temps de retour et le décalage vers l'ouest à la surface sont :

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e \sin E_0)}{n}, \qquad s_W = r_0 \left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0)\right].$$

En mots : le temps de vol t_f est le temps qu'il faut pour aller du point de départ à son point symétrique, et il est donné par l'équation de Kepler. Le décalage vers l'ouest s_W compare deux angles pendant ce temps : l'angle dont tourne la surface, ωt_f, et l'angle que la matière parcourt autour du centre, $2\pi - 2f_0$. La surface tourne plus loin, et la matière redescend donc à l'ouest du point d'où elle est partie, de la différence entre les angles multipliée par le rayon.

L'altitude maximale et le domaine de l'approximation. L'altitude maximale est $a(1+e) - r_0$: $a(1+e)$ est la distance du point le plus éloigné de l'ellipse au centre, et r_0 est retranché pour obtenir l'altitude au-dessus du rayon de projection. Pour les vols longs, il faut distinguer l'angle cumulé d'une position à la surface modulo 2π — après un tour complet de la surface, le même point revient — mais les valeurs du tableau n'exigent pas une telle correction. Il n'y a pas de plafond de vol général de 44 heures : à la limite $\mathcal{E} \to 0^-$, le temps de vol dans l'approximation képlérienne peut croître sans borne, parce que, quand l'énergie approche de la valeur de libération, l'ellipse grandit sans borne, et le temps de la parcourir aussi. Les perturbations du système réel — le corps en évolution, la forme du champ, la vapeur — limitent la validité de l'approximation.

L'estimation de Hill. L'estimation de Hill utilise $r_H = a_{EL}(M_L/3M_E)^{1/3}$, et la vitesse de comparaison $\sqrt{2GM_L(1/R_b - 1/r_H)}$. Le rayon de Hill r_H est la distance autour de la Lune à l'intérieur de laquelle la gravité de la Lune elle-même retient un petit corps contre l'attraction de marée de la Terre ; a_{EL} est la distance entre la Terre et la Lune, M_L et M_E les masses de la Lune et de la Terre, et R_b le rayon du corps. La vitesse de comparaison est la vitesse d'une chute libre depuis le repos à r_H jusqu'à la surface du corps ; au point de référence tardif du §J.5 (17,631 km), elle donne $r_H \simeq 2,822$ km et environ 1.31 km/s. C'est une estimation

d’orbite circulaire avec un champ lunaire isolé dans l’intégrale, et non une solution du problème à trois corps.

Carte de la nouveauté

Le tableau ci-dessous sépare ce que l’article reprend d’autres travaux de ce qu’il ajoute. Il faut le lire de haut en bas : les trois premières lignes sont un savoir existant — cratères secondaires formés par une matière de retour, transfert de matière de la Terre vers la Lune, et physique du choc et des lois d’échelle des cratères — et sont données avec leurs sources. La quatrième ligne est l’hypothèse fondatrice du modèle, que testent cet article et l’article 3. La cinquième est la contribution calculatoire de cet article, valable pour les entrées déclarées. La dernière ligne est la lecture que fait le modèle des cratères observés : qu’ils sont venus de cette source. Le calcul du vol ne l’établit pas à lui seul ; les mesures des parties C–I et L l’étayent, étude par étude — le comptage selon les longitudes (étude 1), le test de la source (étude 2), les cratères fondus dans les planchers des mers (études 4 et 5), la forme des cratères selon les longitudes (étude 6), l’intérieur du cratère (étude 7), la masse étrangère manquante (étude 8) et la Terre comme dernier disperseur (étude 9) — comme l’établit la conclusion 6 et comme le rassemble le §O.2.

Composante	Classement
Matière de retour formant des cratères secondaires	Savoir antérieur — S1
Transfert de matière de la Terre vers la Lune	Savoir antérieur — S2
Choc et lois d’échelle des cratères	Physique standard — S3–S5
Éjection par les ouvertures du corps rattaché, sous une pression transmise par la Terre à travers la poire, et retour de la matière sur le corps	Hypothèse LEF, testée ici et dans l’article 3
Tableaux de vol, d’énergie et de sensibilité	Ce travail — calculs conditionnés par les entrées détaillées
Attribution des cratères observés à cette source	Lecture LEF — étayée par les études de cet article (études 1, 2, 4–9 ; §O.2)

Travaux ultérieurs — des ouvertures pour la recherche

Les sept points ci-dessous sont les endroits où le prochain calcul ou la prochaine mesure renforceront l'image ou la mettront à l'épreuve. Ils se répartissent en deux volets. Les quatre premiers complètent la dynamique physique de l'atterrissage — ce que projette la source, ce qui traverse la vapeur, et ce que l'atterrissage fait à une cible chaude et stratifiée ; les trois derniers étendent l'enregistrement mesuré à la surface. Les sujets de recherche plus larges de la série sont rassemblés dans l'article 14 (sujets de recherche).

1. **Les éjectas capturés.** Le taux de capture de la matière terrestre projetée après la libération par une Lune située à quelques rayons terrestres, en fonction de la vitesse de projection et de sa direction ; et l'enregistrement de choc et de taille sur les mers qui la sépare des corps plus tardifs venus de l'extérieur (§M.1). Après la libération, la Terre a continué de projeter de la matière ; la majeure partie est retombée sur la Terre, et une partie a été capturée par la gravité de la Lune. La taille de cette partie est un calcul orbital, et sa réponse fixe combien des rares jeunes cratères situés sur les mers doivent provenir de cette population.

2. **La vitesse de sortie des ouvertures.** L'énergie de projection vient de la pression venue de la Terre, avec l'aide des volatils (§J.1). Un modèle de décompression explosive d'un bain fondu riche en volatils, aux pressions de la source de l'article 3, donnera la distribution des vitesses de sortie, et de là la part de la matière qui revient à 2–8 km/s. La décompression explosive est la détente soudaine d'un gaz dissous quand la pression sur un bain fondu baisse ; c'est la grandeur qui transforme l'exigence 3 des conclusions en un nombre.

3. **La traversée de l'atmosphère de vapeur.** Des trajectoires couplées de gravité et de traînée, pour des corps de 0.1–10 km à travers une atmosphère hydrostatique de 10–1,000 bar, avec échauffement et fragmentation, établiront quels corps de retour atteignent la coquille entiers (§J.3). L'exemple du §J.3 n'a traité que la traînée, pour un seul corps à une seule pression ; le calcul complet suit la gravité et la traînée ensemble, sur toute la gamme des tailles et des pressions.

4. **Le choc dans une cible chaude et stratifiée.** L'adaptation d'impédance (impedance matching) pour un corps de retour dense sur une coquille sialique froide au-dessus d'une base mobile, et les lois d'échelle des cratères qui en découlent à $g = 8.25$ m/s², remplaceront l'estimation basalte sur basalte du §J.2. L'adaptation d'impédance est le calcul de la manière dont la pression de choc se partage au contact entre deux matériaux

différents, et elle dépend de la densité et de la rigidité de chacun ; la coquille sialique est la croûte légère, riche en silicium et en aluminium, du corps parent.

5. **L’enregistrement des longitudes.** Une vérification manuelle des pics centraux et des rebords dans les quatre calottes du §N.1, le croisement avec le catalogue des coulées de bain fondu lunaires [S8], et les mêmes indicateurs selon l’âge du cratère, établiront quelle part de la différence entre 90°W et 90°E est la force de l’atterrissage et quelle part est due aux mers. Les indicateurs morphométriques des parties F–I ont été obtenus automatiquement sur le modèle d’altitude ; leur vérification à l’œil, et l’ajout des coulées de bain fondu que produit un atterrissage dur, séparent les deux causes.

6. **Signatures sidérophiles.** Un modèle de mélange d’un corps de retour terrestre et d’une cible terrestre pour les bains fondus d’atterrissage les plus anciens, afin de distinguer la matière de retour des impacteurs astéroïdaux par les motifs de leurs éléments sidérophiles. Comme dans le modèle le corps de retour et la cible sont tous deux terrestres, le bain fondu doit porter un seul motif ; un corps astéroïdal ajouterait un second motif, étranger. Les cratères individuels de taille connue mentionnés au §L.5 sont les premiers échantillons naturels.

7. **Les rayons et le refroidissement des planchers de la face visible (proposition de l’auteur). L’hypothèse de base.** Les mers de la face visible sont restées liquides longtemps, chauffées par la chaleur interne de la Lune et par la chaleur de la Terre ; les plaines de basalte, comme Oceanus Procellarum, où se trouvent Copernicus, Kepler et Aristarchus, étaient exposées à la même grande chaleur de la Terre, et ressemblent en cela beaucoup aux planchers des mers. La matière qui a atterri sur ces planchers pendant qu’ils étaient chauds a perdu son enregistrement. **La proposition.** L’auteur propose que les rayons ne se forment que lorsque de la matière atterrit sur un plancher déjà refroidi ; sur un plancher chaud, ils ne se forment pas du tout. Les rayons sont un enregistrement dans le terrain sous la surface, et non une matière posée sur elle. À mesure que les planchers se refroidissaient, ils ont commencé à porter des rayons : une fois refroidis, Copernicus, Kepler et Aristarchus y ont atterri avec force et ont laissé leurs rayons en forme d’araignée ; Diophantus et Delisle ont atterri quand le plancher n’était pas encore entièrement figé, et n’ont pas laissé de rayons ; beaucoup d’autres ont atterri sur un plancher chaud et n’ont laissé aucun enregistrement. **Le protocole du test.** Compter les petits et moyens cratères de la face visible, sur les mers et sur les plaines de basalte, avec et sans rayons. L’auteur s’attend à ce que ceux sans rayons soient plus nombreux que

ceux avec rayons, car la quantité de matière qui atterrissait sur la Lune diminuait à mesure que la Lune s'éloignait.

Disponibilité du code

Tous les résultats numériques de cet article sont entièrement reproductibles au moyen des scripts du paquet de reproduction LEF (Python 3, numpy, scipy), qui imprime les valeurs de chaque section à partir des entrées déclarées dans le texte. Le paquet est joint à cette version preprint comme matériel supplémentaire (LEF_code_and_data.zip). Une version antérieure de la série et du paquet est déposée à doi:10.5281/zenodo.22743615.

Références

[S1] Xu, R., Xiao, Z., Wang, Y., Luo, F., & Ma, Y. (2024). Minimum velocity for impact ejecta to form secondaries on terrestrial bodies. *Communications Earth & Environment*, 5, 641. DOI: 10.1038/s43247-024-01820-x.

[S2] Armstrong, J. C., Wells, L. E., & Gonzalez, G. (2002). Rummaging through Earth's attic for remains of ancient life. *Icarus*, 160, 183–196. Authors' version: arXiv:astro-ph/0207316. Concerns material ejected in impacts; does not validate the internal ejection of LEF.

[S3] Sekine, T., Kobayashi, T., Nishio, M., & Takahashi, E. (2008). Shock equation of state of basalt. *Earth, Planets and Space*, 60, 999–1003. DOI: 10.1186/BF03352857.

[S4] Stöffler, D., & Metzler, K. (2016). Proposal for a unified classification system of shock metamorphosed planetary silicate rocks — call for comments. *79th Annual Meeting of the Meteoritical Society*, abstract 6075. Used here for the principle of calibration by material and minerals; it does not supply a uniform threshold for every sample.

[S5] Housen, K. R., & Holsapple, K. A. (2011). Ejecta from impact craters. *Icarus*, 211, 856–875. DOI: 10.1016/j.icarus.2010.09.017. The scaling law is used in this paper for sensitivity only; no experimental calibration was performed for a hot, layered sialic target.

[S6] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. (SLDEM2015.)

[S8] Neish, C. D., Madden, J., Carter, L. M., Hawke, B. R., Giguere, T., Bray, V. J., Osinski, G. R., & Cahill, J. T. S. (2014). Global distribution of lunar impact melt flows. *Icarus*, 239, 105–117.

[S9] Jozwiak, L. M., Head, J. W., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Neumann, G. A. (2012). Lunar floor-fractured craters: classification, distribution, origin and implications for magmatism and shallow crustal structure. *Journal of Geophysical Research*, 117, E11005. doi:10.1029/2012JE004134.

[S10] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905; Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108, 5102. (The maps of the source test, §C.1.)

[S11] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050. The map used is the Lunar Prospector half-degree thorium product (PDS special products, December 2001).

[S12] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0. Retention ratio, the siderophile budget of the lunar crust and mantle, and the mass of the bombardment; read here for the literature's own numbers.

[S13] Collins, G. S., Melosh, H. J., & Marcus, R. A. (2005). Earth Impact Effects Program: A Web-based computer program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid impact on Earth. *Meteoritics & Planetary Science*, 40, 817–840. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00157.x. Scaling of transient and final crater diameter, used here for the literature's reading.

[S14] Worsham, E. A., & Kleine, T. (2020). Ruthenium isotopic composition of lunar impactites. *Goldschmidt Conference*, abstract 2887.

[S15] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S16] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S17] Li et al. (2025). Discovery of a carbonaceous chondritic fragment in Chang'e-5 regolith samples. *Icarus*.

[S18] Chinese Academy of Sciences (2025, October 21). Scientists discover rare meteorite relics in Chang'e-6 lunar samples (CI-like chondrite relics identified by mineralogy and oxygen isotopes). https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202510/t20251021_1089914.shtml

[S19] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S20] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S21] Evans, A. J., Soderblom, J. M., Andrews-Hanna, J. C., Solomon, S. C., & Zuber, M. T. (2016). Identification of buried lunar impact craters from GRAIL data and implications for the nearside maria. *Geophysical Research Letters*, 43, 2445–2455.

[S22] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. *Icarus*, 214, 1–20.

[S23] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. *Icarus*, 202, 371–382.

[S24] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171.

[S25] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S26] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S27] Pike, R. J. (1977). Size-dependence in the shape of fresh impact craters on the Moon. In *Impact and Explosion Cratering*, Pergamon, 489–509.

[S28] Melosh, H. J. (1989). *Impact Cratering: A Geologic Process*. Oxford University Press.

[S29] Tompkins, S., & Pieters, C. M. (1999). Mineralogy of the lunar crust: results from Clementine. *Meteoritics & Planetary Science*, 34, 25–41.

[S30] Korotev, R. L., Jolliff, B. L., Zeigler, R. A., Seddio, S. M., & Haskin, L. A. (2011). Apollo 12 revisited. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 75, 1540–1573. DOI: 10.1016/j.gca.2010.12.018.

[S31] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.

[S32] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

Manuscrits de la série : Duran, Z. *The Model* (1), *LEF Mechanism in Principle* (2), *LEF Mechanism in Practice* (3), *The Orbit* (4), *The Maria* (5), *The Poles* (7), *South Pole–Aitken* (8), *The Stripes* (9), *Mars* (10), *The Requirements* (11), textes intégrés, septembre 2026. Ils sont la source des définitions du scénario et des calculs internes de la série ; ils ne constituent pas une validation observationnelle externe. Le cadre de comparaison avec les données lunaires est rassemblé dans l’article 13, *The Requirements*.

Disponibilité des données : aucun nouveau catalogue de cratères n’a été créé ici. Les mesures des parties C–I et L ont été faites sur des catalogues, des modèles d’altitude et des cartes publiés [S6, S7, S10, S11, S16]. Toutes les entrées de l’exemple et les équations de reproduction figurent dans le corps de l’article et dans l’annexe. Les valeurs de l’atmosphère, les vitesses de projection et les coefficients de sensibilité sont des hypothèses de test, et non des mesures des conditions de formation.

Utilisation d’outils d’intelligence artificielle : l’auteur a utilisé des assistants d’intelligence artificielle (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l’assistant de recherche fondé sur l’intelligence artificielle de Google) pour écrire et exécuter les scripts de calcul, analyser les catalogues et les cartes, préparer les figures et les tableaux, discuter des scénarios, ainsi que pour la révision linguistique et la traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l’auteur. L’auteur a vérifié le contenu et en porte l’entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com